

Лекция № 1.

Полупроводниковые диоды на основе неоднородных структур

План

1. Введение.
2. Электронно-дырочный p - n -переход и полупроводниковые диоды на основе p - n -перехода.
3. Структура контакта «Металл-полупроводник» (МП) и полупроводниковые диоды на основе названной структуры.
4. Математическая модель полупроводникового диода
5. Диоды разного функционального назначения.
6. Элементы интегральных схем.
7. Теоретическое обобщение.

1. Введение

Полупроводниками называют обширную группу материалов, которые по своему удельному электрическому сопротивлению занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Обычно к полупроводникам относят материалы с удельным сопротивлением $\rho = 10^3 - 10^9$ Ом·см, к проводникам (металлам) — материалы с $\rho < 10^4$ Ом·см, а к диэлектрикам — материалы с $\rho > 10^{10}$ Ом·см.

Электропроводность чистого полупроводника называется *собственной электропроводностью*. Характер электропроводности существенно меняется при добавлении примеси. В полупроводниковых приборах используются только *примесные* полупроводники. Количество примеси строго дозируется — примерно один атом примеси на $10^7 - 10^8$ атомов основного материала.

Однородные полупроводники и однородные полупроводниковые слои непосредственно используются только в виде разного рода резисторов. Основные элементы интегральных схем (ИС) и основная масса дискретных элементов представляют собой неоднородные структуры.

В данном разделе основное внимание будет уделено двум вариантам неоднородных структур, которые положены в основу изготовления элементов современной микроэлектроники:

а) электронно-дырочный p - n -переход — контакт двух полупроводников с разным типом проводимости;

б) структура контакта «Металл-полупроводник» (МП) — одна из областей является металлом, а другая — полупроводником.

2. Электронно-дырочный p - n -переход и полупроводниковые диоды на основе этого перехода

Простейший полупроводниковый диод — это один электронно-дырочный p - n -переход, поэтому, анализируя все состояния, характерные для электронно-дырочного p - n -перехода, будем иметь в виду, что эта теория справедлива и для простейшего диода (например, выпрямительного)

Электронно-дырочный p - n -переход — это граничный слой, обеднённый носителями и расположенный между двумя областями полупроводника с различными типами проводимости (рис.1.1.а) Такая структура хорошо проводит ток в одном направлении и плохо в другом; именно это и позволило использовать её в качестве полупроводникового выпрямительного диода, графическое изображение которого показано на рис.1.1.б.

В зависимости от соотношения концентраций примесей в p - и n -областях переходы могут быть **симметричными, несимметричными и односторонними** (симметричные переходы нетипичны для полупроводниковой техники: концентрация примесей в областях одинакова)

Если концентрация **основных** носителей на 1-2 порядка и более отличается от концентрации **неосновных**, то переход получается резко асимметричным (под основными носителями принято понимать более высокую степень концентрации носителей) Такой переход принято называть **односторонним**, а на структуре обозначать символами n^+ - p или p^+ - n (индекс «+» указывает на более высокую концентрацию примеси)

Границы переходов могут быть *плавными и резкими (ступенчатыми)*. Поскольку при плавных переходах, оказалось, практически трудно обеспечить качественные вентильные (выпрямляющие) контакты, то более технологичными, более удобными для анализа, практически с идеальной границей признаны ступенчатые переходы.

Для электронно-дырочного p - n -перехода характерны три состояния:

- а) равновесное;
- б) прямосмещённое (*проводящее*);
- в) обратносмещённое (*непроводящее*)

2.1. Равновесное состояние p - n -перехода рассматривается при отсутствии напряжения на внешних зажимах (рис.1.1а)

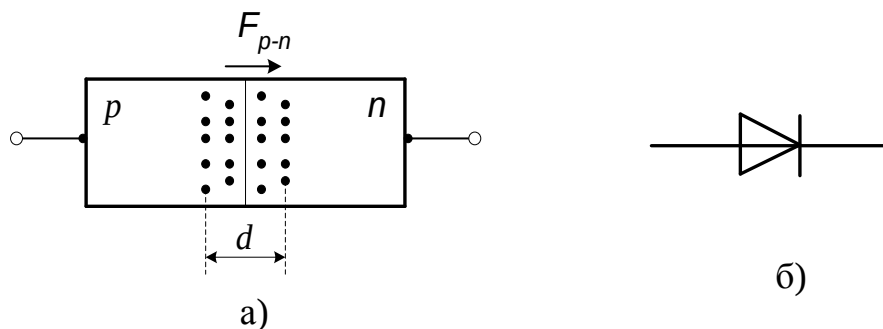


Рис.1.1

При этом на границе двух областей действует потенциальный барьер, препятствующий равномерному распределению носителей по всему объему полупроводника. *Потенциальный барьер возник за счёт контактной разности потенциалов, которая, в свою очередь, обязана слою uncompensated atoms на границе раздела двух областей разной проводимости.* Преодолеть этот барьер в состоянии лишь те основные носители, у которых достаточно энергии и они образуют через переход *диффузионный ток ($I_{диф}$)*. Кроме того, в каждой области имеют место неосновные носители, для которых поле p - n -перехода будет ускоряющим, эти носители образуют через переход *дрейфовый ток ($I_{др}$)*, который чаще называют тепловым или током

насыщения (I_0) Суммарный ток через равновесный p - n -переход будет равен нулю:

$$I_{p-n} = I_{\text{диф}} + I_0$$

Роль анода в диоде выполняет область **эмиттера**, сильно легированная **акцепторной** примесью (p -область), роль катода — область **базы** (n -область), слабо легированная носителями **донорной** примеси.

Прямосмещённое (проводящее) состояние p - n -перехода рассматривается при подключении внешнего источника рис.1.2а)

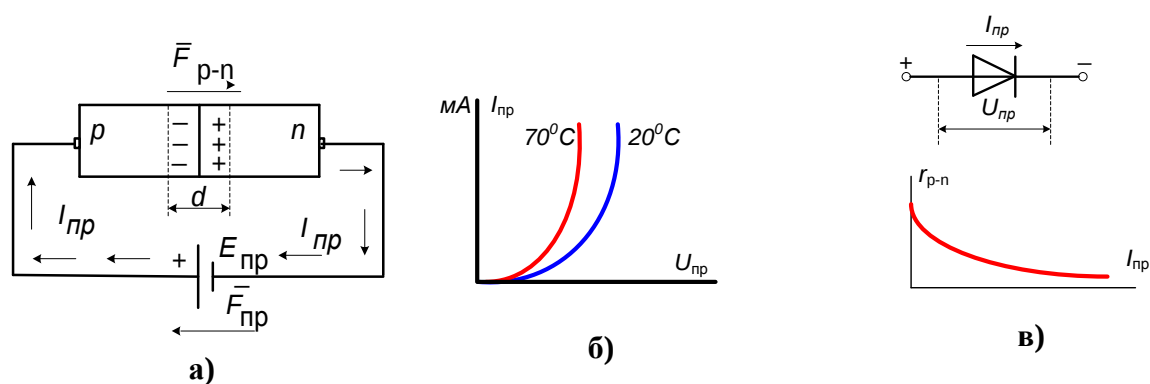


Рис.1.2

Свободное движение носителей через электронно-дырочный переход возможно при снижении потенциального барьера p - n -перехода. Переход носителей из одной области в другую под действием внешнего напряжения называется **инжекцией**. Область, из которой инжектируются носители, называется **эмиттером**. Область, в которую инжектируются носители, называется **базой**. Область эмиттера легируется примесными атомами значительно сильнее, чем база. За счет разной концентрации примесных атомов в несимметричных переходах имеет место односторонняя инжекция: поток носителей из области с низкой концентрацией примесных атомов (из базы) очень слабый и им можно пренебречь.

Соответственно и работу диода будем рассматривать при двух состояниях p - n -перехода — прямосмещённом и обратносмещённом, но применительно к диоду будем использовать термины «проводящее» и «непроводящее» (или — «открыт» и «закрит»)

Чтобы вызвать инжекцию носителей из эмиттера в базу, поле p - n -перехода ослабляют полем внешнего источника (рис.1.2.а)

При прямой полярности внешнего источника равновесное состояние p - n -перехода нарушается, так как поле этого источника, накладываясь на поле p - n -перехода, ослабляет его, запрещенная зона перехода уменьшается, потенциальный барьер снижается, сопротивление p - n -перехода резко уменьшается (рис.1.2в), диод переходит в состояние «открыт», диффузионная составляющая тока при этом возрастает в “ e^{u/φ_t} ” раз и является функцией приложенного напряжения

$$I_{\text{диф}} = I_0 e^{u/\varphi_t},$$

где $\varphi_t = \frac{kT}{e}$ – температурный потенциал (при комнатной температуре φ_t

$= 0,025\text{В}$); *при температуре выше 27°C* : $\varphi_t = \frac{T(^{\circ}\text{K})}{11600}$.

k – постоянная Больцмана;

T – температура;

e – заряд электрона.

Желательно запомнить типичное значение сопротивления p - n -перехода при прямом токе $I_{\text{пр}} = 1 \text{ мА}$ равно $r_{p-n} = 25 \text{ Ом}$.

Составляющая тока I_0 в идеализированном p - n -переходе при воздействии прямого внешнего напряжения остается практически без изменения. Следовательно, прямой результирующий ток через идеальный p - n -переход будет иметь вид

$$I = I_{\text{диф}} - I_0 = I_0(e^{u/\varphi_t} - 1) \quad (1.1)$$

Уравнение (1.1) идеального p - n -перехода определяет основные вольтамперные характеристики полупроводниковых приборов.

При построении ВАХ диода по уравнению (1.1) видно, что при напряжениях, больших нуля, характеристика идет настолько круто (рис.1.2б), что получить нужный ток, задавая напряжение, невозможно. Поэтому, для иде-

ального диода характерен режим заданного прямого тока, а не прямого напряжения

$$U_{np} = \varphi_t \ln(I/I_o + 1). \quad (1.2)$$

Прямое внешнее напряжение, приложенное к диоду, складывается из падения напряжения на ОПЗ (область пространственного заряда) и падения напряжения на сопротивлении в слаболегированной области базы ($I_{np}r_b$) С учётом сопротивления, распределённого в слое базы, уравнение (1.2) *для реального диода* приобретает вид (1.3)

$$U_{np} = \varphi_t \ln(I/I_o + 1) + I_{np} r_b. \quad (1.3)$$

Сопротивление, распределённое в слое базы — r_b , зависит от удельного сопротивления базы и определяется геометрией растекания *тока рекомбинации* (сопротивление базы r_b при малой площади перехода может составлять десятки Ом)

В уравнении (1.2) не учтено сопротивления встроенных контактов, которые выполнены на основе контакта «Металл-полупроводник», и которые не обладают выпрямительными свойствами. Сопротивление этих контактов незначительное. Кроме того, в уравнении не учтено сопротивление области эмиттера, но степень легирования этой области носителями очень высокая, поэтому её сопротивление мало. По названным причинам мы не будем учитывать эти сопротивления при анализе процессов в диоде

При анализе процессов в прямосмещённом p - n -переходе было принято: напряжение, при котором p - n -переход приходит в прямосмещённое состояние обозначать через U^* — *это тот уровень напряжения, при котором p - n -переход приходит в прямосмещённое состояние.*

С достаточной точностью для практики при комнатной температуре можно считать:

для кремниевых диодов — $U_{Si}^* = 0,7 \text{ В}$;

для германиевых диодов — $U_{Ge}^* = 0,5 \text{ В}$;

для диодов из арсенида Галлия — $U_{Ga}^* = 1,2 \text{ В}$.

Вообще величина прямого напряжения на диоде зависит от многих факторов. Перечислим их:

а) от изменения прямого тока. Если диапазон изменения прямых токов составляет до двух порядков и более, то прямое напряжение при этом будет меняться существенно, но на практике диапазон изменения прямого тока гораздо уже, поэтому $U_{пр}=U^*$ меняется незначительно, и в пределах такого диапазона его можно считать постоянным и рассматривать как параметр открытого кремниевого перехода – U^* (в нормальном режиме $U^* = 0,7 В$, а в микрорежиме $U^* = 0,5 В$);

Нормальный токовый режим: $I_o = 10^{-15} А$; $I_{пр} = 10^{-3} - 10^{-4} А$ (при таком диапазоне изменения прямых токов напряжение $U_{пр}$ изменяется от $0,69 В$ до $0,64 В$);

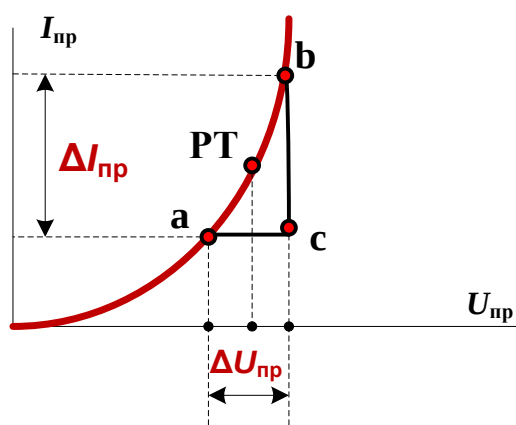
Микрорежим: $I_o = 10^{-15} А$; $I_{пр} = 10^{-5} - 10^{-6} А$ (при таком диапазоне изменения прямых токов $U_{пр}$ изменяется от $0,57 В$ до $0,52 В$)

б) от изменения теплового тока: чем меньше тепловой ток, тем больше прямое напряжение;

в) от изменения температуры: у германиевых переходов при повышении температуры $U_{пр}$ может вырождаться почти до нуля;

г) от изменения площади перехода: прямое напряжение уменьшается с увеличением площади перехода.

Определение параметров диода по ВАХ



$$R_i = \frac{\Delta U_{пр}}{\Delta I_{пр}}, Ом;$$

$$R_0 = \frac{U_{пр}}{I_{пр}}, Ом;$$

$$S = \frac{\Delta I_{пр}}{\Delta U_{пр}} = \frac{1}{R_i}, \frac{мА}{В}.$$

2.3. Обратносмещённое (непроводящее) состояние p - n -перехода рассматривается при подключении внешнего источника с противоположной полярностью (рис.1.3.а)

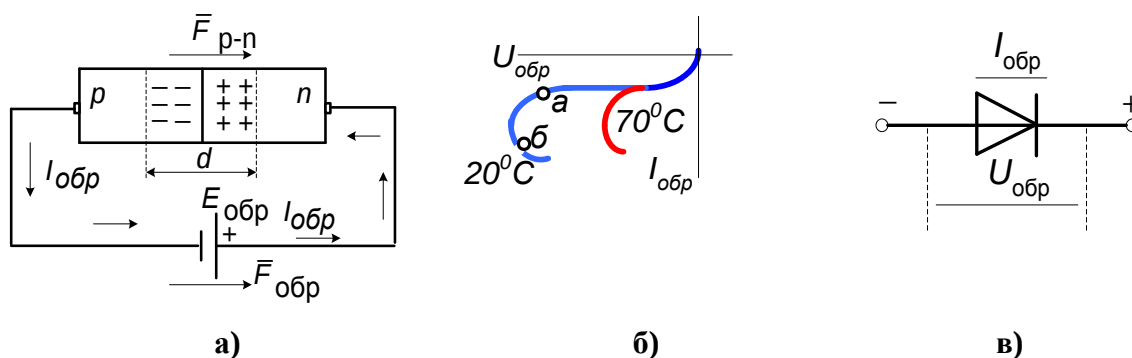


Рис.1.3

При такой полярности внешнего источника поле p - n -перехода усиливается полем этого источника, потенциальный барьер p - n -перехода повышается, запрещенная зона расширяется и, при определенном $U_{обр}$, диффузионный ток через переход прекращается. Носители каждой области оказываются "отеснёнными" к краям полупроводника и лишь ток неосновных носителей продолжает течь через переход, так как поле p - n -перехода для них имеет ускоряющий характер. Процесс захвата электрическим полем неосновных носителей и перебрасывание их в соседнюю область называется **экстракцией**. Такое состояние p - n -перехода называется **обратносмещённым**, или **непроводящим**, а состояние диода — **закрытым**.

Реальный обратный ток через диод содержит две составляющие — ток насыщения и **ток термогенерации** (I_{G0}). Ток **термогенерации** сильно зависит от величины приложенного обратного напряжения и от температуры. Причиной появления тока термогенерации является генерация электронно-дырочных пар в обратносмещённом переходе: при действии обратного напряжения. Процесс генерации оказывается неуравновешенным, так как процесс рекомбинации замедляется. Избыточные генерируемые носители подхватываются электрическим полем и переносятся в n - и p -области. Потoki этих носителей и образуют ток термогенерации

$$I_{G0} = I_{G0} e^{-\varphi_z/2\varphi_t}$$

Ток $I_{обр}$ у реального диода на несколько порядков больше тока насыщения. Причиной этого являются *поверхностные утечки* (они нередко составляют большую часть обратного тока) и генерация электронно-дырочных пар непосредственно в области обратносмещённого р-п-перехода (*ток термогенерации*)

При комнатной температуре у кремниевых диодов ток термогенерации на 2...3 порядка больше теплового. Тепловой ток очень мал до тех пор, пока диод работает при комнатной температуре. С повышением температуры в полупроводнике вступает в силу собственная проводимость, *и при температуре около 100°С ток насыщения становится равным току термогенерации.*

Но даже при комнатной температуре в диоде может развиваться лавинообразный процесс нарастания количества носителей, что приведёт к увеличению обратного тока и, следовательно, мощности, выделяемой на диоде. Это случается тогда, когда идёт увеличение обратного напряжения на диоде: с повышением напряжения ($U_{обр}$) растёт скорость носителей, которые, соударяясь с атомами в узлах решётки, «выбивают» дополнительные носители (ударная ионизация), мощность, рассеиваемая на диоде возрастает, процесс принимает лавинообразный характер и может привести к пробое.

Различают следующие виды пробоев:

а) туннельный пробой (при напряженности поля перехода свыше 10^6 В/см, рис.1.3б — до точки “а”);

б) электрический пробой (лавинный, рис.1.3б, участок аб) Он безопасен для некоторых типов диодов, так как, при снятии напряжения, они восстанавливают свои рабочие свойства. В пределах этого участка большим изменениям тока соответствуют незначительные изменения напряжения. *Диоды, работающие в пределах участка «аб», получили название лавинных.* Для лавинных диодов режим электрического пробоя является рабочим. *Примером* такого прибора *является стабилитрон* (опорный диод), который успешно используется для стабилизации постоянного напряжения (см. лекцию №13 «Источники вторичного электропитания»)

в) *тепловой пробой* возникает в результате саморазогрева перехода при протекании обратного тока (рис.1.3, после точки“б”); процессы, которые идут при этом в переходе, необратимы, и рабочие свойства перехода после снятия напряжения не восстанавливаются: на переходе увеличивается рассеиваемая мощность и соответственно температура. (вот почему в справочной литературе строго ограничивается величина обратного напряжения на переходах диодов и транзисторов)

Необходимо четко отличать ток тепловой от тока обратного, получившего название тока термогенерации; в кремниевых структурах тепловой ток при комнатной температуре вообще не учитывается. В германиевых структурах тепловой ток на 6 порядков больше, чем у кремниевых, поэтому в германиевых структурах этим током пренебрегать нельзя.

С достаточной точностью для практики можно считать, что обратный ток через кремниевый диод возрастает в 2...2,5 раза при увеличении температуры на каждые 10^0C .

При малых значениях обратного напряжения через *p-n*-переход будет наблюдаться движение и основных носителей, образующих ток, противоположно направленный току дрейфа, но он небольшой величины (*при* $U_{обр}$, большем $3\phi_t$, диффузионный ток через переход прекращается)

$$I_{диф} = I_0(e^{-u_{обр}/\phi_t} - 1).$$

Результирующий ток через *p-n*-переход при действии обратного напряжения

$$I_{рез} = I_{диф} - I_0 = I_0(e^{-u_{обр}/\phi_t} - 1) \quad (1.4)$$

Уравнение (1.4) описывает обратную ветвь обратносмещенного перехода (рис. 1.3б)

Вывод. Анализируя прямую и обратные ветви вольтамперной характеристики диода, приходим к выводу, что *p-n*-переход хорошо проводит ток в прямосмещенном состоянии и очень плохо в обратносмещенном, следовательно, *p-n*-переход имеет вентильные свойства, поэтому его можно использовать для преобразования переменного напряжения в постоянное, например,

в выпрямительных устройствах (в блоках питания) Эта особенность перехода используется в выпрямительных диодах (см. лекцию 13 «Источники вторичного электропитания»)

1.2.1. Температурные свойства p-n-перехода

Работа полупроводниковых приборов в значительной степени зависит от температуры: в уравнении (1.1) два температурозависимых параметра:

а) I_0 — ток насыщения (тепловой) Для идеального перехода ток насыщения (I_0) определяет величину обратного тока, а в реальных переходах I_0 намного меньше обратного тока. Ток I_0 сильно зависит от температуры (рис. 1.3б); даже незначительные изменения температуры приводят к изменению I_0 на несколько порядков. Экспериментально было доказано, что тепловой ток удваивается через каждые 8°C . У кремниевых диодов при комнатной температуре тепловой ток на шесть порядков меньше, чем у германиевых. Поэтому у германиевых переходов при одинаковых условиях прямые напряжения на $0,35\text{ В}$ меньше и, в зависимости от режима, составляют $0,25\text{--}0,15\text{ В}$ (напряжение отпираания у германиевых переходов при повышении температуры вырождается почти в "0")

б) φ_t — тепловой потенциал (линейно зависит от температуры) При комнатной температуре $\varphi_t = 25\text{ мВ}$, а при повышении температуры φ_t рассчитывается по формуле: $\varphi_t = \frac{T(K)}{11600}$, где $T(K)$ — температура (по Кельвину)

ВАХ открытого диода (рис. 1.2б) отражает зависимость параметров диода от температуры: при повышении температуры в силу вступает собственная проводимость диода, идёт нарушение ковалентных связей и ВАХ смещается влево.

На этот факт надо обратить особое внимание, так как входная ВАХ биполярного транзисторов аналогична ВАХ открытого диода, и, при проектировании усилителей на транзисторах, вопрос температурной стабилизации положения рабочей точки (РТ) на ВАХ решается конкретным усложнением схемы усилителя.

Максимально допустимое увеличение обратного тока диода определяет максимально допустимую температуру для него, которая составляет 80–100 °С для германиевых диодов и 150–200 °С для кремниевых.

Минимально допустимая температура для диодов обычно лежит в пределах от 60 до –70°С.

На рис. 1.1 прямая ветвь характеристики, снятая при 70 °С, сместилась влево: с повышением температуры вступает в силу собственная проводимость полупроводника, число носителей увеличивается, так как усиливается процесс термогенерации. Обратная же ветвь ВАХ (рис. 1.1) смещается вправо, то есть с повышением температуры до +70 °С электрический пробой в переходе наступает раньше, чем при температуре +20 °С. При увеличении обратного напряжения к тепловому току добавляется ток термогенерации. В сумме эти два тока образуют через обратносмещенный переход обратный ток $I_{обр}$. При изменении температуры новое значение обратного тока можно определить из соотношения

$$I_{обр} = I_{обр, 20^{\circ}C} A^{T-t/10^{\circ}C} \quad (1.5)$$

где $I_{обр, 20^{\circ}C}$ – значение обратного тока при температуре не выше 27°С (берется из справочной литературы);

A – коэффициент материала, из которого выполнен полупроводниковый прибор ($A_{германия} = 2$; $A_{кремния} = 2,5$);

φ_t – температурный потенциал, который при комнатной температуре равен 0,025 В, а при другой температуре φ_t можно определить по формуле

$$\varphi_t = \frac{T(^{\circ}K)}{11600}. \quad (1.6)$$

1.2.2. Частотные и импульсные свойства р-п-перехода

При воздействии на р-п-переход напряжения высокой частоты начинают проявляться инерционные свойства перехода: распределение носителей при достаточно быстрых изменениях тока или напряжения требует определённого времени.

На рис. 1.4. а, б даны упрощенные эквивалентные схемы полупроводникового перехода (простейшего диода — открытого и закрытого соответственно) на высоких частотах:

r_{p-n} — сопротивление $p-n$ -перехода при прямосмещённом и обратносмещённом состояниях.

$r_{обл}$ — суммарное сопротивление n - и p -областей и контактов этих областей с выводами ($r_{обл} < r_{пр} \ll r_{обр}$)

Сопротивление ёмкости в общем случае

$$X_c = \frac{1}{2\pi f C}, \quad (1.7)$$

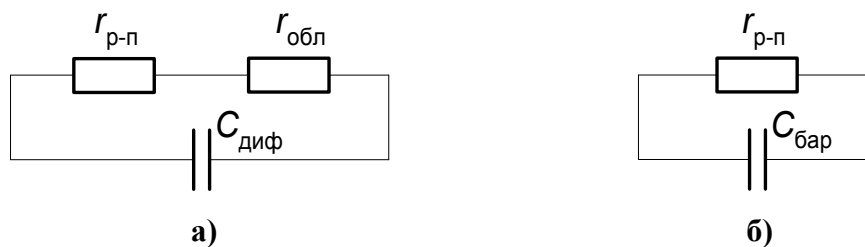


Рис. 1.4

Внешнее напряжение изменяет ширину запрещенной зоны, высоту потенциального барьера, граничную концентрацию носителей (величину объемных зарядов в переходе), следовательно, $p-n$ -переход обладает емкостью. Для $p-n$ -перехода характерны два состояния (прямо- и обратносмещенное), поэтому эту емкость можно условно разделить на две составляющие — **барьерную** и **диффузионную**. Деление емкостей на барьерную и диффузионную является чисто условным. Учитывая тот факт, что значения их сильно отличаются, на практике понятие диффузионной удобнее использовать для прямосмещенного $p-n$ -перехода (при прямом напряжении главную роль играют избыточные заряды в базе), а понятие барьерной емкости — для обратносмещенного $p-n$ -перехода (при обратном напряжении избыточные заряды в базе малы). Обе эти ёмкости нелинейные. Диффузионная ёмкость зависит от прямого тока, а барьерная — от обратного напряжения.

Барьерная емкость отражает перераспределение носителей в $p-n$ -переходе, то есть эта емкость обусловлена некомпенсированным объемным

зарядом, сосредоточенным по обе стороны от границы перехода. Роль диэлектрика у барьерной емкости выполняет запрещенная зона, практически почти лишенная носителей. Барьерная емкость зависит от площади перехода, от концентрации примеси, от напряжения на переходе

$$C_{\bar{\sigma}} = \frac{dQ}{dU} = \Pi \sqrt{\frac{\xi e N_{\mathcal{A}}}{2(\varphi_t + U)}},$$

где Π – площадь p - n -перехода (в зависимости от площади перехода барьерная емкость может изменяться от единиц до сотен пикофарад); ξ – диэлектрическая проницаемость полупроводникового материала; $N_{\mathcal{A}}$ – концентрация примеси; U – напряжение на переходе.

Значение барьерной емкости колеблется от десятков до сотен пФ. При постоянном напряжении на переходе барьерная емкость определяется отношением $C_{\bar{\sigma}} = \frac{Q}{U_{\text{обр}}}$, а при переменном $C_{\bar{\sigma}} = \frac{\Delta Q}{\Delta U_{\text{обр}}}$.

Особенностью барьерной емкости является то, что она изменяется при изменении напряжения на переходе (рис. 1.5); изменение барьерной емкости при изменении напряжения может достигать десятикратной величины, то есть эта емкость нелинейная, и при увеличении обратного напряжения барьерная емкость уменьшается, так как возрастает толщина запирающего слоя (площадь p - n -перехода)

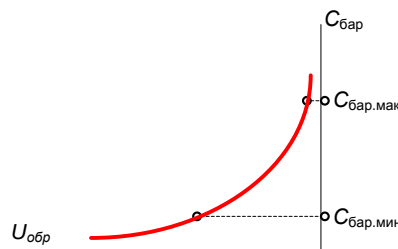


Рис. 1.5.

В силовых полупроводниковых приборах площадь p - n -перехода делается большой, поэтому у них велика величина барьерной емкости. Такие полупро-

водниковые диоды называют плоскостными. Если такой диод использовать, например, для выпрямления переменного напряжения высокой частоты в постоянное, то барьерная емкость, зашунтировав переход, нарушает его одностороннюю проводимость, то есть переход теряет выпрямительные свойства, поэтому частотный диапазон плоскостных диодов ограничивается промышленными частотами. Но барьерная емкость может быть и полезной: приборы с явно выраженными емкостными свойствами (*варикапы*, стр.28) используются для электронной перестройки контуров. Плоскостные диоды рассчитаны на работу в электрических цепях с большими токами.

У точечных диодов площадь перехода мала, поэтому барьерная емкость невелика и частотный диапазон гораздо шире, чем у плоскостных. Работают точечные диоды только в слаботочных цепях.

Диффузионная емкость отражает перераспределение носителей в базе:

$$C_{\text{диф}} \approx \frac{e}{kT} I_{\text{пр}} \tau,$$

где τ – время жизни носителей; $I_{\text{пр}}$ – прямой ток через диод.

Значение диффузионной емкости колеблется от сотен до тысяч пФ.

Диффузионная емкость также нелинейна и возрастает с увеличением прямого напряжения. Образование этой емкости схематично можно представить следующим образом. Эмиттером будем считать p -область, а базой n -область. Носители из эмиттера инжектируются в базу. В базе вблизи перехода происходит скопление дырок – объемный положительный заряд, но в это время от источника прямого напряжения в n -область поступают электроны, и в этой области, ближе к внешнему выводу, скапливается отрицательный объемный заряд. Таким образом, в n -области наблюдается образование двух разноименных зарядов "+ $Q_{\text{диф}}$ " и "- $Q_{\text{диф}}$ ". При постоянном напряжении эта емкость рассматривается как отношение абсолютных значений заряда и контактной разности потенциалов (прямого напряжения)

$$C_{\text{диф}} = Q_{\text{диф}} / U_{\text{пр}},$$

а при переменном

$$C_{\text{диф}} = \Delta Q_{\text{диф}} / \Delta U_{\text{пр}}.$$

Так как вольт–амперная характеристика перехода нелинейна, то с увеличением внешнего напряжения прямой ток растет быстрее, чем прямое напряжение на переходе, поэтому и заряд " $Q_{\text{диф}}$ " растет быстрее, чем прямое напряжение, и диффузионная емкость тоже увеличивается.

Диффузионная емкость является причиной инерционности полупроводниковых приборов при работе в диапазоне высоких частот и в режиме ключа, так как процесс накопления и, особенно, рассасывания объемного заряда требует затраты определенного времени.

На низких частотах сопротивления диффузионной и барьерной ёмкостей очень велики и они не оказывают заметного влияния на работу электронных приборов

Диффузионная емкость значительно больше барьерной, но использовать ее для практических целей нельзя, так как она зашунтирована малым сопротивлением прямосмещенного р-п-перехода.

При работе электронных приборов в устройствах с микросекундной и наносекундной длительностью импульсов важным параметром будет *время восстановления обратного сопротивления $t_{\text{вос}}$* .

$t_{\text{вос}}$ — интервал времени от момента переключения до момента, когда обратный ток уменьшается до заданного уровня отсчета; при подаче, например, на диод запирающего импульса ток не может мгновенно уменьшиться до нуля, так как в базе образовался объемный заряд и на его рассасывание требуется определенное время. Этим и объясняется выброс обратного тока в цепи диода.

Ёмкости р-п-перехода в значительной степени определяют быстродействие р-п-переходов и приборов на их основе.

Для уменьшения инерционных свойств перехода на высоких частотах и в режиме ключа широкое применение получили диоды, выполненные на основе контакта «металл-полупроводник» — диод Шоттки.

3. Структура контакта «Металл-полупроводник» (МП) и полупроводниковые диоды на основе этой структуры.

Одна из областей такой структуры является металлом, а другая – полупроводником.

Структуры МП, в зависимости от функционального назначения, могут выполнять как выпрямляющие функции p - n -перехода, так и функции обычных омических контактов.

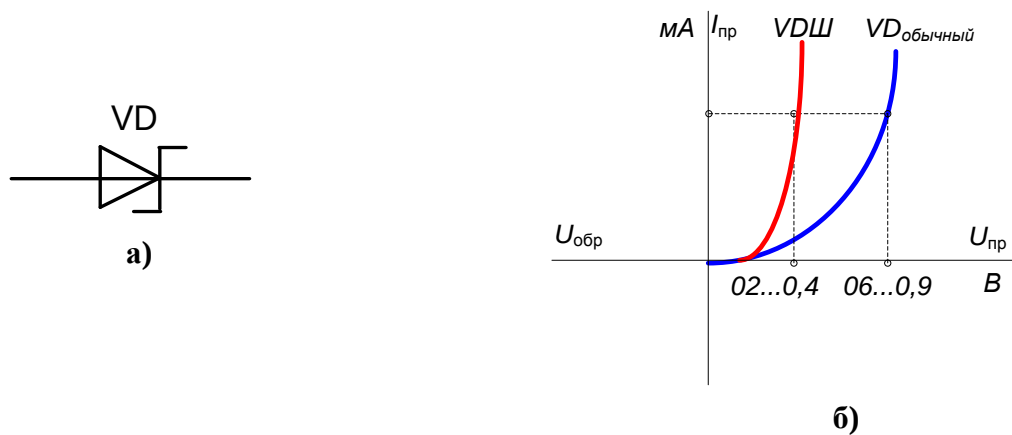


Рис.1.6.

На рис.1.6. показаны: условное графическое изображение диода Шоттки на схемах(рис.1.6 а), ВАХ диода Шоттки ($VDШ$) и выпрямительного диода ($VD_{\text{обычный}}$)

В основе работы диодов Шоттки используется эффект Шоттки: ток в них образуется за счёт основных носителей, следовательно, накопления объёмного заряда не происходит, влияние диффузионной ёмкости сведено практически к нулю. Поэтому переключающие свойства электронных приборов, выполненных на основе контакта «металл-полупроводник», гораздо выше по сравнению с приборами на основе контакта «полупроводник-полупроводник».

Большой интерес представляет структура контакта *полупроводника с диэлектриком ($Si-SiO_2$)*, в основе которого лежит влияние свойства среды, с которой граничит полупроводник, на свойства приповерхностного слоя. Примером могут служить контакты МП, так как наличие металла на поверхности полупроводника приводит к образованию в нём обеднённого или обогащённого слоёв; если кремний имеет проводимость n -типа, то электроны, перешедшие в него из SiO_2 , обогащают приповерхностный слой основными но-

сителями, образуя, при этом, n -канал («незапланированный») Возникновение таких незапланированных каналов под слоем SiO_2 нормализует работу ИС.

Статические параметры диодов

Все параметры диодов перечислить невозможно (их много), да и разумнее будет назвать лишь те параметры, которые широко используются для диодов разных групп:

- $I_{\text{пр.макс}}$ — максимально допустимый прямой постоянный ток;
- $r_{\text{диф}}$ — дифференциальное сопротивление диода по переменной составляющей тока;
- r_0 — статическое сопротивление диода по постоянной составляющей тока (определяется в рабочей точке на ВАХ);
- $U_{\text{пр.}} = U^*$ — падение напряжения на открытом диоде, соответствующее номинальному току;
- $I_{\text{обр}}$ — постоянный обратный ток через диод, когда он закрыт;
- $U_{\text{обр}}$ — обратное напряжение — наибольшая разность потенциалов, приложенная к диоду, когда он закрыт;
- S — крутизна — характеризует проводимость диода на участке «анод-катод»; на крутизну ВАХ заметное влияние оказывает сопротивление, распределённое в слое базы — r_b .
- $P_{\text{адоп}}$ — Мощность рассеяния, допустимая для определённого типа диода. Превышать её нельзя: прибор выйдет из строя.

Для силовых диодов величина токов и обратных напряжений может достигать килоампер и киловольт соответственно.

Конкретное использование выпрямительных диодов в блоках питания смотрите в разделе «Источники вторичного электропитания».

4. Математическая модель диодов, практическая ценность модели

При анализе электронных схем на ЭВМ все электронные приборы должны быть представлены их физическими и математическими моделями.

Общее определение для математической модели полупроводниковых приборов

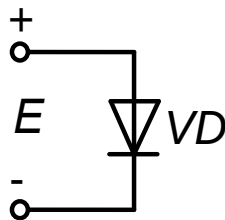
Математической моделью полупроводниковых приборов называется система уравнений, описывающих физические процессы в приборе. *В математическую модель входят физическая модель прибора и математические выражения, описывающие элементы этой модели.* Один и тот же прибор можно описать несколькими математическими моделями: важна степень точности модели прибора, то есть степень соответствия прибора и модели.

Простые модели диода первого порядка полезны для выполнения анализа вручную. Такие модели дают не очень высокую точность, но они помогают понять работу схемы и обозначить её главные параметры

4.1. Модели для ручного анализа

Уравнение идеального диода
$$I_{np} = I_0 \left(e^{\frac{u_a}{\varphi_t}} - 1 \right)$$
 позволяет формировать

простейшую модель диода при ручном анализе диодных цепей (рис.1.7)



Приведённая модель (рис.1.7) даёт довольно точные результаты, но имеет недостаток: имеет сильную нелинейность.

Рис.1.7.

Для получения более точных результатов рекомендуется использование сложных моделей хотя бы второго порядка и компьютерное моделирование.

4.2. Компьютерное моделирование.

Компьютерное моделирование используется для более сложных цепей.

На рис.1.8. представлена более сложная физическая модель диода и его ВАХ. После аппроксимации ВАХ видно, что наибольшая погрешность модели приходится на участок, где $U_{np} < U_{д0}$.

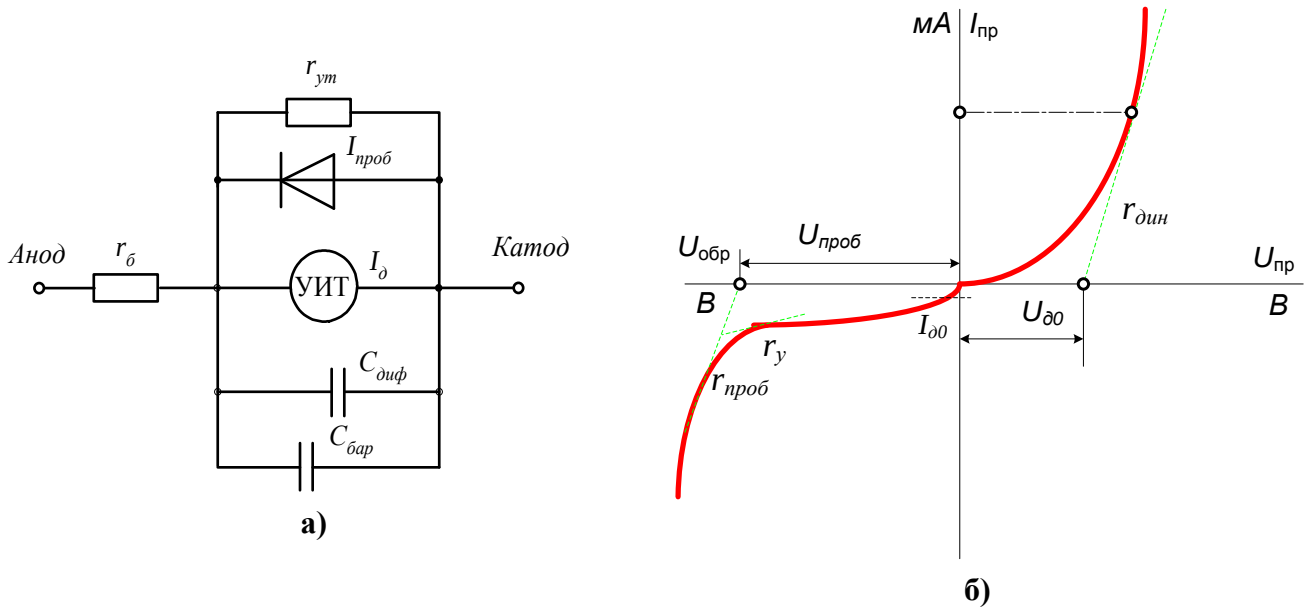


Рис.1.8.

$r_б$ — омическое сопротивление, распределённое в слое базы.

$r_{ут}$ — сопротивление утечки реального диода.

УИТ — управляемый источник тока (I_d), который моделирует статическую ВАХ диода.

Этот ток можно представить выражением

$$I_d = I_0(e^{U_d/\varphi_t} - 1)$$

$I_{проб}$ — источник тока, который моделирует увеличение тока через диод при обратных напряжениях, близких к пробивному ($U_{проб}$)

Этот ток можно представить выражением

$$I_{проб} = I_0(e^{-U_d/\varphi_t} - 1)$$

$C_{бар}$ и $C_{диф}$ — ёмкости диода, которые отражают динамические свойства диода (или переходные процессы в диоде)

Зависимость $C_{бар}$ от приложенного напряжения можно представить уравнением

$$C_{бар} = \frac{C_{бар0}}{(1 - \frac{U_d}{\psi})^\gamma},$$

где $\psi; \gamma$ — параметры аппроксимации ($\psi \approx 1; \gamma \approx 0,3 \dots 0,5$)

$C_{бар0}$ — барьерная ёмкость при напряжении на диоде $U_d = 0$.

Диффузионную ёмкость, как накопитель неосновных неравновесных носителей можно представить уравнением

$$C_{диф} = \frac{dQ}{dU_d} = \frac{d(I_d \tau_d)}{dU_d} = \frac{\tau_d(I_0 + I_d)}{m\varphi_t},$$

где τ_d — эффективная постоянная времени.

В диодах с широкой базой τ_d рассматривается как время жизни неосновных носителей в базе.

В диодах с узкой базой τ_d рассматривается как время пролёта носителей через базу.

m — коэффициент плавности; этот параметр вводится для того, чтобы определиться — с резким или плавным р-п-переходом имеем дело. Для резкого перехода (когда переход от n -материала к p -материалу не имеет протяжённости) $m = 0,5$, а для плавного (или линейного) $m = 1/3$.

Вывод.

Если при анализе электронных схем будет использоваться приведённая на рис.11.18 динамическая модель диода, то предварительно придётся определить следующие параметры модели:

$$I_0; I_d; \varphi_d = m\varphi_t; \varphi_t; \varphi_0; \gamma; \tau_d; C_{бар}; r_b; r_{ym},$$

где I_0 — ток насыщения; I_d — номинальный ток открытого диода;

φ_t — тепловой потенциал; φ_0 — контактная разность потенциалов при нулевом смещении на переходе; φ_d — контактная разность потенциалов с учётом коэффициента эмиссии.

В качестве примера компьютерного моделирования воспользуемся стандартной **PSpice**-моделью диода (ри.1.9)

Статическая ВАХ диода в **PSpice**-модели моделируется нелинейным источником тока « $I_{пр}$ », который описывается уравнением идеального диода

$$I_{пр} = I_0 \left(e^{\frac{u_a}{\varphi_t}} - 1 \right)$$

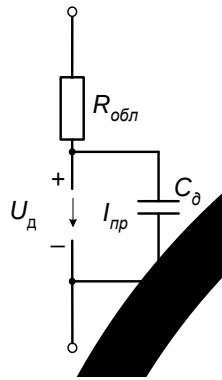


Рис.1.9.

При необходимости в уравнение можно ввести коэффициент эмиссии « n » (« $n\phi_t$ »), но, как правило, он равен единице, поэтому, в данном уравнении его нет.

Резистор $R_{обл}$ моделирует последовательное сопротивление, вносимое областями по обе стороны перехода: при более высоких уровнях тока, сопротивление тоже не остаётся постоянным, и поэтому напряжение U_d будет отличаться от внешнего прикладываемого напряжения. И величина тока тоже может оказаться ниже той, которую получаем из уравнения идеального диода.

Ёмкость C_d (нелинейная ёмкость) моделирует переходные процессы в диоде, связанные с эффектом накопления объёмного заряда в базе.

Данная модель не отражает такие эффекты как пробой, высокие уровни инжекции и шум, это уже эффекты второго порядка, которые могут быть отражены в более сложной модели. Моделирование простых и более сложных моделей диода можно выполнять, используя пакет *PSpice*: последние десятилетия показали, что *PSpice-модель является наиболее успешной*.

5. Диоды разного функционального назначения

Полупроводниковые диоды объединяют в себе большое количество диодов разного функционального назначения (рис.1.10)

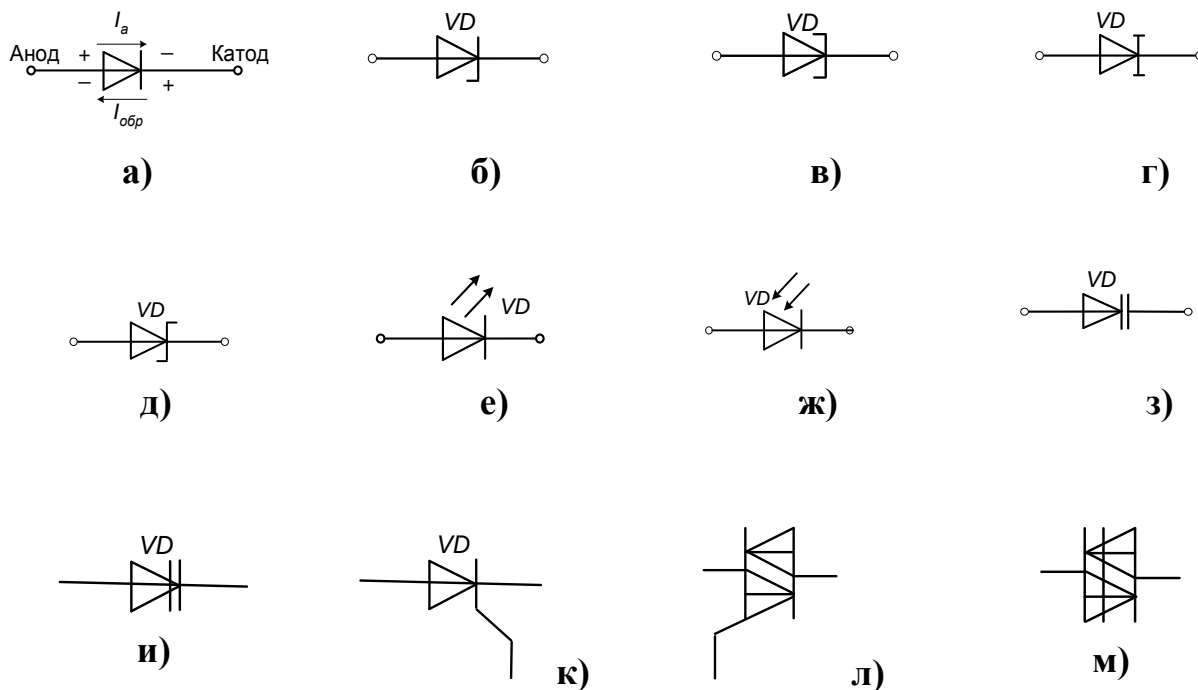


Рис.1.10. Полупроводниковые диоды: **а** – выпрямительный; **б** – опорный (кремниевый стабилитрон); **в** – туннельный диод; **г** – обращённый диод; **д** – диод Шоттки; **е** – светодиод; **ж** – фотодиод; **з** – варикап; **и** – динистор (неуправляемый тиристор); **к** – тринистор (управляемый тиристор); **л** – управляемый симистор; **м** – неуправляемый симистор.

Дадим краткую характеристику некоторым из них.

5.1. Стабилитроны (опорные диоды) – рис.1.11а

Опорные диоды на ВАХ имеют участок, в пределах которого большим изменениям тока соответствуют незначительные изменения напряжения (рис.1.11 б, участок «аб»)

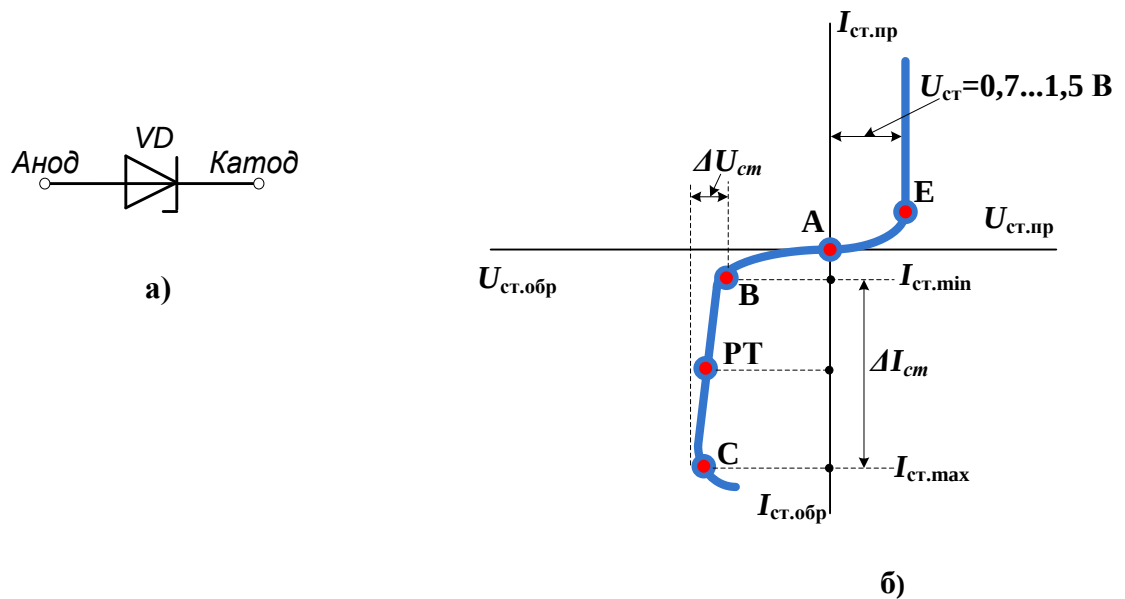


Рис.1.11

Концентрация примесных атомов в опорных диодах гораздо выше, чем у выпрямительных диодов. Напряжённость поля p - n -перехода при этом получается очень высокой, и стабилитрон находится как бы в предпробойном состоянии.

В основе работы такого диода лежит явление холодной эмиссии и управляемый лавинный (электрический) пробой (в пределах «аб») После точки «б» мощность, рассеиваемая на стабилитроне, превышает допустимую. Стабилитрон переходит *в режим теплового пробоя*, после которого он уже не может восстановить свои рабочие свойства.

Участок «аб» — участок, за счёт которого опорный диод успешно применяется для стабилизации постоянного напряжения.

Основные параметры стабилитрона:

$P_{ст. доп.}$ — допустимая мощность рассеяния на стабилитроне;

$U_{ст. мин}$ и $U_{ст. макс}$ — допустимые пределы изменения напряжения на стабилитроне (участок «аб» на рис.б): мощность, рассеиваемая на стабилитроне, не превышает допустимую;

$I_{ст. мин}$ — минимальное значение тока, при котором начинается лавинный пробой в стабилитроне;

$I_{ст. макс}$ — максимальное значение тока, после которого стабилитрон переходит в режим теплового пробоя. В режиме теплового пробоя при отклю-

чении напряжения стабилитрон не восстанавливает рабочие свойства: мощность, рассеиваемая на стабилитроне, превышает допустимую $P_{ст. доп}$;

$r_{диф}$ — дифференциальное сопротивление стабилитрона (в справочной литературе даются два значения этого параметра: большее значение указывается для участка ВАХ, где в стабилитроне начинается лавинный пробой, меньшее значение — для участка вблизи рабочей точки)

Примечание.

Конкретное использование стабилитрона для стабилизации постоянного напряжения смотрите в лекции 13 «Источники вторичного электропитания».

5.2. Стабисторы

В этих диодах для стабилизации напряжения используется прямая ветвь ВАХ (ВАХ почти вертикальна, рис.1.12)

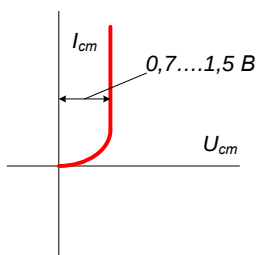


Рис.1.12

Стабисторы используются для стабилизации низкого уровня напряжения. Для изготовления стабисторов используется сильно легированный кремний, за счёт чего удаётся заметно уменьшить сопротивление базы.

Температурный коэффициент стабилизации стабисторов отрицательный и примерно составляет -2 мВ/К

5.3. Туннельные диоды – рис.1.13а

Туннельные диоды появились в 1948 г. Интерес к туннельным диодам за последнее время ослабел: на его смену пришли более совершенные диоды, не уступающие по характеристикам туннельному, поэтому здесь будет представлена лишь особенность его ВАХ (рис.1.13б)

Диффузионная составляющая тока в пределах отрезка «**оа**» на ВАХ незначительна, и большую её часть составляет туннельный ток: концентрация

примесных атомов очень большая ($10^{19} \dots 10^{21}$), напряжённость поля получается очень высокой. Электрон при таких условиях приобретает волновые свойства. Проникая сквозь электромагнитное поле, электрон не вступает с ним в энергетическое взаимодействие и переходит в соседнюю область как бы по туннелям, не меняя своего энергетического уровня.

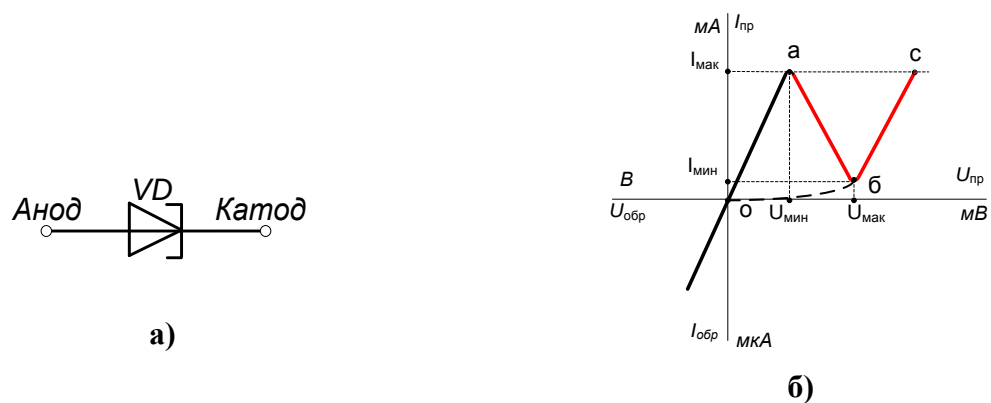


Рис.1.13.

Резкое снижение тока на участке «**аб**» объясняется ослаблением туннельного эффекта (несмотря на возрастание диффузионной составляющей тока): увеличение прямого напряжения на диоде ослабляет напряжённость поля p - n -перехода, и туннельный ток стремительно уменьшается. После точки «**б**» туннельный диод приобретает свойства обычного диода. *В пределах участка «**аб**» туннельный диод является эквивалентом отрицательного динамического сопротивления: между током и напряжением наблюдается фазовый сдвиг, то есть диод не потребляет, а как бы отдаёт мощность.*

$$r_{\text{диф}} = -\frac{U_{\text{мин}} - U_{\text{макс}}}{I_{\text{макс}} - I_{\text{мин}}}$$

Верхний предел частотного диапазона туннельного диода достигает **100¹¹** Гц. Переключающие свойства диода очень хорошие. Туннельные дио-

ды дают хороший эффект при формировании прямоугольных импульсов: нарастающие и спадающие фронты импульсов получаются более крутыми за счёт того, что такие диоды практически безинерционны.

В настоящее время туннельные диоды используются в диапазоне сверхвысоких частот в качестве усилительных элементов и в качестве основного элемента генераторов.

5.4. *Обращённые диоды* – рис.1.14а

По своим физическим свойствам обращённый диод близок к туннельным, но участок с отрицательным динамическим сопротивлением у него почти отсутствует.

Название «обращённого» диод получил в силу того, что обратная ветвь его ВАХ (рис.1.14б), из-за малого падения напряжения, используется как прямая ветвь обычного диода ($\Delta U \approx 0,1 \text{ В}$), а прямая ветвь – как обратная.

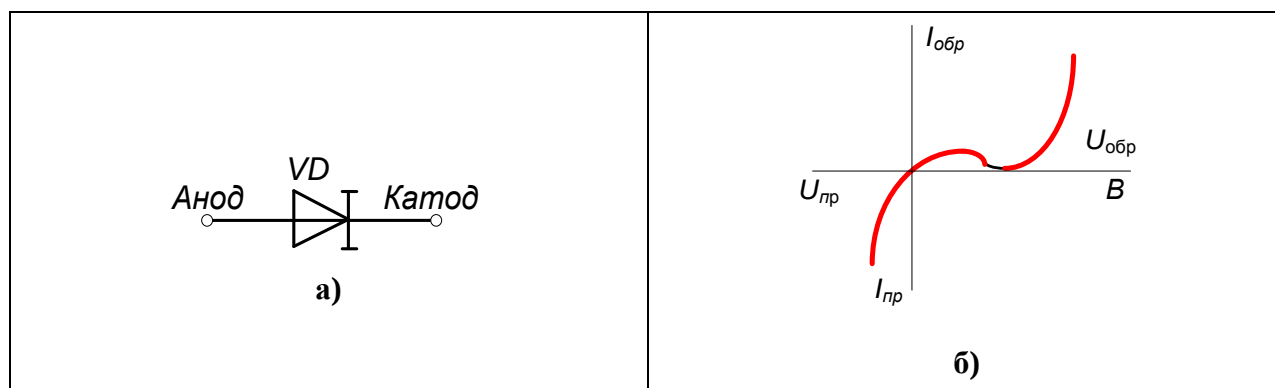


Рис.1.14.

В качестве примера практического использования обращённого диода можно предложить схему для получения последовательности импульсов, совпадающих с моментами нарастания входного прямоугольного импульса (рис.1.15)

Недостатком обращённого диода является малое напряжение пробоя.

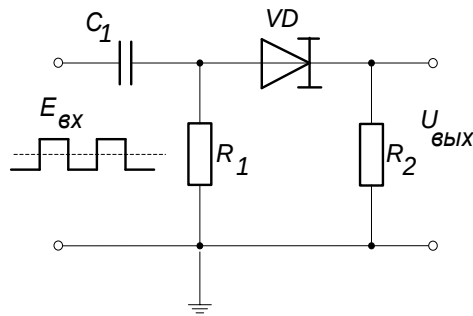


Рис.1.15.

5.5. *Варикапы* – (Рис.1.16а).

Варикапами были названы полупроводниковые диоды, у которых используется зависимость барьерной ёмкости (при закрытом состоянии диода) от приложенного к нему обратного напряжения (рис.1.16б)

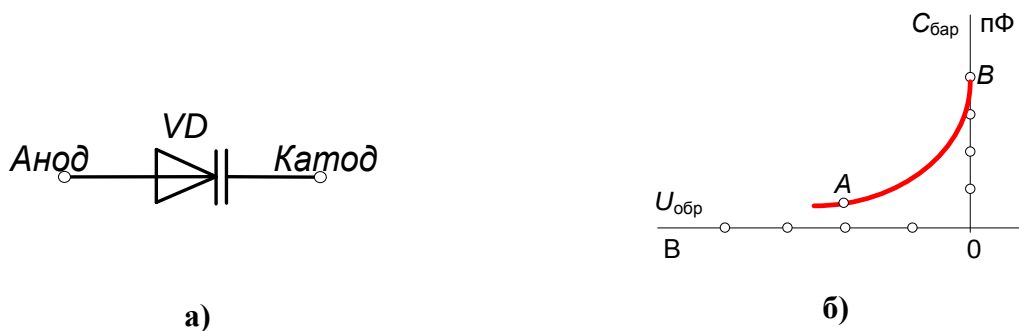


Рис.1.16.

Из графика следует, что зависимость $C_{\text{бар}} = f(U_{\text{обр}})$ наиболее ощутима до точки «А», дальше этой точки изменения $C_{\text{бар}}$ незначительны. Если к диоду приложить обратное напряжение, то высота потенциального барьера возрастает на величину приложенного напряжения, возрастает и напряжённость поля в p - n -переходе. В результате происходит расширение области p - n -перехода и тем больше, чем выше напряжение $U_{\text{обр}}$. Таким образом, изменение $U_{\text{обр}}$, приложенного к p - n -переходу, приводит к изменению барьерной ёмкости между p - и n -областями.

Барьерная ёмкость такого прибора уменьшается с увеличением обратного напряжения. Величина барьерной ёмкости может быть определена из выражения, которое аналогично формуле плоского конденсатора (хотя между

барьерной ёмкостью и плоским конденсатором имеется принципиальная разница)

$$C_{бар} = \frac{\xi S}{4\pi d} \cdot \frac{p-n}{p},$$

где ξ — относительная диэлектрическая проницаемость полупроводника;

S_{p-n} — площадь p-n-перехода;

d — ширина p-n-перехода.

Параметры варикапа

$C_{ном}$ — номинальная ёмкость между выводами варикапа при номинальном напряжении смещения ($U_{см} = 4$ В);

$C_{макс}$ — ёмкость варикапа при заданном минимальном напряжении смещения;

$C_{мин}$ — ёмкость варикапа при заданном максимальном напряжении смещения;

K_c — коэффициент перекрытия, равный отношению $C_{макс} / C_{мин}$;

Q — добротность, равная отношению реактивного сопротивления варикапа к полному сопротивлению потерь (для увеличения добротности варикапа используют барьер Шоттки; такие варикапы имеют малое сопротивление потерь, так как один из слоёв диода — металл);

$U_{макс.}$ — максимально допустимое для варикапа напряжение.

Назначение варикапов.

Основное назначение варикапов — электрическая перестройка резонансной частоты колебательных контуров (рис 1.16с).

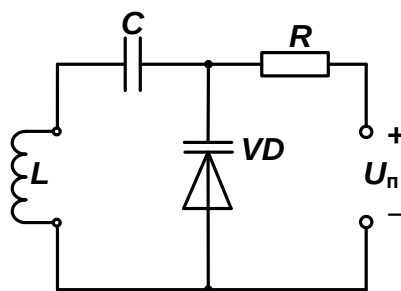


Рис.1.16с

Обратное напряжение на варикап подаётся через высокоомный резистор **R**. Резистор предотвращает шунтирование контура малым внутренним сопротивлением источника питания, и, таким образом, удаётся исключить снижение добротности контура. Постоянный конденсатор **C** исключает короткое замыкание варикапа индуктивностью по постоянному напряжению. Величина ёмкости конденсатора много больше переменной ёмкости варикапа. Из-

меняя обратное напряжение, можно регулировать ёмкость варикапа и, следовательно, резонансную частоту контура.

Параметры схемы выбирают на основе соотношений

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\text{экв}}}};$$

$$\frac{1}{C_{\text{экв}}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C_{VD}}.$$

В настоящее время существует несколько разновидностей варикапов, которые применяются в различных устройствах непрерывного действия. Это **параметрические диоды**, предназначенные для усиления и генерации СВЧ-сигналов, и умножительные диоды, предназначенные для умножения частоты в широком диапазоне частот; в умножительных диодах иногда используется диффузионная ёмкость.

5.7. Диоды Шоттки – Рис.1.17

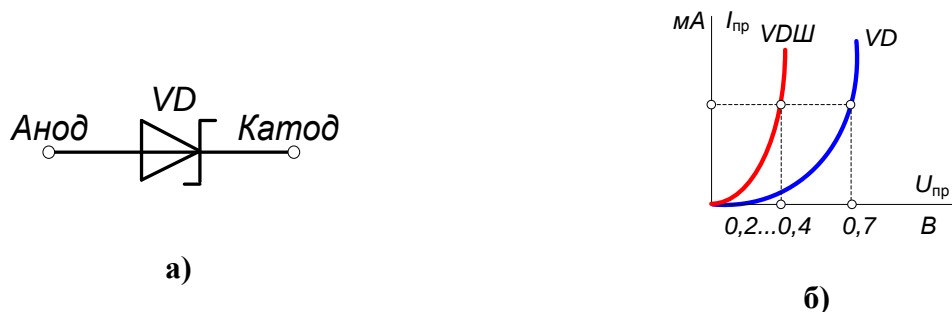


Рис.1.17

Для уменьшения влияния диффузионной ёмкости ($C_{\text{диф}}$) на высоких частотах используются диоды, выполненные на основе контакта «Металл-полупроводник» (рис.1.17)

Особенностью такого контакта является то, что одна область является металлом, другая — полупроводником. Обмен электронами между металлом и полупроводником характеризуют **разностью работ выхода**. Например, если работа выхода металла будет больше работы выхода полупроводника (n-типа), то электроны будут переходить из полупроводника в металл. Вблизи границы полупроводника с металлом образуются положительные некомпенсированные ионы доноров, то есть в приконтактном слое полупроводника

возник обеднённый слой. Такой приконтактный слой обладает повышенным удельным сопротивлением. Если теперь к полупроводниковому прибору приложить внешнее напряжение плюсом к металлу, а минусом к полупроводнику, то потенциальный барьер снижается, приконтактный слой обогащается основными носителями и сопротивление снижается. Следовательно, при такой полярности внешнего источника, напряжение будет прямым. Если изменить полярность внешнего источника, то потенциальный барьер повышается, и такое напряжение для перехода будет обратным. Таким образом, контакт обладает выпрямительными свойствами. Потенциальный барьер в приконтактном слое называют *барьером Шоттки*, а приборы на их основе — *диодами Шоттки* (рис.1.17а)

Преимуществом такого диода является практически полное отсутствие накопления заряда в базе, так как *ток в них образуется за счёт основных носителей, и скопления неосновных носителей не происходит*: в диодах отсутствует инжекция неосновных носителей. Кроме того, падение напряжения на открытом диоде Шоттки не превышает 0,2...0,4 В (рис.1.18б)

За счёт отсутствия $C_{\text{диф}}$ диоды Шоттки имеют хорошие переключающие свойства. Верхний предел частотного диапазона диода Шоттки достигает десятков гигагерц.

Например, если необходимо ограничить насыщение транзистора в ключевых схемах и, таким образом, повысить быстродействие ключа, то достаточно шунтировать коллекторный переход транзистора диодом Шоттки (рис.1.19)

Когда в переходных процессах потенциал коллектора станет отрицательным, диод Шоттки открывается и шунтирует коллекторный переход, устанавливая на нём уровень напряжения 0,2...0,4 В, при котором невозможна высокая степень инжекции носителей из коллектора в базу.

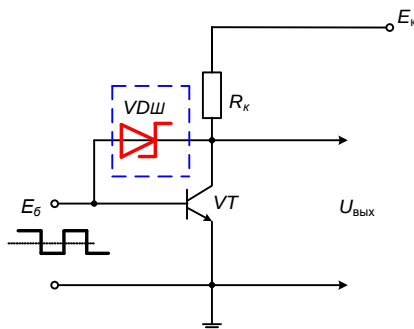


Рис.1.19.

В результате для рассасывания объёмного заряда в базе потребуется гораздо меньшее время, и скорость переключения транзистора возрастает.

6. Элементы интегральных схем

6.1. Общие сведения об интегральных схемах (ИС)

По конструктивно-технологическому признаку различают:

а) полупроводниковые ИС (составляют основу современной микроэлектроники)

Элементы полупроводниковых ИС выполняются в приповерхностном слое полупроводниковой подложки (*ссылка на плакат*)

В настоящее время различают следующие полупроводниковые ИС: биполярные, МОП (металл-окисел-полупроводник), БИМОП — сочетание первых двух со всеми их положительными качествами.

Размеры кристаллов у современных полупроводниковых ИС достигает $20 \times 20 \text{ мм}^2$. Количество элементов, которые можно разместить на одном кристалле, характеризуют *степенью интеграции* (максимальная степень интеграции составляет 10^6 элементов на одном кристалле)

б) плёночные ИС (содержат только пассивные элементы и, если плёночную схему дополняют активными элементами, то такие схемы называют *гибридными (ГИС)* — на лекции демонстрируются разновидности гибридных схем) Существует понятие большой ГИС, но по этому названию нельзя оценивать степень интеграции такой разновидности ИС. Вообще, ГИС — это

гибкий, дешёвый, хорошо приспособленный к решению специальных задач тип ИС.

Элементы плёночных ИС выполнены в виде плёнок, нанесённых на поверхность диэлектрической подложки. Толщина плёнок составляет от 1 до 2 мкм у тонкоплёночных ИС и от 10 до 20 мкм у толстоплёночных. В состав гибридных схем могут входить дискретные элементы — *навесные*.

в) Совмещённые ИС — активные элементы выполнены в приповерхностном слое кристалла, а пассивные элементы наносятся на изолированную поверхность в виде плёнок.

Математические и физические модели элементов интегральных схем несколько отличаются от моделей дискретных элементов: элементы ИС имеют электрическую связь с подложкой, а, в отдельных случаях, и друг с другом. Выгодной особенностью ИС является тот факт, что все элементы ИС изготавливаются в одном технологическом цикле, в то время как дискретный элемент — это конструктивно законченное одиночное изделие. Но при изготовлении элементов ИС можно изменять только конфигурацию элементов (длину и ширину), и нельзя изменять глубину слоёв и их электрофизические параметры. Таким образом, параметры дискретных элементов можно варьировать более свободно, чем параметры элементов ИС.

В процессе развития микроэлектроники появились такие «универсальные» элементы как многоэмиттерные и многоколлекторные транзисторы, транзисторы с барьером Шоттки, приборы с зарядовой связью и др.

У автора учебного пособия И.П. Степаненко «Основы микроэлектроники» приводится пример, который позволяет оценить значение перехода от этапа транзисторной техники к микроэлектронике. *Требуется изготовить компактное электронное устройство, содержащее 10^6 компонентов. Решим эту проблему с помощью дискретных элементов с усреднёнными параметрами: мощностью 15 мВт, размером 1 см^3 (с учётом межсоединений), массой 1 г, ценой 50 коп, вероятностью отказа 10^{-5} ч^{-1} (вероятностью выхода из строя) Даже упрощённый расчёт такого изделия дал такие результаты: рассеиваемая мощность составляет 1,5 МВт, габариты 100 м^3 , масса 100 т, стоимость 50 млн. руб (без учёта затрат на изготовление изделия) На его монтаж, даже при двухсменной работе, потребуется 10 чел.-лет, частота отказа элементов составляет 1 отказ за 3 сек. Следовательно, устройство получилось очень громоздким и тяжёлым и, самое главное, неработоспособным.*

Особенности ИС

Основой современных процессов изготовления ИС остаётся *фотолитография*. ИС относится к разряду электронных приборов, но, в сравнении с дискретными диодами и транзисторами, ИС является качественно новым типом прибора. В связи с этим выделим четыре особенности ИС:

а) ИС может самостоятельно выполнить достаточно сложную функцию (например, усиление), а дискретный элемент может выполнить эту же функцию только в сочетании с другими компонентами. Эта особенность ИС — главная;

б) повышение функциональной сложности ИС не ухудшает, а улучшает основные показатели (повышается надёжность, снижается стоимость, отсутствует сварка, пайка и т.д.) Чем выше степень интеграции ИС, тем лучше эти показатели;

в) в ИС отдано предпочтение активным элементам, а не пассивным, как это имеет место в дискретной транзисторной технике: в ИС задаётся не стоимость элементов, а стоимость кристалла. Активные элементы в ИС занимают гораздо меньшую площадь, чем пассивные, поэтому в ИС сводят к минимуму количество и номиналы пассивных элементов (резисторов, конденсаторов);

г) поскольку в ИС смежные элементы расположены друг от друга на минимальном расстоянии, то у этих элементов обеспечивается незначительный разброс параметров;

д) в заключение этой главы стоит привести несколько цифр, по которым можно судить о масштабах развития такой перспективной науки как *нанотехнология*. В России в 2007 году была принята *Национальная нанопрограмма*.

Примерно 95 % всех ИС сейчас производится на основе кремниевых технологий; в 2002 году было обработано 27 миллиардов см² кремния (по площади это эквивалентно примерно 500 футбольным полям), а стоимость исходных материалов при этом составляла около 6 миллиардов долларов.

О затратах:

в 1973 г *один мегабит* памяти в ЗУ обходился потребителю в 75000 долларов, за 10 лет его стоимость снизилась до 90 долларов, в 1995 году она составляла 3 доллара, а сегодня равна уже 5 центам;

Количество транзисторов на одном чипе за каждые 18 месяцев примерно удваивается; в 1970 г число транзисторов на одном чипе составляло примерно 4000, через 20 лет — около миллиона, а к 2007 г на один процессор прихо-

дится около миллиарда транзисторов. К 2020 году топологическая ширина элементов ИС в чипах составит около 23 нм (вместо 90...130 нм на сегодня).

7. Теоретическое обобщение по теме 1-го раздела

Лекционная часть теории по полупроводниковым переходам, контактам и полупроводниковым диодам включает в себя не только аудиторную часть курса, но и материал, по учебному плану предназначенный для самостоятельного изучения. В данном разделе — это тема «Диоды специального функционального назначения» (стр 22 ÷ 32) Для получения более подробной информации, пользуйтесь дополнительной литературой, предложенной преподавателем в конце всего лекционного курса.

Лекция 2.

ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

1. Введение.
2. Выпрямительные устройства.
3. Линейные стабилизаторы напряжения параметрического типа.
4. Теоретическое обобщение по теме.

1. Введение.

Все источники питания можно выделить в две группы — *первичные и вторичные*.

Примером источника первичного электропитания может быть аккумулятор или простейшая батарейка от фонаря: когда аккумулятор заряжается от источника, то происходит преобразование электрической энергии в химическую, а когда разряжается (через нагрузку) — химической в электрическую. То есть, происходит однократное преобразование энергии.

Источники вторичного электропитания отличаются от первичных тем, что в них происходит многократное преобразование энергии.

На рис.2.1. представлена структурная схема источника вторичного электропитания, на выходе которого, после многократного преобразования, к нагрузке подводится постоянное стабилизированное напряжение.

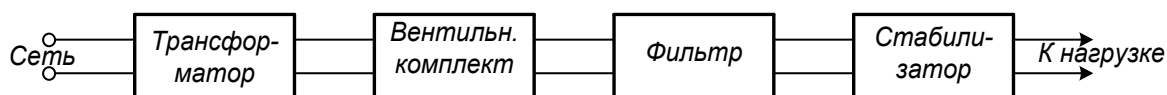


Рис.

Рис.2.1. Структурная схема источника вторичного электропитания

Трансформатор преобразует переменное напряжение в переменное, но одной величины в другую (понижает или повышает).

Вентильный комплект преобразует переменное напряжение в постоянное (параметры и характеристики полупроводниковых диодов подробно даны в разделе первом, в лекции 1).

Фильтры сглаживают пульсацию в выпрямленном напряжении.

Стабилизаторы поддерживают постоянным заданное для нагрузки напряжение (стабилизирует).

Рассмотрим работу схем однополупериодных и двухполупериодных выпрямительных устройств при разных характерах нагрузки.

2. Выпрямительные устройства.

2.1. Однополупериодный выпрямитель (ОПВ), работающий на активную нагрузку

Выпрямительный элемент в схеме выпрямителя включается между источником переменного напряжения и нагрузкой.

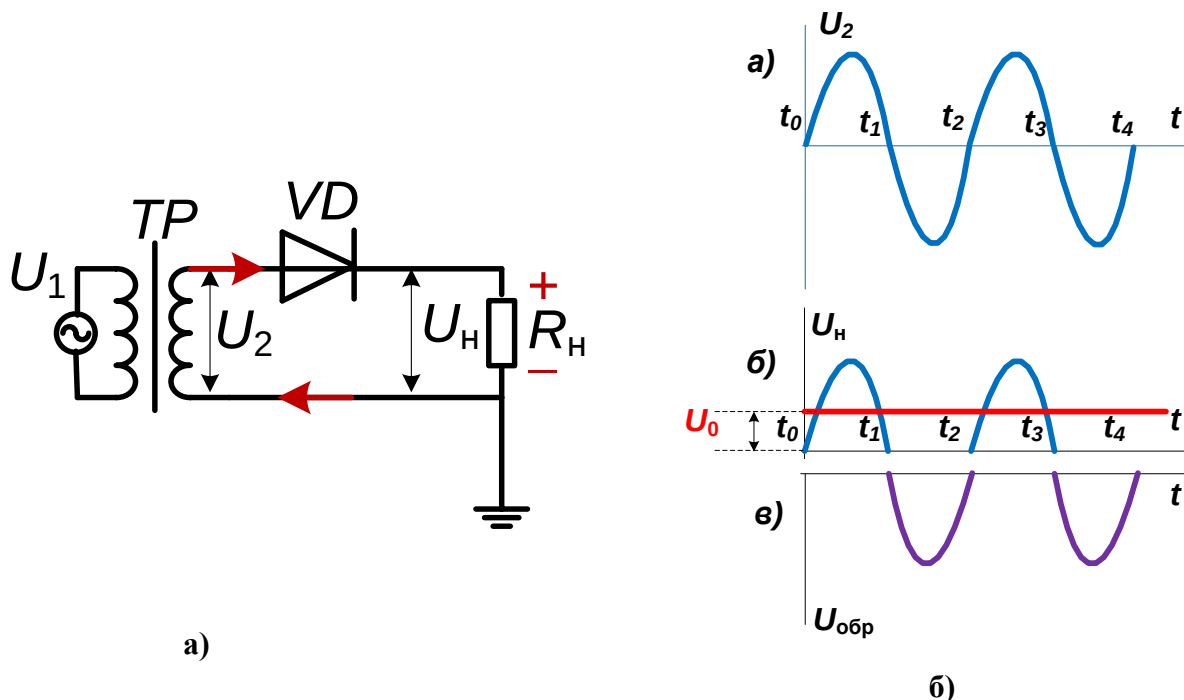


Рис.2.2. Однополупериодный выпрямитель: а — схема ОПВ; б — диаграммы напряжений в узловых точках схемы

В разделе 1 «Элементная база электроники», в лекции 1 было достаточно уделено внимания большой группе полупроводниковых диодов — *выпрями-*

тельными диодам. Поэтому, прежде, чем рассматривать применение выпрямительных диодов в конкретных схемах, давайте вспомним основное правило для отпираания и запираания диода — *отпирание диода возможно при условии, если потенциал анода будет больше потенциала катода*.

В схеме (рис.2.2а) ОПВ диод отпирается и пропускает ток при действии на него положительной полуволны питающего напряжения, а запирается при действии отрицательной полуволны. Таким образом, ток в цепи нагрузки в течение всего периода течёт в одном направлении, следовательно, схема обладает выпрямительными свойствами.

2.1.1. *Анализ работы схемы, качества выпрямления.*

Напряжение на нагрузке имеет сложную форму; содержит одну постоянную и ряд гармонических составляющих тока,

Такую форму напряжения удобнее представлять в виде ряда с помощью преобразования Фурье

$$U_{вых} = \frac{U_{2m}}{\pi} + \frac{U_{2m}}{2} \sin \varpi t - \frac{2U_{2m}}{3\pi} \cos \varpi t - \frac{2U_{2m}}{15\pi} \cos 4\varpi t \dots$$

Для нагрузки важна постоянная составляющая в выпрямленном напряжении. Из переменных составляющих во внимание принимается первая гармоника, так как она имеет наибольшую амплитуду и наименьшую частоту. Эту гармонику назовём основной и обозначим через « $U_{о2}$ » — *напряжение пульсаций на нагрузке. В схеме ОПВ гармоника пульсирует с частотой $f_n = f_c$* . Как покажет дальнейший анализ, эту гармонику в схеме ОПВ предстоит отфильтровывать из напряжения на нагрузке

$$U_{о2} = 0,5U_{макс}.$$

Чтобы оценить качество преобразования переменного напряжения в постоянное, используется параметр — коэффициент пульсаций (K_n).

Другими словами, коэффициент пульсаций характеризует степень приближения кривой выпрямленного напряжения к прямой линии.

Оценить K_n можно двумя методами

а) по отношению амплитудного значения напряжения первой гармоники к номинальному значению постоянной составляющей в выпрямленном напряжении (U_0)

$$K_n = \frac{U_{o2}}{U_0}. \quad (2.1)$$

Такой метод определения K_n используется при измерении $U_{ог}$ с помощью осциллографа.

б) по отношению действующего значения напряжения пульсаций на нагрузке U_n к номинальному значению постоянной составляющей U_0

$$K_n = \frac{U_n}{U_0}, \quad (2.2)$$

где
$$U_n = \sqrt{U_{общ}^2 - U_0^2}, \quad (2.3)$$

$$U_{общ} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U_{вых}^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (U_{2m} \sin \omega t)^2 dt} = 0.5 U_{2m},$$

Следовательно,

$$U_n = 0,386 U_{2макс}. \quad (2.4)$$

Уровень постоянной составляющей (U_0) в выпрямленном напряжении определяем из диаграммы (рис.2.3).

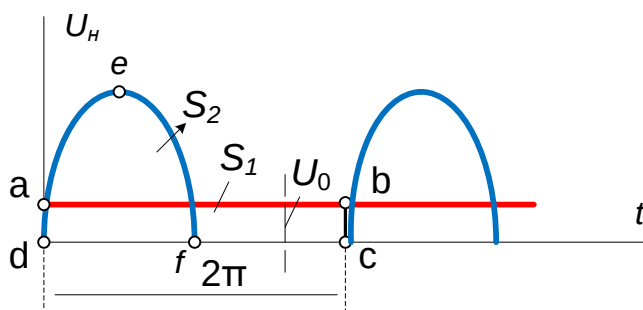


Рис.2.3. Диаграмма для определения U_0

$$S_1 = S_2$$

$S_1 = 2\pi \times U_0$ — площадь прямоугольника «**abcd**»

$$S_2 = 2 \int_0^{\pi/2} U_{2max} \cos \omega t dt = 2 U_{2max} -$$

площадь фигуры «**def**»

$$2\pi \times U_0 = 2 U_{2max},$$

$$U_0 = \frac{U_{2max}}{\pi} = 0,318 U_{2max}. \quad (2.5)$$

Площадь (S_1) прямоугольника «*abcd*», равная произведению основания (2π) на высоту (U_0), равна площади фигуры «*def*». Прделав необходимые преобразования и приравняв обе площади, получили выражение для среднего значения выпрямленного напряжения — уровень постоянной составляющей в выпрямленном напряжении

Подставим формулу (2.5) в формулу (2.1)

$$K_{\pi} = 1,57 = 157\%. \text{ — определение через «}U_{ог}\text{»}$$

Подставив формулу (13.4) и (13.5) в формулу 13.2

$$K_{\pi} = 1,21 = 121\%. \text{ — определение через «}U_{\pi}\text{»}$$

КПД выпрямителя оценивается отношением полезной (выходной) мощности постоянного тока к суммарной мощности на входе выпрямителя

$$\eta = \frac{P_{вых}}{P_{вх}} = \frac{I_0^2 R_H}{I_2^2 (r_{np} + R_H)} = \frac{0,406}{1 + \frac{r_{np}}{R_H}},$$

где:

$I_2 = 0,5 I_{\max}$. — действующее значение тока во вторичной обмотке;

$I_0 = \frac{I_{2\max}}{\pi} = 0,318 I_{2\max}$. — постоянная составляющая тока в нагрузке.

Анализ режима диода в схеме выпрямителя при активной нагрузке

Во вторичной обмотке трансформатора все элементы соединены последовательно, следовательно, токи, протекающие в цепи нагрузки и диода, одинаковы.

Амплитудное значение тока через открытый диод ограничивается, в основном, сопротивлением нагрузочного резистора (R_H): сопротивления диода, обмотки трансформатора, подводящих проводников малы, поэтому при анализе их можно не учитывать. Схема замещения для проводящего состояния диода принимает вид (рис.2.4). Амплитудное значение тока через диод при принятых условиях будет равно

$$I_{vd.макс} \approx \frac{U_{2.макс}}{R_H}.$$

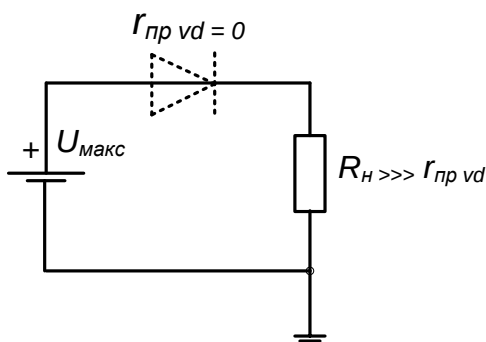


Рис.2.4. Схема замещения для проводящего состояния диода

Для анализа обратного напряжения, приложенного к диоду в промежутке времени, когда он не пропускает ток, воспользуемся схемой замещения (рис.2.5).

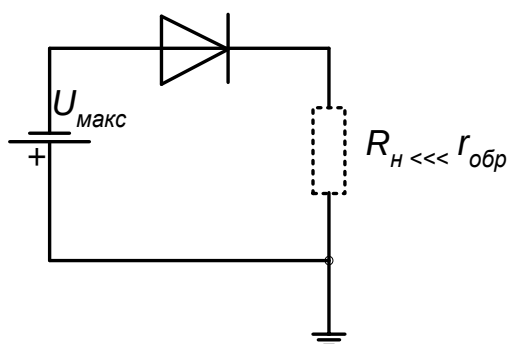


Рис.2.5. Схема замещения для анализа непроводящего состояния диода

При анализе обратного напряжения на диоде, когда он закрыт, можем пренебречь сопротивлением нагрузки, так как оно очень мало по сравнению с сопротивлением обратносмещённого p - n -перехода в диоде (нагрузка в схеме дана пунктиром).

Если допустить, что обратный ток равен нулю, то из схемы замещения видно, что к диоду, когда он закрыт, прикладывается наибольшая разность по-

тенциалов $U_{2\max}$ — амплитудное значение напряжения вторичной обмотки трансформатора.

При проектировании выпрямительных устройств, после проведённых расчётов, по справочным данным выбирается диод. *Так вот эти два параметра — $I_{vd.\max}$ и $U_{обр}$, — являются самыми важными.*

$$U_{обр} \approx U_{2\max}$$

Выводы по теме «ОПВ при активной нагрузке».

1. По диаграмме $U_n = f(t)$ (рис.2.26) наблюдается явное преобладание переменной составляющей над постоянной, то есть коэффициент пульсаций больше единицы, частота пульсаций равна частоте сети, следовательно, схема ОПВ даёт очень низкое качество выпрямления.

2. Уровень постоянной составляющей в выпрямленном напряжении очень низкий: *для получения необходимой величины U_o требуется в « π » раз большее напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора.* Следовательно, габариты трансформатора завышены.

3. Во вторичной обмотке трансформатора за счёт постоянной составляющей тока имеет место подмагничивание, что увеличивает габаритную мощность трансформатора.

4. ***КПД*** однополупериодного выпрямителя низкий (порядка 40,5%)

2.2. Работа ОПВ на ёмкостный фильтр

Выпрямленный сигнал схемой ОПВ с активной нагрузкой можно считать постоянным только в том отношении, что он не меняет полярности на выходе. Этот сигнал не может быть использован как сигнал постоянного тока: в выходном сигнале большое количество пульсаций, которые необходимо сглаживать, чтобы получить постоянное напряжение.

Для этого схемы выпрямительных устройств дополняют фильтрами низких частот.

Простейшие фильтры нижних частот — это конденсаторы и индуктивности. Или, в случае применения сложных фильтров, их комбинации. Но, даже в случае применения сложного фильтра, характер нагрузки будет определять первый элемент в его схеме.

Рассмотрим работу ОПВ с ёмкостным фильтром (рис.2.6.а).

Назначение конденсатора в схеме выпрямителя — *сглаживание пульсаций в выпрямленном напряжении.*

Выбор конденсатора в схему выпрямителя — сопротивление конденсатора (X_c) по переменной составляющей тока должно быть в 5...10 раз меньше сопротивления нагрузки: в этом случае большая часть переменной составляющей замкнётся по цепи «трансформатор—диод— конденсатор— трансформатор».

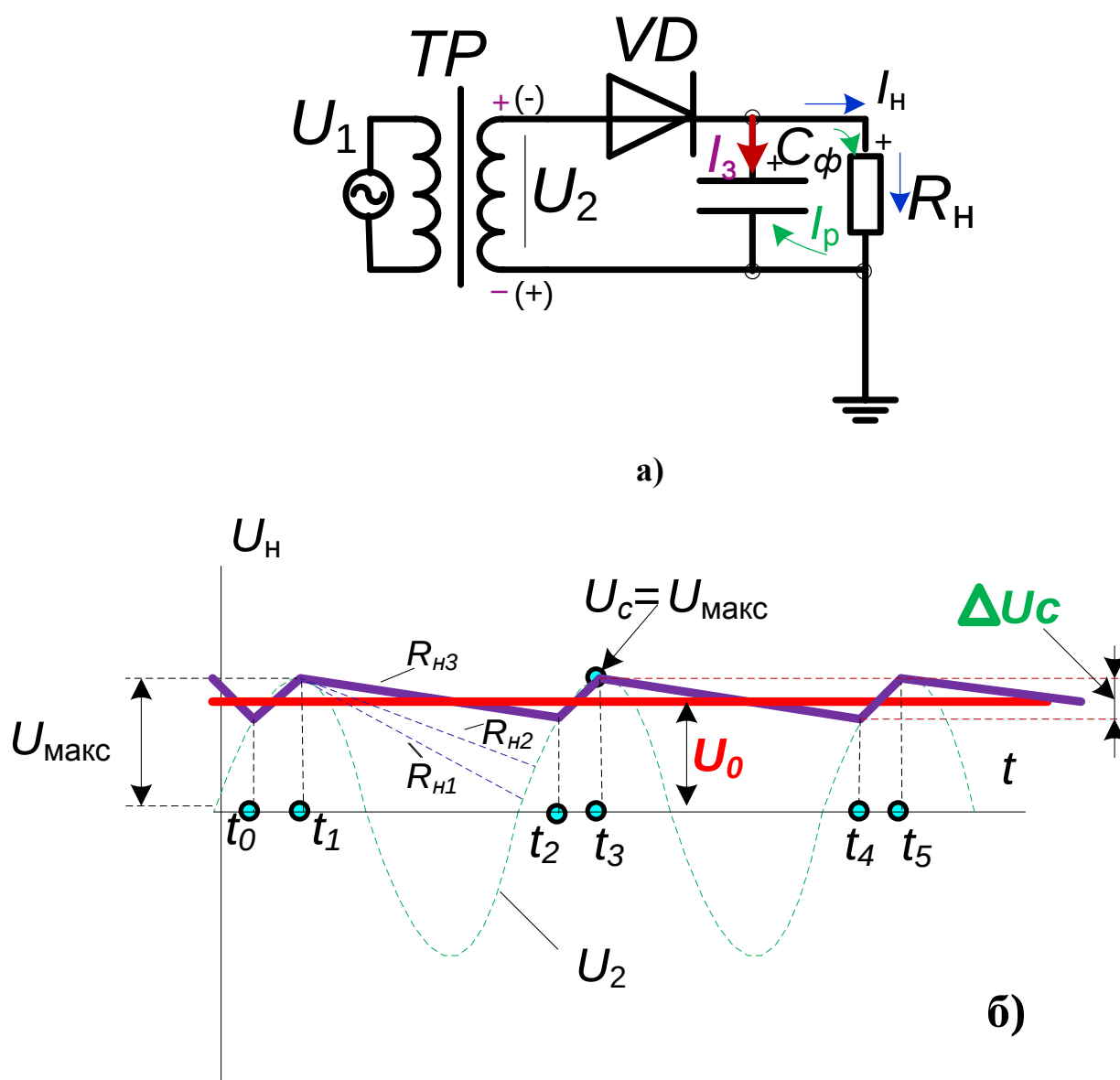


Рис.2.6.а — схема электрическая принципиальная ОПВ; б — диаграммы напряжений в узловых точках схемы ОПВ

Для постоянной составляющей тока (I_0) сопротивление конденсатора равно бесконечности, поэтому она замкнётся через нагрузку.

Анализ работы выпрямителя начнём с момента времени t_0 (рис.2.6.б).

В течение времени с t_0 по t_1 диод открыт, и конденсатор заряжается.

Заряд происходит быстро ($\tau_z \approx 0$, так как сопротивление зарядной цепи примерно равно 0). В момент времени t_1 , когда потенциал анода диода станет равным потенциалу катода, диод закрывается, заряд конденсатора прекращается, но ток через нагрузку продолжает течь, так как конденсатор с момента t_1 разряжается через неё. *Обратите внимание на следующий факт — полярность напряжения на нагрузке при разряде конденсатора сохранилась, то есть схема не потеряла выпрямительных свойств после запираания диода.* Чем больше сопротивление нагрузки ($R_{н3}$), тем медленнее разряжается конденсатор ($\tau_p = R_{н3}C$), и тем более постоянным будет напряжение на нагрузке (пунктиром на рис.13.6б показан разряд конденсатора фильтра при разных значениях сопротивления нагрузки — $R_{н1}$; $R_{н2}$; $R_{н3}$).

Разряд конденсатора прекращается в момент времени t_2 : положительный потенциал на катоде диода стал меньше потенциала анода. Диод отпирается, происходит подзарядка конденсатора до момента времени t_3 , после чего весь процесс повторяется.

Из диаграммы (рис.2.6.б) видно, что уровень пульсаций в выпрямленном напряжении равен ΔC при нагрузке $R_{н3}$ ($R_{н3} > R_{н1} > R_{н2}$). Следовательно, уровень постоянной составляющей в выпрямленном напряжении из диаграммы определится следующим выражением

$$U_0 = U_{2\max} - \frac{\Delta U_C}{2}. \quad (2.6)$$

Из этого выражения следует, что чем меньше пульсация ΔU_C , тем выше уровень постоянной составляющей U_0 на нагрузке и тем ближе его значение к $U_{2\max}$.

Анализ режима диода в схеме выпрямителя при ёмкостной нагрузке

Оцениваем режим диода в схеме выпрямителя по прямому максимальному току и по обратному напряжению. Так как сопротивление конденсатора

гораздо меньше сопротивления нагрузки, то считаем, что вся переменная составляющая тока замкнулась через конденсатор фильтра. И поэтому

$$I_{vd \max} \approx \frac{U_{2 \max}}{X_c}.$$

При подключении C -фильтра сопротивление цепи по переменной составляющей уменьшилось в $5 \dots 10$ раз, следовательно, ток через диод возрос в $5 \dots 10$ раз.

При анализе обратного напряжения, приложенного к диоду в промежутке времени с t_1 по t_2 , воспользуемся схемой замещения (рис.2.7), заменив напряжение конденсатора источником постоянного напряжения $U_c \approx U_{2 \max}$.

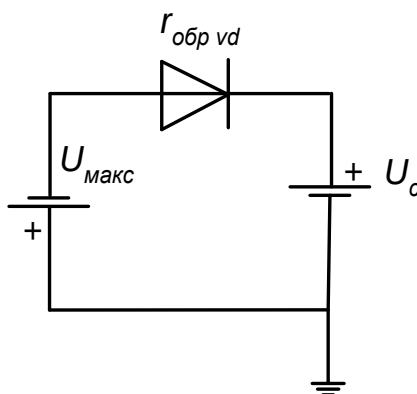


Рис.2.7. Схема замещения для анализа состояния закрытого диода

Как видно из схемы замещения, к закрытому диоду прикладывается напряжение двух источников, включенных последовательно и согласно — напряжение вторичной обмотки трансформатора и напряжение конденсатора фильтра, заряженного почти до $U_{2 \max}$.

Следовательно, при подключении в схему C -фильтра к закрытому диоду прикладывается в два раза большее напряжение, чем при активной нагрузке.

Теоретическое обобщение по теме.

1. При подключении C -фильтра качество выпрямления заметно улучшилось.

2. Уровень постоянной составляющей на нагрузке возрос.

3. Диод перешёл в режим прерывистого тока, время его работы сократилось, но режим стал более напряжённым, чем при активной нагрузке: амплитудное значение тока увеличилось в 5 ... 10 раз, обратное напряжение возросло в два раза.

2.3. *Схема мостового выпрямителя (схема Грца). Характер нагрузки активный*

Схема Грца — это мост, в одну диагональ которого включается источник переменного напряжения, в другую — нагрузка (рис.2.8).

Схема мостового выпрямителя является двухполупериодным выпрямителем (ДПВ); она представляет собой как бы два однополупериодных выпрямителя, работающих на общую нагрузку, поэтому

$$U_0 = 2 \frac{U_{2\max}}{\pi}. \quad (2.7)$$

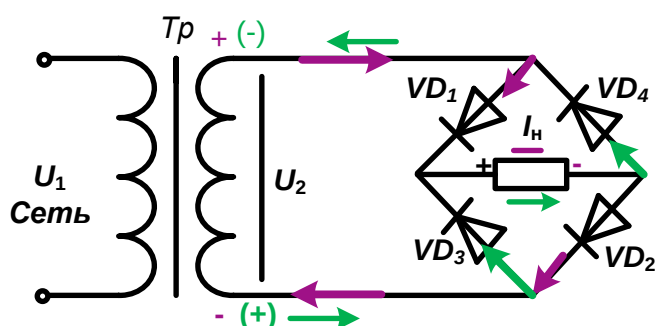


Рис.2.8. Схема двухполупериодного выпрямителя — схема Грца

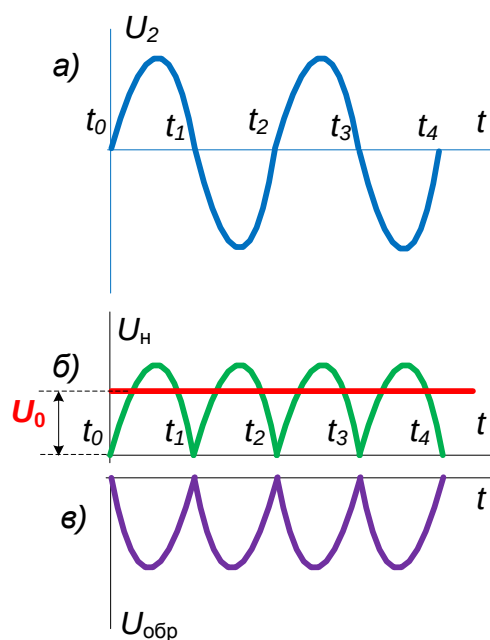


Рис.2.9. Диаграммы напряжений в узловых точках схемы выпрямителя

Качество выпрямления у такой схемы гораздо лучше, чем у однополупериодного выпрямителя, но напряжение на нагрузке, как видно из диаграммы

(рис.2.9б), всё равно имеет пульсирующий характер. В то же время частота пульсаций увеличилась вдвое ($f_n = 2f_c$), следовательно, условия для фильтрации переменной составляющей более облегчённые, чем в ОПВ.

Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения определяется через количество фаз « m »:

$$K_n = \frac{m}{m^2 - 1} = \frac{2}{4 - 1} = 0,67 \times 100\% = 67\%. \quad (2.8)$$

$K_n < 1$, следовательно, уровень переменной составляющей меньше среднего значения выпрямленного напряжения (U_0), что ещё раз подтверждает лучшее качество выпрямления.

В выпрямлении каждой полуволны питающего напряжения участвует два диода, соединённых последовательно (рис.2.10. и рис.2.11); об этом следует помнить при разработке низковольтных источников питания.

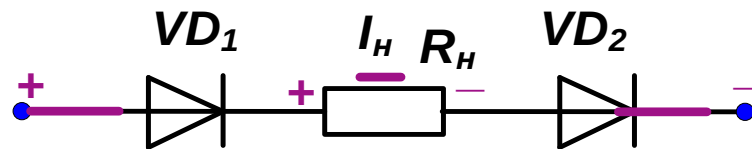


Рис.2.10 Прохождение тока в схеме с t_0 по t_1

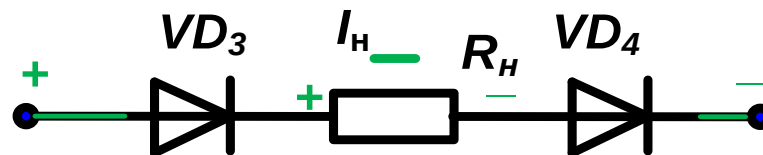


Рис.2.11. Прохождение тока в схеме с t_1 по t_2

Ток, протекающий в цепи диода, ограничивается сопротивлением нагрузки и сопротивлением двух последовательно включенных диодов.

$$I_{vd.\max} = \frac{U_{2\max}}{R_H + r_{vd}} \approx \frac{U_{2\max}}{R_H}$$

Для анализа обратного напряжения на диоде воспользуемся схемой замещения (рис.2.12). Диоды VD_1 и VD_2 считаем закрытыми.

Сопротивления открытых диодов VD_3 и VD_4 принимаем равными нулю.

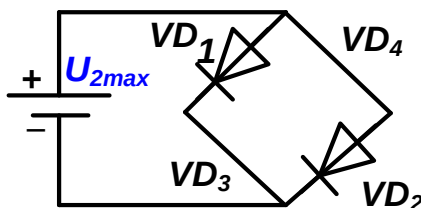


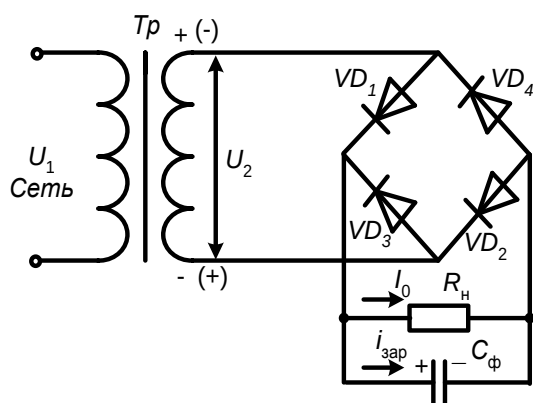
Рис.2.12. Схема замещения мостового выпрямителя для анализа обратного напряжения на диодах VD_1 и VD_2 с t_1 по t_2

Для обратного напряжения закрытые диоды включены параллельно, следовательно, $U_{обр} \approx U_{2max}$.

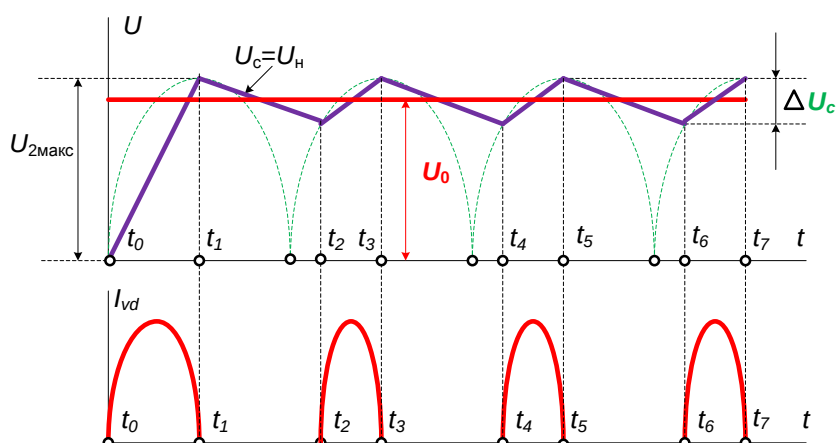
Теоретическое обобщение по теме.

1. Качество выпрямления улучшилось в сравнении со схемой ОПВ.
2. Частота пульсаций выпрямленного напряжения увеличилась $f_n = 2f_c$.
3. В сравнении с ОПВ для получения одного и того же U_0 в схеме Грца требуется в два раза меньшее напряжение на вторичной обмотке трансформатора, следовательно, габариты выпрямительного устройства уменьшаются.
4. Отсутствует подмагничивание.
5. Трансформатор по мощности используется полностью.

2.4. Работа ДПВ на ёмкостный фильтр



а)



б)

Рис.2.13. а — схема мостового выпрямителя с ёмкостной нагрузкой; б — диаграммы напряжений и токов в узловых точках схемы выпрямителя

В схеме Греча улучшаем качество выпрямления, как и в ОПВ с помощью ёмкостного фильтра

На рис.2.13а представлена схема мостового выпрямителя с ёмкостным фильтром.

С t_0 по t_1 происходит заряд конденсатора. Считаем, что в это время открыты диоды VD_1 и VD_2 , а VD_3 и VD_4 закрыты. Постоянная заряда конденсатора близка к нулю.

В момент времени t_1 диоды VD_1 и VD_2 закрываются, так как конденсатор зарядился до напряжения, равного примерно $U_{2\max}$, и контактная разность потенциалов на диоде стала равной нулю ($\varphi_a - \varphi_k = 0$). Конденсатор начинает разряжаться через сопротивление нагрузки, сохраняя полярность напряжения на ней. При этом постоянная времени разряда конденсатора гораздо больше постоянной заряда. Разряд идёт медленно, и чем медленнее этот процесс, тем более постоянным будет напряжение на нагрузке.

По условию стационарности процессов заряда и разряда конденсатора $Q_3 = Q_p$

$$Q_{zap} = C \Delta U_c;$$

$$Q_{разр} = I_0(t_2 - t_1) \approx \frac{U_0}{R_n} \frac{T}{2},$$

Где $t_2 - t_1 \approx T$; $T = \frac{1}{f_n}$, $f_n = 100$ Гц — частота пульсаций в выпрямленном

напряжении на нагрузке — это вторая гармоника (при частоте питающей сети $f_c = 50$ Гц).

Из условия стационарности $Q_3 = Q_p$ определяем ΔU_c

$$\Delta U_c = \frac{U_0 T}{2 R_H C} = \frac{U_0 T}{2 \tau_p}. \quad (2.9)$$

Оцениваем в данной схеме уровень постоянной составляющей в выпрямленном напряжении.

По диаграмме выпрямленного напряжения (рис.2.13б) определяем уровень постоянной составляющей в выходном напряжении.

$$U_0 = U_{2\max} - \frac{\Delta U_c}{2}.$$

Используя полученное значение ΔU_c (2.9), определяем уровень постоянной составляющей в выходном напряжении

$$U_0 = \frac{U_{2\max}}{1 + \frac{T}{4\tau}}. \quad (2.10)$$

В рассматриваемой схеме действующее значение выходного напряжения

$$U_{\text{общ}} = \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^{T/2} \left(U_{2\max} - \frac{2\Delta U_c}{T} t \right)^2 dt} = \sqrt{U_o^2 + \frac{\Delta U_c^2}{12}} = \sqrt{U_o^2 + U_{II}^2}. \quad (2.11)$$

Из выражения (2.11) определяется действующее значение напряжения пульсаций на выходе простого емкостного фильтра

$$U_{II} = \frac{\Delta U_c}{2\sqrt{3}}. \quad (2.12)$$

Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения

$$K_{II} = \frac{U_{II}}{U_o}, \quad (2.13)$$

Подставив (13.9) и (13.11) в формулу (13.12) получим выражение для коэффициента пульсаций на выходе фильтра мостового выпрямителя

$$K_{II} = U_{II}/U_o = 0,14 T/\tau. \quad (13.14)$$

Анализ режима диода в схеме Грца с ёмкостным фильтром

Амплитудное значение тока через открытый диод

$$I_{vd \max} \approx \frac{U_{2\max}}{X_c}$$

Для анализа обратного напряжения, приложенного к диодам VD_1 и VD_2 , когда они закрыты, воспользуемся схемой замещения (рис.13.14). В это время диоды VD_3 и VD_4 открыты, и внутреннее сопротивление этих диодов принимаем равными нулю.

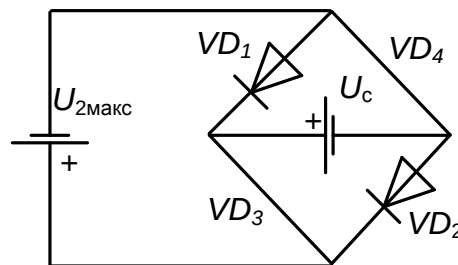


Рис.2.14. Схема замещения для анализа обратного напряжения на диодах VD_1 и VD_2 с t_1 по t_4

По схеме замещения делаем вывод: источники напряжений $U_{2\max}$ и $U_c \approx U_{2\max}$ включены параллельно друг другу. Диоды одного плеча (в данном случае VD_1 и VD_2) оказываются соединёнными также параллельно. Следовательно, подключение С-фильтра в схему мостового выпрямителя не изменило обратного напряжения на диодах.

2.5. Выпрямители с умножением напряжения

Для уменьшения габаритов и веса блоков питания широко используются схемы выпрямителей с умножением напряжения.

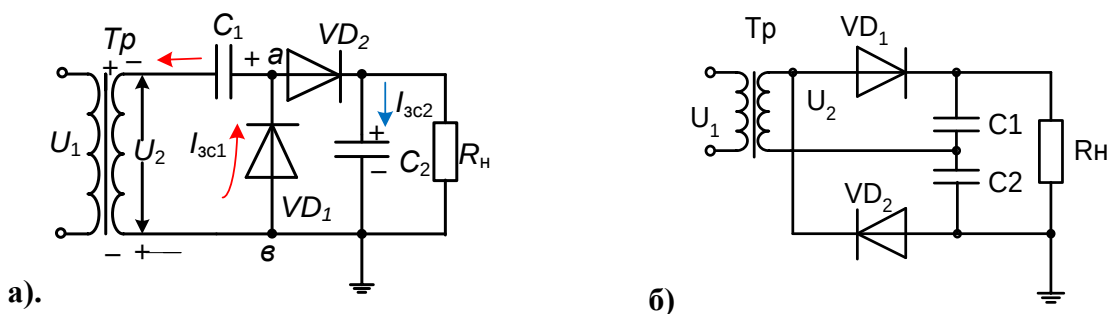


Рис.2.15..Схемы удвоения напряжения

На рис.13.15 даны широко распространённые схемы для получения двукратного умножения напряжения, а на рис.2.16 а, б— схемы для получения 3-х, 4- кратного умножения напряжения соответственно.

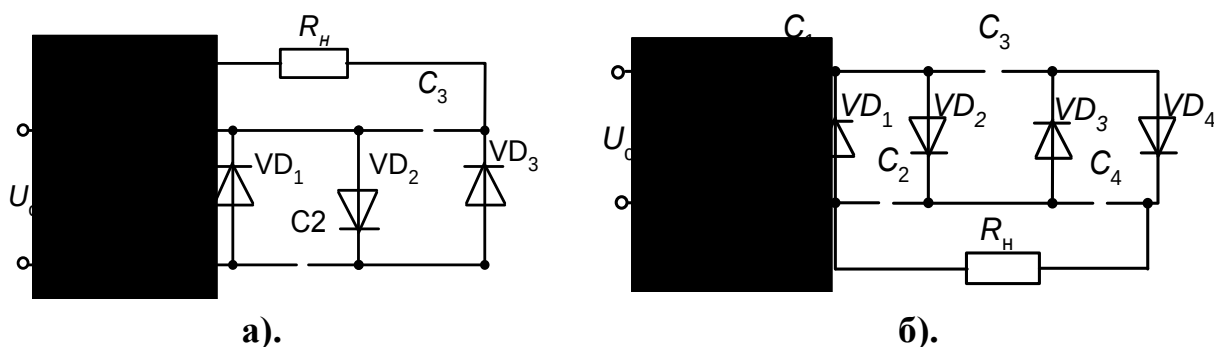


Рис.2.16. Схемы умножения напряжения: а — утроения напряжения; б — учетверения напряжения

В схеме удвоения напряжения (рис.2.15а) при положительной полярности (со стороны анода диода VD_1) заряжается конденсатор C_1 . Сопротивление зарядной цепи принимаем равным нулю, поэтому конденсатор почти мгновенно заряжается почти до напряжения $U_{2\text{макс}}$. Заряд конденсатора C_1 прекращается, как только потенциалы анода и катода VD_1 уравниваются. В точках «ав» уровень напряжения становится равным $U_{2\text{макс}} + U_{c1} = 2U_{2\text{макс}}$. Конденсатор C_1 начинает *разряжаться*, а конденсатор C_2 — *заряжаться через открытый диод VD_2 до напряжения, примерно равного $2U_{2\text{макс}}$* . Нагрузка, подключенная параллельно конденсатору C_2 , получает напряжение, равное $2U_{2\text{макс}}$. Анализ остальных, показанных здесь схем умножения напряжения, аналогичен только что проведённому.

Нетрудно проследить за принципом формирования схем умножения, — добавляя цепочки, состоящие из диода и конденсатора, увеличиваем возможности схем по умножению напряжения. В схемах (рис.2.15а; б) используем две цепочки «диод-конденсатор», получаем схемы удвоения напряжения. В схеме на рис.2.16а используем уже три таких цепочки, получаем схему утроения напряжения, и, наконец, в схеме на рис.2.16б, используя четыре цепочки «*диод-конденсатор*», получили четырёхкратное увеличение напряжения. К

большему умножению напряжения не стоит стремиться, так как начинает сказываться естественные потери полезного напряжения на элементах схемы.

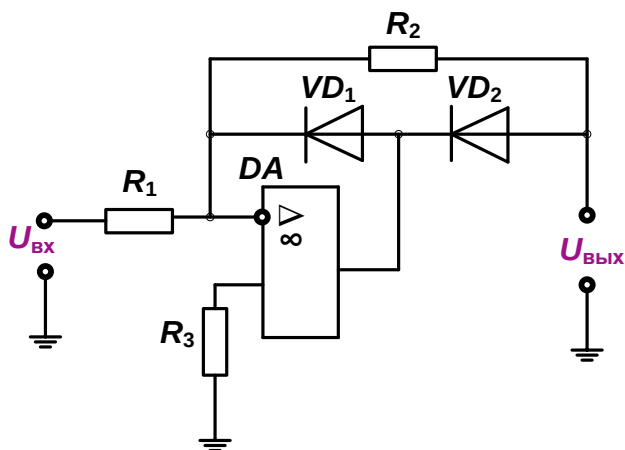
Рассмотрев схемы выпрямительных устройств, приходим к выводу, что лучшей схемой выпрямителя будет схема мостового выпрямителя (схема Греча): качество выпрямления лучше, использование трансформатора по мощности полное, отсутствует подмагничивание сердечника трансформатора, габариты всего выпрямительного устройства по сравнению с ОПВ гораздо меньше, так как для получения такого же напряжения, как в ОПВ, требуется в два раза меньшее напряжение. Таким образом, и режим диода в схеме Греча более облегчённый.

Микроэлектронные выпрямители

Недостатком выпрямителей, выполненных на дискретных элементах, является невозможность работы с малыми сигналами, так как ВАХ диода обладает большой нелинейностью. Справиться с этим недостатком позволило использование операционных усилителей совместно с диодами в цепи ООС.

Использование ОУ позволяет осуществить выпрямление сигналов амплитудой от нескольких милливольт до единиц вольт с высокой точностью.

Передаточная характеристика таких устройств напоминает ВАХ идеального диода.



При $U_{вх} > 0$

$$U_{вых} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{вх}$$

При $U_{вх} < 0$

$$U_{вых} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{вх}$$

3. Линейные стабилизаторы постоянного напряжения параметрического типа.

Необходимость в таких электронных устройствах диктуется тем, что напряжение в сети не остаётся постоянным: нагрузка по сети в течение суток

меняется. Режим нагрузок, чувствительных к колебаниям напряжения питания, нарушается, поэтому источники питания практически всегда содержат схемы стабилизаторов.

3.1. Стабилизаторы постоянного напряжения на опорных диодах

Схемы стабилизаторов, построенные на опорных диодах, называются **параметрическими**.

Внимание. Статическую ВАХ и параметры опорного диода смотрите в лекции № 1 в теме «Диоды разного функционального назначения».

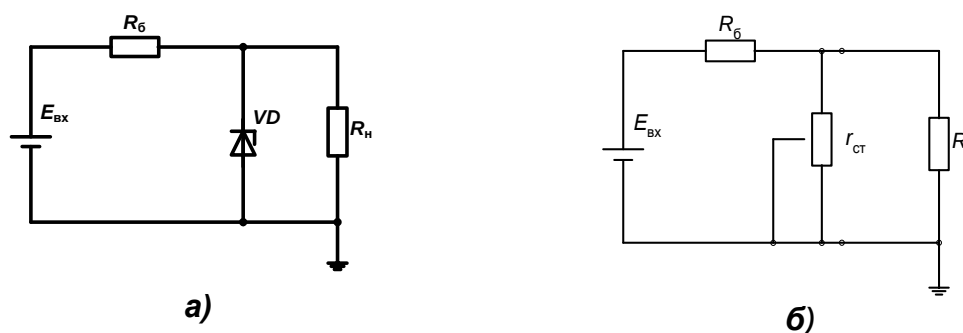


Рис.2.17. *а* — схема электрическая принципиальная параметрического стабилизатора; *б* — схема замещения стабилизатора

Схема простейшего стабилизатора постоянного напряжения на кремниевом стабилитроне показана рис.2.17а. Стабильность напряжения в этой схеме, в основном, определяется параметрами стабилитрона.

В схеме параметрического стабилизатора постоянного напряжения дестабилизирующий фактор, воздействуя на параметр нелинейного элемента, устраняет своё влияние (рис.2.17б).

3.1.1. Принцип работы параметрического стабилизатора напряжения

При увеличении напряжения со стороны входа токи в цепях стабилитрона и нагрузки увеличиваются. Внутреннее сопротивление стабилитрона уменьшается, возрастает его шунтирующее действие на нагрузку, и большая

часть тока замкнётся по цепи «плюс источника $E_{вх}$ — R_6 — стабилитрон — минус источника $E_{вх}$ ».

Падение напряжения на сопротивлении резистора R_6 увеличивается, на нагрузке выравнивается до номинального значения. Изменения напряжения со стороны нагрузки схема стабилизатора также отслеживает и устраняет эти изменения.

Для оценки качества стабилизации напряжения схемой стабилизатора вводится параметр — *коэффициент стабилизации по напряжению* $K_{ст}$, который показывает во сколько раз относительные изменения напряжения на входе больше относительных изменений напряжения на выходе

$$K_{ст} = \frac{\Delta U_{вх}}{U_{вх}} \div \frac{\Delta U_{вых}}{U_{вых}}.$$

Если сопротивление нагрузки не меняется то очевидно, что $\Delta I_6 = \Delta I_{ст}$. Следовательно,

$$\begin{aligned} \Delta U_{вх} &= \Delta I_6 R_6 = \Delta I_{ст} R_6 \text{ и тогда} \\ K_{ст} &= \frac{\Delta I_{ст} R_6}{U_{вх}} \div \frac{\Delta I_{ст} r_{ст}}{U_{вых}} = \frac{U_n}{U_{вх}} \times \frac{R_6}{r_{ст}}. \end{aligned} \quad (2.15)$$

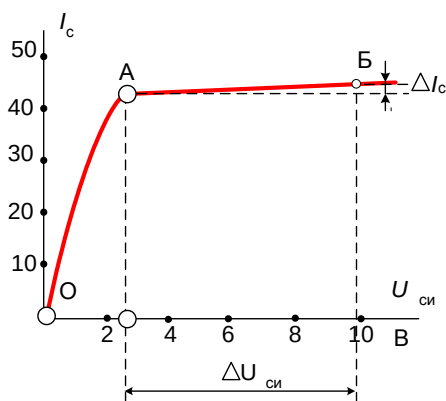
Сопротивление резистора R_6 определяем из выражения

$$R_6 = \frac{E_{вх.ср} - U_{ст}}{I_{стср} + I_n}. \quad (2.16)$$

Внимание. При расчете R_6 необходимо учитывать, что его номинал влияет на главный из параметров схемы стабилизатора — коэффициент стабилизации напряжения (2.15). Но увеличивать номинал R_6 нецелесообразно, так как для получения нужного напряжения на нагрузке потребуется большее $E_{вх}$, при этом уменьшается КПД схемы. Следовательно, для обеспечения схеме лучших стабилизирующих свойств в формуле для R_6 (2.16) значение тока стабилитрона рекомендуется брать равным не среднему значению, а значению, близкому к минимальному и лишь слегка его увеличить по сравнению со справочным. КПД схемы при этом увеличивается. Но, в этом случае, схема стабилизатора несколько усложняется, так как теперь схема должна обеспечивать ещё и стабилизацию по току.

Рассмотренная схема параметрического стабилизатора напряжения обеспечивает коэффициент стабилизации не больше 50.

В современных схемах параметрических стабилизаторов используются более совершенные методы повышения $K_{ст}$, например, — вместо R_6 используется полевой транзистор в режиме двухполюсника с рабочей точкой на пологом участке ВАХ (рис.218, уч. «АВ»): в пределах пологого участка ВАХ ток практически остаётся постоянным при больших изменениях напряжения. В формулу (2.15) для $K_{ст}$, при этом, вместо R_6 следует подставить $r_{диф}$ — сопротивление канала транзистора.



Например (по рис.2.18).

При изменении напряжения в пределах «АБ» примерно на 7,5 В ток изменился на 0,07 мА, что говорит о токостабилизирующих свойствах транзистора и о том, что сопротивление канала $r_{диф}$ в пределах «АБ» достаточно большое.

Рис.2.18. Стоковая ВАХ полевого транзистора

Для повышения $K_{ст}$ можно использовать также генераторы стабильного тока, у которых очень большое внутреннее сопротивление.

При проектировании стабилизатора напряжения известной, как правило, величиной является напряжение на нагрузке и ток через нее. Если неизвестно напряжение на входе, то его можно определить через коэффициент передачи напряжения с входа стабилизатора на выход — "**n**" (типичный диапазон изменения этого коэффициента — от 2 до 4 и обычное значение "**n**" берется равным 1,6.):

$$\frac{1}{n} = \frac{U_{вых}}{U_{вх}}$$

С учётом введённого коэффициента передачи напряжения с входа на выход стабилизатора

$$K_{ст} = \left(\frac{R_6}{r_{диф}} + 1 \right) \cdot \frac{1}{n}$$

С учётом коэффициента передачи "**n**" определяем *сопротивление резистора R_6*

$$R_6 = \frac{U_{вых}(n-1)}{I_{ст.мин} + I_H}.$$

Для получения более высокого коэффициента стабилизации напряжения используются *стабилизаторы компенсационного типа*.

Контрольные вопросы и задачи по теме

1. Почему стабилизатор напряжения назван параметрическим?
2. Каким образом можно изменить схему стабилизатора (рис.2.17а), чтобы получить коэффициент стабилизации по напряжению гораздо больше 50?
3. Каким образом можно изменить схему стабилизатора (рис.2.17а), чтобы стабилизировать уровень напряжения $0,7 \div 1,5$ В?
4. Каким образом можно изменить схему стабилизатора (рис.2.17а), чтобы стабилизировать напряжение большее, чем допускает один стабилитрон?
5. Каким образом можно изменить схему стабилизатора (рис.2.17а), чтобы стабилизировать напряжение меньшее, чем допускает один стабилитрон (случай стабилизации нестандартного напряжения)?
6. Как влияет на протяжённость рабочего участка ВАХ (для стабилизации) величина сопротивления балластного резистора **R_6** ?
7. Какие Вы знаете способы повышения коэффициента стабилизации? Предложите конкретные схемы таких стабилизаторов.
8. Можно ли в схеме стабилизатора в качестве балластного резистора использовать полевой транзистор? Как при этом следует включать транзистор, чтобы использовать только сопротивление канала? Крутой или пологий участок стоковой ВАХ должен использоваться? Какое преимущество приобретает схема стабилизатора при использовании полевого транзистора?

9. За счёт чего стабилитрон имеет способность держать на своих зажимах постоянное напряжение?

10. Какую дополнительную функцию должна выполнять схема стабилизатора, чтобы можно было задать рабочую точку стабилитрона в таком месте на ВАХ, где ток стабилитрона примерно равен $I_{ст} \approx I_{ст. мин}$? Выигрывает ли при этом схема стабилизатора по такому параметру как КПД?

Задача

Имея в наличии стабилитроны с $U_{ст} = 7$ В, спроектировать схему параметрического стабилизатора для стабилизации напряжения $U_H = 8$ В.

Задача

Спроектировать схему параметрического стабилизатора на стабилитроне Д810. Сопротивление нагрузки $R_H = 1$ кОм, а сопротивление балластного сопротивления $R_6 = 0,5$ кОм.

Определить допустимые изменения напряжения на входе стабилизатора ($U_{вх.мин}$ и $U_{вх.мах}$) и коэффициент стабилизации.

Задача

Спроектировать схему параметрического стабилизатора на стабилитронах Д810 для стабилизации напряжения большего, чем допускает один стабилитрон, если напряжение на нагрузке должно быть $U_H = 30$ В.

Лекция № 3.

БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

План

1. Введение.
2. Структуры биполярного транзистора, принцип действия.
3. Способы включения биполярного транзистора.
4. Схемы включения биполярного транзистора.
5. Температурные и частотные свойства биполярного транзистора.
6. Заключение.

1. Введение

В биполярных транзисторах в образовании тока участвуют носители зарядов двух знаков — и дырки, и электроны.

Распространённый тип биполярных транзисторов — это трёхслойная структура с двумя p - n -переходами, разделёнными слоем базы. Внешние выводы от транзистора выполняются на основе невыпрямляющих контактов («Металл-полупроводник»).

2. Структуры биполярного транзистора, принцип действия.

В зависимости от типа электропроводности крайних областей различают: транзисторы ***n - p - n -структуры*** и транзисторы ***p - n - n -структуры***.

2.1. Транзисторы n - p - n -структуры (рис.3.1а, б).

Области эмиттера и коллектора легируются донорной примесью, а разделяющая их база — акцепторной примесью. Самая высокая степень легирования у эмиттера, немного слабее легирован примесью коллектор. Базу же обедняют носителями, а в поперечном сечении её делают гораздо тоньше, чем области эмиттера и коллектора (до 1 мкм при традиционной технологии и 0,1 мкм по низковольтной интегральной технологии).

После таких мер ослабляется *рекомбинация* носителей в базе (взаимное уничтожение носителей зарядов двух знаков и образование нейтральных зарядов), уменьшается длина свободного пробега носителей, встречная инжекция носителей из базы в эмиттер становится практически незаметной. Но база за счёт таких мер становится высокоомной областью.

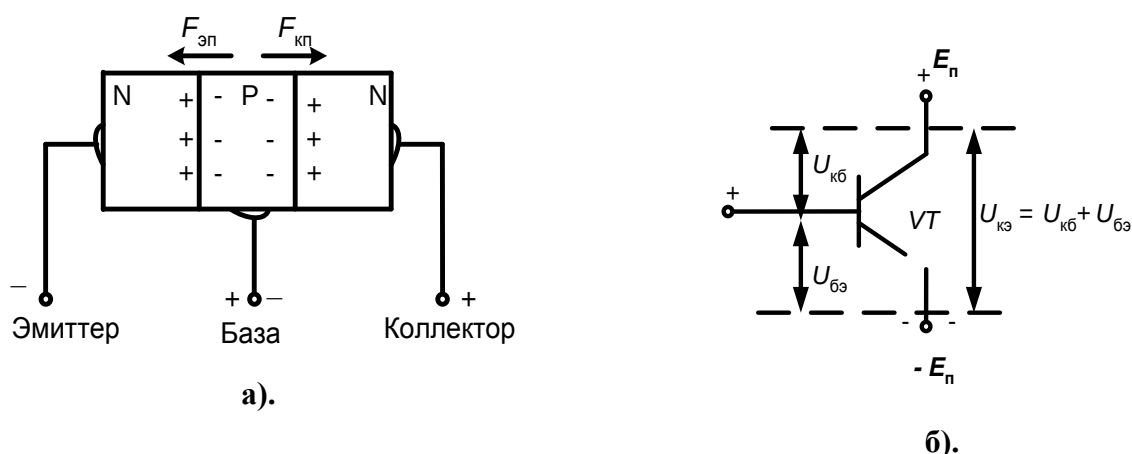


Рис.3.1.

Чтобы вызвать *инжекцию* носителей из эмиттера в базу, на участок эмиттер-база подключаем источник (рис.3.1а) таким образом, чтобы поле эмиттерного перехода было ослаблено полем внешнего источника (подход тот же, что при отпирации полупроводникового диода, то есть потребуются доли вольта, чтобы вызвать инжекцию). Носители, перешедшие из эмиттера в базу, становятся там неосновными. Поле коллекторного перехода (при указанной полярности напряжения на коллекторе) будет ускоряющим для этих носителей при условии, если электрическое поле внешнего источника (E_k) будет совпадать с полем коллекторного перехода, то есть будет его усиливать, а не ослаблять. В этом случае носители, попадая под действие ускоряющего поля коллекторного перехода, втягиваются в область коллектора (явление *экстракции*).

Чтобы оценить, какая часть эмиттерного потока носителей переведена из базы в коллектор, введём понятие *статического коэффициента передачи*

тока эмиттера $\alpha = \frac{I_K}{I_E} < 1$. Если полярность источников на эмиттере и коллекторе соответствует рассмотренной (рис.2.1а), то такой режим транзистора принято называть *активным*. В активном режиме коэффициент « α » называют *нормальным коэффициентом передачи тока эмиттера* и обозначают « α_n ».

Значение этого коэффициента колеблется от **0,98 до 0,99**. Нетрудно представить, какая доля из общего тока (I_E) приходится на ток базы: $I_B = I_E - I_K$, то есть ток базы — величина незначительная по сравнению с токами эмиттера и коллектора. После проведённого анализа процессов, протекающих в транзисторе *n-p-n*-типа, можем сделать вывод о том, что переходы в транзисторе ведут себя так же как переход в полупроводниковом диоде в разных его состояниях («открыт-закрыт»): эмиттерный переход находится в прямосмещённом состоянии, а коллекторный — в обратносмещённом. Поэтому, можем представить *пассивную схему* замещения транзистора (не отражающую усилительных свойств транзистора) в виде эквивалентных диодов (рис.3.2а). А чтобы отразить, какие сопротивления соответствуют каждой области и каждому переходу, воспользуемся схемой замещения в виде эквивалентных резисторов (рис.2.2б).

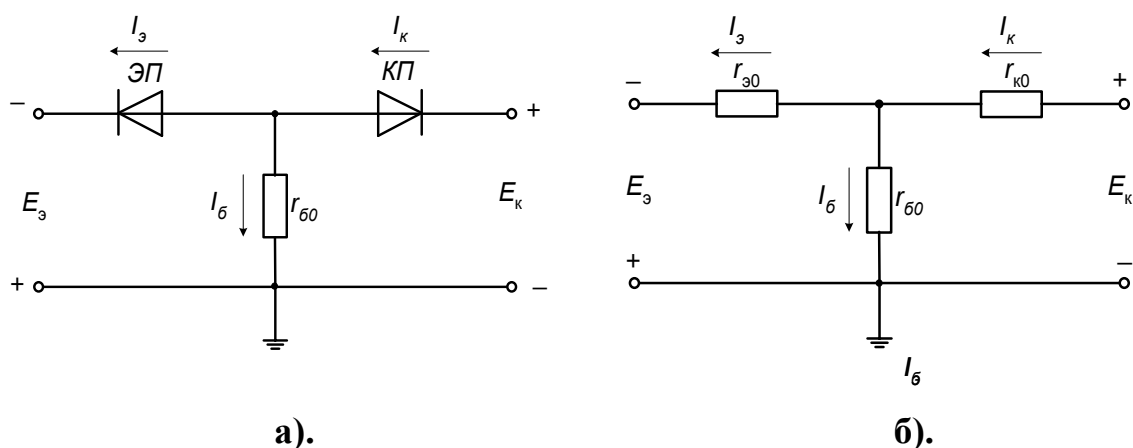


Рис.3.2.

ЭП – эмиттерный переход;

КП – коллекторный переход;

$r_{э0}$ – сопротивление области эмиттера и прямосмещённого эмиттерного перехода. Это сопротивление составляет *единицы – десятки Ом*.

$r_{к0}$ – сопротивление области коллектора и обратно смещённого коллекторного перехода. Это сопротивление составляет *десятки – сотни кОм*.

$r_{б0}$ – сопротивление области базы. Ток через базу течёт в плоскости, перпендикулярной областям эмиттера и коллектора, поэтому, мы можем базу рассматривать как длинный тонкий проводник, и чем тоньше база, тем больше её сопротивление. Это сопротивление составляет *сотни Ом*.

Примечание. Индекс «0» используется при работе с постоянными составляющими тока.

Из схемы на рис.3.2а видно, что переходы в транзисторе равноправны: каждый из переходов может находиться как в прямосмещённом, так и в обратносмещённом состояниях. А из схемы на рис.3.2 б видно, что каждая область и переходы имеют вполне конкретное сопротивление.

Чтобы отразить в схеме замещения активные свойства транзистора, выходную коллекторную цепь транзистора представим в виде эквивалентного генератора тока $I_{\alpha} = I_{\kappa}$. (рис.3.3).

Фактически на рис.2.3 приведена малосигнальная физическая модель биполярного *n-p-n*-транзистора в активном режиме.

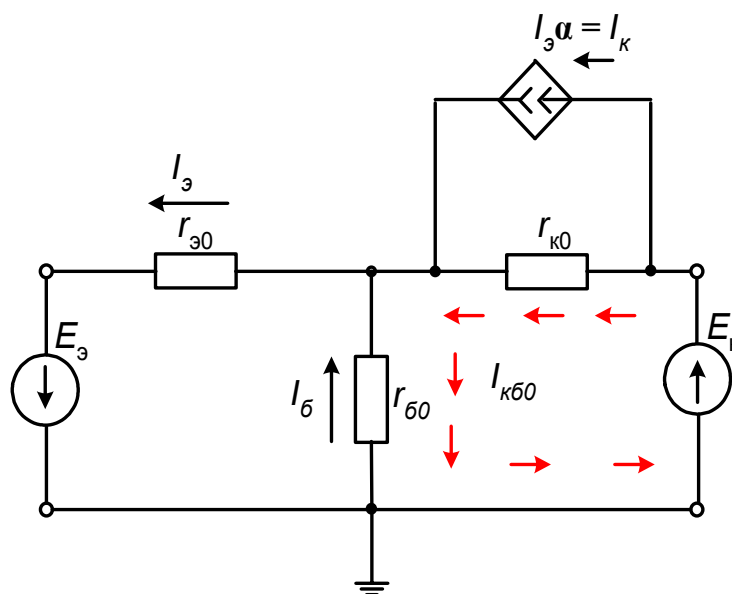


Рис.3.3.

2.1.1. Мощности, рассеиваемые на переходах.

Из предыдущих рассуждений о транзисторе n - p - n -типа следует, что по переходам текут примерно одинаковые токи, но они текут по разным сопротивлениям и под действием разных напряжений, то есть:

$P_{эн} = I_{эн}^2 \times r_{э0}$ — мощность, рассеиваемая на эмиттерном переходе.

$P_{кн} = I_{кн}^2 \times r_{к0}$ — мощность, рассеиваемая на коллекторном переходе.

Следовательно, на коллекторном переходе рассеивается большая мощность, чем на эмиттерном: КП находится в обратносмещённом состоянии и его сопротивление составляет десятки сотни кОм. По этой причине коллекторный переход приходится делать более массивным, а транзистор получается несимметричным.

Главным направлением в развитии современной микроэлектроники является уменьшение геометрических размеров полупроводниковых приборов и снижение рабочих напряжений (для уменьшения рассеиваемых на приборе мощностей). Рассеиваемая на приборе мощность вообще представляет важный параметр разработки, так как определяет её реализуемость, надёжность и стоимость. В современных разработках интегральных схем преобладает низковольтная технология: рабочие напряжения не превышают 3 В, кроме того, размеры транзистора получаются значительно меньшими, чем размеры при традиционной технологии. Площадь эмиттерного перехода у транзисторов n - p - n -структуры в интегральных схемах средней степени интеграции гораздо меньше площади коллекторного перехода.

2.1.2. Токи неосновных носителей в биполярном транзисторе

Помимо основного коллекторного тока I_k через коллекторный переход течёт ток неосновных носителей $I_{к60}$. Природа тока $I_{к60}$ та же, что и у диода, поставленного под обратное напряжение. Даже при отсутствии инжекции со стороны эмиттера, но при подключенном E_k , ток $I_{к60}$ в транзисторе течёт на участке «коллектор-база». В схеме (рис.3.3) видно, что основной коллекторный ток и ток неосновных носителей (**красные стрелки**) текут согласно и, та-

ким образом, при увеличении температуры ток $I_{кб0}$ делает «добавочку» в общий коллекторный ток, и это необходимо учитывать при расчёте температурных режимов электронных схем. Выражение для результирующего тока через коллекторный принимает вид

$$I_K = \alpha I_E + I_{кб0}$$

2.2. Транзисторы *p-n-p*-структуры устроены аналогично только что рассмотренной структуре *n-p-n*-типа, но проводимость в *p-n-p*-структуре будет дырочной (основные носители — дырки). Следовательно, полярность подключаемых источников будет иной (рис.3.4а, б). На рис.3.4а показана структура транзистора *p-n-p*-типа, а на рис.3.4б — условное графическое изображение транзистора в схемах.

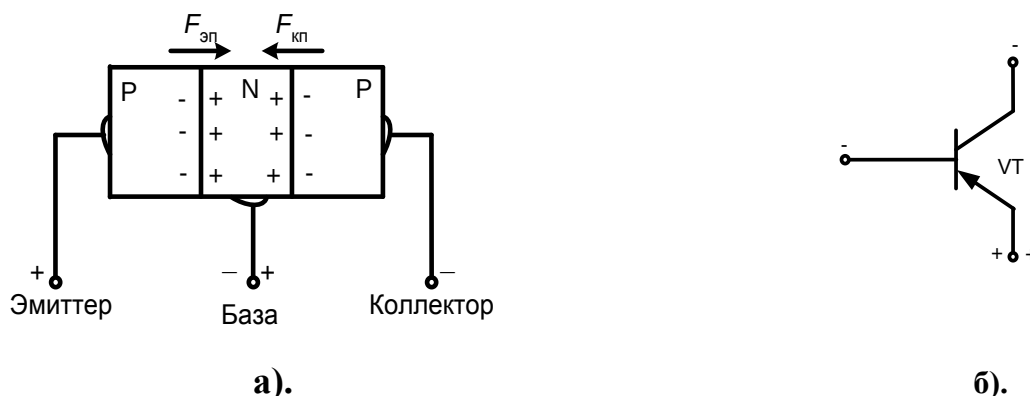


Рис.3.4.

Более технологичными признаны транзисторы структуры ***n-p-n***-типа: основную роль в процессах транзистора ***n-p-n***-типа играют электроны, а в *p-n-p*-структуре — дырки, но электроны обладают большей подвижностью, чем дырки (в 2...3 раза), поэтому быстродействие электронных схем на *n-p-n*-структуре выше. После перечисления достоинств транзисторов *n-p-n*-структуры становится понятным, почему в интегральной технологии преимущество отдано структуре *n-p-n*-типа.

В заключение по этой теме немного остановимся на дрейфовых и бездрейфовых транзисторах.

2.2.1. В бездрейфовых (диффузионных) транзисторах концентрация примесных атомов распределена примерно равномерно по всей базе, поэтому база не оказывает дополнительного ускоряющего действия на движение основного потока носителей, впрыснутых из эмиттера: движение этих носителей происходит по законам диффузии. Не нужно путать понятие «диффузионный транзистор» с понятием технологического процесса получения *p-n*-перехода: понятие «диффузионный транзистор» отражает основные процессы, происходящие в базе.

2.2.2. В дрейфовых транзисторах концентрация примесных атомов распределена неравномерно по всей базе, поэтому в базе возникает дополнительное электрическое поле, которое оказывает существенное влияние на поток носителей, ускоряя его, и неосновные носители движутся в результате дрейфа и диффузии, но доминирует дрейф, поэтому дрейфовые транзисторы имеют более высокое быстродействие, чем бездрейфовые.

3. Способы включения биполярного транзистора.

В зависимости от состояния эмиттерного и коллекторного переходов в транзисторе различают четыре способа (режима) его включения.

1-й способ включения

Нормальное включение (активный режим).

При таком включении эмиттерный переход находится в прямосмещённом, а коллекторный в обратносмещённом состояниях (рис.3.5.). Эмиттер работает в режиме инжекции, а коллекторный переход — в режиме экстракции. Такой режим используется в линейных усилителях. Статический коэффициент передачи тока $\alpha_n = 0,98...0,99$.

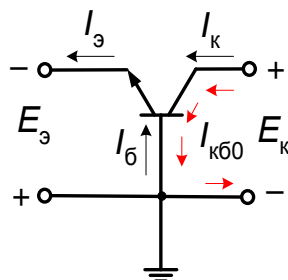


Рис.3.5.

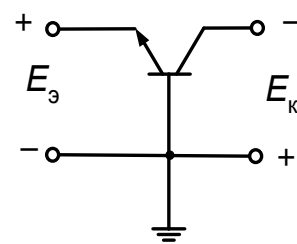


Рис.3.6.

2-й способ включения.

Инверсное включение.

При таком включении эмиттерный переход находится в обратносмещённом, а коллекторный в прямосмещённом состоянии (рис.3.6). Коллектор поставлен в режим инжекции, а эмиттер — в режим экстракции. *Инверсный статический коэффициент передачи тока $\alpha_i = 0,5...0,7$ (желательно подумать, почему $\alpha_i < \alpha_n$).*

Инверсный режим используется в некоторых цифровых схемах.

3-й способ включения.

Режим двойной инжекции.

При таком включении эмиттерный и коллекторный переходы находятся в прямосмещённом состоянии (рис.3.7).

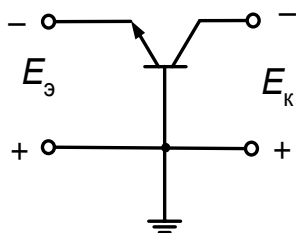


Рис.3.7. Режим двойной инжекции

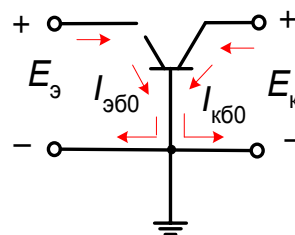


Рис.3.8. Режим отсечки

Инжекция носителей в базу идёт из эмиттера и коллектора. В базе скапливается объёмный заряд, на рассасывание которого потребуется определённое время. Таким образом, транзистор становится инерционным прибором, скорость его переключения снижается, и чем глубже насыщение транзистора, тем хуже его переключающие свойства.

Этот факт важно учитывать при проектировании транзисторных ключей, важным параметром которых является быстродействие.

4-й способ включения.

Режим отсечки.

При таком включении эмиттерный и коллекторный переходы находятся в обратносмещённом состоянии (рис.3.8). Транзистор при таких условиях будет закрыт (выключен), и через переходы будут течь лишь токи неосновных носителей ($I_{эб0}$ и $I_{кб0}$ — через эмиттерный и коллекторный переходы соответственно).

Режимы отсечки и насыщения являются основными для ключевых и логических схем.

4. Схемы включения биполярного транзистора.

Примечание. Переменные составляющие тока в схемах включения транзистора (рис.3.9; 3.13; 3.16) обозначены через мгновенные значения ($i_э$; $i_к$, $i_б$), а постоянные составляющие с индексом для тока покоя — $I_{эп}$; $I_{кп}$; $I_{бп}$.

В зависимости от того, какой из электродов транзистора будет общим для входной и выходной цепей, различают три схемы включения:

- с общей базой (**ОБ**);
- с общим эмиттером (**ОЭ**);
- с общим коллектором (**ОК**).

4.1. Схема включения биполярного транзистора с ОБ

В такой схеме включения (рис.3.9) база будет общей для входной ($U_{эб}$) и выходной ($U_{кб}$) цепей.

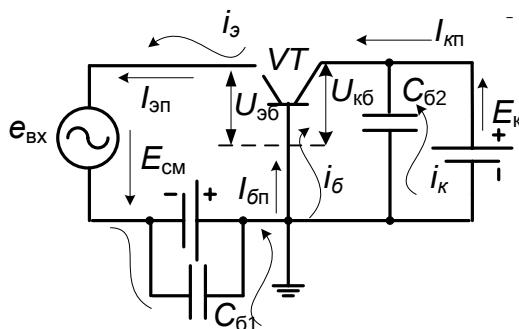


Рис.3.9.

В отличие от предыдущих схем в данной схеме во входной цепи включен источник напряжения переменной ЭДС.

$e_{\text{вх}}$ — генератор переменной ЭДС; в режиме усиления напряжение этого источника необходимо будет усилить. В этой схеме усиления напряжения не может быть: схема дана без нагрузки и потенциал коллектора по переменной составляющей тока относительно базы («условной земли») равен нулю: за счёт конденсатора C_6 сопротивление источника E_k по переменной составляющей тока равняется нулю;

$E_{\text{см}}$ — источник напряжение смещения. Служит для того, чтобы задать рабочую точку (РТ) на вольтамперной характеристике транзистора (ВАХ). $E_{\text{см}}$ составляет доли вольта;

$I_{\text{эп}}, I_{\text{кп}}, I_{\text{бп}}$ — постоянные составляющие тока в схеме (*токи покоя*);

i_3, i_k, i_6 — переменные составляющие тока во входной и выходной цепях;

E_k — напряжение питания коллекторной цепи (E_k составляет десятки-сотни вольт);

$U_{\text{кб}}$ — напряжение на выходных зажимах транзистора;

$U_{\text{эб}}$ — напряжение на входных зажимах транзистора.

C_{61}, C_{62} — конденсаторы, блокирующие источники постоянного напряжения по переменной составляющей тока и, таким образом, предотвращающие потери полезного выходного напряжения (в режиме усиления) на внутренних сопротивлениях этих источников;

В течение времени с t_0 по t_1 (рис.3.10) транзистор находится в режиме покоя: генератор переменной ЭДС отключен, и во входной, и в выходной цепях действуют только источники постоянного напряжения.

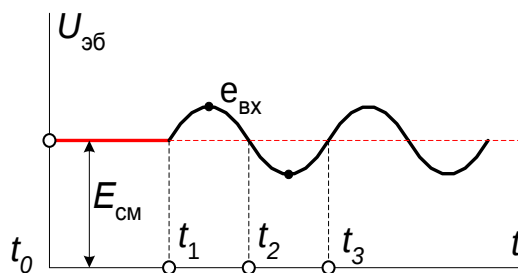


Рис.3.10.

В этом режиме идёт речь о постоянных составляющих тока $I_{эп} = I_{бп} + I_{кп}$, с помощью которых задаётся положение РТ транзистора (подготовка транзистора к режиму усиления переменного сигнала).

В предлагаемой схеме используется *автономный источник напряжения смещения* (независимый) — $E_{см}$.

С момента времени t_1 в схему подключается генератор переменной ЭДС. На вход транзистора поступает напряжение сложной формы $U_{эб}$ (рис.3.10); с этого момента времени напряжение $U_{эб}$ складывается из напряжения переменной ЭДС и напряжения источника смещения $E_{см}$.



Рис.3.11.

В течение времени с t_1 по t_2 от генератора переменной ЭДС поступает положительная полуволна напряжения e_{BX} (рис.3.11а).

Напряжение на входе $U_{эб}$ увеличивается, усиливается инжекция, ток во входной цепи $i_э$ увеличивается, поэтому возрастает и ток в коллекторной цепи ($i_к = \alpha i_э$)

$$i_э + \Delta i_э = i_к + \Delta i_к + i_б + \Delta i_б$$

Следовательно, $\Delta i_э = \Delta i_к + \Delta i_б$. Таким образом, между токами входной и выходной цепей наблюдается практически пропорциональная зависимость, а это значит, что если во входном токе будут иметь место нелинейные искажения, то они обязательно будут переданы на выход и полезный выходной сигнал (в режиме усиления) будет искажён.

В течение времени с t_2 по t_3 от генератора переменной ЭДС поступает отрицательная полуволна напряжения e_{BX} (рис.3.11б). Напряжение на входе

$U_{эб}$ уменьшится, инжекция уменьшается, ток во входной цепи i , уменьшается, следовательно, уменьшается и ток в коллекторной цепи.

Проследив поведение транзистора в течение действия целого периода напряжения переменной ЭДС, приходим к выводу, что под действием входного напряжения $e_{вх}$ происходит модуляция поперечного сечения базы, в результате изменяется уровень инжекции носителей со стороны эмиттера и, следовательно, меняются токи на входе и выходе. Ток коллектора следует за всеми изменениями тока эмиттера, *следовательно, схема включения транзистора с ОБ — это схема с эмиттерным управлением.*

Выводы по схеме с ОБ.

- Схема не усиливает по току ($\alpha < 1$).
- Схема имеет малое входное и большое выходное сопротивления, следовательно, схема с ОБ имеет плохие согласующие свойства.
- Схема с ОБ имеет хорошие усилительные свойства по напряжению (в режиме усиления).
- Транзистор в схеме с ОБ имеет хорошие температурные и частотные свойства (*эта тема будет дана чуть позже*).

4.2. Схема включения биполярного транзистора с ОЭ

В схеме с ОЭ (рис.3.12) входным током будет ток базы (вспоминаем — *наименьший ток в транзисторе*), а выходным — ток коллектора (*близкий по величине току эмиттера*). Следовательно, по отношению этих токов можно судить о неплохих усилительных свойствах схемы по току.

Входным напряжением будет напряжение на участке «база-эмиттер» ($U_{бэ}$), а выходным — напряжение на участке «коллектор-эмиттер» ($U_{кэ}$).

Передачу тока базы в цепь коллектора оцениваем *дифференциальным статическим коэффициентом передачи тока базы — $\beta_{оэ}$.*

$$\beta_{оэ} = \frac{\Delta i_K}{\Delta i_B} = \frac{\Delta i_K}{\Delta i_E - \Delta i_K} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} > 1. \quad (3.1)$$

Таким образом, транзистор в схеме с ОЭ обладает хорошими усилительными свойствами по току и чем больше α , тем больше β .

Для анализа тока неосновных носителей ($I_{кэ0}$) в транзисторе с ОЭ воспользуемся пассивной схемой замещения транзистора эквивалентными диодами при отключённой базе (рис.3.13).

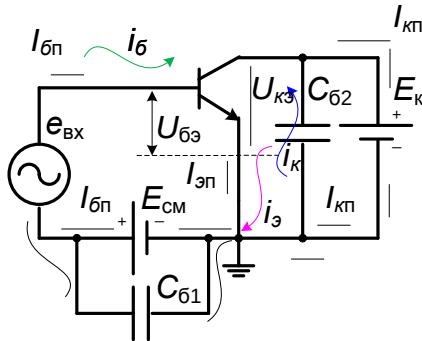


Рис.3.12.

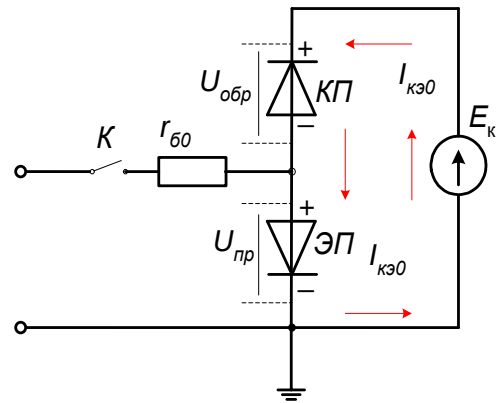


Рис. 3.13.

Примечание.

Пассивной схемой названа схема на рис.3.13 потому, что в ней не отражены активные (усилительные) свойства транзистора.

Под действием источника напряжения E_k в цепи «коллектор-эмиттер» протекает ток неосновных носителей $I_{кэ0}$. Этот ток на своём пути создаёт падение напряжения на переходах транзистора. Но на ЭП падение напряжения оказывается «прямым», что вызовет, хоть и слабую, но инжекцию носителей из эмиттера. Следовательно, ток через переходы увеличится на величину диффузионного тока ($I_{кэ0} + I_{диф}$). Падение напряжения на переходах увеличивается, в том числе и на ЭП. Процесс может принять лавинообразный характер и привести к гибели транзистора. Поэтому, в схеме с ОЭ необходимо строго соблюдать последовательность подключения источников напряжения, а именно:

- *в первую очередь* подаётся напряжение в цепь базы;
- *во вторую очередь* — на коллектор;
- *отключать источники напряжения* полагается в обратном порядке.

Как видим, ток неосновных носителей в схеме с ОЭ оказывает влияние на процесс инжекции, поэтому этот ток в этой схеме значительно больше, чем в схеме с ОБ

$$I_{кэо} = (\beta + 1)I_{кбо}. \quad (3.2)$$

По этой причине температурные свойства транзистора в схеме с ОЭ значительно хуже, чем в схеме с ОБ.

Выводы по схеме с ОЭ:

- Транзистор в схеме с ОЭ хорошо усиливает по току.
- В режиме усиления схема имеет хорошие усилительные свойства по напряжению.
- Имея хорошие усилительные свойства по току и по напряжению, схема с ОЭ признана лучшим усилителем мощности.
- Входное сопротивление у схемы с ОЭ больше, чем у схемы с ОБ, но, тем не менее, входное сопротивление всё же меньше, чем выходное.
- Схема с ОЭ нуждается в элементах частотной и температурной коррекции, так как имеет плохие температурные и частотные свойства; *эта тема будет рассмотрена несколько позже.*

4.3. Схема включения биполярного транзистора с ОК

На рис.3.14 приведена схема включения транзистора с ОК.

Входным током в такой схеме является ток базы, а выходным — ток эмиттера. Таким образом, эта схема, как и схема с ОЭ, является схемой с **базовым управлением**.

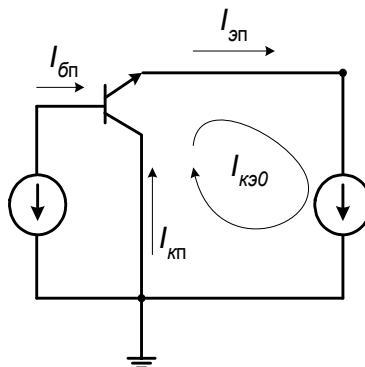


Рис.3.14

Усиление по току определяем по отношению выходного эмиттерного тока (вспоминаем — наибольшего тока в транзисторе) ко входному базовому (наименьшему).

$$\beta_{ок} = \frac{\Delta i_{\varepsilon}}{\Delta i_{\theta}} = \frac{\Delta i_{\varepsilon}}{\Delta i_{\varepsilon} - \Delta i_{\kappa}} = \frac{1}{1 - \alpha} > 1. \quad (3.3)$$

$$\beta_{ок} = (\beta_{оэ} + 1).$$

Например, при $\alpha = 0,99$, $\beta_{оэ} = 99$, $\beta_{ок} = 100$.

Нагрузка в схеме с ОК в режиме усиления включается в цепь эмиттера.

За счёт усиления по току схема с ОК может использоваться в качестве усилителя мощности.

Схема с ОК среди трёх схем включения имеет особенности:

- Включение нагрузки в цепь эмиттера создаёт 100% отрицательную обратную связь (ООС) по переменной составляющей сигнала.

- 100%-я ООС по переменной составляющей сигнала обеспечивает схеме большое входное сопротивление (а выходное сопротивление у схемы мало).

- Имея большое входное сопротивление и малое выходное, схема с ОК успешно применяется для согласования высокоомной нагрузки с низкоомной, например, во входных цепях измерительных вольтметров, осциллографов.

- *Вопрос согласования между усилителями рассмотрены подробно в разделе «Основы аналоговой схемотехники». Лекция № 6.*

- У транзистора в схеме с ОК плохие частотные и температурные свойства.

- Схема с ОК не усиливает по напряжению, но она лучше других усиливает по току, поэтому её можно использовать в качестве усилителя мощности.

5. Температурные и частотные свойства биполярного транзистора

5.1. Температурные свойства транзистора

Различают три основные причины зависимости коллекторного тока от температуры:

- зависимость тока неосновных носителей $I_{кбо}$ от температуры (этот ток удваивается при изменении температуры на каждые 10°C у германиевых транзисторов и на каждые 8°C у кремниевых);
- напряжение база-эмиттер $U_{бэ}$ с увеличением температуры уменьшается (примерная скорость этого уменьшения $\Delta U_{бэ} / \Delta T \approx -2,5 \text{ мВ}/^\circ\text{C}$);
- коэффициент передачи тока базы β (h_{21}) с повышением температуры увеличивается.

Самое ощутимое влияние на работу транзистора при повышении температуры оказывает ток $I_{кбо}$. За счет этого тока может произойти тепловой пробой коллекторного перехода.

Температурные свойства транзистора в схеме с ОБ лучше, чем в схеме с ОЭ. Например, если при температуре 20°C германиевый транзистор имел коэффициент передачи тока эмиттера $h_{21} = 50$, ток коллектора $I_k = 100 \text{ мА}$, ток неосновных носителей $I_{кбо} = 10 \text{ мкА}$, то при изменении температуры с 20°C до 70°C у германиевого транзистора в схеме с ОБ произойдет увеличение тока $I_{кбо}$ в 32 раза, то есть ток $I_{кбо}$ станет равен 320 мкА, а ток коллектора $I_k = 100,32 \text{ мА}$. Такое незначительное увеличение тока коллектора при изменении температуры на $+50^\circ\text{C}$ практически не нарушит работу транзистора.

В схеме на транзисторе с ОЭ картина иная, так как сквозной ток течёт через коллекторный и эмиттерный переходы $I_{кэо}$ будет в $(\beta+)$ раз больше тока $I_{кбо}$. Следовательно, у того же транзистора, что использовался в схеме с ОБ, при изменении температуры на те же $+50^\circ\text{C}$ произойдет увеличение тока неосновных носителей $I_{кэо}$ до 16 мА, а коллекторного тока со 100 мА до 116 мА. Такое изменение тока коллектора основательно повлияет на режим транзистора и на его основные характеристики.

Вывод по температурным свойствам транзистора в разных схемах включения.

В схеме с ОБ ток неосновных носителей $I_{кбо}$ не участвует в процессе инжекции со стороны эмиттера, а в схеме с ОЭ ток неосновных носителей непосредственно влияет на процесс инжекции.

5.2. Частотные свойства транзистора

С повышением частоты усилительные свойства транзистора ухудшаются по двум причинам:

1 причина. Влияние диффузионной и барьерной емкостей эмиттерного и коллекторного переходов;

Влияние барьерных емкостей

Обозначим сопротивление эмиттерного перехода через $r_э$, а барьерную ёмкость ЭП — через $C_э$.

Роль эмиттерной барьерной ёмкости

Постоянная времени эмиттерного перехода (она же и постоянная времени коэффициента инжекции) $\tau_{эп} = r_э C_э$. Чаще всего $\tau_{эп} \ll t_{пр}$, (где $t_{пр}$ — время пролёта носителей) поэтому постоянную времени эмиттерного перехода можно не учитывать. И только в микрорежиме, когда $\tau_{эп}$ становится соизмеримым со временем пролёта носителей ($t_{пр}$), необходимо учитывать постоянную времени эмиттерного перехода: $\tau_a = \tau_{эп} + t_{пр}$. ($\alpha_a = 0,8 t_{пр}$),

Роль коллекторной барьерной ёмкости

При анализе влияния барьерной ёмкости (C_k) на работу транзистора коротим участок «коллектор-эмиттер» (чтобы можно было пренебречь сопротивлением коллекторного перехода). При таких условиях ёмкость C_k окажется подключенной параллельно к базе. Следовательно, справедливо будет постоянную времени такой цепочки обозначить через $\tau_б$

$$\tau_б = r_б C_k.$$

Ток в коллекторной цепи ($\alpha I_э$) распределяется между внешней цепью (куда входит и $r_б$) и ёмкостью C_k . Следовательно, с повышением частоты ток, протекающий в коллекторной цепи, будет меньше, чем $\alpha I_э$.

2 причина. Появление фазового сдвига между переменными составляющими входного и выходного токов. Период подводимых колебаний становится соизмеримым со временем пролета носителей, в базе происходит накопление объемного заряда, за счет которого затруднена инжекция носителей в базу из эмиттера, так как на рассасывание заряда требуется определенное время. Коэффициент передачи тока эмиттера уменьшается и становится комплексной величиной.

Для характеристики частотных свойств транзистора вводятся параметры:

предельная частота транзистора f_{np} – это такая частота, на которой статический коэффициент передачи тока эмиттера α уменьшается в $\sqrt{2}$ раза по сравнению с « α », измеренном на частоте 1000 Гц;

граничная частота транзистора $f_{гр}$ – это такая частота, на которой модуль коэффициента передачи тока базы становится равным единице. На любой частоте в диапазоне $0,1f_{гр} < f < f_{гр}$ модуль коэффициента передачи тока базы изменяется в два раза при изменении частоты в два раза;

максимальная частота генерации – наибольшая частота, при которой транзистор способен работать в схеме автогенератора при оптимальной обратной связи. Приблизительно эта частота соответствует выражению

$$f_{мак} \approx 200 \sqrt{f_{гр} / \tau_k},$$

где $f_{гр}$ – граничная частота в МГц; $\tau_k = r'_b C_k$ – постоянная времени цепи обратной связи, определяющая устойчивость усилительного каскада к самовозбуждению; r'_b – распределенное омическое сопротивление базовой области; C_k – емкость коллекторного перехода.

Частотные свойства транзистора зависят от его схемы включения.

Например:

На частоте $f = 1000$ Гц статический коэффициент передачи тока эмиттера $\alpha = 0,99$. В схеме с ОЭ на этой же частоте коэффициент передачи тока базы $\beta_{оэ} = 99$, а в схеме с ОК $\beta_{ок} = 100$.

На предельной частоте $\alpha_{np} = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \approx 0,7$;

В схемах с ОЭ и ОК на этой же частоте коэффициент передачи тока базы (соответственно)

$$\beta_{оэ.пp} = \frac{\alpha_{np}}{1 - \alpha_{np}} = \frac{0,7}{1 - 0,7} = 2,3; \quad \beta_{ок.пp} = \frac{1}{1 - \alpha_{np}} = 3,3.$$

Следовательно, частотные свойства транзистора в схеме с ОБ значительно лучше, чем в схемах с ОЭ и ОК.

6.3. Заключение

Количество транзисторов на одном чипе за каждые 18 месяцев примерно удваивается; в 1970 г число транзисторов на одном чипе составляло примерно 4000, через 20 лет – около миллиона, а к 2007 г на один процессор приходится около миллиарда транзисторов. К 2020 году топологическая ширина элементов ИС в чипах составит около 23 нм (вместо 90...130 нм на сегодня).

Лекция № 4.

(Продолжение темы лекции № 3)

БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

План

1. Введение.
2. Физическая и математическая модель биполярного транзистора (модель Эберс-Молла).
3. Вольтамперные характеристики биполярных транзисторов в схеме включения с ОБ.
4. Вольтамперные характеристики биполярных транзисторов в схеме включения с ОЭ.
5. Статические параметры транзистора по переменному току.
6. Силовые мощные полупроводниковые приборы.
7. Теоретическое обобщение по теме.

1. Введение

В справочной литературе для биполярных транзисторов обращает на себя внимание тот факт, что один и тот же транзистор в разных схемах включения имеет разные характеристики и разные параметры. Следовательно, в данном курсе обязательно предусмотрен процесс исследования биполярных транзисторов в статическом режиме, то есть в режиме без нагрузки. При исследовании выявляются собственные «возможности» транзистора, в соответствии с которыми в дальнейшем его можно рассматривать применительно к рабочему режиму. Поэтому, после теоретической части, студент в лабораторных условиях займётся исследованием транзистора в статическом режиме и определением статических параметров по ВАХ, полученным в результате эксперимента.

2. Физическая и математическая модели биполярного транзистора

Прежде чем перейти непосредственно к моделям, сделаем некоторые уточнения по поводу возможных режимов транзистора

Транзистор работает как в режиме малого сигнала, так и в режиме большого сигнала.

Модели для режим малого сигнала содержат только линейные элементы и моделируют характеристики вблизи рабочей точки, то есть такие модели служат для анализа переменных составляющих токов и напряжений, имеющих малую величину.

Модели для режим большого сигнала учитывают нелинейность характеристик транзистора.

Как и для диода, математическая модель транзистора — это совокупность эквивалентной схемы и математических выражений, которые описывают элементы электронной схемы.

Выше было отмечено, что модели могут быть простейшими и обрабатывать их можно вручную.

Для более сложных цепей используется компьютерное моделирование.

В 1954 г. учёные Эберс и Молл предложили первую удобную для анализа статических характеристик модель транзистора (рис.4.1), которая позволила моделировать все режимы работы биполярного транзистора.

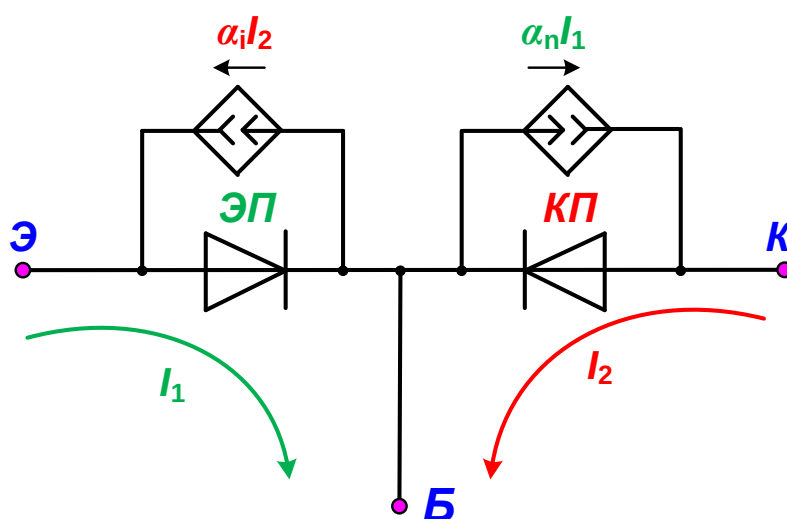


Рис.4.1. *Физическая модель Эберса –Молла с двумя источниками тока*

В модели Эберса –Молла два генератора тока, которые управляются токами транзистора.

В предложенной модели:

I_1 и I_2 — токи инжекции из эмиттера и коллектора соответственно;

$\alpha_n I_1$ и $\alpha_i I_2$ — токи экстракции (генераторы тока в цепи коллектора и эмиттера соответственно; именно эти источники тока отражают взаимодействие p - n -переходов транзистора).

В модели оба перехода работают и в режиме инжекции, и в режиме экстракции. Режим двойной инжекции как бы подчёркивает, что переходы в транзисторе равноправны.

С помощью математических выражений опишем все элементы модели:

$$I_1 = I_{\varepsilon 0} (e^{u_{\varepsilon \bar{o}} / \varphi_t} - 1); ,$$

$$I_2 = I_{\kappa 0} (e^{u_{\kappa \bar{o}} / \varphi_t} - 1),$$

где токи $I_{\varepsilon 0}$ и $I_{\kappa 0}$ — это тепловые токи (токи насыщения). Эти токи значительно меньше обратных токов в транзисторе. При схемотехническом моделировании этот факт необходимо учитывать.

В соответствии с первым законом Кирхгофа:

Общий ток через эмиттерный переход равен

$$I_{\varepsilon} = I_1 - \alpha_i I_2; \quad (4.1)$$

Общий ток через коллекторный переход равен

$$I_{\kappa} = \alpha_n I_1 - I_2. \quad (4.2)$$

Ток базы равен

$$I_{\bar{o}} = I_{\varepsilon} - I_{\kappa}. \quad (4.3)$$

Развернём выражения (3.1; 3.2.; 3.3) более подробно:

$$I_{\varepsilon} = I_{\varepsilon 0} (e^{u_{\varepsilon \bar{o}} / \varphi_t} - 1) - \alpha_i I_{\kappa 0} (e^{u_{\kappa \bar{o}} / \varphi_t} - 1) \quad (4.4)$$

$$I_{\kappa} = \alpha_n I_{\varepsilon 0} (e^{u_{\varepsilon \bar{o}} / \varphi_t} - 1) - I_{\kappa 0} (e^{u_{\kappa \bar{o}} / \varphi_t} - 1) \quad (4.5)$$

$$I_{\bar{o}} = (1 - \alpha_N) I_{\varepsilon 0} (e^{u_{\varepsilon \bar{o}} / \varphi_t} - 1) + (1 - \alpha_i) I_{\kappa 0} (e^{u_{\kappa \bar{o}} / \varphi_t} - 1). \quad (4.6)$$

Уравнения (4.4); (4.5); (4.6) и есть математическая модель Эберса-Молла

Уравнения (4.4) и (4.5.) дают возможность использовать математическую модель транзистора с одним источником тока. Модель при этом усложняется и ручной анализ провести будет затруднительно, поэтому для анализа таких моделей необходимо использовать компьютерное моделирование (пакеты программ Micro-Cap, PSpice и др.).

В заключение темы по модели транзистора надо отметить, что модель Эберс-Молла в таком виде учитывает не все процессы, протекающие в транзисторе. Например, чтобы отразить в модели динамические процессы, необходимо ввести такие элементы как конденсаторы, которые отражают факт влияния на ток коллектора переменной составляющей напряжения между коллектором и эмиттером. Модель при этом ещё более усложняется.

3. Вольтамперные характеристики биполярных транзисторов n-p-n-типа в схеме включения транзистора с ОБ.

На рис.4.2а, б представлены семейства входных и выходных ВАХ (соответственно) биполярного транзистора, включенного по схеме с ОБ. При исследовании зависимости входного тока от входного напряжения, для чистоты эксперимента, каждая входная ВАХ исследуется при постоянстве выходного коллекторного напряжения.

Нетрудно оправдать такой ход входной ВАХ транзистора: входная цепь транзистора — это прямосмещённый эмиттерный переход, а зависимость прямого тока идеального *p-n*-перехода от прямого напряжения описывается

классическим уравнением

$$I_{np} = I_0 \left(e^{\frac{u_a}{\varphi_t}} - 1 \right).$$

Применительно к входной цепи транзистора зависимость входного тока от входного напряжения выглядит аналогично

$$I_{\varepsilon} = I_{\varepsilon 0} \left(e^{\frac{u_{\varepsilon \delta}}{\varphi_t}} - 1 \right).$$

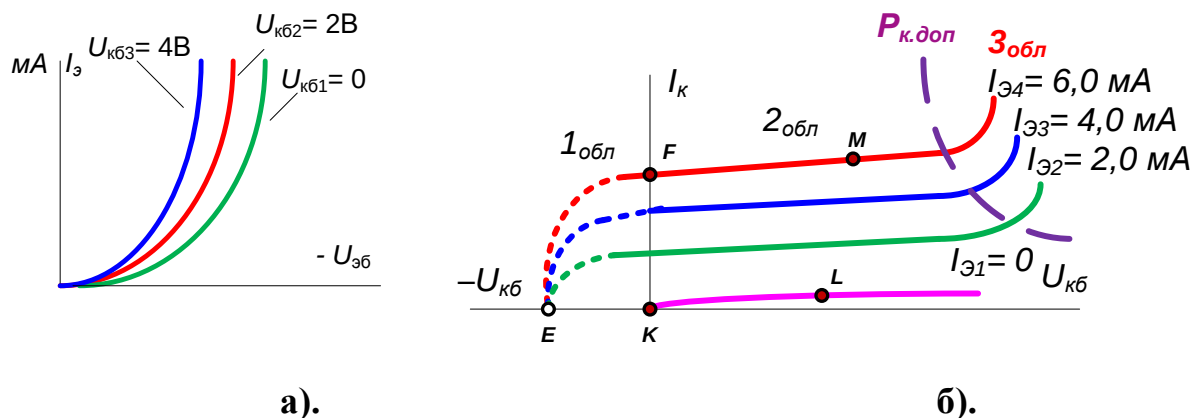


Рис.4.2. Статические ВАХ транзистора в схеме с ОБ: а — семейство входных ВАХ, б — семейство выходных ВАХ

Семейство трёх входных ВАХ, снятое при постоянных напряжениях на коллекторе (рис.4.2а), представляет собой узкий пучок характеристик, что говорит о том, что влияние выходного коллекторного напряжения на режим входной цепи очень слабое (*незначительная внутренняя обратная связь*). Тем не менее, эта зависимость есть, и объяснить ее можно с помощью *эффекта Эрли*.

Влияние эффекта Эрли на ход входных ВАХ заключается в следующем. Изменение коллекторного напряжения приводит к изменению ширины базы. Поскольку ток эмиттера, а значит, и градиент концентрации носителей заданы, изменение ширины базы приводит к изменению граничной концентрации носителей, а это связано с изменением напряжения на эмиттерном переходе.

Из-за слабого влияния выходного напряжения на режим входной цепи в справочной литературе приводится одна, максимум две входных ВАХ, причём, для расчётов можно использовать только ту, которая снята при напряжении на коллекторе, отличном от нуля. Именно её принимают за рабочую и ведут по ней расчёты.

При исследовании зависимости коллекторного тока от коллекторного напряжения (рис.4.2б), для чистоты эксперимента необходимо устранить влияние входного тока на коллекторный ток, то есть, каждая из характеристик в семействе выходных ВАХ исследуется при строгом постоянстве входного тока базы.

На выходных ВАХ транзистора видны два различных режима работы транзистора – *активный* (первый квадрант) и *режим двойной инжекции* (второй квадрант).

Нормальный активный режим (при $U_{кб} > 0$): эмиттерный переход находится под прямым напряжением, а коллекторный – под обратным. Ток в цепи коллектора

$$I_K = \alpha_n I_{\mathcal{E}} + I_{КБО}.$$

Наклон выходных коллекторных характеристик показывает слабую зависимость коллекторного тока от коллекторного напряжения. Воспользуемся явлением эффекта Эрли, чтобы объяснить эту, всё-таки существующую, зависимость.

Влияние эффекта Эрли на наклон выходных коллекторных характеристик объясняется влиянием коллекторного напряжения на ширину запрещенной зоны, а, потому, и на сопротивление коллекторного перехода, и, таким образом, на коллекторный ток. Следовательно, дифференциальное сопротивление коллекторного перехода обусловлено эффектом Эрли, поэтому полное выражение для коллекторного тока с учетом эффекта Эрли будет

$$I_K = \alpha I_{\mathcal{E}} + I_{КБО} + \Delta U_{КБ} / r_K.$$

Когда коллекторный переход находится в обратносмещённом состоянии, поле перехода будет ускоряющим для носителей, впрыснутых в базу из эмиттера, поэтому, *даже при $U_{кб} = 0$* ток коллектора почти сразу достигает своего максимального значения. Выходные ВАХ транзистора в схеме с ОБ аналогичны ВАХ диода, находящегося под обратным напряжением.

Учитывая очень слабую зависимость коллекторного тока от коллекторного напряжения в активном режиме, можем рассматривать транзистор в этом режиме как источник тока, управляемый током базы.

В режим двойной инжекции или насыщения (при $U_{кб} < 0$ на рис.3.2б) эмиттерный и коллекторный переходы находятся под прямым напряжением. Для режима двойной инжекции характерен спад коллекторного тока при неизменном токе эмиттера. Это – результат встречной инжекции со стороны коллектора.

Например, если возникнет необходимость регулировки коллекторного тока от максимального значения до нуля, сохранив при этом ток эмиттера неизменным, то достаточно сменить полярность напряжения на коллекторе (см. ВАХ во втором квадранте рис.4.2б).

Выводы по схеме с ОБ.

1. Выходные ВАХ транзистора идут тем выше, чем больше ток эмиттера, что подтверждает правильность ранее сделанного вывода — *схема с ОБ — это схема с эмиттерным управлением.*

4. Вольтамперные характеристики биполярных транзисторов п-р-п-типа в схеме включения транзистора с ОЭ.

Как и в схеме с ОБ нас будут интересовать зависимости входного тока от входного напряжения и выходного тока от выходного напряжения (рис.4.3а, б)

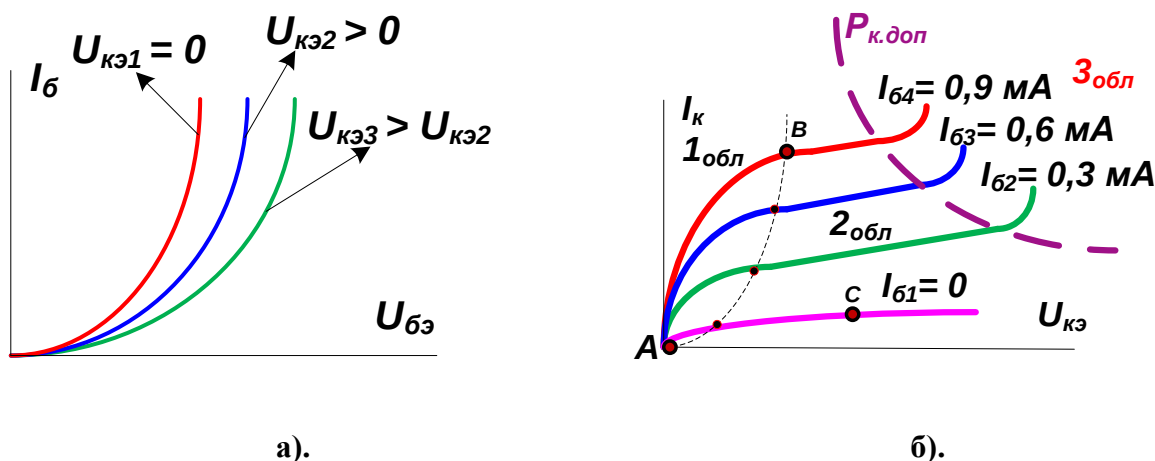


Рис.4.3.Статические ВАХ транзистора в схеме с ОЭ: **а** — семейство входных ВАХ при постоянном напряжении на коллекторе, **б** — семейство выходных ВАХ при постоянном токе базы

Входные характеристики имеют тот же характер, что и в схеме с ОБ, но в схеме с ОБ входные ВАХ сместились влево от характеристики, снятой при нулевом напряжении на коллекторе, а в схеме с ОЭ они сместились вправо. Дело в том, что схема с ОЭ работает в режиме заданного тока базы, и при увеличении коллекторного напряжения увеличивается ширина запрещённой

зоны коллекторного перехода. В результате база становится тоньше, её сопротивление увеличивается, что приводит к уменьшению базового тока.

Выводы по схеме с ОЭ.

1. *Эффект Эрли в схеме с ОЭ выражен более ярко*, чем в схеме с ОБ, следовательно, сопротивление коллекторного перехода в этой схеме меньше, чем в схеме с ОБ. Поэтому, напряжение пробоя коллекторного перехода в схеме с ОБ будет больше, чем в схеме с ОЭ.

2. При повышении базового тока выходные характеристики смещаются вверх, следовательно, ток коллектора следует за всеми изменениями тока база. Таким образом, *схема с ОЭ — это схема с базовым управлением.*

5. Статические параметры транзистора по переменному току

Все параметры транзистора по переменной оставляющей тока можно выделить в две группы.

1-я группа – первичные ($r_{э}, r_{б}, r_{к}, \alpha$); нельзя путать первичные параметры по переменной составляющей тока ($r_{э}, r_{б}, r_{к}$) с параметрами по постоянной составляющей тока ($r_{э0}, r_{б0}, r_{к0}$), так как первые из них учитывают еще и нелинейные свойства транзистора. Определить их можно из Т-образных схем замещения транзистора по переменному току.

2-я группа – вторичные (формальные).

Во вторую группу входят четыре системы параметров:

- 1) **система $H(h)$ -параметров** (смешанные или гибридные параметры);
- 2) **система $Y(q)$ -параметров** (параметры проводимости);
- 3) **система $Z(r)$ -параметров** (параметры сопротивлений);
- 4) **система $S(s)$ -параметров** (параметры СВЧ-диапазона).

Система h -параметров (смешанные или гибридные параметры)

Система h -параметров – это система низкочастотных малосигнальных параметров. Для анализа этой системы параметров транзистор рекомендуется представлять в виде активного четырехполюсника (рис.4.4).

Чтобы исключить взаимное влияние цепей активного четырехполюсника друг на друга, *h -параметры измеряются в двух режимах:*

а) режим холостого хода (**Х.Х.**) со стороны входа (на входе включается большая индуктивность);

б) режим короткого замыкания (**К.З.**) со стороны выхода (на выходе включается конденсатор большой ёмкости), при этом путь тока по постоянной составляющей сохраняется, а по переменной получается режим короткого замыкания.

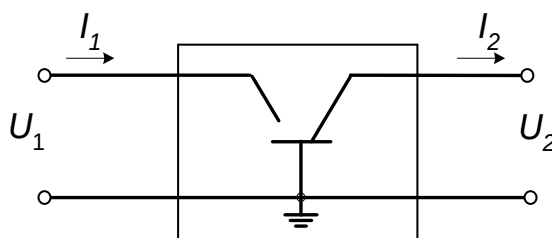


Рис. 4.4. Транзистор в виде активного четырехполюсника

Физическая сущность h – параметров:

1. h_{11} – сопротивление транзистора на входных зажимах по переменной составляющей тока, Ом, определяется в режиме К.З. со стороны выхода;

$$h_{11} = \frac{\Delta U_1}{\Delta I_1} \quad (\text{при } U_2 = \text{const}); \quad (4.7)$$

2. h_{22} – проводимость транзистора на выходных зажимах транзистора, Сим (определяется в режиме Х.Х. со стороны входа)

$$h_{22} = \Delta I_2 / \Delta U_2 \quad (\text{при } I_1 = \text{const}). \quad (4.8)$$

На практике удобнее пользоваться выражением $1/h_{22}$;

3. h_{21} – статический коэффициент передачи тока со входа на выход, определяется в режиме К.З. со стороны выхода

$$(h_{2106} \approx \alpha; h_{2109} \approx \beta); \quad h_{21} = \Delta I_2 / \Delta I_1 \quad (\text{при } U_2 = \text{const}); \quad (4.9)$$

4. h_{12} – коэффициент внутренней обратной связи, показывает, какая часть выходного напряжения через элемент внутренней связи попадает на вход (определяется в режиме Х.Х. со стороны входа и обычно $h_{12} \approx 10^{-3} - 10^{-4}$):

$$h_{12} = \Delta U_1 / \Delta U_2 \quad (\text{при } I_1 = \text{const}).$$

(4.10)

Система h -параметров называется смешанной, или гибридной, потому что параметры имеют разные размерности.

Схема замещения транзистора в системе h -параметров представлена на рис.4.5.

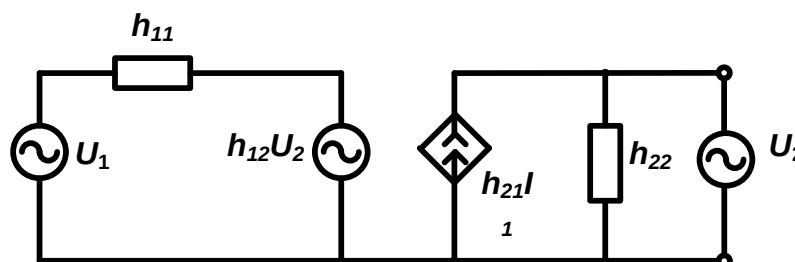


Рис. 4.5. Схема замещения транзистора через систему h -параметров

В схеме замещения отражены:

- а). активные свойства транзистора (с помощью генератора тока $h_{21}I_1$);
- б). внутренняя обратная связь по напряжению в транзисторе (с помощью генератора напряжения на входе $h_{12}U_2$);
- в). наличие входного сопротивления и выходной проводимости транзистора (h_{11} и h_{22} соответственно).

Определение h -параметров по ВАХ транзистора

Рекомендации по использованию статических ВАХ транзистора при определении статических параметров транзистора

Прежде, чем вести расчёт статических параметров по выходным ВАХ (при любой схеме включения), необходимо определить рабочую область на ВАХ.

Как и в диоде, рабочая область на выходных ВАХ транзистора ограничивается характеристикой допустимой рассеиваемой мощности (*гиперболой рассеивания*). Для транзистора — это мощность, рассеиваемая на коллекторном переходе, которая не должна превышать допустимую для транзистора (указанную в справочнике) — $P_{\text{кп}} = U_{\text{к}} I_{\text{к}} \leq P_{\text{к, доп.}}$.

Расчёт и построение гиперболы рассеивания выполняется точно так же как и при работе с ВАХ диода.

Примечание. При определении h -параметров по ВАХ пользуемся методом «двух точек» (рис.4.6.), в соответствии с которым значение параметра, определенного вдоль отрезка (ав, cd и т.д.), справедливо для точки (PT), взятой посередине этого отрезка.

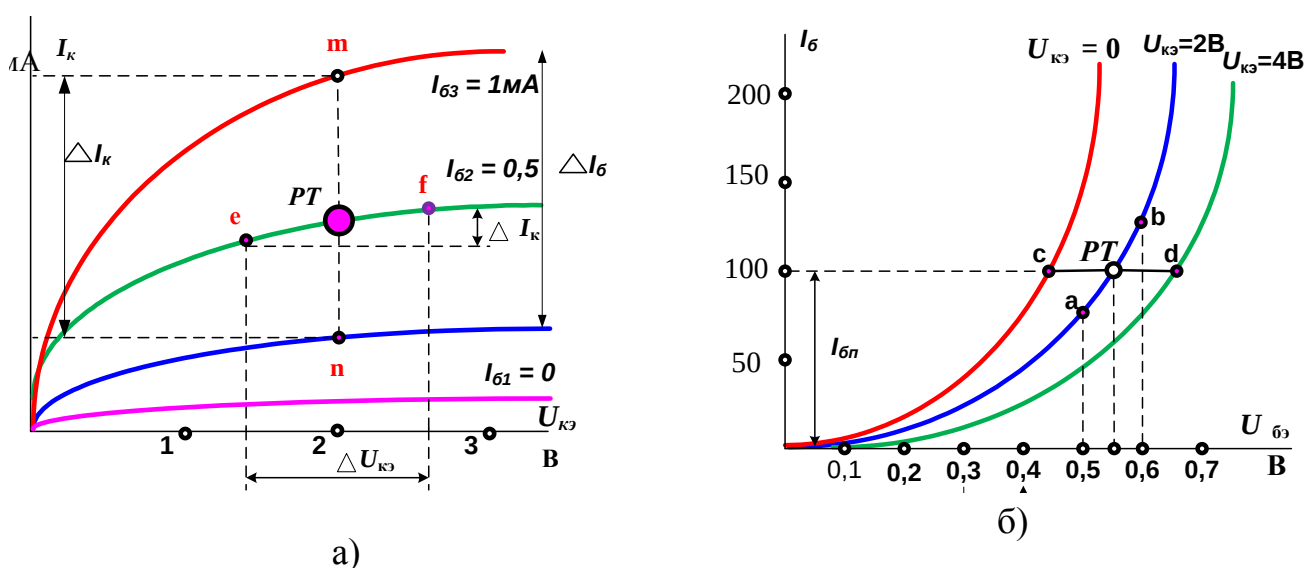


Рис.4.6. Статические ВАХ транзистора в схеме с ОЭ: а — семейство выходных ВАХ, б — семейство входных ВАХ

Для исключения возможной ошибки при определении h -параметров по ВАХ необходимо строго придерживаться условий, при которых определяется тот или иной параметр.

Например, при определении статического коэффициента передачи тока базы h_{21} (4.9) главным таким условием является постоянство коллекторного напряжения. При изменении тока базы и вызванное этим изменением перемещение рабочей точки не должно вызывать изменения напряжения на коллекторе. В противном случае на коллекторный ток будут влиять два фактора — входной ток и выходное напряжение транзистора. Поэтому параметр h_{21} определяется на выходных ВАХ строго вдоль отрезка « mn » при $U_{кэ} = 2\text{ В}$.

6. Силовые (мощные) полупроводниковые приборы.

В настоящее время силовая электроника развивается очень интенсивно.

Первыми в силовой технике были мощные тиристоры (мощные тиристорные преобразователи широко применялись в области автоматического управления электроприводом). В настоящее время тиристорную технику основательно потеснили мощные биполярные и полевые транзисторы.

Силовые транзисторы предназначены для управления большими токами и большими напряжениями. Мы не будем уделять время для изучения принципа действия таких транзисторов, так как по своим характеристикам и параметрам они аналогичны маломощным, но при проектировании силовых устройств и их систем управления необходимо учитывать некоторые особенности силовых электронных приборов.

Материал, который используется для изготовления силовых биполярных транзисторов — *кремний*. Основной схемой включения силового биполярного транзистора принята схема с общим эмиттером: у транзистора в такой схеме малы и управляющие токи (токи базы), и управляющие напряжения (напряжения на эмиттерном переходе $U_{бэ}$ составляет доли вольта). Поэтому сформировать необходимый управляющий сигнал с такой схемой практически трудно.

Рассмотрим схему составного транзистора из двух транзисторов (*пара Дарлингтона*) — рис.4.7

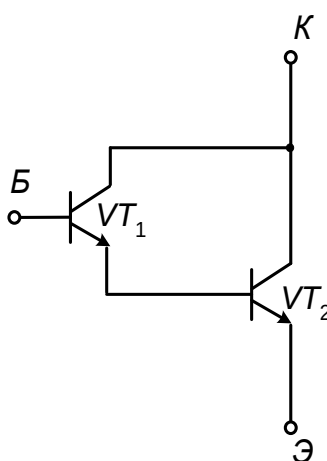


Рис.4.7.

Статический коэффициент передачи такого транзистора равен $\beta_{общ} = \beta_1 \beta_2$. Следовательно, управляющий ток (ток базы) может оказаться в тысячи раз меньше тока нагрузки (тока коллектора). Транзистор VT_2 рассчитан на ток нагрузки, то есть в паре Дарлингтона именно этот транзистор будем называть **силовым**. Для отпираания этой пары транзисторов требуется в два раза большее напряжение, чем для обычного одного транзистора, но всё равно это напряжение невелико:

$$U^* = 2U_{\phi\partial}.$$

Что касается режимов VT_1 и VT_2 , то транзистор VT_1 работает в активном режиме, а VT_2 — в режиме насыщения. Раньше было установлено, что на выходе обычного транзистора в режиме двойной инжекции устанавливается уровень напряжения не более $0,05 \div 0,1$ В (в режиме насыщения). В составном транзисторе видно, что напряжение на участке коллектор-база транзистора VT_2 равняется напряжению $U_{кэ1}$ транзистора VT_1 , следовательно, напряжение на коллекторе VT_2 даже в режиме насыщения остаётся положительным. Но даже при этих условиях напряжение $U_{кэ1}$ невелико и составляет единицы вольт (но не более 2 В).

Устройства силовой электроники, содержащие в одном корпусе и силовые, и слаботочные элементы называются **силовыми интегральными схемами**. Например, на рис.3.8. дан модуль такой ИС, в которой на одной подложке, кроме двух транзисторов, сформированы дополнительные элементы — R_1 , R_2 , диод VD .

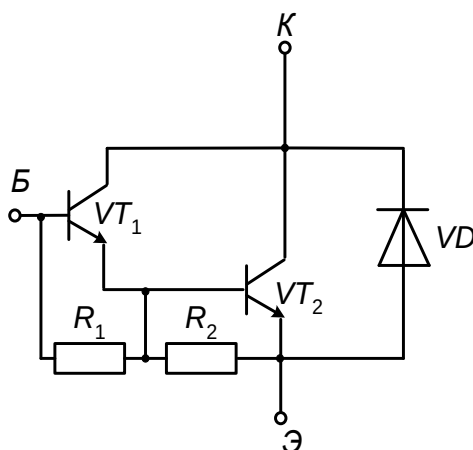


Рис. 4.8.

Резисторы R_1 и R_2 повышают скорость переключения транзисторов: за счёт этих резисторов возрастает максимально допустимое напряжение между коллектором и эмиттером. Диод VD обеспечивает протекание тока в направлении от эмиттера к коллектору в то время, когда VT_1 и VT_2 закрыты.

Особенностью режимов силовых транзисторов является тяжёлый режим работы на мощностях, близких к предельным. Особенно тяжёлым является температурный режим, — температура кристалла ИС может достигать до 200°C . На коллекторном переходе выделяется наибольшая мощность, потому при проектировании силовых электронных устройств большое внимание приходится уделять тепловым расчётам. Особенно велика мощность, выделяемая на коллекторном переходе в активном режиме. Эффективным методом снижения мощности является использование силовых приборов в ключевом режиме: в этом режиме удаётся использовать участки ВАХ транзистора с высокой крутизной. Кроме того, находясь в режиме, близком к предельному, транзистор не перегружается, так как в ключевом режиме транзистор находится определённое время открытым до насыщения, или в режиме отсечки. Основная перегрузка выпадает на промежуток времени, когда транзистор переключается, но это небольшой временной промежуток и среднее значение мощности, выделяемое на транзисторе, остаётся небольшим. По этой причине силовые приборы предназначены для работы в ключевых режимах. Параметры транзисторных ключей будут рассмотрены позже.

Перегрузка коллекторного перехода заканчивается электрическим пробоем: превышение напряжения на коллекторном переходе приводит к расширению запрещённой зоны, может произойти смыкание эмиттерного и коллекторного переходов — «прокол базы». Напряжение пробоя сильно зависит от схемы включения транзистора. Например, у транзистора в схеме с ОБ напряжение пробоя больше, чем в схеме с ОЭ (достаточно вспомнить наклон коллекторных характеристик транзистора в одной и другой схемах включения).

В настоящее время различают два вида пробоя коллекторного перехода — первичный (обычный) и вторичный. Первичный пробой был рассмотрен при анализе обратносмещённого p - n -перехода. Для вторичного пробоя характерен сильный разогрев полупроводника. При этом образуется своеобразный «канал» с повышенной температурой и проводимостью. Через этот канал устремляется большая часть коллекторного тока. *Вкратце сущность образования этого «канала».* По какой то причине в конкретной области коллекторного перехода образуется повышенная плотность тока. Это вызовет повышение температуры в этом участке перехода. Начнётся лавинный процесс: рост температуры увеличивает проводимость этого «канала» и тока. Полупроводник саморазогревается. «Канал», о котором идёт речь, вообще имеет очень узкий диаметр и в нём локализуется рассеяние большой мощности. Если бы эта мощность рассредоточилась по всему кристаллу схемы, то схеме ничего бы не угрожало. Всё это заканчивается вторичным пробоем коллекторного перехода, и развивается этот процесс очень быстро — за несколько наносекунд. Чтобы избежать вторичного пробоя, у транзистора определяют область безопасной работы, которая в ключевом режиме шире, чем в линейном. Например, в схеме с ОЭ для транзистора наиболее опасным режимом является режим оборванной базы, поэтому допустимые напряжения на участке коллектор-эмиттер определяют именно в этом режиме. Это значение обычно указывается в справочной литературе. Кроме того, для повышения электрической безопасности транзистора область безопасной работы иногда дополняют «подобластью». Для подстраховки к силовому транзистору могут быть подключены дополнительные цепи (*снабберы* — от английского Snubber), которые не позволяют выхода транзистора за область безопасной работы.

7. Теоретическое обобщение по теме.

Рассмотрены:

1. Физические и математические модели биполярного транзистора (модели Эберса-Молла). Использование моделей при анализе статических ВАХ транзистора.
2. Статические параметры транзистора по переменной составляющей тока, определение их по ВАХ. Эта тема закрепляется при обработке результатов исследования транзистора в разных схемах включения (исследования транзистора на стендах УЛС-1 и с помощью компьютерного моделирования в программе «Микро-Сар 7, 8, 9).
3. Поскольку в последнее время силовая электроника развивается быстро, то в лекции были изложены особенности работы силовых транзисторов.

ЛЕКЦИЯ № 5.

ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

1. Введение

2. Классификация полевых транзисторов.

2.1. Полевые транзисторы с объёмным каналом (*с управляющим p - n -переходом*): условное схемное изображение, принцип действия, ВАХ, параметры.

2.2. Полевые транзисторы с приповерхностным каналом (*транзисторы с изолированным затвором — МОП-транзисторы*): разновидности, условное схемное изображение, принцип действия, ВАХ, параметры. Эффект Миллера.

3. Математические модели полевых транзисторов.

4. Теоретическое обобщение по теме.

1. Введение

Идея *полевого транзистора с изолированным затвором* была предложена Лилиенфельдом в 1926—1928 годах. Однако объективные трудности в реализации этой конструкции позволили создать первый работающий прибор этого типа только в 1960 году.

В 1953 году Дейки и Росс предложили и реализовали другую конструкцию *полевого транзистора — с управляющим p - n -переходом*.

Наконец, третья конструкция полевых транзисторов — *транзисторов с барьером Шоттки* — была предложена и реализована Мидом в **1966** году.

В полевых транзисторах, в отличие от биполярных, в образовании тока участвуют носители зарядов одного знака: или дырки (p -канал), или электроны (n -канал). Отсюда ещё одно название полевых транзисторов — *униполярные*. Поэтому в полевых транзисторах отсутствуют процессы накопления и рассасывания объёмного заряда неосновных носителей. Основным видом движения носителей заряда является *дрейф* в электрическом поле. Работой биполярного транзистора управляет входной ток, а полевого — входное напряжение. Следовательно, мощность, которая требуется для управления полевым транзистором, будет меньше, чем для биполярного транзистора: управление электрическим полем гарантирует отсутствие входных токов, а потому — большое входное сопротивление, высокую нагрузочную способность полевого транзистора в ключевом режиме.

Проводящий слой, в котором возникает и движется электрический ток, называется *каналом*. Каналы могут быть *приповерхностными и объемными*. В транзисторах *с приповерхностным каналом* затвор отделен от канала слоем диэлектрика (МДП или МОП-транзисторы, так как в качестве диэлектрика чаще используют SiO_2), а *при объемном канале* – обеднённым слоем, который создается с помощью электронно-дырочного *p-n*-перехода.

Управляющий электрод в полевом транзисторе, напряжение которого создаёт эффект поперечного электрического поля, называется *затвором*. Два других электрода взаимно обратимы и называются *стоком и истоком*.

Управляющее напряжение прикладывается между затвором и истоком, следовательно, проводимость канала и ток в канале будут зависеть от уровня напряжения на этом участке ($U_{\text{зи}}$). Максимальное сечение канала в транзисторах с объёмным каналом получается при напряжении на затворе, равном нулю. Сопротивление канала при этом будет минимальным, а крутизна и ток стока — максимальными.

2. Классификация полевых транзисторов.

По физической структуре и механизму работы полевые транзисторы условно делят на 2 группы. Первую образуют *транзисторы с управляющим p-n переходом* или переходом металл — полупроводник (*барьер Шоттки*), вторую — *транзисторы с управлением посредством изолированного электрода* (затвора).

2.1. Полевые транзисторы с управляющим *p-n*-переходом: канал отделён от затвора обеднёнными носителями *p-n*-переходом.

2.2. Полевые транзисторы с изолированным затвором (МОП-транзисторы): канал отделён от затвора слоем диэлектрика.

2.2.1. Полевые МОП-транзисторы с индуцированным каналом.

2.2.2. Полевые МОП-транзисторы со встроенным каналом.

2.1. Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом (с объёмным каналом).

Сущность процессов, связанных с образованием канала в полевом транзисторе с управляющим электронно-дырочным *p-n*-переходом, при изменении напряжения на переходе можно схематично представить так, как это изображено на рис.5.1



Рис.5.1. Схематичное изображение образования канала

С целью увеличения глубины модуляции канала сплавной переход выполнен в виде кольца, охватывающего канал, в результате чего переход образует *диафрагму*, диаметр отверстия которого изменяется в такт с изменением напряжения на переходе. *Диафрагма* – это и есть канал у полевого транзистора (отсюда и появилось название у этого типа транзисторов – *канальные*).

На рис.5.2. представлены: модель полевого транзистора, условное схемное изображение транзистора с *n*- и *p*-каналами-(рис.5.2«б» и «в» соответственно).

Электронно-дырочный *p-n*-переход почти лишён носителей, поэтому считаем, что его проводимость практически равна нулю. Ширина *p-n*-перехода определяет величину сечения токопроводящего канала. Чтобы эффективнее управлять сечением канала, *p-n*-переход делают резко ассиметричным (рис.5.2а).

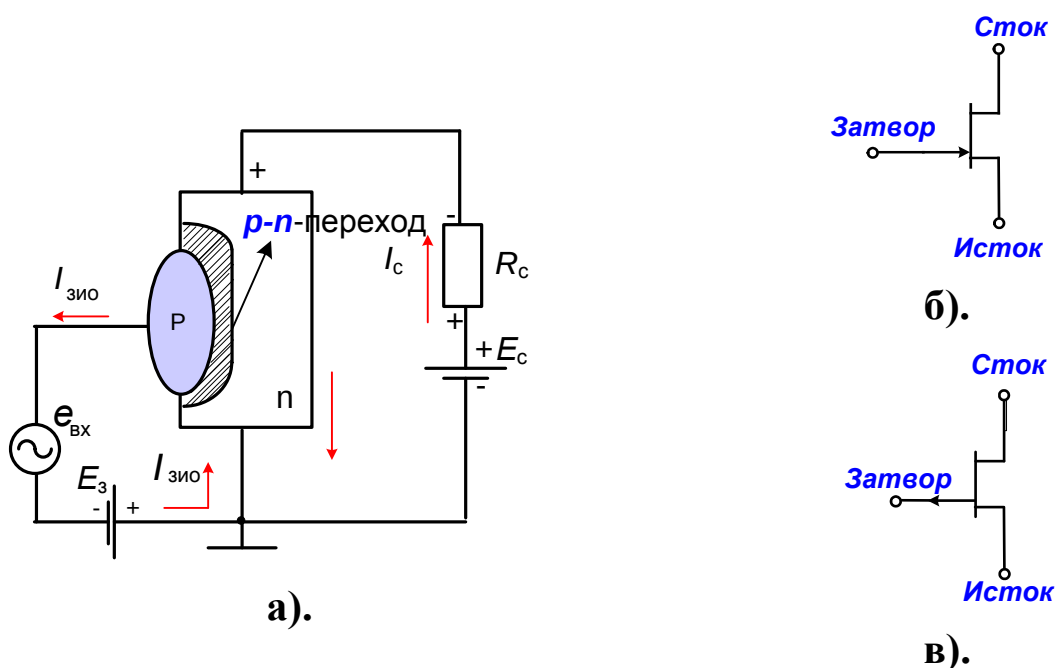


Рис.5.2.

Электронно-дырочный p - n -переход находится в обратносмещенном состоянии, и в цепи затвора течет лишь ток неосновных носителей $I_{\text{зпо}}$. В маломощных полевых транзисторах ток $I_{\text{зпо}}$ настолько мал, что им пренебрегают, но в мощных транзисторах и в диапазоне высоких частот влияние этого тока возрастает и с ним приходится считаться. Для кремниевых p - n -переходов обратный ток составляет менее 10^{-11} А, и, таким образом, усиление мощности обеспечивается малой величиной входного тока.

Работа такого транзистора основана на изменении сопротивления канала за счет изменения ширины p - n -перехода под действием напряжения, приложенного к затвору. При полном перекрытии канала ток через транзистор прекращается. В этом случае напряжение на затворе называется *напряжением отсечки* (рис.5.3а).

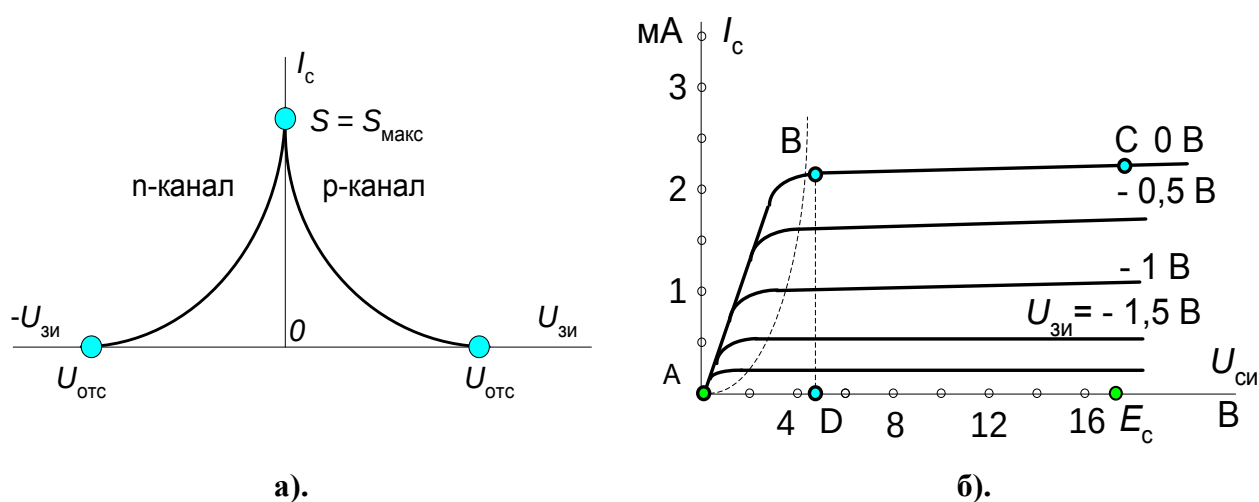


Рис.5.3. ВАХ полевого транзистора с управляющим p - n -переходом: а — стокзатворная ВАХ для n - и p - канала; б — стоковые ВАХ транзистора с n -каналом.

Канальные транзисторы работают строго при одной полярности входного сигнала: при смене полярности напряжения на затворе p - n -переход приходит в прямосмещенное состояние, что приводит к возникновению инжекции, кроме того, резко уменьшается входное сопротивление транзистора, во входной цепи может пойти недопустимо большой ток. Транзистор выходит из строя. В процес-

се эксплуатации канальных транзисторов об этом следует помнить и не допускать перехода транзистора из режима обеднения в режим обогащения.

На рис.5.3б представлены стоковые ВАХ полевого транзистора с управляющим *p-n*-переходом. На ВАХ просматриваются два участка — крутой (*AB*) и пологий (*BC*). На крутом участке ВАХ ток стока является функцией напряжений и на затворе, и на стоке. В пределах этого участка полевой транзистор можно использовать в качестве регулируемого сопротивления; транзистор при этом ставят в режим двухполюсника. Крутой участок ВАХ используется в ключевых схемах.

*Когда напряжение на стоке станет равным $U_{ci} = U_{зи} - U_{отс}$, (т.чк. D), зависимость тока стока от напряжения на стоке становится практически незаметной. Дело в том, что в этот момент заканчивается формирование горловины канала, и дальнейшее увеличение напряжения на стоке уравнивается расширением запрещенной зоны вблизи стока и, следовательно, увеличением сопротивления канала. Транзистор переходит в область, которая названа **областью насыщения**, а напряжение на участке сток-исток — **напряжением насыщения $U_{син}$** . Соответственно и ток в цепи стока — **ток насыщения**. Выражение $U_{ci} = U_{зи} - U_{отс}$ является **уравнением границы между крутым и пологим участками ВАХ** (пунктир на рис.5.3б). В области пологого участка ВАХ работают линейные усилители, стабилизаторы.*

Статические параметры транзистора с управляющим *p-n*-переходом

1. Удельная крутизна — *b*.

В отличие от обычного понятия крутизны (*S*), которая характеризует управляющие свойства затвора, **удельная крутизна определяется геометрией транзистора**

$$b = \frac{4\xi_0\xi_d\mu Z}{3aL}, \text{ мА / В}^2, \quad (5.1)$$

где ξ_0 — диэлектрическая проницаемость вакуума, Ф / см;

ξ_d — диэлектрическая проницаемость диэлектрика (для SiO₂ значение $\xi_d = 3,5$);

μ — приповерхностная подвижность носителей (она в 2–3 раза меньше объемной), см² / В·с;

L — длина канала;

Z – ширина канала;

a – расстояние от “дна” n -слоя до металлургической границы (мкм).

Кроме того:

$$b = \frac{I_{\text{макс}}}{U_{\text{отс}}^2}, \text{ мА / В}^2 \quad (5.2.)$$

Квадратичная аппроксимация тока стока на пологих участках $I_c = b(U_{\text{отс}} - U_{\text{зи}})^2$, отражает линейную зависимость крутизны от напряжения на затворе, что является одной из отличительных черт полевых транзисторов. Крутизна транзистора в пологой области определяется выражением

$$S = 2b(U_{\text{отс}} - U_{\text{зи}}). \quad (5.3)$$

При работе на крутом участке ВАХ ток стока является функцией напряжений на затворе и на стоке

$$I_c = b[2(U_{\text{зи}} - U_{\text{отс}})U_{\text{си}} - U_{\text{си}}^2]. \quad (5.4)$$

2. *Крутизна S* характеризует управляющее действие затвора на ток стока

$$S = \frac{\Delta I_c}{\Delta U_{\text{зи}}} \text{ при } U_{\text{си}} = \text{const} \quad (5.5)$$

3. *Дифференциальное (внутреннее) сопротивление канала* характеризуется наклоном характеристик при полностью открытом канале, когда $U_{\text{зи}} = 0$.

$$R_i = \frac{\Delta U_{\text{си}}}{\Delta I_c} (\text{Ом}) \quad \text{при } U_{\text{зи}} = \text{const}. \quad (5.6)$$

Дифференциальное сопротивление канала – это фактически выходное сопротивление транзистора (определяется в режиме насыщения);

Значение этого параметра особенно важно для случаев в качестве регулируемого сопротивления, в этом случае транзистор работает на крутом участке ВАХ;

4. *Статический коэффициент усиления по напряжению*

$$\mu_{\text{стат}} = -\frac{\Delta U_{\text{си}}}{\Delta U_{\text{зи}}} \text{ при } I_c = \text{const}. \quad (5.7)$$

Коэффициент $\mu_{\text{стат}}$ показывает, во сколько раз управляющие свойства затвора сильнее, чем у стока. Знак минус говорит лишь о том, что для поддержания постоянного тока через транзистор напряжения на затворе и на стоке должны быть противоположными по знаку;

При определении статических параметров полевого транзистора по ВАХ формулой (4.7) воспользоваться будет невозможно: две параллельные линии не пересекаются. Поэтому, при определении параметра « $\mu_{\text{стат}}$ » лучше воспользоваться *внутренним уравнением транзистора в статическом режиме* (5.8), которое объединяет в себе два важных параметра — S и R_i

$$\mu_{\text{стат}} = S \times R_i \quad (5.8)$$

5. *Статическое сопротивление транзистора по постоянной составляющей тока, Ом,*

$$R_o = \frac{U_{\text{сш}}}{I_c} \quad (\text{определяется в рабочей точке по ВАХ});$$

6. *Входное сопротивление между затвором и истоком* (определяется при максимально допустимом напряжении между этими электродами):

$$R_{\text{вх}} = \frac{\Delta U_{\text{зи.мах}}}{\Delta I_{\text{з.мах}}}.$$

Входное сопротивление канального транзистора определяется обратным током p - n -перехода и составляет не более 10^{11} Ом.

Основным достоинством транзисторов с объемным каналом перед МОП-транзисторами является почти полное отсутствие шумов и стабильность характеристик во времени. Единственным типом шума у них является тепловой шум.

Температурные свойства полевого транзистора.

При изменении температуры параметры и характеристики канальных транзисторов изменяются в связи с тем, что изменяются обратный ток через p - n -переход закрытого транзистора, контактная разность потенциалов p - n -перехода, удельное сопротивление канала, напряжение отсечки.

Но температурные свойства полевых транзисторов заметно лучше, чем у биполярных, что можно объяснить следующим образом.

Усилительные свойства полевого транзистора связаны с движением потока основных носителей заряда. Концентрация основных носителей почти не зависит от температуры, поэтому и характеристики полевого транзистора меняются незначительно с изменением температуры.

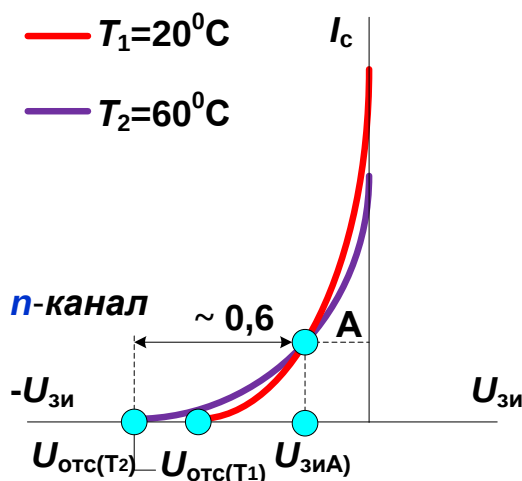


Рис. 5.4. Передаточная характеристика полевого транзистора с термостабильной точкой на стокозатворной ВАХ (тчка. А)

У полевых транзисторов температурный коэффициент положителен, поэтому ток стока при росте температуры уменьшается. При правильном выборе рабочей точки на ВАХ этот факт позволяет скомпенсировать изменения тока стока при изменении контактной разности потенциалов и удельного сопротивления канала. В итоге ток стока будет поддерживаться почти постоянным в широком диапазоне температур, а рабочую точку при этом называют *термостабильной* (рис. 5.4, тчка.»А»). Её ориентировочное положение можно найти из уравнения

$$U_{зи.А.} = U_{зи.отс} - U_1,$$

где $U_{зи. А}$ – напряжение на затворе в термостабильной рабочей точке;

$U_{зи. отс.}$ – напряжение отсечки на затворе, при котором прекращается ток стока.

$$U_1 = 0,63 \text{ В.}$$

То, что для любого типа транзистора существует такое значение тока стока, при котором его величина перестаёт зависеть от температуры, объясняется действием двух противоположных факторов:

- *повышение температуры окружающей среды приводит к повышению сопротивления полупроводника и уменьшению тока стока;*
- *повышение температуры приводит к уменьшению толщины р-п-перехода и, следовательно, к расширению канала и увеличению тока стока..*

Эти два фактора компенсируют друг друга, и ток стока почти перестаёт реагировать на изменения температуры окружающей среды.

В режиме больших токов, при изменении температуры, происходит уменьшение тока стока, уменьшение мощности рассеиваемой на транзисторе, следовательно, такие транзисторы в меньшей степени, чем биполярные, подвержены тепловому пробую.

Канальные транзисторы, выполненные на основе кремния, при правильном выборе положения РТ на ВАХ, способны устойчиво работать при температуре до 200°C.

Частотные свойства полевого канального транзистора.

Предельная частота канального транзистора определяется на уровне 0,7 статического значения крутизны характеристики. Инерционные свойства полевого транзистора зависят от процессов перезаряда его входных и выходных емкостей транзистора и от конечной скорости носителей заряда. *Главным ограничением частотного диапазона полевых транзисторов являются его паразитные ёмкости.*

Полевые транзисторы с управляющим *p-n*-переходом используются и в аналоговой, и в цифровой технике (ключи на транзисторах с управляющим *p-n*-переходом входят в состав таких микросхем, как 284 , 504 и др.).

В интегральной технике ведущее место принадлежит МОП-транзисторам, о которых речь пойдёт дальше.

2.2. Полевые транзисторы с изолированным затвором (МОП-транзисторы)

В кристалле полупроводника с относительно высоким удельным сопротивлением, который называют подложкой, созданы две сильнолегированные области с противоположным относительно подложки типом проводимости. На эти области нанесены металлические электроды — исток и сток. Расстояние между сильно легированными областями истока и стока может быть меньше микрона. Поверхность кристалла полупроводника между истоком и стоком покрыта тонким слоем (порядка 0,1 мкм) диэлектрика. Так как исходным полупроводником для полевых транзисторов обычно является кремний, то в качестве диэлектрика используется слой двуоксида кремния SiO₂, выращенный на поверхности кристалла кремния путём высокотемпературного окисления. На слой диэлектрика нанесён металлический электрод — затвор. Получается структура, состоящая из металла, диэлектрика и полупроводника. Поэтому полевые транзисторы с изолированным затвором часто называют МДП-транзисторами.

Входное сопротивление МДП-транзисторов может достигать $10^{10} \dots 10^{14}$ Ом (у полевых транзисторов с управляющим р-п-переходом $10^7 \dots 10^9$), что является преимуществом при построении высокоточных устройств.

2.2.1. Общие сведения

М – металл, **П** – полупроводник, **Д(О)** – диэлектрик (в современных интегральных схемах в качестве диэлектрика используется окисел кремния SiO_2 , отсюда и название – МОП).

Слово **IGFET** означает полевой транзистор с изолированным затвором. Раньше эти транзисторы иногда называли **MOSFET**, что не меняло сути, а звучало как полевой затвор со структурой «металл-окисел-полупроводник». Демонстрация принципа действия первого полевого транзистора произошла в начале 30-х годов, когда было предложено использование поверхностного полевого эффекта.

В 1960 году был создан первый кремниевый МОП-транзистор (учёные Танг и Аттала). В качестве диэлектрика был применён термический окисел кремния (SiO_2). В современных ИС толщина диэлектрика в МОП-транзисторах $d \approx 0,002 \dots 0,05$ мкм.

Полевой МОП-транзистор является фактически главным элементом в современных цифровых микросхемах. Его главным достоинством является почти безукоризненная работа в качестве электронного ключа и незначительное количество паразитных эффектов. Кроме того, МОП-транзисторы обеспечивают высокую плотность интеграции при изготовлении сложных интегральных схем (ИС): они не нуждаются в изоляционных слоях, так как в таких транзисторах затвор отделён от канала диэлектриком.

Полевой МОП-транзистор — это прибор с четырьмя выводами (затвор, исток, сток, подложка).

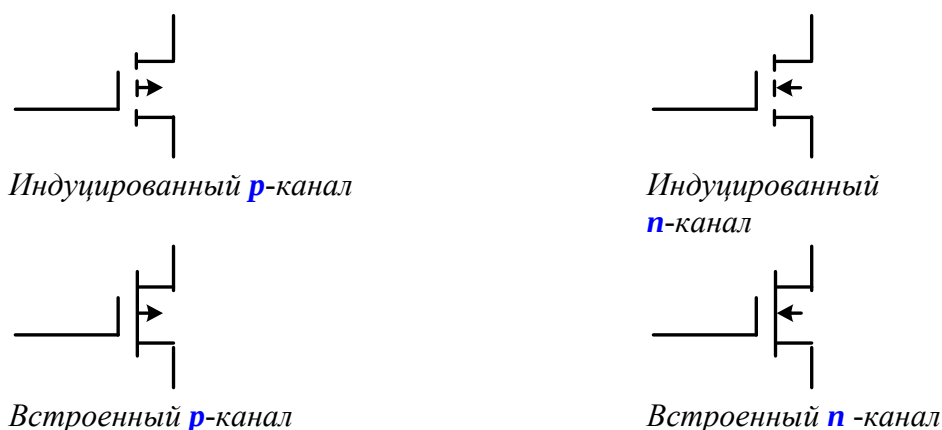


Рис.5.5. Схемное изображение полевых транзисторов с индуцированным и встроенным каналами в виде 4-полюсных приборов

Четвёртым выводом у МОП-транзистора является подложка.

На рис.5.5. показано условное схемное изображение МОП-транзисторов с разным типом проводимости каналов в виде 4-полюсных приборов. Поскольку функция подложки вторична, то её не всегда вносят в обозначение МОП-транзистора в схемах (предполагается, что подложка подключается к соответствующему выводу источника питания). В этом случае МОП-транзистор изображается как 3-полюсный прибор (рис.5.6).

И если четвёртый вывод не показан на схеме, то это значит, что подложка подключается к соответствующему выводу источника питания

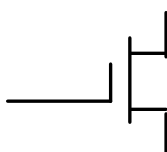


Рис.5.6. МОП-транзистор в виде 3-полюсного прибора

В зависимости от типа канала различают МОП-транзисторы с n -каналом и p -каналом. При n -канале используется подложка p -типа, при p -канале — подложка n -типа. В n -канале ток переносится электронами, а в p -канале — дырками.

В современных интегральных схемах (ИС) преимущество отдаётся МОП-транзисторам с n -каналом: они более технологичны, поэтому в предлагаемой теоретической части курса о полевых транзисторах с изолированным затвором основное внимание будет уделено МОП-транзисторам с n -каналом.

В основе классификации МОП-транзисторов лежат две конструктивные особенности — *индуцированный канал и встроенный каналы* (рис.5.7 и рис.5.8 соответственно).

2.2.2. МОП-транзистор с индуцированным каналом

На рис.5.7. показана структура МОП-транзистора с индуцированным (наведённым) n -каналом на подложке p -типа. Области стока и истока имеют повышенную концентрацию донорной примеси, а подложка легируется примесью слабо.

Металлический затвор отделён от канала диоксидом кремния (SiO_2). Выводы от истока, истока, затвора выполнены на основе омического (невыпрямляющего) контакта «Металл-полупроводник». На рис.5.7. подложка показана как самостоятельный вывод. На самом деле её обычно соединяют с истоком. Области

стока и истока на границе с подложкой p -типа образуют два, встречно включенных перехода.

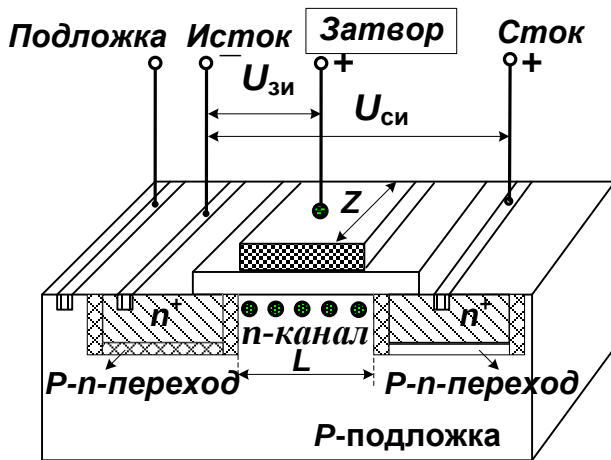


Рис.5.7. Структура МОП-транзистора с индуцированным n -каналом

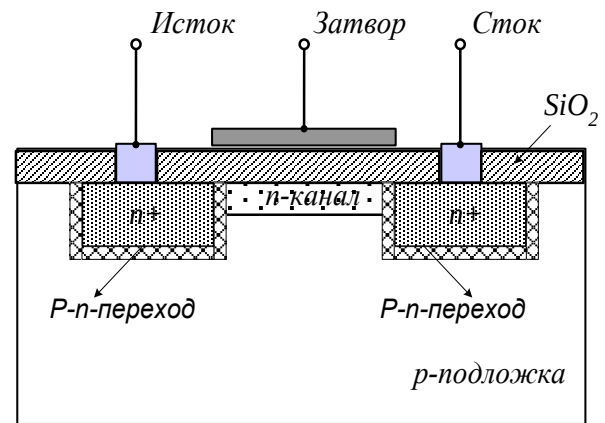


Рис.5.8 Структура МОП-транзистора со встроенным n -каналом

Если подать напряжение питания в цепь стока, а на затворе $U_{зи} = 0$, то ток в канале будет отсутствовать (за исключением тока неосновных носителей обратносмещённых переходов).

Если на затвор подать отрицательное напряжение, а на стоке сохранить положительное, то тока всё равно не будет: канал между стоком и истоком заполнится положительными зарядами, подтянутыми из p -подложки электрическим полем затвора.

Если на затвор подать положительное напряжение, то под действием ускоряющего поля затвора в приповерхностный слой начнут подтягиваться носители n -типа. Уровень напряжения на затворе, при котором в канале появляется проводимость, называется **пороговым напряжением**. Обозначим его через U_0 . При $U_{зи} \approx 2U_0$ образуется токопроводящий канал (индуцированный), который соединит области стока и истока, и ток стока достигнет своего номинального значения. При снятии напряжения с затвора токопроводящий канал исчезает. *Представим, что мы выполнили ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) на МОП-транзисторах с индуцированным каналом. Той информации, которую мы поместили в ПЗУ, необходим «электрический сторож» и, если питание по техническим причинам исчезнет, то и информация будет утеряна.*

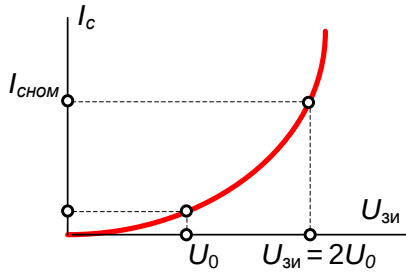


Рис.5.9. Стокозатворная характеристика МОП-транзистора с индуцированным каналом

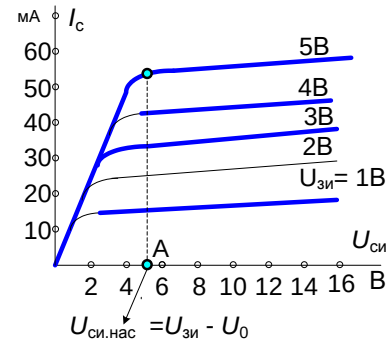


Рис.5.10. Стоковые ВАХ МОП-транзистора с индуцированным каналом

Вывод. Рабочий режим МОП-транзистора с индуцированным n -каналом возможен только при положительном напряжении на затворе, когда канал обогащается носителями n -типа, то есть такие транзисторы работают только *в режиме обогащения* (рис.5.9).

На рис.5.10. представлено семейство стоковых ВАХ транзистора с индуцированным каналом. Крутой участок стоковых ВАХ используется в ключевом режиме, а пологие участки — для линейных усилительных каскадов.

Использование в ключевом режиме крутых участков ВАХ диктуется необходимостью получения возможно малого остаточного напряжения на выходе открытого до насыщения транзисторе.

а) для крутых участков ВАХ, где $U_{си} < U_{зи} - U_0$, ток стока является функцией двух напряжений:

$$I_c = b(U_{зи} - U_0)U_{си} - 0,5U_{си}^2, \quad (5.9)$$

где b — удельная крутизна МОП-транзистора, мА/В^2 ;

$$b = \mu C_o \times Z/L, \quad (5.10)$$

где C_o — удельная емкость между металлом и поверхностью полупроводника (затвор-канал), определяет управляющую способность затвора, пФ/мм^2 :

$$C_o = \xi_o \xi_d / d, \quad (5.11)$$

где d — толщина диэлектрика.

Ключевые схемы работают на крутых участках ВАХ, то есть при очень малом остаточном напряжении на открытом МОП-транзисторе (порядка 0,1 В и меньше), следовательно, справедливо выражение $U_{си} \ll (U_{зи} - U_0)$, а по-

тому в формуле (4.9) можно пренебречь квадратичным членом, в результате чего она принимает вид

$$I_c = b(U_{зи} - U_0) U_{си}. \quad (5.12)$$

Сопротивление канала

$$R_0 = 1 / b(U_{зи} - U_0). \quad (5.13)$$

Как видно из (5.13) сопротивление канала можно регулировать в широких пределах, изменяя напряжение на затворе

При $U_{си} > U_{син}$ ток стока остается без изменения: $I_c = I_{сн}$, поэтому, подставив в формулу (5.9) значение $U_{син} = U_{зи} - U_0$, получим выражение (5.14) для пологих участков ВАХ;

б) для пологих участков ВАХ

$$I_c = 0,5b(U_{зи} - U_0)^2. \quad (5.14)$$

Из выражения (5.13) можно получить значение крутизны МОП-транзистора

$$S = b(U_{зи} - U_0). \quad (5.15)$$

За номинальный ток МДП-транзистора принимается ток, соответствующий напряжению на затворе $U_{зи} \approx 2U_0$, следовательно, $S = bU_0$, а ток

$$I_{с.ном} = 0,5bU_0^2. \quad (5.16)$$

При номинальном токе через транзистор напряжение насыщения стока $U_{си.н} = U_0$.

Преимуществом МОП-транзисторов перед канальными является более высокое быстродействие, что объясняется меньшей длиной его канала.

Недостатком МОП-транзисторов в сравнении с канальными является наличие шумовых флуктуаций, и нестабильность характеристик во времени. У канальных транзисторов этот недостаток отсутствует, так как у них канал отделен от поверхности обедненным слоем, что гарантирует отсутствие дефектов кристаллической решетки, загрязнений, поверхностных каналов – все то, что у МОП транзисторов является причиной шумовых флуктуаций и нестабильности характеристик.

2.2.3. МОП-транзистор со встроенным каналом

В таких транзисторах канал встраивается заранее (рис.5.10). Дело в том, что в диэлектрике содержится какое-то количество примесей-диффузантов.

Если концентрация электронов, поступившая из диэлектрика, очень высокая, то в подложке p -типа между стоком и истоком образуется n -канал, но он

возникает при $U_{зи} = 0$, следовательно, такой канал уже нельзя называть индуцированным, и транзистор в этом случае принято называть *МОП-транзистором со встроенным каналом (встроенным заранее)*. Технологически встроенный канал получают с помощью ионного легирования в виде тонкого приповерхностного слоя.

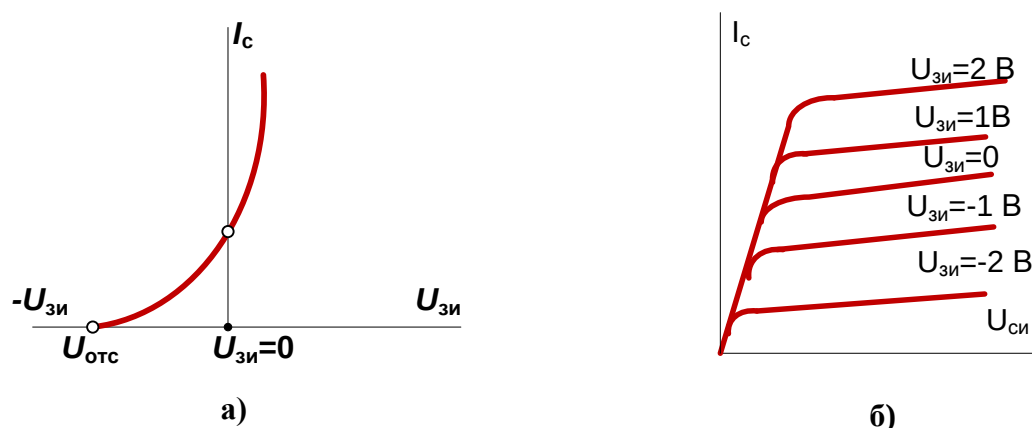


рис.5.11. Стокозатворные(а) и стоковые (б) ВАХ МОП-транзистора со встроенным каналом

Такие транзисторы работают при обеих полярностях напряжения на затворе, то есть в режиме и обогащения, и обеднения канала носителями (рис.5.11).

2.2.4. Третий широко известный тип полевых МОП-транзисторов носит название **комплементарных МОП-транзисторов (КМОП-транзисторы)** (рис.5.12).

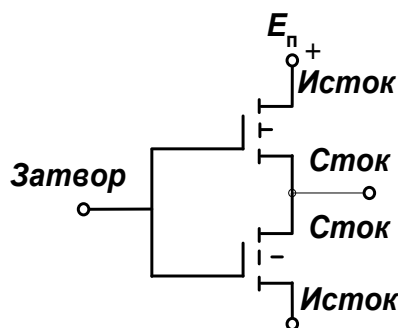


Рис.5.12. КМОП-транзистор

Эти приборы имеют в своем составе МОП-транзисторы с каналами обоих типов. Логический вентиль на КМОП-транзисторе состоит из двух элементов,

один из которых отпирает выход вентиля при действии на входе правильной комбинации сигналов, а другой запирает выход для других комбинаций входных сигналов.

Логические схемы с использованием КМОП-транзисторов более сложны, чем схемы с МОП-приборами, и не обеспечивают столь высоких плотностей размещения вентиляей. КМОП-структуры, однако, имеют заметное преимущество перед всеми другими логическими микросхемами в устойчивом состоянии между нулевой линией и источником питания не существует проводящих каналов. Поэтому все время, пока состояния входов постоянны, схема практически не потребляет энергии.

Такой подход к потреблению энергии имеет огромное значение для устройств с батарейным питанием. Во время переключения энергия потребляется по двум основным причинам. Во-первых, в схеме существуют емкости, прежде всего между электродами МОП-транзисторов. Емкость-это свойство сохранения противоположных зарядов, пока между проводниками поддерживается разность потенциалов. Каждый раз при переключении вентиля емкость должна перезарядиться. Во-вторых, в течение времени переключения под действием входных сигналов оба элемента логического вентиля на КМОП-транзисторе оказываются частично открытыми. В результате от источника питания через схему течет кратковременный ток.

Дополнительные сведения о КМОП- транзисторах **Самый миниатюрный и быстродействующий КМОП-транзистор.**

Разработчики компании "**Интел**", создали самый миниатюрный и быстрый КМОП-транзистор. Это позволит корпорации приступить в ближайшие 5-10 лет к производству микропроцессоров, вмещающих свыше 400 миллионов транзисторов и работающих на тактовой частоте 10 Гигагерц (10 млрд. тактов в секунду) под напряжением менее одного вольта.

Структурная схема новейших транзисторов, элементы которых не превышают 30 нанометров, состоит из трех атомарных слоев. Быстродействие столь миниатюрных транзисторов обеспечивает резкое наращивание скорости работы микропроцессоров, играющих роль мозгового центра компьютеров и бесчисленного множества других интеллектуальных устройств.

Новые транзисторы, функции которых заключаются в управлении потоками электронов внутри микросхемы, способны выполнить "в мгновение ока" 400 млн. вычислений. Специалисты прогнозируют, что микропроцессоры, построенные на новейших транзисторах, в недалеком будущем превратят в повседневную реальность такие приложения, достойные пера научных фантастов, как, например, перевод иностранной речи в режиме реального времени.

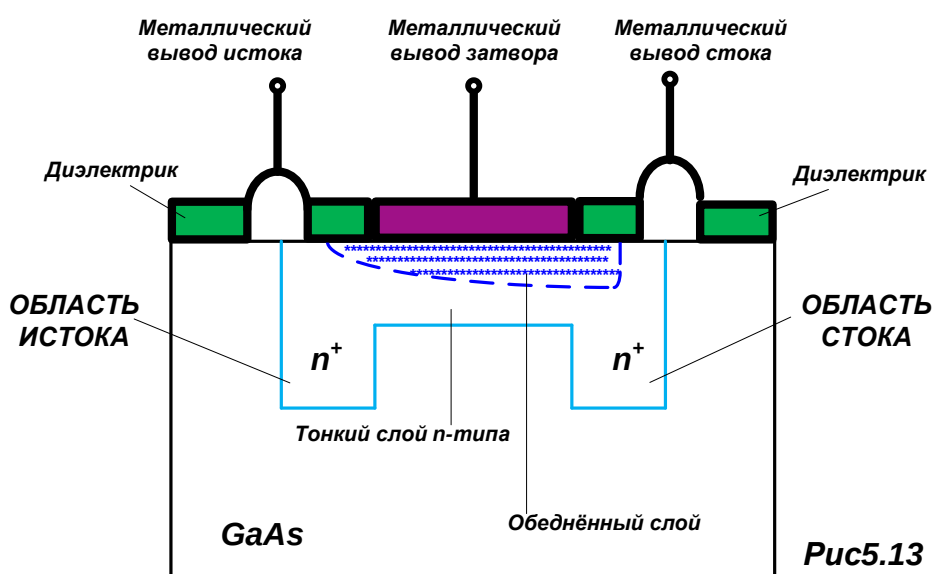
Специалистам "Интел" удалось добиться беспрецедентной миниатюризации транзисторов по всем параметрам. Так, толщина подзатворных оксидов, служащих их основным структурным компонентом, не превышает трех атомарных слоев. Немаловажно и то, что эти экспериментальные транзисторы, возможности которых далеко опережают самые современные технологии, применяемые в производстве полупроводниковых устройств, основаны на тех же физических структурах, что и компьютерные микросхемы сегодняшнего дня.

"Создание столь миниатюрных КМОП-транзисторов многие специалисты считали невозможным из-за возникновения проблем, связанных с утечкой тока, - отметил д-р Джеральд Марчик (Gerald Marcuk), директор лаборатории. - Результаты наших разработок доказывают, что миниатюрные транзисторы ведут себя точно так же, как аналогичные современные устройства, и что не существует каких-либо непреодолимых препятствий к организации

их крупномасштабного производства в будущем. Наряду с миниатюрностью, 30-нанометровые транзисторы отличаются высочайшим быстродействием при низком напряжении. Ранее удавалось достичь прогресса в лучшем случае по двум из этих трех важнейших направлений".

2.2.5. Четвёртый вид широко известный тип полевых МОП-транзисторов – МОП-транзистор с барьером Шоттки.

МОП-транзисторы с барьером Шоттки используются в основном для работы СВЧ-диапазона.



Сочетание достоинств канального и МОП-транзисторов реализуется в транзисторах с барьером Шоттки (рис.5.13).

В качестве управляющей цепи в таких транзисторах используется контакт «Металл-полупроводник», обладающий выпрямительными свойствами и очень малой ёмкостью. Затвор выполнен из сплава «титан-вольфрам». Чтобы транзистор имел хорошие усилительные, температурные и частотные свойства, подложка выполнена из арсенида галлия *n*-типа. Качественным отличием арсенид-галлиевых транзистора от канального является то, что величина напряжения отсечки может лежать в пределах от $-2,5$ В до $+0,2$ В.

Если $U_{\text{зи отс}} < 0$, то при $U_{\text{зи}}=0$ канал будет проводящим, то есть транзистор *нормально открыт*.

Если $U_{\text{зи отс}} > 0$, то при $U_{\text{зи}}=0$ канал перекрыт обеднённым слоем, то есть транзистор *нормально закрыт*.

2.2.5. Силовые полевые транзисторы и эффект Миллера

Полевые транзисторы долго оставались маломощными. *Первые образцы силовых полевых транзисторов появились в 70-годы.* Материал, используемый для изготовления силовых полевых транзисторов — кремний, но уже появились подобные разработки, выполненные на основе арсенида галлия.

В настоящее время силовые полевые транзисторы широко используются в качестве основы интеллектуальных силовых интегральных схем. *Силовые транзисторы имеют гораздо меньшую длину канала, что позволяет заметно уменьшить сопротивление канала.* Высокая теплостойкость силовых транзисторов объясняется способностью канала увеличивать своё сопротивление при увеличении температуры. За счёт такого свойства практически устраняется саморазогрев и явление вторичного пробоя (область безопасной работы силового полевого транзистора расширяется), с чем пока не справляется биполярный транзистор. *За счёт этого уникального свойства допускается параллельное включение силовых полевых транзисторов.*

Силовые полевые транзисторы, как и биполярные, обычно работают в ключевом режиме. В ключевом режиме транзистора на его переключательные свойства большое влияние оказывают ёмкости $C_{зс}$ и $C_{зи}$ (рис.5.14). *Особенно вредное влияние на отпирание и запираание транзистора оказывает проходная ёмкость $C_{сз}$; ёмкость $C_{сз}$ является проходной ёмкостью, так как она связывает выходную цепь с входной (рис.5.15).*

Прежде всего, рассмотрим влияние входной ёмкости $C_{зи}$ на процесс отпирания транзистора (рис.5.15).

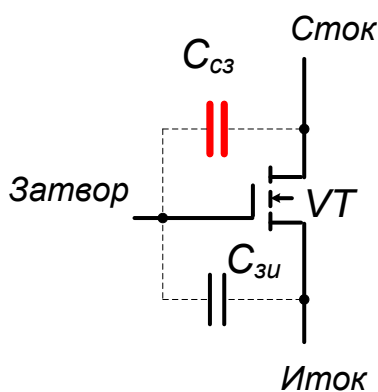


Рис.5.14

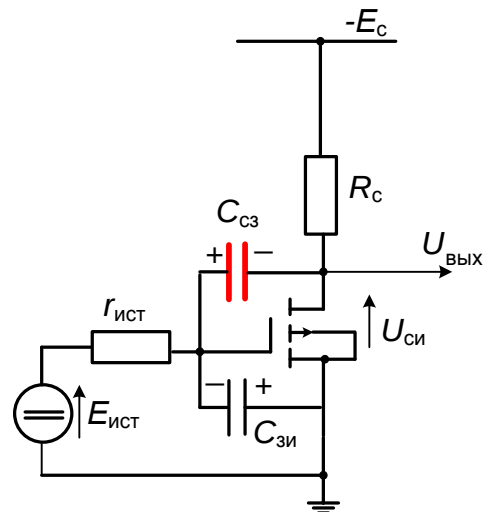


Рис.5.15

При подаче на вход схемы запускающего сигнала, наблюдается запаздывание отпирания транзистора. Это связано с процессом заряда входной ёмкости $C_{зи}$ до уровня, при котором транзистор будет способен открыться. Заряд ёмкости $C_{зи}$

происходит по экспоненциальному закону с постоянной времени $\tau = r_{\text{ист}} C_{\text{вз}}$, и, чем больше ёмкость $C_{\text{вз}}$, тем медленнее будет отпираться транзистор. Но ещё и проходная ёмкость $C_{\text{сз}}$ будет влиять на процесс заряда входной ёмкости, увеличивая её, в результате схема приобретает серьёзные негативные свойства.

Рассмотрим более подробно влияние проходной ёмкости $C_{\text{сз}}$ на процесс заряда ёмкости $C_{\text{вз}}$.

Напряжение на участке «исток-сток» $U_{\text{си}} = E_{\text{с}} - I_{\text{с}} R_{\text{с}}$. При увеличении тока нагрузки в цепи стока уменьшается напряжение $U_{\text{си}}$, а напряжение «исток-затвор» ($U_{\text{вз}}$) увеличивается. Проходная ёмкость $C_{\text{сз}}$ разряжается, и ток разряда этой ёмкости препятствует росту напряжения $U_{\text{вз}}$. Следовательно, процесс заряда входной ёмкости $C_{\text{вз}}$ затягивается, и напряжение $U_{\text{вз}}$ будет увеличиваться значительно медленнее, что повлияет на процесс отпирания транзистора. При запираании транзистора проходная ёмкость также будет влиять, замедляя процесс его выключения.

Для количественной оценки степени влияния проходной ёмкости вычисляют *эквивалентную входную ёмкость*

$$C_{\text{зи.экв}} = C_{\text{зи}} + C_{\text{сз}}(K + 1), \quad \text{где «}K\text{» — коэффициент усиления по напряжению.}$$

Таким образом, из-за влияния проходной ёмкости происходит увеличение *эквивалентной входной ёмкости*. Это явление получило название *эффекта Миллера*. *Сущность эффекта Миллера* состоит в том, что эквивалентная входная проводимость активного четырёхполюсника, обусловленная обратной связью, отличается от реальной проводимости, включенной в цепь обратной связи. За счёт эффекта Миллера замедляется переключение транзистора и увеличивается ток, который, достигнув определённого предела, нарушает работу источника входного сигнала.

3. Математические модели полевых транзисторов

Модели полевых транзисторов с управляющим *p-n*-переходом и МОП-транзисторов несколько отличаются друг от друга, но это различие незначительное, поэтому лучше подразделять модели *большого сигнала и малого сигнала*.

3.1. Динамическая модель большого сигнала

На рис.5.16 показана *динамическая модель* полевого *p*-канального транзистора большого сигнала, а на рис.5.17 — универсальная модель (для большого и малого сигналов).

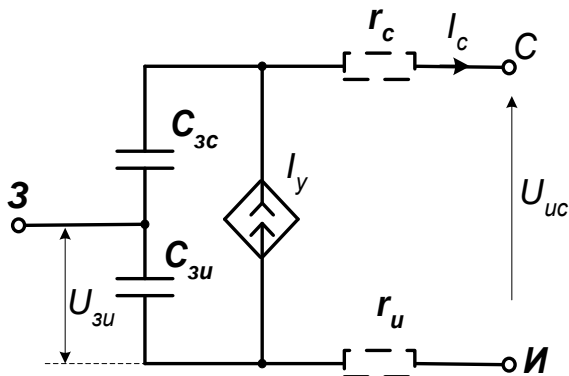


Рис.5.16

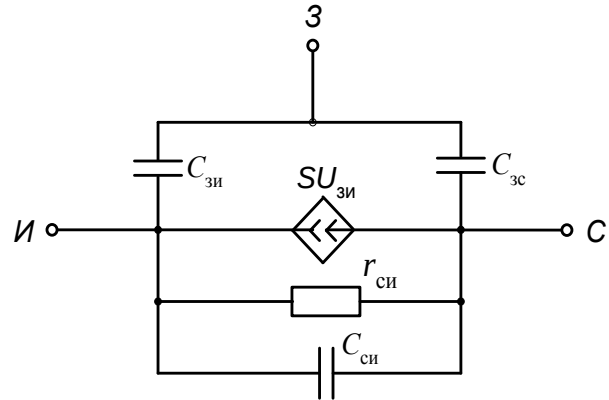


Рис.5.17

Подложку считаем соединённой с истоком, поэтому ёмкости относительно подложки модель не учитывает. Инерционные свойства полевого транзистора в динамической модели отражаются с помощью междуэлектродных ёмкостей $C_{зс}$ и $C_{зи}$. Если бы рассматривалась модель полевого транзистора с управляющим $p-n$ -переходом, то необходимо напомнить, что междуэлектродные ёмкости $C_{зс}$, $C_{зи}$ и $C_{си}$ (а также ёмкости электродов относительно подложки), зависят от напряжения на переходах — это барьерные ёмкости полевых транзисторов.

Сопротивления слоёв стока и истока $r_{и}$ и $r_{с}$ обычно учитываются только для достаточно мощных транзисторов (в модели на рис.5.16) они показаны пунктиром).

Источник тока I_y , управляемый напряжением, моделирует ток при нормальном включении (активный режим).

В области низких частот такую модель можно описать двумя параметрами — крутизной (S) и выходным сопротивлением $r_{си}$.

Эти два параметра легко определяются по стоковым ВАХ транзистора:

$$S = \frac{\Delta I_c}{\Delta U_{зи}} n p u U_{cu} = const,$$

$$r_{си} = \frac{\Delta U_{cu}}{\Delta I_c} n p u U_{зи} = const.$$

Работать с моделью удобнее используя стоковые ВАХ транзистора. В отличие от биполярного транзистора получить единое выражения для описания ВАХ не получается. При расчётах используют кусочно-линейную аппроксимацию. Наиболее удобной является инженерная аппроксимация ВАХ (5.9). В уравнении

(5.9) допустимо пренебречь квадратичным членом и тогда оно принимает вид для крутого участка ВАХ

$$I_c = b[(U_{зи} - U_0)U_{си}].$$

При малых значениях $U_{си}$ эту зависимость можно считать линейной, то есть МОП-транзистор в пределах крутого участка ВАХ эквивалентен линейному резистору с сопротивлением (4.13).

В режиме насыщения, когда $U_{син} = U_{зи} - U_0$, для пологого участка

$$I_c = 0,5b(U_{зи} - U_0)^2.$$

Следовательно, в пределах пологого участка зависимость $I_c = f(U_{си})$ будет иметь нелинейный характер. В соответствии с этим уравнением модель МОП-транзистора называют «квадратичной»: ток пропорционален квадрату напряжения ($U_{зи} - U_0$).

С повышением мощности и рабочей частоты модель транзистора усложняется, так как на работу прибора начинают оказывать влияние паразитные параметры, заложенные в транзистор в технологическом процессе.

Вплоть до 10 МГц учёту подлежат паразитные ёмкости: $C_{зп}$; $C_{зи}$; $C_{зс}$; $C_{си}$.

Свыше 10 МГц схема модели становится ещё сложнее: добавляются паразитные индуктивности выводов. Мы воспользуемся более простой высокочастотной динамической моделью мощного МОП-транзистора для частоты не выше 10 МГц (рис.5.18).

Эта модель пригодна для режимов и малого, и большого сигналов: в полевом транзисторе отсутствуют неосновные носители, а паразитные ёмкости зависят от напряжения.

Современные реальные МОП-транзисторы, у которых размеры начинают заходить в *субмикронную область*, невозможно описать одномерной моделью. Такие МОП-транзисторы удобнее представлять двухмерной, или, в некоторых случаях, — трёхмерной моделью. Чтобы сильно не усложнять модель транзистора, рекомендуется *на первом этапе* проектирования схем на МОП-транзисторах использовать идеализированную модель. А *во втором этапе* проектирования воспользоваться *компьютерным моделированием*, чтобы выявить отклонения от идеальности.

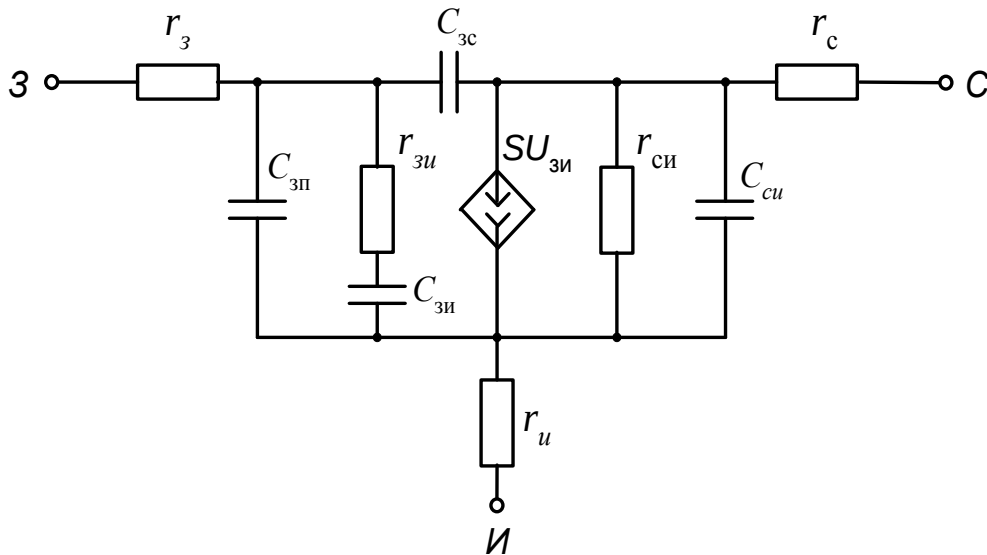


Рис.5.18. *Высокочастотная динамическая модель мощного МОП-транзистора*

4. Основные тенденции в технологии изготовления ИС на полевых транзисторах.

Подавляющее большинство ИС изготавливаются по МОП-технологиям. Но, поскольку, довольно остро стоит вопрос быстродействия схем, то на сцене появляются и другие технологии. Например, БИКМОП-технология, которая в одном кристалле объединяет биполярные и МОП-транзисторы, или технологии с использованием сверхпроводящих материалов. **Но главное направление** в технологии ИС наблюдается в изготовлении КМОП-схем, так как быстродействие этих схем непрерывно растёт, а потребление мощности, в сравнении с другими схемами, невелико. **Типовая 0,25-микронная КМОП-технология** позволяет получить ***n*-МОП-транзисторы** минимальных размеров. Такие ***n*-МОП-транзисторы** называются **короткоканальными**. Ток стока в транзисторе изменяется обратно пропорционально эффективной длине канала.

5. Теоретическое обобщение по теме

Принцип работы биполярного и униполярного транзисторов сильно отличаются, поэтому не надо их отождествлять, так как это вносит определенную путаницу в анализ принципа действия транзисторов. Управляющим электродом у полевого транзистора является затвор. Полевые транзисторы имеют много особенностей по сравнению с биполярными, потому что в них используется эффект поля. Управление со стороны управляющего электрода происхо-

дит **напряжением**, основной способ движения носителей – **дрейф**, а биполярные транзисторы работают в режиме заданного входного тока.

В принципе изменять ток стока можно с помощью и напряжения на стоке, но его влияние на ток гораздо слабее, чем затвора, поэтому командное место в управлении током принадлежит затвору. Входная цепь полевых транзисторов не потребляет тока, так как управляющая цепь отделена от канала либо диэлектриком (**у МОП-транзисторов**), либо обратносмещенным **p-n-переходом** (**у канальных**). За счёт этого входное сопротивление у полевых транзисторов велико.

За счет того, что входные цепи не потребляют токов, нагрузочная способность полевых транзисторов в ключевом режиме высокая: на один МОП-ключ можно нагрузить свыше 10 идентичных ключей, а у КМОП — свыше 100.

Для униполярного транзистора с управляющим **p-n-переходом** присутствие входных токов может закончиться его гибелью: это происходит в тот момент, когда переход во входной цепи приходит в прямосмещенное состояние и входной ток может стать недопустимо большим. В униполярном транзисторе отсутствует явление инжекции, и это в корне меняет его параметры, режимы и, даже, подход к эксплуатации. В современных электронных схемах используются полевые транзисторы с объемным каналом (с управляющим **p-n-переходом**) и МОП транзисторы с приповерхностным каналом (с изолированным затвором). Такое разнообразие модификаций полевых транзисторов позволяет изменять параметры и режимы усилителей, их характеристики, увеличивать нагрузочную способность цифровых схем, создавать цифровые логические схемы с очень малым потреблением мощности (**например, КМОП-инверторы**). *Современные технологии позволили уменьшить длину канала в полевом транзисторе, следовательно, сопротивление канала заметно уменьшилось: у современных реальных МОП-транзисторов размеры начинают заходить в субмикронную область.*

Дополнительные сведения о полевых транзисторах

МОП-структуры специального назначения

В структурах типа металл-нитрид-оксид-полупроводник (МНОП) диэлектрик под затвором выполняется двухслойным: слой оксида SiO_2 и толстый слой нитрида Si_3N_4 . Между слоями образуются ловушки электронов, которые при подаче на затвор МНОП-структуры положительного напряжения (28..30 В) захватывают туннелирующие через тонкий слой SiO_2 электроны. Образующиеся отрицательно заряженные ионы повышают пороговое напряжение, причём их

заряд может храниться до 25 лет при отсутствии питания, так как слой SiO_2 предотвращает утечку заряда. При подаче на затвор большого отрицательного напряжения (28...30 В), накопленный заряд рассасывается, что существенно уменьшает пороговое напряжение.

Структуры типа металл-оксид-полупроводник (МОП) с плавающим затвором и лавинной инжекцией (ЛИЗМОП) имеют затвор, выполненный из поликристаллического кремния, изолированный от других частей структуры. Лавинный пробой р-п-перехода подложки и стока или истока, на которые подаётся высокое напряжение, позволяет электронам проникнуть через слой окисла на затвор, вследствие чего на нём появляется отрицательный заряд. Изолирующие свойства диэлектрика позволяют сохранять этот заряд десятки лет. Удаление электрического заряда с затвора осуществляется с помощью ионизирующего ультрафиолетового облучения кварцевыми лампами, при этом фототок позволяет электронам рекомбинировать с дырками.

В дальнейшем были разработаны структуры запоминающих полевых транзисторов с двойным затвором. Встроенный в диэлектрик затвор используется для хранения заряда, определяющего состояние прибора, а внешний (обычный) затвор, управляемый разнополярными импульсами для ввода или удаления заряда на встроенном (внутреннем) затворе. Так появились ячейки, а затем и микросхемы флэш-памяти, получившие в наши дни большую популярность и составившие заметную конкуренцию жестким дискам в компьютерах.

Для реализации сверхбольших интегральных схем (СБИС) были созданы сверхминиатюрные полевые микротранзисторы. Они делаются с применением нанотехнологий с геометрическим разрешением менее 100 нм. У таких приборов толщина подзатворного диэлектрика достигает до нескольких атомных слоев. Используются различные, в том числе трехзатворные структуры. Приборы работают в микромоном режиме. В современных микропроцессорах корпорации Intel число приборов составляет от десятков миллионов до 2 миллиардов. Новейшие полевые микротранзисторы выполняются на напряженном кремнии, имеют металлический затвор и используют новый запатентованный материал для подзатворного диэлектрика на основе соединений гафния.^[1]

В последние четверть века бурное развитие получили мощные полевые транзисторы, в основном МДП-типа. Они состоят из множества маломощных структур или из структур с разветвлённой конфигурацией затвора. Такие ВЧ и СВЧ приборы впервые были созданы в СССР специалистами НИИ «Пульсар» Бачуриным В. В. (кремниевые приборы) и Ваксембургом В. Я. (арсенид-галлиевые приборы) Исследование их импульсных свойств было выполнено на-

учной школой проф. Дьяконова В. П. (Смоленский филиал МЭИ). Это открыло область разработки мощных ключевых (импульсных) полевых транзисторов со специальными структурами, имеющих высокие рабочие напряжения и токи (раздельно до 500—1000 В и 50-100 А). Такие приборы нередко управляются малыми (до 5 В) напряжениями, имеют малое сопротивление в открытом состоянии (до 0,01 Ом) у высокоточных приборов, высокую крутизну и малые (в единицы-десятки нс) времена переключения. У них отсутствует явление накопления носителей в структуре и явление насыщения, присущее биполярным транзисторам. Благодаря этому мощные полевые транзисторы успешно вытесняют мощные биполярные транзисторы в области силовой электроники малой и средней мощности.^{[2][3]}

За рубежом в последние десятилетия стремительно развивается технология транзисторов на высокоподвижных электронах (ТВПЭ), которые широко используются в СВЧ устройствах связи и радионаблюдения. На основе ТВПЭ создаются как гибридные, так и монолитные микроволновые интегральные схемы (англ.)). В основе действия ТВПЭ лежит управление каналом с помощью двумерного электронного газа, область которого создаётся под контактом затвора благодаря применению гетероперехода и очень тонкого диэлектрического слоя — спейсера.

Основные тенденции в технологии изготовления ИС на полевых транзисторах.

Современные технологии позволили уменьшить длину канала в полевом транзисторе, следовательно, сопротивление канала заметно уменьшилось: у современных реальных МОП-транзисторов размеры начинают заходить в субмикронную область.

Современное направление развития технологии изготовления полевых транзисторов – нанотехнологии.

Структура многоканального полевого транзистора с вертикальной архитектурой и оболочковым затвором на основе нитевидных нанокристаллов Si

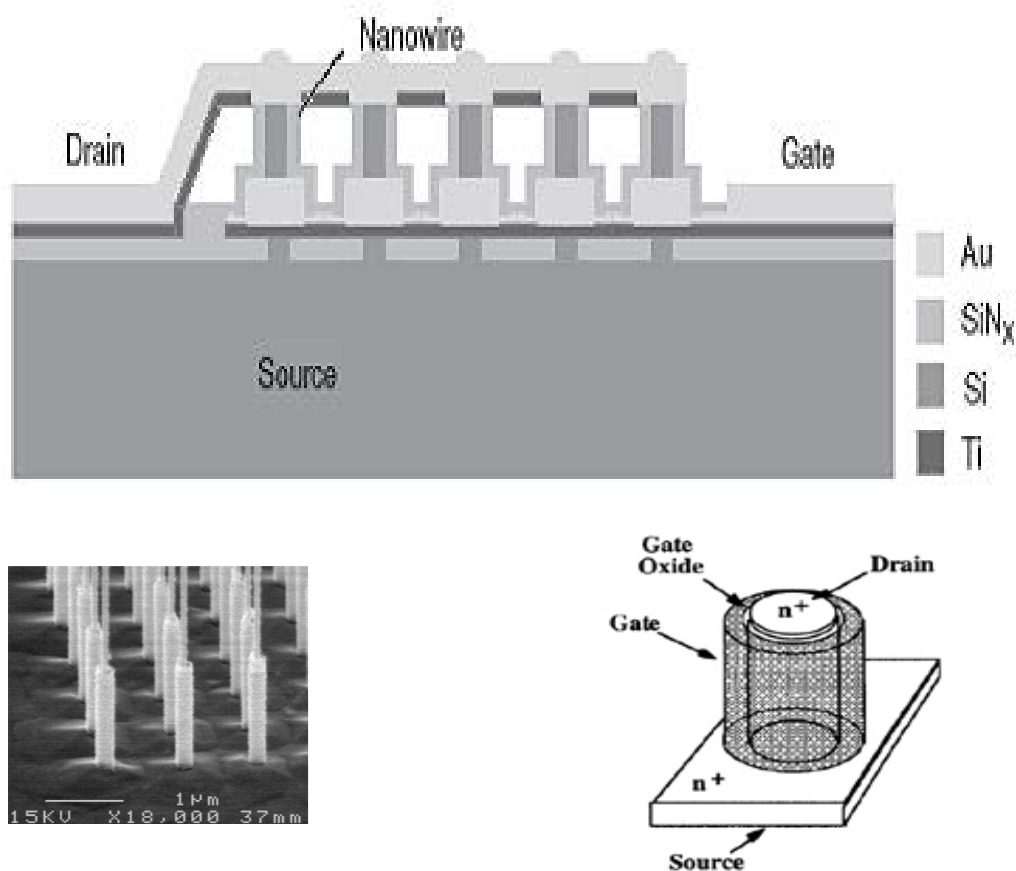


Рис.5.19

Области истока и стока располагаются друг над другом, а канал находится в вертикальной плоскости. Оболочковый затвор представляет собой металлический электрод, огибающий канал транзистора со всех сторон и обеспечивающий хорошее управление током транзистора с помощью потенциала затвора. Оболочковая конструкция затвора позволяет исключить токи утечки транзистора в закрытом состоянии. При большой плотности транзисторов в будущих микросхемах токи утечки могут приводить к сильному разогреву, с которым не справится никакое охлаждение. Эпитаксиальный рост нитевидных нанокристаллов устраняет потребность в сложном травлении при формировании канала, что необходимо во многих других типах архитектуры с оболочковым затвором.

Лекция № 6.

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

План

1. Введение.
2. Классификация усилителей.
3. Технические характеристики и параметры усилительного каскада.
4. Режимы усиления.
5. Усилители напряжения звуковых и средних частот.
6. Теоретическое обобщение по теме.

1. *Введение.*

Усилителем называется устройство, предназначенное для усиления входного электрического сигнала по напряжению, по току или по мощности за счёт преобразования энергии источника питания в энергию выходного сигнала.

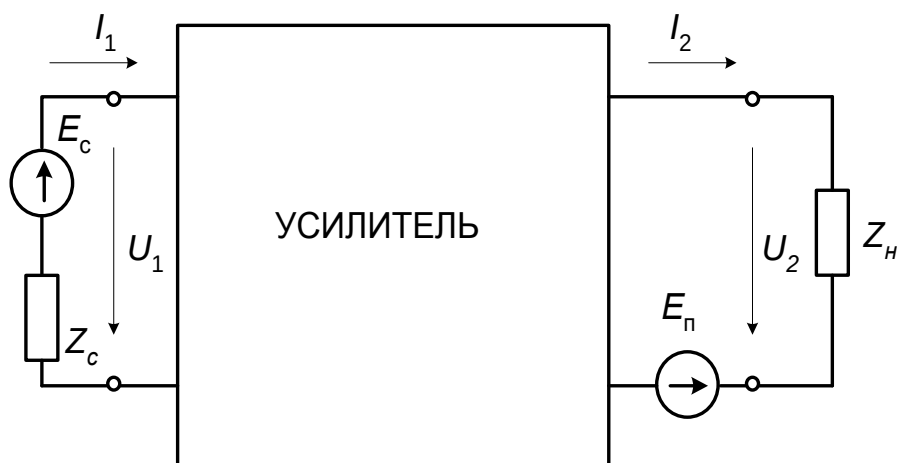


Рис.6.1.

На рис.6.1 дана обобщённая функциональная схема электронного усилителя

Усилитель имеет две основные цепи — входную, куда включается источник усиливаемого сигнала E_c , и выходную, куда включается нагрузка Z_n . Последовательно с усилителем включен источник питания E_n . Схема любого усилителя модулирует энергию этого источника входным управляющим сигналом. Чтобы этот процесс выполнить, схема усилителя должна содержать нелинейный элемент, управляемый входным сигналом U_1 . В качестве нелинейных управляемых элементов в современных усилителях используют, как правило, биполярные и полевые транзисторы (потому их обычно и называют *транзисторными усилителями*).

В разделе «Элементная база электроники» мы рассматривали биполярный транзистор в статическом режиме — в режиме без нагрузки. Это было необходимо для того, чтобы выявить собственные возможности транзистора: его основные параметры, характеристики. После статического режима рассмотрим работу транзистора под нагрузкой — в режиме усиления.

2. Классификация усилителей

Классификация усилителей идёт по нескольким признакам:

По роду усиливаемого сигнала:

- усилители гармонических сигналов (непрерывных колебаний);
- усилители импульсных сигналов.
- усилители постоянного тока (УПТ);

По функциональному назначению:

- усилители напряжения;
- усилители тока;
- усилители мощности.

По диапазону усиливаемых частот:

- усилители напряжения звуковой частоты — **УЗЧ** (прежнее название — усилители напряжения низкой частоты (УНЧ)). Диапазон частот таких усилителей — от десятков Гц до десятков или сотен кГц;

- усилители напряжения радиочастот **УРЧ** (прежнее название — усилители напряжения высокой частоты (УВЧ));

- избирательные (резонансные) усилители (узкополосные);
- широкополосные усилители (от сотен кГц до сотен МГц).

По виду соединительных цепей усилительных каскадов:

- усилительные каскады с гальваническими междукаскадными связями (непосредственные связи);
- усилительные каскады с емкостными связями;
- усилительные каскады с индуктивными (трансформаторными) связями (в настоящее время индуктивная связь применяется крайне редко).

По характеру нагрузки:

- усилители с активной нагрузкой;
- усилители с ёмкостной нагрузкой;
- усилители с индуктивной нагрузкой.

3. Технические характеристики и параметры электронного усилителя.

3.1. АЧХ — амплитудночастотная характеристика усилителя — зависимость коэффициента усиления от частоты (рис.6.2.а);

3.2. ФЧХ — фазочастотная характеристика — зависимость угла сдвига фаз между входным и выходным напряжениями от частоты. Фазовые искажения оцениваются по тем же причинам, что и частотные (рис.6.2.б).

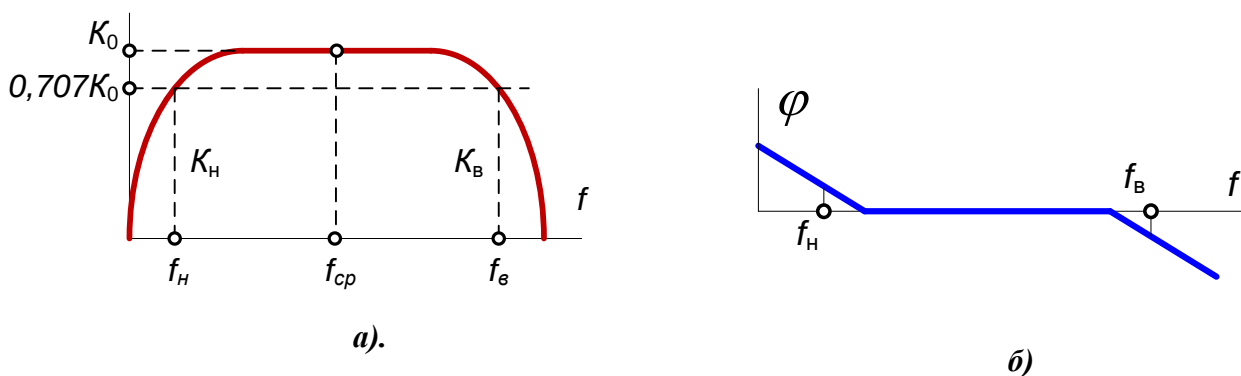


Рис. 6.2..Характеристики усилителя: **а** — типовая АЧХ; **б**— типовая ФЧХ

Если усиливается сигнал небольшой амплитуды, то заметного искажения выходного полезного сигнала не происходит. Но если сигнал достаточно сложной формы, с «большим набором» гармоник, то на выходе будем наблюдать большие искажения: в схеме усилителя всегда имеют место реактивные элементы, которые реагируют неодинаково на частоту. *Такие искажения* в выходном сигнале получили название частотных и *оцениваются* они *коэффициентом частотных искажений*:

$$M_n = \frac{K_0}{K_n}; \quad M_v = \frac{K_0}{K_v},$$

где M_n и M_v — коэффициенты частотных искажений на нижних и верхних граничных частотах соответственно; K_n и K_v — коэффициенты усиления на нижних и верхних частотах соответственно; K_0 — коэффициент усиления на средних частотах.

3.3. Передаточная характеристика — это зависимость амплитуды выходного напряжения от амплитуды входного.

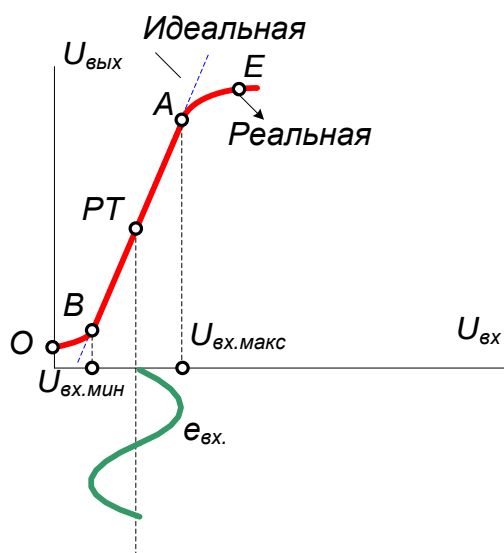


Рис.6.3. Передаточная характеристика неинвертирующего усилителя

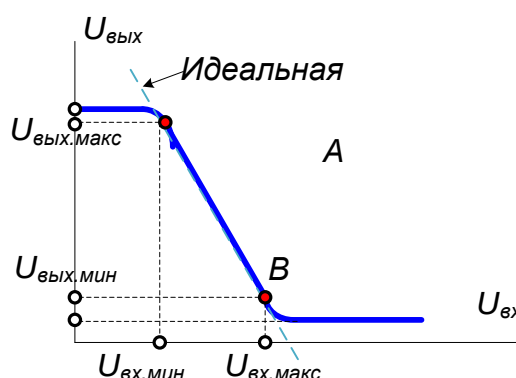


Рис.6.4. Передаточная характеристика инвертирующего усилителя

На рис.6.3 показана передаточная характеристика усилителя, который фазу входного сигнала на выходе не изменяет, а на рис.6.4 усилитель фазу входного сигнала на выходе изменяет на противоположную. Но для обоих вариантов усилителей рабочим участком является участок «АВ». Линия идеальной передаточной характеристики (пунктиром) практически совпадает с рабочим участком характеристики.

Точка «О» на рис.6.3. — это точка уровня напряжения шумов. Различить полезный сигнал на фоне шумов можно только после точки «В».

После точки «А» — явно выраженные нелинейные искажения входного сигнала. *Уровень нелинейных искажений оценивается коэффициентом нелинейных искажений*

$$K_{НИ} = \frac{\sqrt{U_{2\max}^2 + U_{3\max}^2 + \dots + U_{n\max}^2}}{U_{1\max}}$$

где $U_{1\max}$, $U_{2\max}$, $U_{3\max}$, ..., $U_{n\max}$ — амплитуды гармоник, из которых основной является первая гармоника ($U_{1\max}$).

Входная характеристика у транзистора имеет нелинейный характер, поэтому поданный на вход усилителя сигнал синусоидальной формы претерпевает изменения и на выходе он уже отличается от синусоидального. Таким образом, сам транзистор является источником нелинейных искажений. Если амплитуда входного сигнала остаётся в пределах прямолинейного участка «АВ», то искажения полезного выходного сигнала будут минимальными, поэтому многокаскадные усилители строят таким образом, чтобы первые каскады усиления работали при низких уровнях входного сигнала. Нелинейные искажения, в этом случае, появятся только в выходном каскаде, который работает в режиме большого сигнала, и нелинейные искажения не получат дальнейшего усиления.

3.4. *Параметры усилителя:*

- *коэффициент усиления по напряжению* $K_U = \frac{\Delta U_2}{\Delta U_1}$;
- *коэффициент усиления по току* $K_I = \frac{\Delta I_2}{\Delta I_1}$;

- коэффициент усиления по мощности $K_p = \frac{\Delta P_2}{\Delta P_1}$;
- коэффициент полезного действия $\eta = \frac{P_n}{P_{затр.}}$;
- входное и выходное сопротивления усилителя по переменной составляющей сигнала.

Коэффициенты усиления могут быть выражены как в относительных единицах, так и в логарифмических — **децибелах**.

Для получения достаточно большого коэффициента усиления используют включение нескольких каскадов, так как в этом случае общий коэффициент усиления (если он будет выражен в относительных единицах) будет равен произведению коэффициентов усиления отдельных каскадов. Если же коэффициент усиления выражен в децибелах, то в многокаскадном усилителе общий коэффициент усиления будет равен сумме коэффициентов усиления отдельных каскадов.

4. Режимы усиления

Режимы усиления выделены в несколько классов. Для усилителей наиболее распространенными являются классы *A*, *B*, *C*, *D* или их комбинированные варианты (*AB*, *AB₁* и т.д.). На рис.6.5 даны временные диаграммы коллекторного тока в режимах усиления класса «A» и «B». Форма коллекторного тока дает представление об уровне нелинейных искажений в выходном сигнале усилителя в зависимости от класса усиления.

4.1. В режиме класса «A» форма коллекторного тока почти идеальная, то есть уровень нелинейных искажений в выходном сигнале усилителя будет практически незаметен. Такая совершенная форма выходного коллекторного тока возможна лишь в том случае, если рабочая точка задана на квазилинейном участке *ВАХ* (в данном случае на рис.6.5а это точка ***PT₁***): положение *РТ* выбирают так, чтобы амплитуда переменной составляющей выходного тока была меньше тока покоя. В режиме класса «A» ток через транзистор течет непрерывно в течение всего периода изменения входного сигнала.

Для оценки времени протекания тока через транзистор вводится понятие угла отсечки коллекторного тока « θ » – это половина интервала времени, в течение которого через транзистор течет ток. Угол отсечки коллекторного тока выражен обычно в градусах или радианах. В режиме класса «А» угол отсечки коллекторного тока $\theta_A = 180^\circ$.

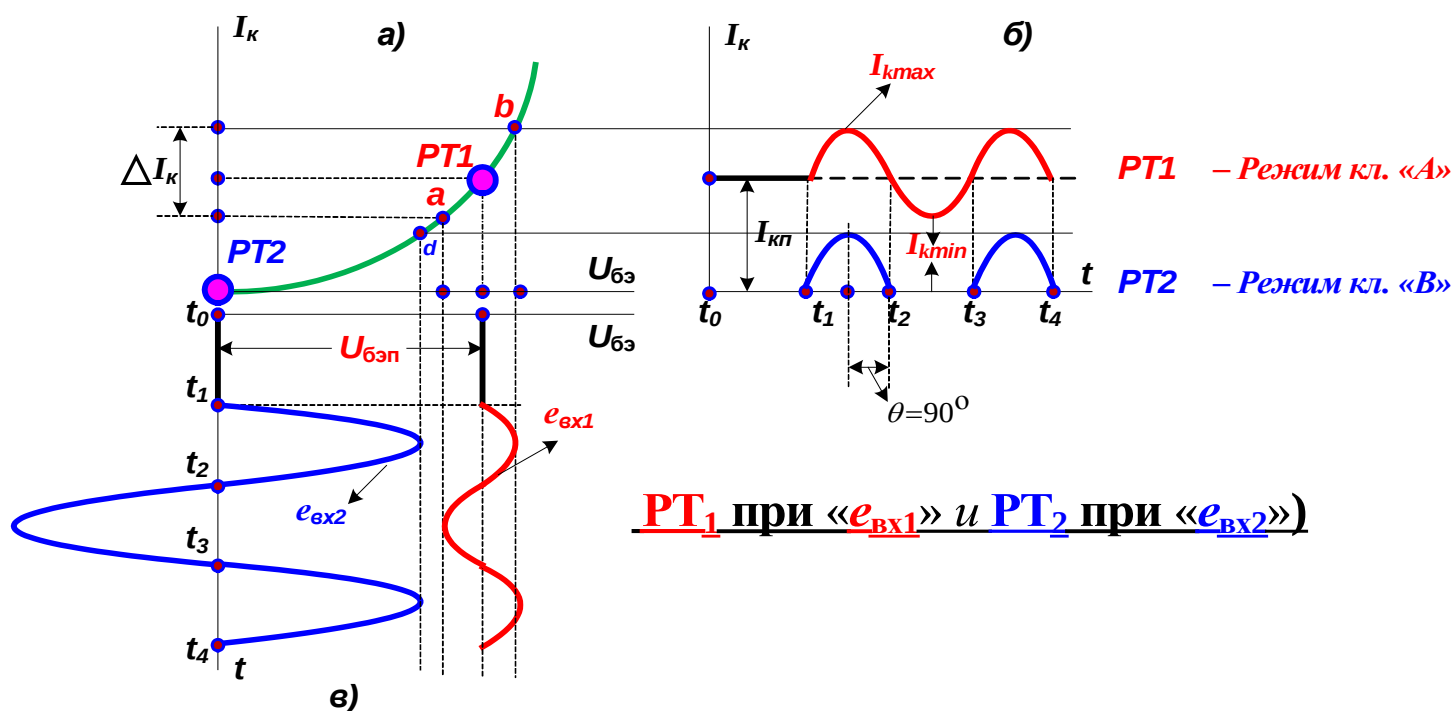


Рис.6.5. Режимы усиления класса «А» и «В»: а – передаточная ВАХ; б – временные диаграммы коллекторного тока для режимов кл. «А» и кл. «В»; в – временные диаграммы входного напряжения при разных положениях РТ

К недостатку рассмотренного режима следует отнести низкий коэффициент полезного действия ($KПД < 0,5$) за счёт большого коллекторного тока покоя. Из-за низкого КПД режим класса «А» рекомендуется использовать в каскадах предварительного усиления, а также в маломощных выходных каскадах.

4.2. В режиме класса «В» рабочая точка задаётся при токе покоя $I_{кп} = 0$ (на рис. 5.5а это PT_2). Из временной диаграммы коллекторного тока (рис.5.5б) видно, что форма его далека от идеальной, то есть уровень нелинейных искажений по сравнению с режимом класса «А» резко возрос. Но $KПД$ усилителя достаточно высокий за счёт малого тока покоя, поэтому режим класса «В» рекомендуется использовать в двухтактных выходных уси-

лителях средней и большой мощности, но надо отметить, что в чистом виде этот режим используется редко. Чаще в качестве рабочего режима используется промежуточный режим – режим класса «АВ» в котором меньше нелинейные искажения. Угол отсечки коллекторного тока в режиме класса «В» в идеальном случае $\theta_B = 90^\circ$, а в режиме класса «АВ» – $\theta_{AB} > 90^\circ$.

4.3. В режиме класса «С» ток покоя равен нулю, угол отсечки меньше, чем в режиме класса «В». Режим класса «С» рекомендуется использовать в мощных резонансных усилителях, где нагрузкой является резонансный контур.

4.4. В режиме класса «Д» транзистор находится в двух устойчивых состояниях – «открыт-закрыт», то есть режим класса «Д» – это ключевой режим.

5. Усилители напряжения звуковых и средних частот

В зависимости от частотного диапазона характер нагрузки меняется; в диапазоне звуковых частот в качестве такой нагрузки в коллекторной цепи используется обычный резистор (рис. 6.6а), а в высокочастотном диапазоне – избирательная система, например, параллельный колебательный контур (рис. 6.6б).

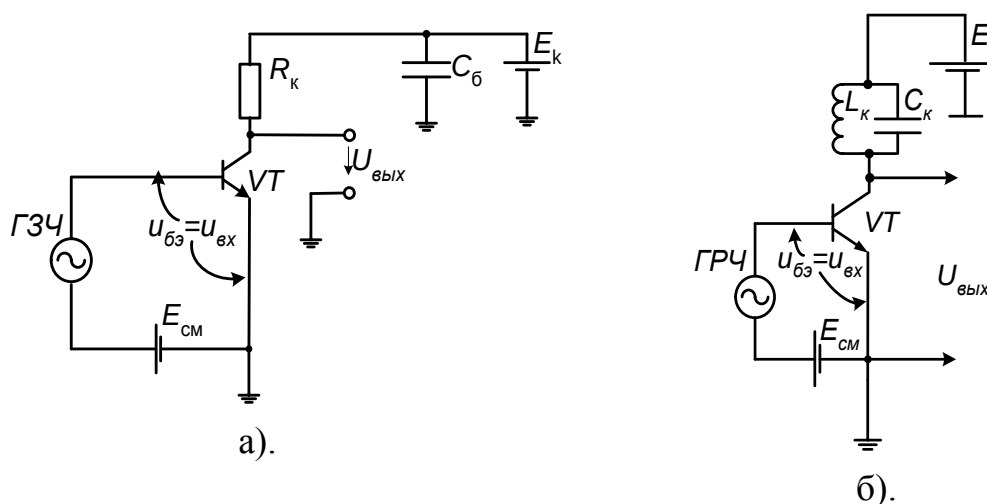


Рис. 6.6. Схемы усилителей: а – усилитель напряжения звуковой частоты; б – усилитель радиочастот

На рис.6.6:

ГЗЧ – генератор напряжения низких частот (звуковых).

ГРЧ – генератор напряжения высоких частот (радиочастот).

Особенности каждой из схем усилителей на биполярном транзисторе при разных схемах включения.

В качестве усилителей мощности на биполярных транзисторах наибольшее распространение получили схемы с ОЭ, так как при таком включении схема обеспечивает усиление и по току, и по напряжению.

Хорошим усилением по напряжению обладает схема усилителя на транзисторе с ОБ, но она не усиливает по току и имеет плохие согласующие свойства, что важно в случае многоступенных усилителей. Но не надо забывать о том, что транзистор в схеме с ОБ показывает лучшие (среди трёх схем включения) температурные и частотные свойства, и, кроме того, эта схема хорошо усиливает по напряжению, поэтому она может быть использована в качестве усилителя мощности.

Схема усилителя на транзисторе с ОК имеет лучшие согласующие свойства, она лучше других усиливает по току, но усиления напряжения в ней нет.

Рабочий режим транзистора в схемах с ОЭ и ОБ характеризуется включением нагрузки в цепь коллектора, а в схеме с ОК — в цепь эмиттера.

5.1. Способы подачи напряжения смещения в усилителях.

Недостатком схем с автономным смещением (рис.5.6) является наличие двух источников напряжения ($E_{см}$ и $E_{к}$).

Вопрос задания рабочей точки (**РТ**) решается двумя способами — она задается либо *автономным* независимым источником (рис.6.6), но этот метод неэкономичен особенно в многоступенных усилителях, либо применяется *автоматическая подача напряжения смещения в цепь базы*. В современных усилительных каскадах предпочтение отдаётся второму способу: схема «сама» вырабатывает напряжение автосмещения для того, чтобы задать РТ. Рабочая точка задается постоянными составляющими токов и напряжений

в режиме покоя. На рис. 6.7 и 6.8 даны две схемы усилителей на транзисторах с ОЭ с автоматической подачей напряжения смещения в цепь базы.

Существует два метода автоматической подачи напряжения в цепь базы:

1. Подача напряжения смещения от источника коллекторного напряжения E_k через гасящий резистор (на рис.6.7 — через резистор $R_{б1}$) — *метод фиксированного тока*.

2. Подача напряжения смещения от источника коллекторного напряжения E_k через делитель напряжения (на рис.6.8 — делитель напряжения из резисторов $R_{б1}$ и $R_{б2}$) — *метод фиксированного напряжения*.

5.2. О назначении элементов в схемах усилителей на рис. 6.7; рис.6.8.

Внимание. Пункт 5.2. проработать надо особенно внимательно и не торопясь: чтобы в дальнейшем уметь проектировать электронные усилители, необходимо чётко представлять назначение каждого элемента, его роль при настройке усилителя в определённом режиме.

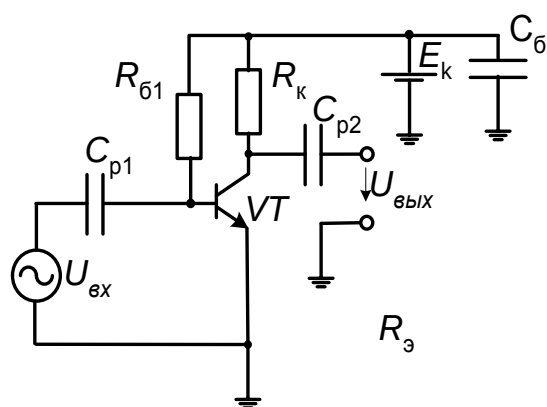


Рис. 6.7. Схема УЗЧ с ОЭ с автосмещением через гасящий резистор

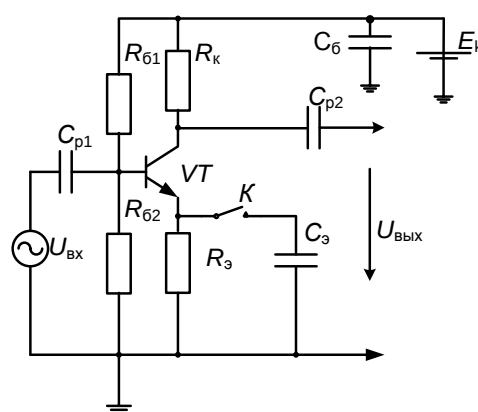


Рис.6.8. Схема УЗЧ с ОЭ с автосмещением через делитель напряжения

- E_k — напряжение источника питания в коллекторных цепях усилителей. Энергию этого источника схема преобразует в переменную и подчиняет форме входного сигнала.

- *Генератор переменной ЭДС ($U_{вх}$)* на входе усилителей – напряжение этого генератора надо будет усиливать.

- *Разделительные конденсаторы C_{p1} (и C_{p2})* не допускают поступления на вход усилителя постоянной составляющей, которая может быть в генераторе переменной ЭДС (от генератора входного сигнала $U_{вх}$). Сопротивления этих конденсаторов на самой низкой частоте должны быть минимальными, чтобы не произошло «завала» частотной характеристики. На рис.5.9 приведена схема замещения входной цепи усилителя с акцентом на потери (U_c) полезного входного сигнала на сопротивлении разделительного конденсатора. Ранее, на рис 5.2, была показана АЧХ усилителя, на которой виден срез («завал») на низкой частоте, одной из причин которого может оказаться неправильно подобранная ёмкость разделительного конденсатора.

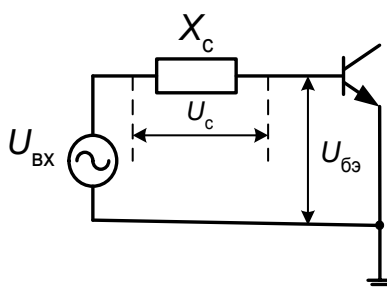


Рис.6.9.. *Влияние сопротивления конденсатора C_p на коэффициент усиления по напряжению ($U_{бэ} = U_{вх} - I_b X_c$, где $I_b X_c$ – падение напряжения полезного переменного сигнала на сопротивлении конденсатора).*

- C_6 – блокировочный конденсатор. C_6 устраняет потери полезного переменного напряжения на внутреннем сопротивлении источника E_k .

- *Резисторы R_{61} , R_{62} , R_9* – элементы автосмещения и температурной стабилизации положения РТ на ВАХ – *режимные элементы*.

- *Резистор R_k* – нагрузка в коллекторной цепи.

- *Ключ «К»* в схеме на рис.6.8 в цепи эмиттера – коммутирует цепь конденсатора C_3 (ключ отключает или включает в схему конденсатор C_3). Сопротивление конденсатора C_3 по переменной составляющей тока в 5 ...10 раз меньше сопротивления R_3 . При положении ключа «К» в позиции «замк-

нут» конденсатор C , шунтирует резистор R , ($\varphi_{\sim} \approx 0$) и, таким образом, в схеме усилителя устраняется ООС по переменной составляющей тока. При разомкнутом ключе « K » в схеме будет действовать ООС по переменной составляющей тока, которая значительно повлияет на усилительные свойства усилителя по напряжению (ООС уменьшает коэффициент усиления усилителя по напряжению).

Примечание. По ООС материал дан в лекции 7.

5.3. Проектирование и расчёт усилительных каскадов.

Для нормальной работы усилительного каскада (отсутствие нелинейных, частотных искажений, влияние температурного фактора и пр.) необходимо обеспечить требуемый режим при отсутствии входного сигнала, то есть установить определенные токи и напряжения, значения которых зависят от схемного решения усилительного каскада и от выбора рабочей точки на семействе его входных и выходных характеристик.

Расчёт схемы усилителя можно вести аналитическим, или графоаналитическим способами.

Аналитический способ расчёта усилителя ведётся на основании законов и формул, с которыми Вы ознакомились в курсе Электротехники.

Графоаналитический способ расчёта усилительного каскада ведётся с использованием вольтамперных характеристик транзистора, на котором проектируется усилитель

Мы объединим эти два способа.

Расчёт усилительного каскада будем вести в два этапа:

В 1-ом этапе проектирования мы подготовим усилитель к основной его функции — усилению входного переменного сигнала. В 1-ом этапе расчёта определим положение рабочей точки (РТ) на ВАХ, рассчитаем режимные элементы под эту РТ, рассчитаем элементы температурной стабилизации РТ на ВАХ. Все эти расчёты проводятся в *режиме покоя* — это режим, когда генератор входного переменного сигнала отключен, и во входных, и выходных цепях усилителя действуют только постоянные источники напряжения. Токи, протекающие в цепях эмиттера, базы, коллектора, называются *токами покоя*.

Во 2-ом этапе проектирования по результатам работы первого этапа рассчитаем основные параметры усиления — коэффициенты усиления по току, по напряжению, по мощности, коэффициент полезного действия.

5.3.1. Графоаналитический расчёт усилителей.

1-й этап проектирования усилителя.

5.3.1.1. Расчёт схемы усилителя в активном режиме по схеме рис.6.7.

Выполним расчёт схемы простейшего усилителя в активном режиме на транзисторе с ОЭ с автоматической подачей напряжения смещения в цепь базы через гасящий резистор $R_{б1}$ (метод «фиксированного тока»).

Усилитель будем проектировать на транзисторе КТ312А. Предельные электрические параметры КТ312А и условие на задание приведены ниже на рис.6.12.

Поскольку в первом этапе расчёта будем работать только с постоянными составляющими токов и напряжений, то схему усилителя (рис.6.7) для удобства расчётов дадим в режиме покоя (рис.6.11). Пусть Вас не смущает некоторый повтор: схема рис.6.7. представлена в этой работе второй раз (здесь она у нас пойдёт под № 6.10). Но схема на рис.6.11. — это фрагмент схемы усилителя, выделенный для того, чтобы чётко отделить режим покоя от режима усиления. Эти две схемы лучше видеть рядом.

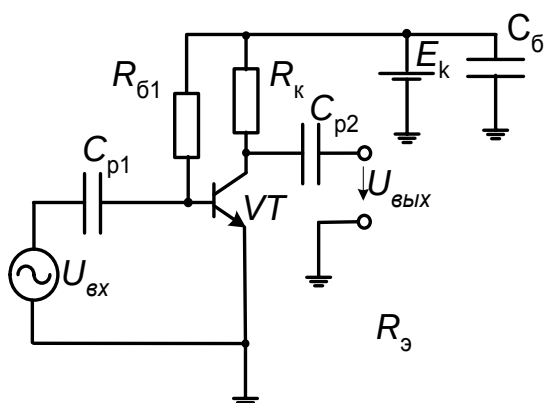


Рис. 6.10. Схема УЗЧ на транзисторе с ОЭ с автосмещением через гасящий резистор

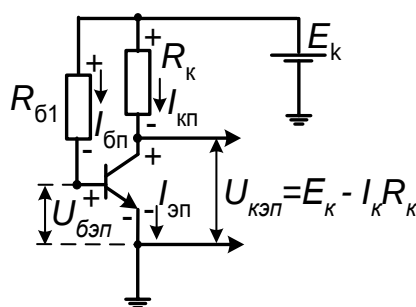


Рис.6.11.Схема усилителя в режиме покоя (с ОЭ)

Последовательность действий при расчётах усилителя.

1. *В первую очередь определяется рабочая область на ВАХ.* Для этого на семействе коллекторных ВАХ строится характеристика мощности рассеяния на коллекторном переходе ($P_{к,доп}$), допустимой для данного КТ312А (результаты расчёта $P_{адоп}$ приведён в табл.1).

Таблица 1

$P_{к,доп}$, мВт	450	450	450	450	450	450
$U_{кэ}$, В	10	12	15	16	18	20
$I_{к}$, мА	45	37,5	30	28	25	22,5

2. *Построим на выходных ВАХ транзистора(рис.6.12) нагрузочную характеристику.*

В основе построения нагрузочной характеристики усилителя лежит *уравнение транзистора в рабочем режиме*

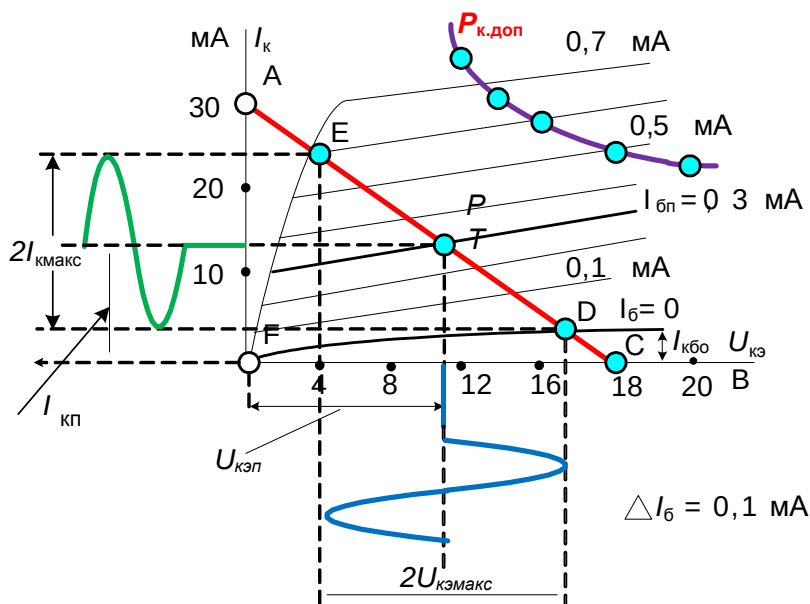
$$U_{кэ} = E_{к} - I_{к} R_{к} \quad (6.1)$$

Уравнение транзистора в рабочем режиме (6.1) — *это уравнение прямой линии*. Следовательно, нагрузочная характеристика также будет в виде прямой линии, и построить её можно по двум точкам. Для построения нагрузочной характеристики возьмём во внимание два крайних состояния транзистора — «закрыт-открыт». Когда транзистор закрыт, то в его цепи течёт лишь ток неосновных носителей ($I_{кэ0}$), а им, при нормальной температуре, можем пренебречь. Следовательно, напряжение на коллекторе закрытого транзистора равно напряжению питания $E_{к}$ — *тчка. «С»* на оси напряжения. Если транзистор открыт до насыщения, то его сопротивление близко к нулю, и ток через него ограничивается лишь сопротивлением $R_{к}$

$$I_{к.нас} = \frac{E_{к} - U_{кэ.нас}}{R_{к}} \approx \frac{E_{к}}{R_{к}}, \quad (6.2)$$

В режиме насыщения напряжение на коллекторе не превышает 0,05 ... 0,1В, поэтому мы пренебрегли этой величиной и, таким образом, получим вторую точку нагрузочной характеристики — *тчка. «А»*.

Соединяем точки «А» и «С». Полученная прямая «АС» — это нагрузочная характеристика.



Предельные электрические параметры КТ312 А

$$U_{кб} = 30 \text{ В};$$

$$U_{эб} = 4 \text{ В};$$

$$I_k = 30 \text{ мА};$$

$$h_{21} = 12 \dots 100;$$

$$P_{кдоп} = 450 \text{ мВт}.$$

Задание для расчёта:

$U_{кб} = 18 \text{ В}$ — напряжение на коллекторе закрытого транзистора;

$$R_k = 0,6 \text{ кОм}.$$

Рис.6.12.

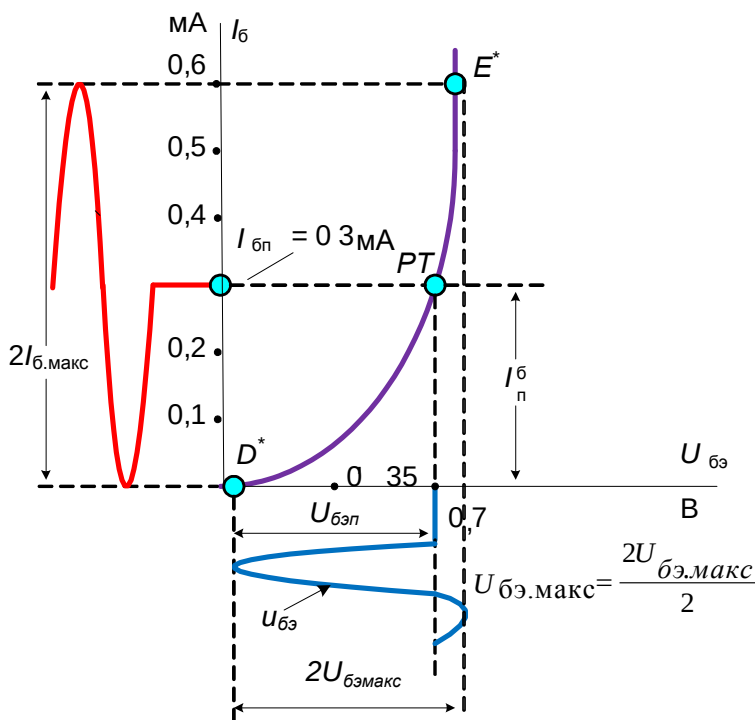


Рис.6.13.

Если использовать всю протяжённость нагрузочной характеристики «АС», то произведение коллекторного напряжения на коллекторный ток —

эта самая максимальная мощность, которую можно «выжать» из усилителя. Но при проектировании усилителей требование к такому параметру, как мощность — не единственное. Есть ещё довольно жёсткие требования к таким характеристикам, как уровень нелинейных искажений, которые искажают форму полезного выходного сигнала, частотные искажения и т.д. Рассмотрим нагрузочную характеристику подробнее. Участок « AE » — это участок повышенных нелинейных искажений, а участок « DC » — участок неуправляемых токов ($I_{кэ0}$). Использовать эти участки в процессе усиления сигнала не стоит. Поэтому ограничиваем протяжённость рабочего участка нагрузочной характеристики участком « ED ».

3. Перенесём рабочий участок нагрузочной характеристики на входную ВАХ транзистора (рис.6.13).

Зададим PT на построенной нагрузочной характеристике. Напряжение смещения составляет доли вольта (0,6...0,9) В. При этом важно, чтобы изменения базового тока относительно PT были симметричными. В нашем примере ток базы меняется от 0,6 мА до 0, следовательно, **ток базы покоя $I_{бп}$ будет равен 0,3 мА**. Допустимая амплитуда базового переменного тока, при подключении генератора входного переменного сигнала, будет равна 0,3 мА (рис.5.13).

4. Выпишем параметры PT :

$U_{бэп} = 0,6$ В; $I_{бп} = 0,3$ мА; $U_{кэп} = 11$ В; $I_{кп} = 13$ мА; $P_{к.} = U_{кэп} I_{кп} = 143$ мВт < 450 мВт.

5. Рассчитаем сопротивление гасящего резистора $R_{б1}$. Напряжение смещения ($U_{бэп}$) составляет доли вольта (0,6...0,9) В. Следовательно, большая часть напряжения от источника гасится на резисторе $R_{б1}$ и сопротивление этого резистора всегда будет достаточно большим.

$$R_{б1} = \frac{E_{к} - U_{бэп}}{I_{бп}} = \frac{18 - 0,6}{0,3} = 58 \text{ кОм.} \quad (6.3)$$

6. Убедимся в том, что транзистор поставлен в активный режим.

В рабочей точке ток $I_{кп} = 13$ мА, падение напряжения на резисторе $R_{к}$ будет равно $U_{кп} = I_{кп} R_{к} = 11,7 \times 0,6 = 7,02$ В, следовательно, напряжение на участке «коллектор-эмиттер» в режиме покоя $U_{кэп} = 18 - 7,02 = 10,98$ В ≈ 11 В — активный режим.

Примечание. Вообще, в активном режиме напряжение на участке «коллектор-эмиттер» примерно равно $U_{кэп} \approx \frac{E_k}{2}$.

2 этап проектирования

5.3.2. Расчёт основных параметров в режиме усиления.

Работаем по схеме рис.6.7. (или по схеме рис.6.10)

Определяем параметры усиления по полученным построениям:

Коэффициент усиления по напряжению

$$K_u = \frac{U_{кэмакс}}{U_{бэмакс}} = \frac{6,3}{0,35} = 18;$$

Внимание. Стоит обратить внимание на форму переменного напряжения $U_{бэ}$ на входе усилителя (Рис.6.13): форма сильно искажена, несмотря на то, что на вход был подан сигнал синусоидальной формы ($u_{вх} = U_{вх.макс} \sin \omega t$). Это ещё раз подтверждает тот факт, что входное сопротивление транзистора носит нелинейный характер (вспомним входную ВАХ транзистора).

Коэффициент усиления по току

$$K_i = \frac{I_{кмакс}}{I_{бмакс}} = \frac{10,5}{0,3} = 35;$$

Коэффициент усиления по мощности

$$K_p = K_u K_i = 18 \times 35 = 630;$$

Полезная мощность, выделенная на нагрузке

$$P_n = 0,5 U_{кэмакс} I_{кмакс} = 0,5 \times 6,3 \times 10,5 = 33,075 \text{ мВт}.$$

Внимание. Проверим правильность выполненных построений.

Полученные графики должны отражать:

- значение базового тока покоя на входной и выходной ВАХ должны соответствовать одному и тому же значению ($I_{бп} = 0,3 \text{ мА}$);

- амплитудное значение базового тока на входной ВАХ должно соответствовать заданному значению на выходной ВАХ ($I_{б.макс} = 0,3 \text{ мА}$);
- факт усиления напряжения и тока;
- факт инверсии входного сигнала на выходе (изменение фазы).

5.3.3. Расчёт схемы усилителя по схеме рис.6.8 в активном режиме.

Расчёт схемы усилителя на рис.6.8 ведётся аналогично расчётам, проделанным для схемы на рис.5.7. Отметим лишь некоторые особенности этой схемы. Для этого представим схему усилителя в режиме покоя (рис.6.14).

В схеме усилителя используется другой метод подачи напряжения смещения — *метод фиксированного напряжения* (через делитель напряжения из резисторов $R_{б1}$ и $R_{б2}$). Кроме того, схема содержит элемент термостабилизации положения РТ на ВАХ ($R_э$). Дело в том, что при изменении температуры режим транзистора может измениться (о температурных свойствах транзистора подробно было сказано в лекции 3). Следовательно, важно не просто задать **РТ** на ВАХ, но надо еще и обеспечить ей температурную стабильность.

Уравнение транзистора в рабочем режиме для схемы на рис.6.14

$$U_{кэ} = E_k - (I_{кп} R_k + I_{эн} R_э). \quad (6.4)$$

Нагрузочная характеристика строится и обрабатывается по тем же правилам, что и для схемы рис.6.12, поэтому для схемы на рис.6.14 строить её не будем: за счёт резистора термостабилизации $R_э$ нагрузочная будет иметь несколько другой наклон.

Проведём чисто аналитически расчёт только режимных элементов для схемы на рис. 5.14.

Рассчитаем сопротивление резистора $R_{б1}$.

Токи, протекающие через $R_{б1}$, — это сумма токов делителя и базы покоя (I_d и $I_{бп}$). Эти токи должны быть взаимно независимыми, поэтому ток делителя берется значительно больше, чем ток базы покоя:

В мощных каскадах усиления ток делителя берется больше тока базы покоя в 3÷5 раз, а в маломощных усилителях — в 5÷10 раз.

$$R_{\text{б1}} = \frac{E_{\text{к}} - U_{\text{б2}}}{I_{\text{бп}} + I_{\text{д}}}; \quad (6.5)$$

Напряжение $U_{\text{б2}}$ на резисторе $R_{\text{б2}}$ (см. схему замещения входной цепи усилителя на рис.6.16)

$$U_{\text{б2}} = I_{\text{д}} R_{\text{б2}} = U_{\text{бэп}} + I_{\text{эп}} R_{\text{э}}; \quad (6.6)$$

За счет большого тока делителя напряжение $U_{\text{б2}}$ на резисторе $R_{\text{б2}}$ будет практически фиксированным (поэтому такой метод подачи напряжения смещения назван методом *фиксированного напряжения*).

Рассчитаем сопротивление резистора $R_{\text{б2}}$.

$$R_{\text{б2}} = \frac{U_{\text{б2}}}{I_{\text{д}}} = \frac{U_{\text{бэп}} + I_{\text{эп}} R_{\text{э}}}{I_{\text{д}}}; \quad (6.7)$$

Падение напряжения на резисторе $R_{\text{э}}$ — это напряжение термостабилизации. Обозначим его через $U_{\text{эп}} = I_{\text{эп}} R_{\text{э}}$.

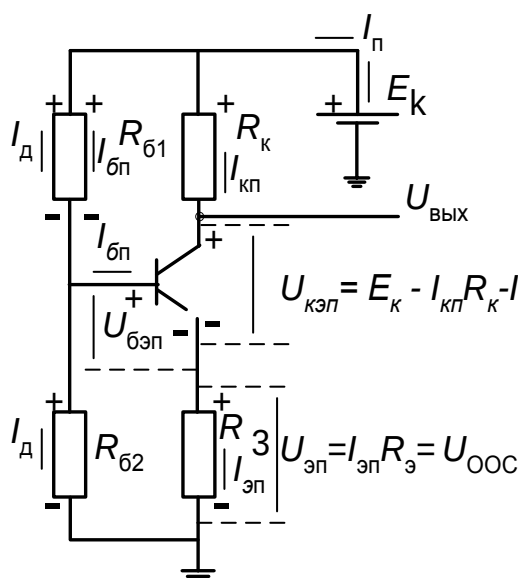


Рис. 6.14. Схема усилителя в режиме покоя с автосмещением и термостабилизацией РТ

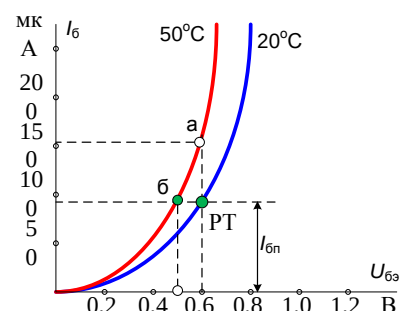


Рис.6.15 Входная ВАХ транзистора при разных температурах

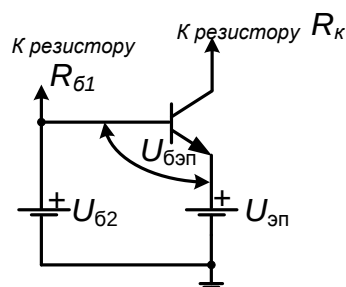


Рис.6.16 Схема замещения входной цепи усилителя в режиме покоя

Таким образом, при изменении температуры изменяется лишь напряжение $U_{эп}$. Это напряжение автоматически изменяет смещение на базе, возвращая РТ в заданное ранее положение на ВАХ.

Примечание. Если в процессе расчётов значение $U_{эп}$ не оговорено и нет возможности применить какой-то другой метод при его расчёте, например, $U_{эп} = E_K - I_{кп} R_K - U_{кэп}$, то допускается взять $U_{эп} \approx (0,2 \dots 0,3) E_K$.

$U_{кэп} \approx 0,5 E_K$. — в активном режиме.

Сущность процесса термостабилизации РТ на ВАХ

Вернёмся к рис.6.15. При изменении температуры с 20°C до 50°C входная ВАХ сместилась влево (объяснение этому есть в разделе «Полупроводниковые диоды», лекция 1), ток базы увеличился (РТ сместилась в точку «а»). Ток коллектора, связанный с током базы через $\langle h_{21} \rangle$, тоже увеличивается, и, таким образом, увеличение температуры изменило режим транзистора и выходные показатели усилителя. Чтобы ток базы, а, следовательно, и ток коллектора приняли прежнее значение, необходимо уменьшить напряжение смещения на базе (с 0,6 В до 0,5 В на рис.6.15).

Воспользуемся схемой усилителя на рис.6.14, когда генератор усиленного сигнала отключен. Назовём напряжение $U_{эп}$ напряжением отрицательной обратной связи (ООС), так как по отношению к напряжению на резисторе $R_{б2}$ оно включено последовательно и встречно (рис.6.16).

При увеличении токов базы, коллектора и сквозного тока $I_{кэо}$ увеличивается постоянная составляющая тока в цепи эмиттера $I_{эп}$, при этом увеличивается и падение напряжения $U_{эп}$ на резисторе $R_э$. Следовательно, напряжение на базе уменьшается, ток базы уменьшается до требуемого значения, и ток коллектора тоже уменьшается. РТ перемещается в заданное ранее положение на ВАХ (в точку «б»). Таким образом, напряжение на $R_э$ изменяется пропорционально току коллектора, следовательно, в схеме усилителя действует ООС по току, которая и обеспечивает температурную стабилизацию РТ. Такой способ стабилизации положения РТ на ВАХ получил название эмиттерной стабилизации.

Определяем сопротивление резистора в цепи эмиттера $R_э$

$$R_э = U_{эп} / I_{эп},$$

где $I_{эн} = I_{бн} + I_{кн} + I_{кэ0}$ – постоянная составляющая тока эмиттера.

Определяем сопротивление резистора R_K в цепи коллектора

$$R_K \approx R_{э} / 0,25 \approx 4 R_{э}.$$

Определяем параметры усиления:

Коэффициент усиления по току

$$K_i = I_{ВЫХ, М} / I_{ВХ, М};$$

Коэффициент усиления по напряжению

$$K_u = U_{ВЫХ, М} / U_{ВХ, М} = I_{ВЫХ, М} R_K / U_{ВХ, М} = S R_K;$$

Коэффициент усиления по мощности

$$K_p = U_{ВЫХ, М} I_{ВЫХ, М} / U_{ВХ, М} I_{ВХ, М} = K_u K_i;$$

Полезная мощность, выделенная в нагрузке

$$P_{ВЫХ, М} = 0,5 U_{ВЫХ, М} I_{ВЫХ, М}.$$

5.3.4. Схема эмиттерного повторителя (рис.6 17).

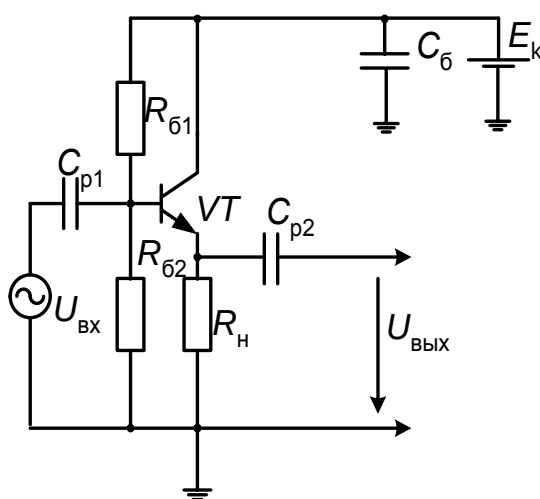


Рис.6.17

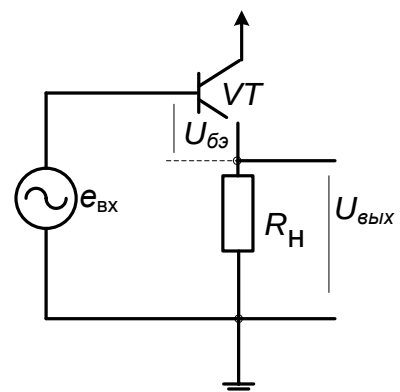


Рис.6.18

На рис.6.18. приведена часть схемы эмиттерного повторителя (ЭП), которая включает в себя входную и выходную цепи.

По этой схеме видно, что входное напряжение « $e_{вх}$ » распределяется между входным сопротивлением транзистора и сопротивлением нагрузки. Таким образом, усиления напряжения в схеме ЭП нет ($K_u \approx 0,95$). Выведем формулу для коэффициента передачи по напряжению в ЭП

$$K_u = \frac{U_{ВЫХ}}{e_{вх}} = \frac{i_{\text{э}} R_{\text{Н}}}{u_{\text{бэ}} + i_{\text{э}} R_{\text{Н}}} = \frac{SR_{\text{Н}}}{1 + SR_{\text{Н}}} < 1. \quad (\text{рис.6.8})$$

Выходным током является эмиттерный ток, а входным — ток базы. Следовательно, схему ЭП можно использовать в качестве усилителя мощности за счёт усиления по току. Но это не единственный случай использования схемы ЭП. Включение нагрузки в цепь эмиттера обеспечивает в схеме 100% ООС по переменному напряжению, за счёт которой схема ЭП имеет очень большое входное сопротивление. *Имея большое входное и малое выходное сопротивления, схема ЭП широко используется для согласования высокоомной нагрузки с низкоомной, например, во входных цепях измерительных вольтметров, осциллографов.* Также, для создания низкого выходного сопротивления в ЭСЛ-логике, на выходе включаются ЭП.

5.3.5. Схема усилителя на транзисторе с ОБ (рис.6.19)

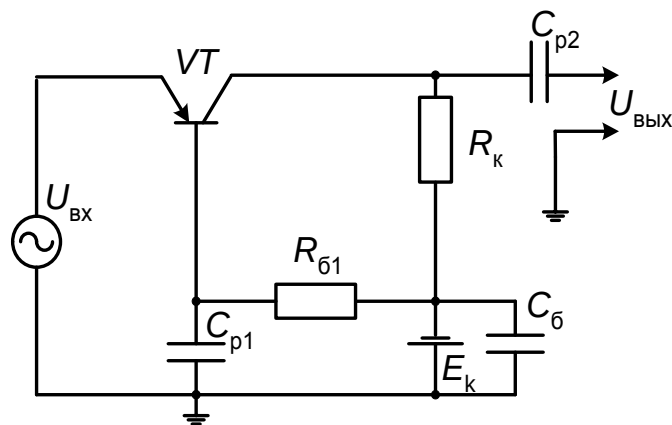


Рис. 6.19. Схема УЗЧ на транзисторе с ОБ с автосмещением через гасящий резистор

Смещение на базу подано методом *фиксированного тока* (через резистор R_{61}). Расчёт этого элемента ведём по формуле (6.3).

Особенности схемы усилителя:

- схема не усиливает по току

$$\bullet \quad \alpha = \frac{\Delta i_K}{\Delta i_E}.$$

- схема хорошо усиливает по напряжению, поэтому её можно использовать в качестве усилителя мощности.
- схема имеет хорошие температурные и частотные свойства.
- у схемы усилителя плохие согласующие свойства, так как выходное сопротивление гораздо больше входного.

6. Теоретическое обобщение по теме.

Рекомендации по выбору транзисторов при использовании их в усилительном режиме

1. Выбор типа транзистора

При выборе типа транзистора в схему усилителя или ключа исходят из характера электронной схемы, а также требований к ее выходным электрическим параметрам и эксплуатационным режимам. Особое значение имеет диапазон рабочих температур конструируемого устройства в целом.

Необходимо иметь в виду, что кремниевые транзисторы по сравнению с германиевыми лучше работают при повышенной температуре (вплоть до 125 °C), но их коэффициент передачи по току сильно уменьшается при низких температурах.

Не рекомендуется применять мощные транзисторы в тех случаях, когда можно использовать маломощные, поскольку при работе мощных транзисторов, при малых токах, которые могут быть соизмеримы с обратным током коллектора, коэффициент передачи по току сильно зависит от тока, температуры окружающей среды, и, кроме того, мал по абсолютной величине.

Использование мощных транзисторов без теплоотводов приводит к температурной неустойчивости работы транзистора.

Частотный предел усиления и генерирования транзисторов должен строго соответствовать схемным требованиям. Не следует применять высокочастотные транзисторы в низкочастотных каскадах, поскольку *они склонны к самовозбуждению.*

2. Выбор схемы включения

При выборе схемы включения транзистора по переменному току следует учитывать особенности различных схем.

Схема включения с ОБ обладает сравнительно малым входным и большим выходным сопротивлением, однако, сравнительно небольшая зависимость параметров от температуры и более равномерная частотная характеристика выгодно отличает ее от других схем включения. В схеме с ОБ достигаются максимальные значения коллекторного напряжения, что важно для использования в ней мощных транзисторов.

Схема включения с ОЭ обладает наибольшим усилением по мощности, что уменьшает количество каскадов в схеме, но неравномерная частотная характеристика, большая зависимость параметров от температуры и меньшее максимально допустимое коллекторное напряжение снижают преимущества этой схемы включения. Входные и выходные сопротивления усилителя на транзисторах, включенных в схему с ОЭ, отличаются меньше, чем в схеме с ОБ, что облегчает построение многокаскадных усилителей.

Схема включения с ОК (эмиттерный повторитель) обладает большим входным и малым выходным сопротивлением. Это свойство находит широкое применение в согласующих каскадах. Частотная характеристика схемы сходна со схемой включения транзистора с ОЭ.

Порядок выбора схемы включения для транзисторов, работающих в режиме переключения, практически не отличается от случая работы их в усилительном режиме.

3. Выбор режима работы транзистора.

При выборе режима работы транзистора не допускается превышение максимально допустимых значений напряжений, токов, температуры, мощности рассеяния, указанных в предельно допустимых режимах. *Как правило,*

транзистор работает более устойчиво при неполном использовании его по напряжению и полном использовании его по току, чем наоборот. Не допускается работа транзистора при совмещенных максимально допустимых режимах, например, по напряжению и по току, и т.п.

Область рабочего тока коллектора I_K ограничена, с одной стороны, значением обратного тока коллектора I_{K60} (при максимальной рабочей температуре, и для устойчивой работы принимается $I_K = 10 I_{K60.max}$), с другой стороны I_K ограничен максимально допустимым значением $I_{K.max}$.

При выборе напряжения коллектора следует иметь в виду: максимальное напряжение коллектора ограничено его максимально допустимым значением в технических условиях (ТУ). Опыт показывает, что для повышения надежности и стабильности работы транзистора следует выбирать *рабочее напряжение на коллекторе примерно 0.7 от максимально допустимого значения для соответствующей схемы включения*, с учетом зависимости от температуры и тока коллектора.

При определении мощности, рассеиваемой транзистором, следует иметь в виду, что суммарная мощность по входу и выходу во всем рабочем диапазоне не должна быть выше максимально допустимого значения, указанного в технических условиях (ТУ).

Лекция № 7.

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ. СОГЛАСУЮЩИЕ СВОЙСТВА УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ НА БИПОЛЯРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

План

1. Введение.
2. Усилительные каскады на полевых транзисторах.
3. Согласующие свойства усилительных каскадов.
4. Теоретическое обобщение по теме.

1. Введение

Важным преимуществом усилителей на полевых транзисторах перед усилителями на биполярных транзисторах является то, что входные цепи не потребляют токов: в транзисторах с объёмным каналом затвор отделён от канала обеднённым слоем p - n -перехода, а в транзисторах с приповерхностным каналом (МОП-транзисторы) — слоем диэлектрика.

В усилительных каскадах полевые транзисторы в активном режиме всегда работают на пологих участках ВАХ: на этих участках транзисторы имеют максимальные значения крутизны и коэффициента усиления.???

В современных схемах усилителей наибольшее применение получили транзисторы с индуцированным каналом. Такие транзисторы работают только в режиме обогащения (рис.5.15 в лекции 5). Современные технологии позволили получить МОП-транзисторы с очень малой длиной канала, за счёт чего сопротивление канала уменьшилось. *В современных МОП-транзисторах толщина диэлектрика в МОП-транзисторах $d \approx 0,002...0,05$ мкм.*

Примечание. Не надо думать, что транзисторы с объёмным каналом (канальные транзисторы) вообще перестали применяться в электронике. Основными преимуществами канальных транзисторов перед биполярными являются высокое входное сопротивление, малые шумы, очень малое остаточное напряжение на участке сток-исток открытого транзистора в ключевом режиме, упрощённая технология изготовления.

В многокаскадных усилителях полевые транзисторы легко сочетаются с биполярными, что позволяет максимально использовать преимущества тех и других при решении конкретных задач.

При проектировании усилителей на полевых транзисторах следует помнить, что стоко-затворная ВАХ носит отчётливо выраженный квадратичный (нелинейный) характер. Поэтому, при работе в режиме большого сигнала такой усилитель будет вносить заметные нелинейные искажения.

2. *Усилительные каскады на полевых транзисторах*

Основными преимуществами канальных транзисторов перед биполярными являются высокое входное сопротивление (входные цепи у них не потребляют токов), малые шумы, очень малое остаточное напряжение на участке сток-исток открытого транзистора в ключевом режиме, упрощённая технология изготовления. Рассмотрим несколько усилительных каскадов, выполненных на транзисторах с разными типами каналов, и разных схемах включения.

Схема усилителя на полевом n -канальном транзисторе с управляющим p - n -переходом

На рис.7.1а — схема усилителя на полевом n -канальном транзисторе с управляющим p - n -переходом, а на рис.7.1б — схема замещения усилителя, в которой транзистор представлен как генератор $SU_{\text{вх}}$ для нагрузки $R_{\text{н}}$.

В схеме замещения не учтены резистор $R_{\text{н}}$ и источник $E_{\text{с}}$. Это не случайно: в цепи истока резистор $R_{\text{н}}$ (рис.6.1а) зашунтирован по переменной составляющей тока конденсатором $C_{\text{н}}$, сопротивление которого по переменной составляющей тока в 5 ... 10 раз меньше сопротивления резистора $R_{\text{н}}$, что делает потенциал истока по переменной составляющей примерно равным нулю, а источник напряжения $E_{\text{с}}$ зашунтирован блокировочным конденсатором $C_{\text{б}}$. Следовательно, и сопротивление источника напряжения $E_{\text{с}}$ по переменной составляющей также равно нулю.

Конденсатор C_u устраняет в схеме отрицательную обратную связь ($ООС$) по переменной составляющей тока в рабочем диапазоне частот (материал по $ООС$ дан ниже). Расчёт этой ёмкости ведётся с учётом допустимых частотных искажений в диапазоне низких частот « M »

$$C_u \geq \frac{1}{2\pi f_H \left[R_{\text{и}} \parallel \frac{1}{S} \right] \sqrt{M^2 - 1}}.$$

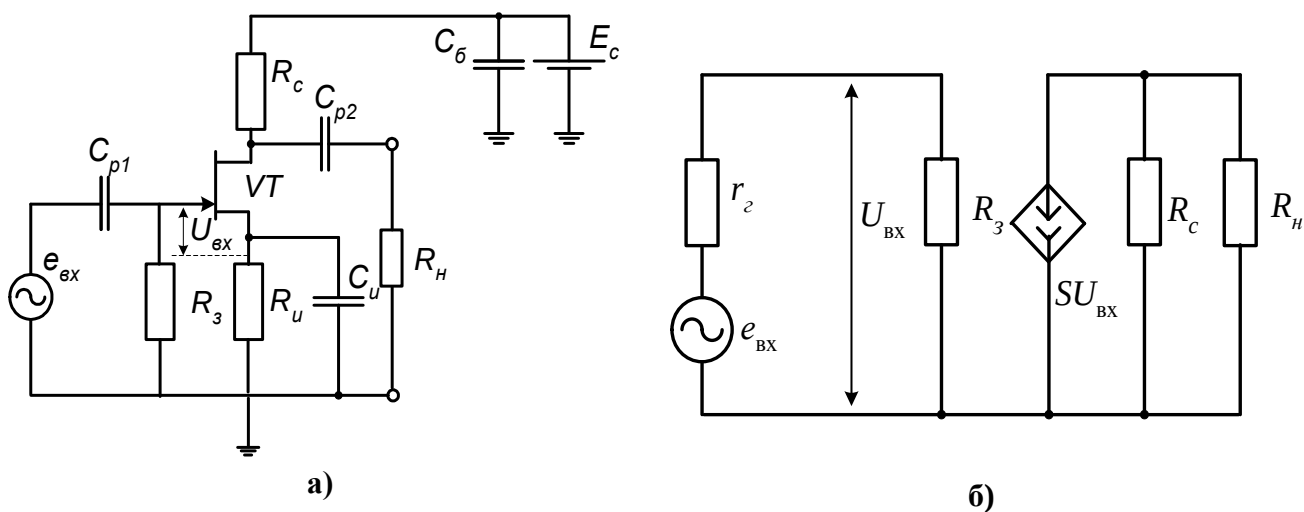


Рис. 7.1.

Так как $p-n$ -переход находится всегда в обратносмещённом состоянии, то ток через резистор R_3 не течёт. По переменной составляющей тока резистор R_3 не должен шунтировать источник входного переменного сигнала. Чтобы обеспечить усилителю достаточно высокое входное сопротивление в рабочем диапазоне частот, сопротивление резистора R_3 должно быть большим (от 100 кОм до 10 МОм).

В усилителях на полевых транзисторах так же, как и на биполярных, прежде всего надо обеспечить режим по постоянному току.

Величина сопротивления резистора R_3 для режима по постоянному току особой роли не играет: падение напряжения на R_3 по постоянной составляющей тока равно нулю, следовательно, постоянное напряжение между затвором и «землёй» равно нулю. И только при высоких требованиях к температурному режиму, когда этот резистор начинает влиять на напряжение смещения (за счёт токов неосновных носителей), в схеме необходимо принимать

дополнительные меры по поводу R_3 . Например, на затвор подают дополнительное (отпирающее) напряжение.

Напряжение автосмещения ($U_{зип}$), с помощью которого задаётся РТ на пологом участке стоковой ВАХ, формируется на резисторе в цепи истока — $R_{и}$, напряжение между истоком и «землёй» $U_{и} = I_{сп} R_{и}$ ($\varphi_{и} > 0$). Таким образом, напряжение на затворе n -канального транзистора относительно истока получилось отрицательным

$$U_{зип} = 0 - U_{и} = -I_{сп} R_{и}$$

Режимные элементы R_c и $R_{и}$ определяются РТ, заданной напряжением $U_{зип}$.

$$R_c = \frac{E_c - U_{сп} - I_{сп} R_{и}}{I_{сп}}, \quad R_{и} = \frac{U_{сп}}{I_{сп}} = \frac{E_c - U_{сп} - I_{сп} R_c}{I_{сп}}, \text{ где}$$

$I_{сп} R_{и}$ — напряжение автосмещения ($U_{зип}$) на резисторе $R_{и}$;

$I_{сп} R_c$ — падение напряжения по постоянной составляющей тока на резисторе R_c .

Для нормальной работы транзистора (в режиме усиления переменного сигнала) амплитуда входного сигнала должна быть меньше постоянного напряжения смещения (см. стокзатворную ВАХ в лекции 5, рис.5.3.а).

По схеме замещения (рис.7.1б) определим:

а). модуль коэффициента усиления по напряжению

$$K = S \frac{R_c R_{и}}{R_c + R_{и}} = S R_{экв}, \quad (7.1)$$

Где S — крутизна транзистора

$$R_{экв} = \frac{R_c R_{и}}{R_c + R_{и}}.$$

б). Входное сопротивление усилителя

$$r_{вх} = R_3; \quad (7.2)$$

в). Выходное сопротивление усилителя

$$r_{вых.ои} = r_c \parallel R_c \approx \frac{1}{S}. \quad (7.3)$$

Схема усилителя на рис.7.1а помимо усиления напряжения может выполнять функцию инверсии: схема изменяет фазу входного сигнала на выходе на противоположную, следовательно, в режиме ключа схему можно использовать в качестве инвертора, способного выполнить операцию логического отрицания «НЕ».

На рис.7.2. представлена схема усилителя напряжения на полевых транзисторах с индуцированным каналом.

Схема на рис.7.2 — это усилитель на МОП-транзисторе с индуцированным каналом по схеме с ОИ.

2.2. Усилитель на МОП-транзисторе с индуцированным каналом по схеме с ОИ (рис.7.2).

Линейные усилители работают на пологих участках ВАХ, которые были описаны уравнением (5.14) в лекции 5. Нагрузочная характеристика усилителя имеет вид

$$U_{cu} = E_c - I_c (R_c + R_{и}).$$

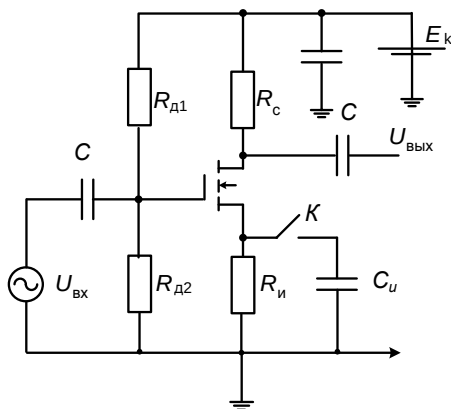


Рис.7.2. Усилитель на МОП-транзисторе с ОИ

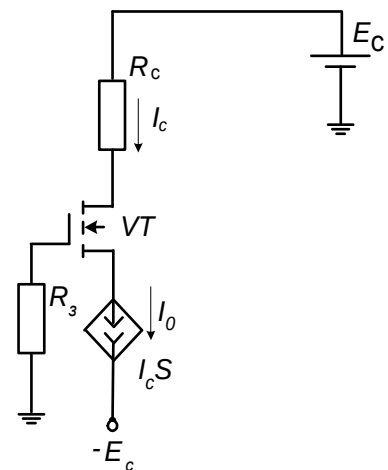


Рис.7.3. Усилитель на МОП-транзисторе с генератором тока в цепи истока

В принципе подробно заниматься схемой усилителя на рис.7.2, после столь подробной работы над предыдущей схемой усилителя на канальном транзисторе, не стоит (рис.7.1а).

Остановимся лишь на особенностях.

Усилители на полевых транзисторах с индуцированным каналом принципиально нуждаются в напряжении смещения, так как работают они только в режиме обогащения.

Напряжение смещения задаётся от источника питания E_k через делитель из резисторов $R_{д1}$ и $R_{д2}$, а температурная стабилизация положения РТ на ВАХ обеспечивается резистором в цепи истока $R_{и}$; резистор $R_{и}$ в цепи истока выполняет роль элемента ООС.

Значения этих элементов рассчитываются в режиме покоя.

Такой метод подачи смещения в цепь затвора называется «классическим». Сопротивления $R_{д1}$, $R_{д2}$ имеют достаточно высокие значения — порядка нескольких Мом.

В соответствии с правилом «одной трети» элементы R_c и $R_{и}$ выбирают такими, чтобы напряжения $U_{сип}$, $U_c = I_c R_c$, $U_{ип} = I_c R_{и}$ составляли примерно одну треть от напряжения источника E_c .

Ключ «**K**» в схеме коммутирует подключение и отключение конденсатора в цепи истока (**C_и**). Назначение этого конденсатора такое же, что и в усилителе (рис.6.1).

Помимо «классического» способа подачи смещения в цепь затвора существуют и другие методы. Например, довольно часто можно встретить схемы усилителей, где в качестве источника смещения используется источник тока в цепи истока (рис.7.3).

Достаточно эффективным методом подачи напряжения смещения является использование «**токового зеркала**» (пример использования токового зеркала в лекции 9). Особенно это важно в интегральной схемотехнике, так как при этом повышается степень интеграции.

Полевые транзисторы со встроенным каналом в принципе могут работать при нулевом смещении на затворе, так как такие транзисторы работают и в режиме обеднения, и в режиме обогащения.

Температурные изменения тока стока в полевых транзисторах во много раз меньше изменений коллекторного тока в биполярных транзисторах, по-

этому вопрос стабилизации положения РТ на ВАХ у полевых транзисторов решается без особых затруднений.

Расчёт элементов смещения и температурной стабилизации ведётся в том же порядке, что и для усилителей на биполярных транзисторах.

Усилитель на рис.7.2. *имеет следующие характеристики*

- Схема усиливает и по напряжению, и по току, поэтому схема с ОИ является хорошим усилителем мощности;
- Схема изменяет фазу входного сигнала на выходе на противоположную, следовательно, в режиме ключа схему можно использовать в качестве инвертора, способного выполнить операцию логического отрицания «НЕ».
- Схема усилителя имеет хорошие согласующие свойства, так как имеет большое входное и гораздо меньшее выходное сопротивления.
- У схемы усилителя на полевом транзисторе хорошие температурные свойства.

2.3. *Схема истокового повторителя* (рис.7.4а).

На рис.6.4а — усилитель на МОП-транзисторе с индуцированным каналом по схеме с ОС (*истоковый повторитель*), а на рис.6.4б. — схема замещения участка «затвор-исток».

Элемент $R_{ин}$ в схеме истокового повторителя (*ИП*) — нагрузка в цепи истока. В отличие от усилителей на транзисторе по схеме с ОИ схема ИП не усиливает по напряжению, имеет большое входное сопротивление (ограничение величины входного сопротивления получается за счёт резистора $R_{д2}$). Выходное сопротивление у ИП невелико.

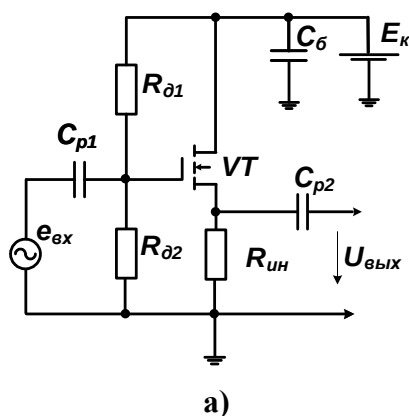


Рис.7.4 а

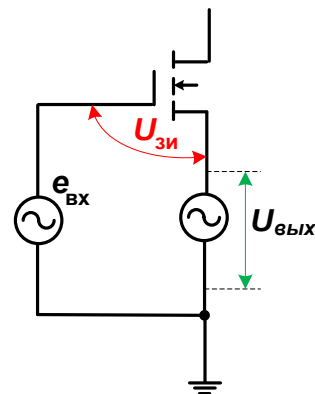


Рис.7.4б

Не усиливая по напряжению, схема истокового повторителя хорошо усиливает по току, поэтому она может быть использована в качестве усилителя мощности.

Главным достоинством схемы с ОС является ее высокое входное сопротивление, которое объясняется тем, что в схеме усилителя действует 100-процентная отрицательная обратная связь по переменной составляющей сигнала. Имея большое входное и малое выходное сопротивления, схема истокового повторителя широко применяется для согласования высокоомной нагрузки с низкоомной, например, во входных цепях измерительных вольтметров, осциллографов.

Потенциал стока относительно общей точки (земли) равен нулю. Напряжение, с помощью которого задаётся РТ на ВАХ, определяется падением напряжения на резисторе в цепи истока $R_{ин}$. Такое включение элемента $R_{ин}$ обеспечивает схеме высокую температурную стабильность.

Схема названа *истоковым повторителем*, так как нагрузка включается в цепь истока и, кроме того, коэффициент передачи по напряжению близок к единице

$$K = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{I_c R_{ин}}{U_{зи} + U_{вых}} = \frac{I_c R_{ин}}{U_{зи} + I_c R_{ин}} = \frac{S R_{ин}}{1 + S R_{ин}} < 1$$

3. *Согласующие свойства усилительных каскадов на биполярных и полевых транзисторах*

Вывод формул для входного и выходного сопротивлений усилителей средних частот по переменной составляющей тока на биполярных и полевых транзисторах

Анализ входного и выходного сопротивлений усилителей очень важен при согласовании многоступенных усилителей.

3.1. *Вывод формул для входного и выходного сопротивлений схем усилителей на биполярных транзисторах.*

Вернёмся к лекции 6.

Схему усилителя на биполярном транзисторе с ОЭ в лекции 6, рис.6.8. представим схемой замещения на средних частотах (рис.7.5), а схему усилителя с ОБ (лекция № 6, рис.6.19). — схемой замещения на рис.7.6.

Схемы на рис.7.5 и 7.6 справедливы, если принять следующие условия:

- вывод формулы для входного сопротивления по схеме усилителя рис.6.8 в лекции 6 выполняем при замкнутом ключе «К»;
- в области средних частот внешние ёмкости схем усилителей C_{p1} ; C_{p2} ; C_3 можно считать бесконечно большими, и поэтому сопротивления их принимаем равными нулю. Паразитными емкостями транзисторов также пренебрегаем;

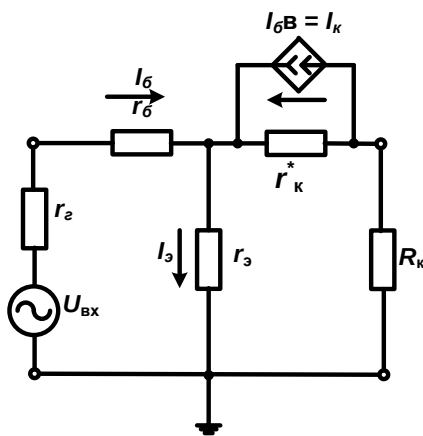


Рис.7.5. Эквивалентная схема усилителя на средних частотах (ОЭ)

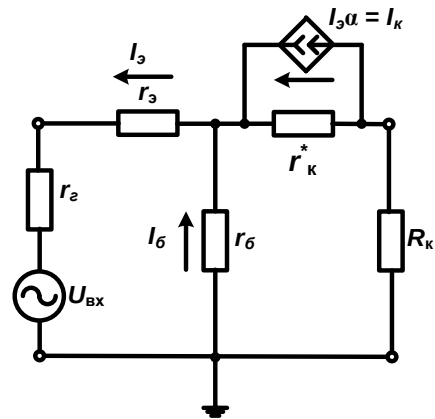


Рис.7.6. Эквивалентная схема усилителя на средних частотах (ОБ)

В эквивалентных схемах приняты следующие обозначения:

r_b – объемное сопротивление базы;

r_k – дифференциальное сопротивление коллекторного перехода для схемы с ОБ;

$r_э = \frac{\varphi_t}{I_э}$ – дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода и области эмиттера;

$r_k^* = \frac{r_k}{1 + \beta}$ – сопротивление коллекторного перехода и области коллектора транзистора;

$r_{ист}$ – сопротивление источника входного сигнала.

3.1.1. Вывод формулы для входного и выходного сопротивлений усилителя на транзисторе с ОЭ

$$R_{BX} = \frac{U_{BX}}{I_{BX}} = \frac{I_{\bar{\sigma}} \times r_{\bar{\sigma}} + I_{\bar{\epsilon}} \times r_{\bar{\epsilon}}}{I_{\bar{\sigma}}} = \frac{I_{\bar{\sigma}} \times r_{\bar{\sigma}} + (I_{\bar{\sigma}} + h_{21} \times I_{\bar{\sigma}}) \times r_{\bar{\epsilon}}}{I_{\bar{\sigma}}} = r_{\bar{\sigma}} + r_{\bar{\epsilon}}(1 + h_{21}) .$$

Примечание. Вывод формул для входного сопротивления был дан без учёта влияния режимных элементов. Если необходимо учесть влияние со-

противлений базового делителя $R_{\bar{\sigma}} = \frac{R_{\bar{\sigma}1} R_{\bar{\sigma}2}}{R_{\bar{\sigma}1} + R_{\bar{\sigma}2}}$, в схеме с ОЭ (в лекции 5,

рис.5.8), а в схеме с ОБ сопротивление гасящего резистора $R_{\bar{\sigma}1}$ (в лекции 5, рис.5.20,) по переменной составляющей сигнала, то преобразование формул для r_{BX} будет несложным: названные сопротивления режимных элементов и входное сопротивление усилителя по переменной составляющей сигнала включены параллельно $R_{BX} = r_{\bar{\sigma}} + r_{\bar{\epsilon}}(1 + h_{21}) \parallel R_{\bar{\sigma}}$.

Выходное сопротивление усилителя на транзисторах с ОЭ.

$$r_{выхОЭ} = r_{\bar{\epsilon}} + (r_{\bar{\sigma}} + r_{\bar{\epsilon}}) / (1 + \beta_e),$$

$$\text{где } \beta_e = \frac{h_{21} r_{\kappa}^*}{r_{\kappa}^* + \frac{R_{\kappa} R_{\text{н}}}{R_{\kappa} + R_{\text{н}}}}.$$

3.1.2. Вывод формул для входного сопротивления схем усилителей на транзисторе с ОБ и с ОК.

Схема замещения на рис.6.6. соответствует схеме усилителя с ОБ, а на рис.6.7 — схеме усилителя с ОК.

Работу по выводу формулы для входного и выходного сопротивлений схем с ОБ и ОК предлагается выполнить самостоятельно. Принцип тот же, что и при выводе формулы входного и выходного сопротивлений усилителя на транзисторе с ОЭ

Вывод формулы для выходного сопротивления усилителя на транзисторе с ОБ по схеме замещения на рис.6.6.

Если дифференциальное сопротивление r_{κ} окажется гораздо больше сопротивления нагрузки в цепи коллектора R_{κ} , то выходное сопротивление будет определяться сопротивлением $r_{выхОБ} \approx R_{\kappa}$. Если же дифференциальное сопротивление r_{κ} окажется соизмеримым с R_{κ} , то выходное сопротивление

усилителя будет определяться параллельным соединением этих сопротивлений

$$r_{вых.об} \approx \frac{r_k R_k}{r_k + R_k}.$$

Вывод формулы для выходного сопротивления усилителя на транзисторах с ОК.

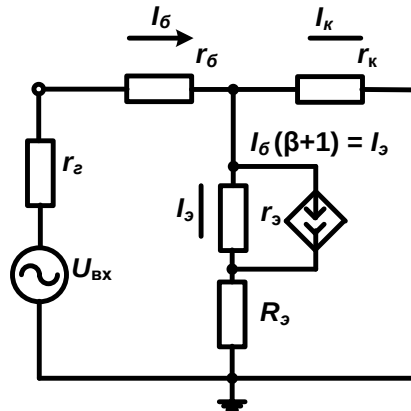


Рис.7.7. Эквивалентная схема усилителя на средних частотах (ОК)

Если пренебречь сопротивлениями эмиттерной области и генератора, то это будет самое минимальное выходное сопротивление эмиттерного повторителя (от 0,2 до 2 Ом).

$$r_{вых.ок} = \frac{r_b}{1+h_{21}}$$

С учётом названных сопротивлений выходное сопротивление эмиттерного повторителя возрастает до 100...200 Ом, но это гораздо меньше, чем в схемах на транзисторе с ОБ и ОЭ.

3.2. Вывод формул для входного и выходного сопротивлений схем усилителя на полевом транзисторе по схеме 7.1а. (см.рис.7.1б и формулы 7.2 и 7.3). Эту работу Вы проделаете самостоятельно.

Лекция № 8.

Усилители мощности

Обратные связи в усилительных каскадах.

Каскодные схемы.

План

1. Введение.
2. Усилители мощности
3. Обратные связи в усилительных каскадах
4. Каскодные схемы.

1. Введение.

В этой лекции мы рассмотрим несколько тем, но все они связаны между собой тем, что все относится к основам аналоговой схемотехники.

2. Усилители мощности.

Тема «Усилители мощности» выделена в программе для самостоятельного обучения, но особенности этого типа усилителей мы проработаем вместе.

Усилители мощности — это выходные усилительные каскады многокаскадного усилителя в электронных устройствах. При проектировании усилителя мощности на первый план выдвигаются два параметра — *КПД* (коэффициент полезного действия) и уровень нелинейных искажений, который оценивается коэффициентом нелинейных искажений.

КПД оценивается отношением полезной мощности (выделенной в нагрузке) к затраченной (потребляемой от источника).

Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) — это корень квадратный из отношения суммарной мощности высших гармоник на выходе усилителя к мощности первой гармоники. Если сопротивление нагрузки одинаково для всех гармоник, то мощности пропорциональны квадратам токов или напряжений. В этом случае коэффициент нелинейных искажений можно выразить таким образом

$$K_{НИ} = \frac{\sqrt{\sum I_m^2}}{I_1} \frac{\sqrt{\sum U_m^2}}{U_1}, \text{ где } m — \text{ номер гармоники, начиная со второй.}$$

Допустимое значение $K_{НИ}$ определяется конкретными требованиями к определённой электронной аппаратуре. $K_{НИ}$ можно оценить по известной передаточной характеристике (графически), или же экспериментально с помощью специального измерительного прибора.

Основная задача, которую ставит перед собой разработчик усилителей мощности, — обеспечить необходимую мощность и передать её в нагрузку. Поэтому, в какой-то степени, усилитель мощности — это пример силовой электроники. Но реальный усилитель мощности, в первую очередь, — это устройство информативной электроники: в таких устройствах основная задача — снизить мощность обрабатываемых сигналов до такого уровня, при котором помехоустойчивость устройства ещё приемлема. И лишь во вторую — устройство, которое содержит элементы и силовой электроники: в таких устройствах такую задачу ставить нельзя. При проектировании схем усилителей мощности следует помнить об этом различии.

К величине коэффициента усиления по напряжению особых требований нет: как правило, он чуть больше единицы. Усиление мощности происходит за счёт усиления по току.

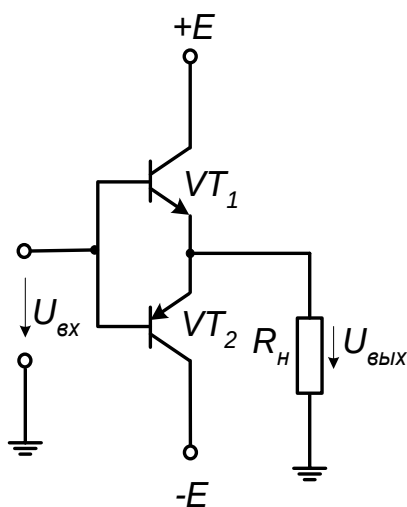


Рис.8.1.

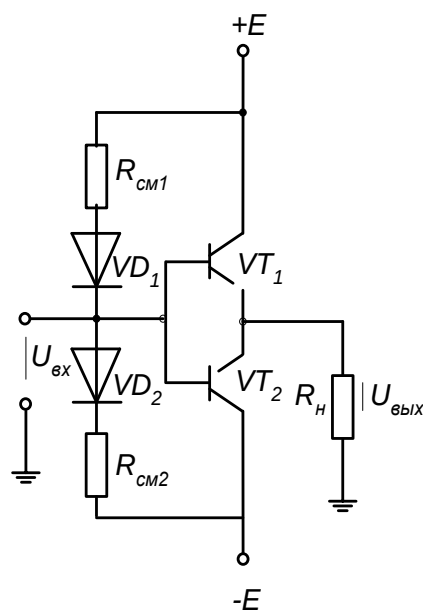


Рис.8.2

В выходных усилителях мощности должны использоваться каскады с малым выходным сопротивлением, а вводимые в схему цепи ООС должны быть только по напряжению. По этой причине схемы усилителей мощности строятся по двухтактным схемам. Такие схемы дают хороший выигрыш и по мощности. На рис.8.1 дана схема двухтактного усилителя мощности на биполярных транзисторах, работающего в режиме кл.«В», а на рис.8.2 усилитель, поставленный в режим кл.«АВ».

Такие усилители находят большее применение, чем с трансформаторным выходом: там, где трансформатор на первое место выходит проблема габаритов и веса устройства в целом. Поэтому мы будем рассматривать только бестрансформаторный усилитель мощности (рис.8.1 и рис.8.2). Эти схемы можно назвать *комплементарными эмиттерными повторителями*. В схемах усилителей используются комплементарные пары: транзисторы VT_1 и VT_2 имеют разную структуру.

Транзисторы в схеме на рис.8.1 поставлены в режим кл. «В» (смещение не задано). Рассмотрим работу усилителя мощности по схеме на рис.8.1. в этом режиме

Когда на входе действует положительная полуволна синусоидального сигнала, то в режим усиления вступает транзистор VT_1 , а транзистор VT_2 — в режим отсечки. При действии отрицательной полуволны транзисторы меняются ролями. Входные ВАХ транзистора носят нелинейный характер (лекция №3, рис.3.2а), поэтому выходной сигнал будет с искажениями. В идеальном случае максимально возможная амплитуда напряжения на выходе $U_{\text{вых}} = E_k$, а потому максимально возможная мощность, выделенная в нагрузку в идеальном случае

$$P_{\text{н.макс}} = \left[\frac{U_m}{\sqrt{2}} \right]^2 \frac{1}{R_H} = \frac{E^2}{2R_H}.$$

При такой максимальной мощности в нагрузке усилитель потребляет мощность от источника питания

$$P_{\text{потр.макс}} = \frac{2E^2}{\pi R_H}.$$

Определим КПД усилителя мощности

$$\eta_B = \frac{P_{\text{полезная}}}{P_{\text{затраченная}}} = \frac{P_H}{P_{\text{потр}}} = \frac{\pi}{4} \approx 0,78 = 78\%.$$

В режиме кл. «В» в схеме не задана РТ (угол отсечки тока коллектора в этом режиме равен 90°). В этом режиме хороший КПД, но большой уровень

нелинейных искажений. Чтобы уменьшить нелинейные искажения в выходном сигнале, изначально задают небольшое напряжение смещения и, таким образом, переводят усилитель в режим кл. «АВ» (рис.8.2). В режиме кл. «АВ» нелинейные искажения уменьшаются, но несколько уменьшается и КПД усилителя.

В схеме усилителя (рис.8.2) применяются цепи смещения — резисторы $R_{см1}$, $R_{см2}$ совместно с диодами VD_1 и VD_2 образуют нелинейные делители напряжения. Диоды в данном случае обеспечивают дополнительную стабилизацию параметров усилителя в режиме покоя.

Транзисторы VT_1 и VT_2 в усилителе включены по схеме эмиттерного повторителя, тем самым, обеспечивая усилителю малое выходное сопротивление.

КПД усилителя определяется по формуле

$$\eta = \frac{P_{\text{полезная}}}{P_{\text{затраченная}}} = \frac{0,5U_{\text{вых.макс}} I_{\text{вых.макс}}}{EI_{\text{ср}}}, \text{ где}$$

$U_{\text{вых.макс}}$ и $I_{\text{вых.макс}}$ — амплитуды напряжения и тока в нагрузке;

$I_{\text{ср}}$ — среднее значение тока каждого транзистора.

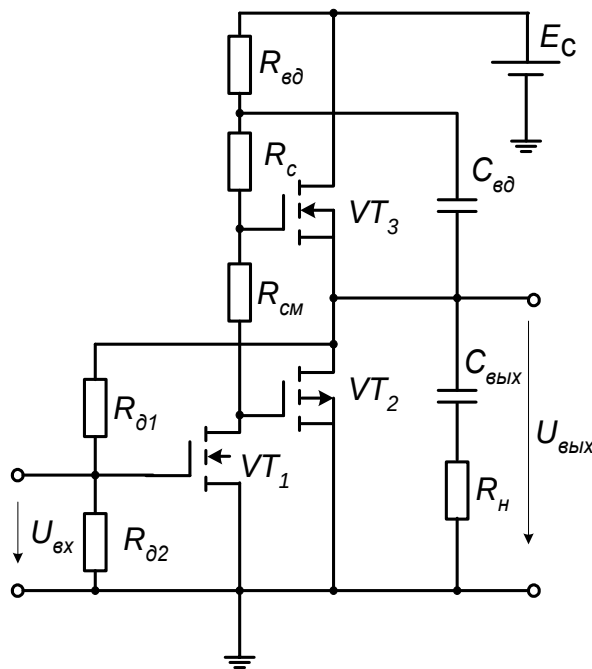


Рис.8.3.

При проектировании усилителей мощности нередко в качестве выходных используют схемы составных транзисторов как одинаковой, так и разной проводимости. Это позволяет существенно уменьшить мощность предвыходного усилителя, а это положительно сказывается на параметрах всего электронного устройства.

Эти принципы используются и при проектировании усилителей мощности на полевых транзисторах (рис.8.3). От усилителей мощности на биполярных транзисторах такие схемы отличаются меньшим уровнем нелинейных искажений и большой температурной устойчивостью.

3. Обратные связи в усилительных каскадах.

Обратной связью называется такая электрическая связь между выходом и входом усилителя, при которой часть энергии усиленного сигнала с выхода усилителя подается обратно на его вход, усиливая или подавляя входной сигнал.

1.2. В лекции 5 мы уже затрагивали вопрос об отрицательной обратной связи по постоянной составляющей тока в усилителе на момент, когда требовалась защита положения РТ на ВАХ от температуры окружающей среды. В практике усилительных устройств используются обратные связи (ОС) и по переменной составляющей тока. Причём ОС могут быть не только отрицательными (ООС), но и положительными (ПОС). Например, все операционные усилители работают с ООС, а компараторы и автогенераторы — с ПОС.

Положительные результаты действия ООС в усилителях:

- ООС уменьшает искажения и помехи, вносимые усилительным каскадом в $(1+\beta K)$ раз, где « K » — коэффициент прямой передачи (коэффициент усиления по напряжению без ООС);
- ООС позволяет получить более равномерную амплитудно-частотную характеристику;
- ООС делает работу усилителя более устойчивой.

Отрицательные результаты действия ООС в усилителях:

- ООС сильно уменьшает коэффициент усиления по напряжению;

- ООС вынуждает увеличивать число усилительных каскадов для получения нужного коэффициента усиления.

Обратная связь может быть паразитной или полезной.

Паразитная ОС нарушает нормальную работу усилителя, а возникает она в результате взаимного влияния цепей друг на друга. Например, если усилитель, рассчитанный на работу в диапазоне низких частот, перевести в режим усиления напряжения высокой частоты, то за счёт связи выходной цепи со входной через проходную ёмкость «коллектор-база» часть усиленного выходного напряжения попадает на вход в фазе со входным сигналом. Усилитель может перейти в режим генератора (паразитное самовозбуждение усилителя) — это случай паразитной ПОС.

Полезная ОС способствует улучшению основных характеристик усилителя, а возникает она в результате применения специальных схем.

Чтобы часть энергии усиленного сигнала с выхода усилителя передать на вход, необходимо между входом и выходом включить элемент обратной связи (**ЭОС**), или иначе – схему цепи обратной связи.

Обратная связь в усилителях может быть как по напряжению, так и по току: это зависит от того, как подключена цепь обратной связи к нагрузке на выходе усилителя. Кроме того, по способу подключения напряжения ОС к источнику входного усиливаемого сигнала различают параллельные и последовательные ОС.

2.1. Последовательная обратная связь по напряжению.

Последовательная ОС по напряжению (рис.8.4) — это когда напряжение обратной связи ($U_{ос}$) будет изменяться пропорционально выходному напряжению, а по отношению к входному сигналу напряжение ОС подключается последовательно с источником входного сигнала (U_c).

2.2. Параллельная обратная связь по напряжению.

Параллельная обратная связь по напряжению (рис.8.5) — это когда напряжение обратной связи ($U_{ос}$) будет изменяться пропорционально выход-

ному напряжению, но по отношению к входному сигналу напряжение ОС подключается параллельно с источником входного сигнала (U_c).

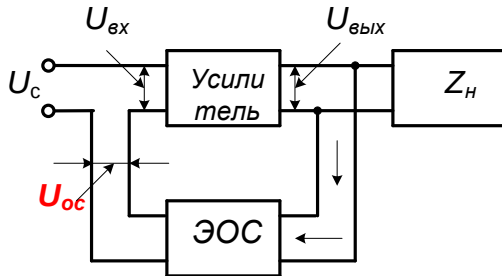


Рис.8.4.

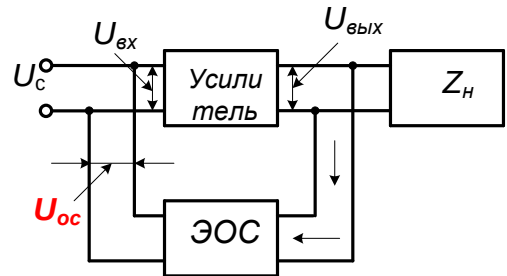


Рис.8.5..

2.3. Последовательная обратная связь по току.

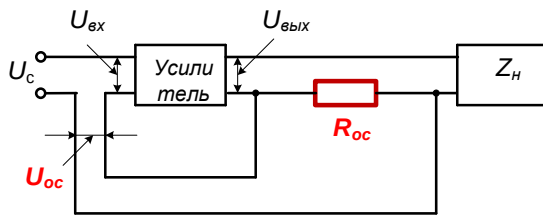


Рис.8.6

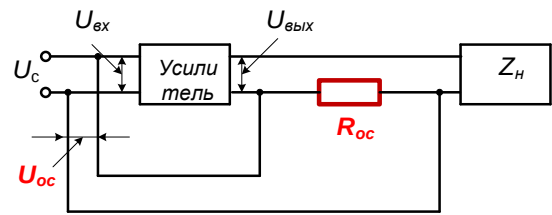


Рис. 8.7..

Последовательная ОС току (рис.8.6) — это когда напряжение обратной связи ($U_{ос}$) будет изменяться пропорционально току нагрузки, а по отношению к входному сигналу напряжение ОС подключается последовательно с источником входного сигнала (U_c). Например, в лекции 5, в схеме усилителя (рис.5.8) при разомкнутом ключе «К» действует последовательная ООС по переменной составляющей тока (и по постоянной тоже).

Параллельная обратная связь по току.

Параллельная обратная связь по току (рис.8.7) — это когда напряжение обратной связи ($U_{ос}$) будет изменяться пропорционально току нагрузки, а по отношению к входному сигналу напряжение ОС подключается параллельно с источником входного сигнала (U_c).

2.5. Смешанная обратная связь: используется комбинация первых двух способов, при этом напряжение обратной связи содержит две составляющие, пропорциональные напряжению и току.

Обозначения на структурных схемах усилителей (рис.8.4....8.7):

Усилитель – усилитель напряжения звуковой частоты;

ЭОС – элемент обратной связи (или цепь обратной связи – ЦОС);

Z_н – сопротивление нагрузки усилителя;

U_с – напряжение источника входного сигнала;

U_{вх} – напряжение на входе усилителя;

U_{вых} – напряжение на выходе усилителя;

U_{ос} – напряжение обратной связи на выходе элемента обратной связи.

Напряжение обратной связи, в зависимости от схемного решения цепи обратной связи, может быть в фазе или в противофазе с входным сигналом. Результатом воздействия на работу усилителя, в том и другом случаях, будет изменение одного из главных показателей усилителя – коэффициента усиления по напряжению усилителя, который показывает, во сколько раз напряжение на выходе больше напряжения на входе, поэтому есть смысл рассмотреть коэффициенты усиления по напряжению в схемах с обратными связями и без них.

Назовем коэффициент усиления напряжения усилителя без обратной связи *коэффициентом прямой передачи* и обозначим его через «*K*», а *коэффициент усиления напряжения в усилителе с обратной связью* обозначим через «*K_{ос}*», который в общем случае имеет комплексный характер:

$$K = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}},$$
$$K_{\text{ос}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{с}} \pm U_{\text{ос}}}. \quad (8.1)$$

Чтобы оценить, какая часть напряжения с выхода через цепь обратной связи попадает на вход усилителя, введём понятие *коэффициента передачи цепи обратной связи – γ*:

$$\gamma = \frac{U_{oc}}{U_{вых}}. \quad (8.2)$$

Пределы изменения γ от 0 до +1 – при положительной обратной связи и от 0 до –1 – при отрицательной обратной связи.

Чем больше γ , тем глубже обратная связь. Напряжение обратной связи (U_{oc}) в общем случае

$$U_{oc} = \pm \gamma U_{вых}$$

При наличии обратной связи в усилителе на его вход поступает сумма двух напряжений: напряжение обратной связи и напряжение от источника сигнала:

$$U_{вх} = U_{oc} + U_c ;$$

$$U_{вх} = U_c + (\pm \gamma U_{вых});$$

$$U_c = U_{вх} - (\pm \gamma U_{вых}) ;$$

$$K_{oc} = \frac{U_{вых}}{U_{вх} - (\pm \gamma U_{вых})} = \frac{K}{1 - (\pm \gamma K)} \quad (8.3)$$

Если напряжение обратной связи окажется в фазе со входным сигналом, то такую обратную связь принято называть *положительной* (автогенераторы, компараторы работают с положительной обратной связью). При положительной обратной связи (ПОС) общий коэффициент усиления увеличивается.

Если напряжение обратной связи окажется в противофазе с входным сигналом, то такую обратную связь принято называть *отрицательной* – ООС (усилители, операционные усилители и пр.).

Произведение « $\pm \gamma K$ » называется *фактором обратной связи*, его знак совпадает со знаком обратной связи; при положительной обратной связи знаменатель дроби уменьшается, а коэффициент усиления увеличивается, при отрицательной обратной связи знаменатель дроби увеличивается, а коэффициент усиления уменьшается.

Если фазовый сдвиг между напряжениями U_c и U_{oc} будет равен « π », то в этом случае

$$K_{oc} = \frac{K}{1 + \gamma K} \quad (8.4)$$

И, следовательно, коэффициент усиления усилителя, охваченного отрицательной обратной связью, уменьшается в $(1 + \gamma K)$ раз по сравнению с коэффициентом усиления без ОС. В тех схемах, где используется глубокая ООС коэффициент усиления усилителя практически не зависит от параметров усилительного тракта, так как произведение « $K\gamma$ » в этом случае значительно больше единицы, поэтому

$$K_{oc} = \frac{K}{1 + K\gamma} \approx \frac{K}{K\gamma} = \frac{1}{\gamma}.$$

Примером 100% ООС являются эмиттерный и истоковый повторители.

Таким образом, коэффициент усиления усилителя определяется только параметрами цепи ОС, что и определяет высокую стабильность коэффициента усиления: цепь обратной связи выполняется на пассивных элементах, электрические параметры которых более постоянны, нежели параметры транзистора, поэтому величину « γ » будем считать величиной постоянной.

В процессе эксплуатации параметры транзистора сильно изменяются, а это приводит к тому, что и параметры усилительного каскада, связанные с параметрами транзистора, также изменяются. Например, при изменении температуры окружающей среды или напряжений источников питания изменяется коэффициент усиления усилителя.

Изменение коэффициента усиления усилителя без ООС можно оценить относительной величиной dK/K , в усилителях с ООС – величиной dK_{oc}/K_{oc} . Величину « γ » считаем постоянной, а значение « dK_{oc} » можно найти простым дифференцированием уравнения по « K »

$$\frac{dK_{oc}}{K_{oc}} = \frac{dK/(1 + K\gamma)^2}{K/(1 + K\gamma)} = \frac{dK}{K} \frac{1}{1 + K\gamma}$$

На первый взгляд для усилителя это явление – уменьшение коэффициента усиления – нежелательное, но дело в том, что *именно ООС обеспечивает схеме усилителя стабильность коэффициента усиления* по напряжению. Коэффициент усиления усилителя подвержен влиянию многих факторов (непостоянство напряжения источников питания, изменение температуры, ста-

рение элементов схемы, влажность, давление и пр.), поэтому схема усилителя должна отслеживать изменения режима работы и отрабатывать их.

Сущность стабильности коэффициента усиления усилителя, охваченного ООС, заключается в следующем. Если за счет перечисленных факторов произошло увеличение коэффициента усиления на величину ΔK , то напряжение обратной связи увеличится на соответствующую величину ΔU_{oc} , а, следовательно, напряжение на входе усилителя $U_{вх}$ уменьшится. Если же произошло уменьшение усиления, то напряжение обратной связи уменьшится, а напряжение на входе усилителя возрастет.

Пример. В усилителе, охваченном отрицательной обратной связью (ООС), известно: коэффициент усиления усилителя без ООС равен $K = 100$; коэффициент передачи обратной связи $\gamma = 0,2$.

Требуется определить, как изменится коэффициент усилителя при наличии ООС, если коэффициент усиления K прямой передачи (без ООС) увеличился на 50 %.

Коэффициент усиления при наличии в схеме усилителя ООС

$$K_{oc} = \frac{K}{1 + \gamma K} = \frac{100}{1 + 0,2 \times 100} = 4,76 .$$

Новое значение коэффициента усиления усилителя с ООС при изменении собственно коэффициента усиления усилителя на 50 %

$$K_{oc} = \frac{100 + 50}{1 + 0,2 \times 150} = 4,8 .$$

Расчет показывает, что при изменении коэффициента усиления усилителя без ООС на 50 %, коэффициент усиления усилителя с ООС изменился всего лишь на 0,04, что практически не скажется на работе усилителя, то есть ООС действительно обеспечивает стабильность параметру « K ».

Вывод. ООС в усилителе препятствует любому изменению величины коэффициента усиления напряжения и этим оправдано ее применение в усилительных устройствах. За счет ООС в схемах удастся отслеживать и корректировать положение рабочей точки усилителя на ВАХ, а, следовательно, и изменения коэффициента усиления усилителя. Вообще, ООС улучшает все характеристики и параметры усилителя.

4. Каскодные схемы.

В лекции № 6 рассматривались согласующие свойства усилительных каскадов на биполярных и полевых транзисторах на средних частотах. Но с повышением частоты режим транзистора меняется, так как на его работу начинают оказывать паразитные ёмкости. На рис.8.8 показаны три ёмкости, которые проявляются у транзистора в высокочастотном диапазоне.

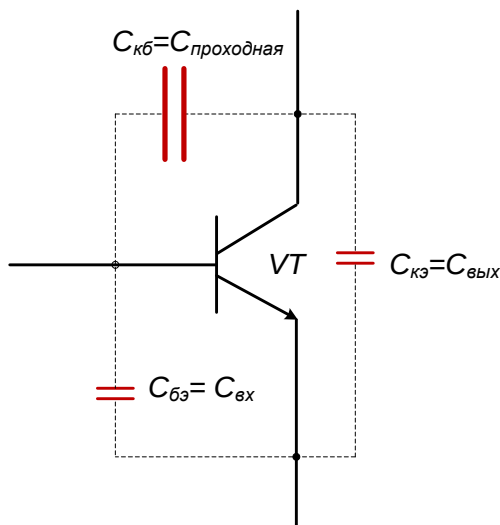


Рис.8.8

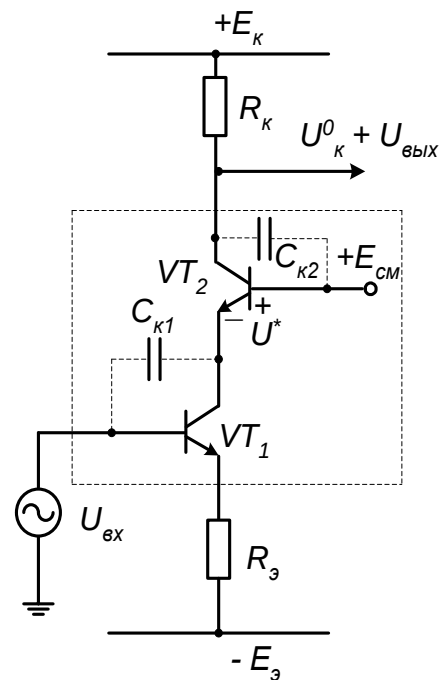


Рис.8.9.

Проходная ёмкость ($C_{кб}$) показана крупным планом, так как именно эта ёмкость оказывает наибольший вред работе транзистора в режиме усиления на высоких частотах: проходная ёмкость вызывает увеличение входной ёмкости, что, в свою очередь, нарушает работу источника входного сигнала. Это явление получило название *эффекта Миллера* (лекция № 4). В режиме ключа это явление затрудняет переключение транзистора. Для количественной оценки степени влияния проходной ёмкости вычисляют *эквивалентную входную ёмкость*

$$C_{вх.экв} = C_{вх} + C_{кб}(K + 1), \quad \text{где «}K\text{» — коэффициент усиления по напряже-}$$

нию. Следовательно, величина $C_{вх.экв}$ пропорциональна коэффициенту усиления.

На рис.8.9. дана схема, которая свободна от названного недостатка. Эта схема получила название *каскадной*.

В схеме каскода используются два транзистора, которые соединены последовательно, поэтому токи через них будут одинаковыми.

Транзистор VT_1 в схеме каскода включен по схеме с ОЭ, а транзистор VT_2 — по схеме с ОБ. Напряжение смещения $E_{см}$ обеспечивает транзисторам активный режим. Такое включение транзисторов является одним из вариантов схемы составного транзистора. Определим коэффициент передачи тока эмиттера в таком включении транзисторов

$$I_{к2} = \alpha_2 I_{э2} = \alpha_2 I_{к1} = \alpha_2 (\alpha_1 I_{э1}).$$

Разделим ток коллектора транзистора VT_2 на ток эмиттера транзистора VT_1 , получаем $\alpha = \alpha_1 \alpha_2$.

Вывод. Коэффициент передачи тока эмиттера при каскадном соединении отличается незначительно от коэффициента передачи тока эмиттера транзистора в обычной схеме включения с ОЭ.

Коэффициент усиления по напряжению в каскадной схеме тоже «не пострадал». Но главное преимущество каскадной схемы перед обычным усилителем выразилось в том, что удалось «развязать» точку выхода (коллектор транзистора VT_2) и точку входа (база транзистора VT_1): в обычном усилителе на транзисторе с ОЭ эта связь выхода с входом происходила за счёт ёмкости C_k и сопротивления r_k . Такая развязка состоялась потому, что база транзистора VT_2 находится под постоянным потенциалом $E_{см}$: напряжение источника смещения можно считать напряжением питания коллекторной цепи транзистора VT_1 . Следовательно, нагрузкой этого транзистора будет низкоомный прямосмещённый p - n -переход транзистора VT_2 , и получается, что транзистор VT_1 работает в режиме короткого замыкания по коллекторной цепи. При таких условиях коэффициент усиления по току транзистора VT_1 близок к нулю и входная ёмкость этого транзистора равна собственной проходной ёмкости. $C_{к1}$ Таким образом, каскадная схема свободна от эффекта Миллера.

Выходное напряжение вызывает протекание тока через ёмкость $C_{к2}$, но этот ток не попадает в коллекторную цепь транзистора VT_1 : этот ток замыкается через источник смещения $E_{см}$ на землю. Таким образом, между входом и выходом отсутствует обратная связь и причина, по которой может произойти самовозбуждение усилителя, почти устраняется. Благодаря этому каскадные схемы широко используются в аналоговой интегральной

технике как на биполярных, так и на МОП-транзисторах (резонансные усилители, источники тока с большим внутренним сопротивлением).

Лекция № 9.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ (ДУ) НА БИПОЛЯРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

План

1. Введение
2. Принцип действия, технические характеристики ДУ на биполярных транзисторах.
3. Особенности дифференциального и синфазного режимов в ДУ. ООС в ДУ.
4. Принцип действия, технические характеристики ДУ на полевых МОП-транзисторах.
5. ДУ в интегральной схемотехнике.
6. Теоретическое обобщение по теме.

1. Введение

Дифференциальный усилитель (ДУ) относится к разряду усилителей постоянного тока (УПТ). УПТ служат для усиления медленно меняющихся сигналов или сигналов, значение которых после изменения остается сколь угодно долго. Нижняя рабочая частота усилителя $f_n = 0$, а верхняя определяется назначением усилителя и условиями его работы.

УПТ широко применяются в измерительных устройствах, в системах автоматического регулирования, в различных стабилизаторах.

Особенностью УПТ является непосредственная (гальваническая) связь между каскадами. Это объясняется тем, что ни конденсатор, ни трансформатор не пропускают постоянную составляющую тока.

Недостатком УПТ является «дрейф нуля» – наличие сигнала на выходе при его отсутствии на входе. Любые медленные процессы, связанные с колебаниями температуры, напряжения питания, изменениями параметров всех активных и пассивных элементов схемы усилителя создают низкочастотные флуктуации практически на всех элементах схемы, в результате которых на

выходе и появляется какой-то уровень напряжения и его, в дальнейшем, трудно отличить от полезного сигнала. Самым эффективным методом борьбы с «*дрейфом нуля*» является использование *дифференциального усилителя*, структурная схема которого приведена на рис.9.1, а электрическая принципиальная — на рис.9.2.

Один из входов ДУ снабжён символом «О» (на рис.9.1 это $U_{\text{вх1}}$), это означает, что вход инвертирующий, то есть фаза входного сигнала на выходе изменяется на противоположную. Второй вход ($U_{\text{вх2}}$) неинвертирующий (без символа): фаза сигнала на выходе совпадает с фазой входного сигнала.

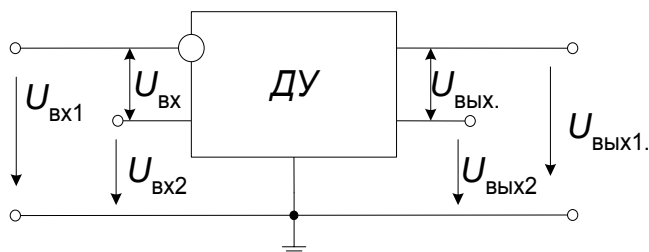


Рис.9.1.

Сигнал, который на рис.9.1 обозначен как « $U_{\text{вх}}$ », называется *дифференциальным*. Следовательно, *дифференциальный сигнал — это сигнал, который действует на входе ДУ и который равен разности сигналов, поступающих на входы*

$$U_{\text{вх}} = U_{\text{вх1}} - U_{\text{вх2}}.$$

2. Принцип действия, технические характеристики ДУ на биполярных транзисторах.

В основе ДУ лежит схема балансного усилителя, в которую заложен принцип сбалансированного моста (рис.9.2).

ДУ усиливает разницу между двумя сигналами, поступающими на базы транзисторов VT1 и VT2. Фактически ДУ представляет собой два совмещён-

ных каскада усиления. Выходное напряжение снимается между коллекторами VT_1 и VT_2 .

Схема, представленная на рис.9.2, называется симметричным ДУ: схема усиливает разницу сигналов $U_{вх1}$ и $U_{вх2}$, а на выходе снимается разница напряжений $U_{вых1}$ и $U_{вых2}$. Если на входы ДУ поступают сигналы, совпадающие по фазе, то токи, протекающие через VT_1 и VT_2 , в идеально симметричной схеме одинаковы и равны

$$I_{к1} = I_{к2} = \frac{I_0}{2}$$

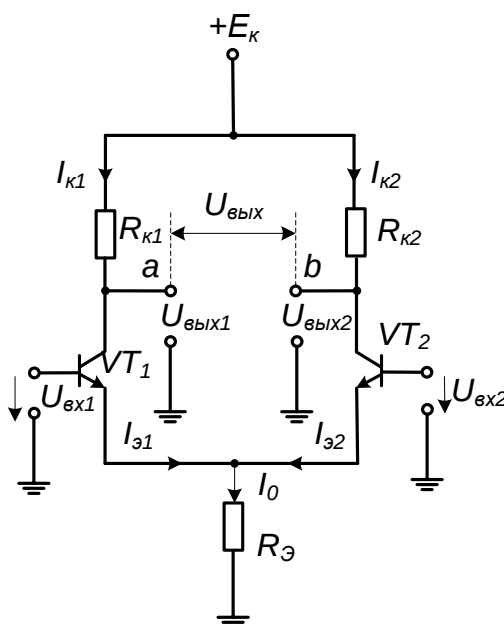


Рис.9.2

Схема ДУ на рис.9.2 напоминает схему переключателя тока (ПТ), но в ПТ транзисторы открывались поочерёдно, а в схеме ДУ транзисторы, работая в активном режиме, открыты всё время.

Ток в цепи резистора R_E должен быть строго постоянным. В дальнейшем анализ работы ДУ покажет, что в цепи эмиттеров целесообразнее использовать не резистор, а генератор стабильного тока (ГСТ), у которого очень большое внутреннее сопротивление.

При отсутствии входного сигнала потенциалы коллекторов будут одинаковы, и выходное напряжение будет равно нулю.

Если токи будут изменяться одинаково и одновременно в обеих ветвях схемы, то и в этом случае, если ДУ идеально симметричен, выходное напряжение будет равно нулю.

В зависимости от характера входного сигнала будет формироваться выходное напряжение. Различают два разных вида входных сигналов:

1. Синфазный сигнал – на базах обоих транзисторов действуют два напряжения, одинаковые по величине и совпадающие по фазе. Потенциалы баз транзисторов меняются одинаково, что вызовет одинаковые по величине изменения потенциалов коллекторов. Если схема ДУ абсолютно симметрична ($R_{к1} = R_{к2}$), то напряжение на выходе ДУ будет равно нулю («дрейф нуля» отсутствует). В реальном ДУ любые изменения температуры, напряжения питания, появление помех, старение элементов приводят к появлению синфазного сигнала. Только при идеально симметричной схеме ДУ не произойдёт изменения напряжения на выходе в режиме дифференциального сигнала при наличии синфазного сигнала, и «дрейф нуля» на выходе полностью будет отсутствовать.

2. Дифференциальный сигнал – на базы VT1 и VT2 подаются два одинаковых по величине, но противоположных по фазе сигнала:

$$U_{ex1} = \frac{e_{диф}}{2}; \quad U_{ex2} = -\frac{e_{диф}}{2}.$$

Возрастание потенциала базы одного транзистора сопровождается одновременным уменьшением базы другого.

Таким образом, под воздействием входного дифференциального сигнала базовые токи транзисторов получают приращения $\pm \Delta i_b$: приращения тока i_{b1} будет положительным, а i_{b2} — отрицательным. Следовательно, происходят приращения токов коллектора и эмиттера ($\pm \Delta i_k, \pm \Delta i_e$). В результате происходит одновременное возрастание потенциала коллектора одного транзистора (VT_2) и уменьшение потенциала коллектора другого транзистора (VT_1).

В этом случае:

$$U_{вых1} = E_k - (I_{к1} + \Delta I_{к1}) R_{к1} = E_k - (0,5I_0 + \Delta I_{к1}) R_{к1};$$

$$U_{вых2} = E_K - (I_{K2} - \Delta I_{K2}) R_{K2} = E_K - (0,5I_0 - \Delta I_{K2}) R_{K2}.$$

Выходное напряжение ДУ является разностью потенциалов между коллекторами транзисторов ($U_{вых2} - U_{вых1}$), поэтому, при таком характере сигналов на входе, на выходе сигнал оказывается равным $2|\Delta U_K|$.

Таким образом, сигналы, действующие на входах, можно представить как сумму двух сигналов — *дифференциального и синфазного*.

$$U_{вх1} = U_{синф} + \frac{U_{диф}}{2}; \quad U_{вх2} = U_{синф} - \frac{U_{диф}}{2}.$$

Рабочим режимом для ДУ является режим дифференциального сигнала, и из уравнений, приведённых выше, имеем:

для дифференциального сигнала

$$U_{диф} = U_{вх2} - U_{вх1} \quad (9.1)$$

для синфазного сигнала

$$U_{синф} = \frac{U_{вх1} + U_{вх2}}{2} \quad (9.2)$$

Важными параметрами для ДУ являются:

1. *Коэффициент усиления дифференциального сигнала*

$$K_{диф} = \frac{U_{вых}}{U_{диф}}.$$

Схема замещения входных цепей ДУ *для дифференциального сигнала* показана на рис.9.3.

Напряжения, действующие на входах:

$$U_{вх1} = \frac{e_{диф}}{2}; \quad U_{вх2} = -\frac{e_{диф}}{2}.$$

В соответствии с первым законом Кирхгофа имеем

$$I_{э1} + I_{э2} = I_0.$$

В случае полной симметрии схемы ДУ токи эмиттеров VT_1 и VT_2 будут равны $I_{э1} = -I_{э2} = \frac{e_{диф}}{r_э}$, где $r_э$ — сопротивление эмиттерного перехода.

Ток эмиттера и ток коллектора связаны статическим коэффициентом передачи « α ». Напряжения на выходе каждого плеча схемы:

$$U_{вых1} = -I_{к1} R_{к1} = -\alpha I_{э1} R_{к1} = -\alpha \frac{e_{диф}}{2r_{э1}} R_{к1}, \text{ где}$$

$$I_{э} = \frac{e_{диф}}{2r_{э}}.$$

$$U_{вых2} = I_{к2} R_{к2} = \alpha I_{э2} R_{к2} = \alpha \frac{e_{диф}}{2r_{э2}} R_{к2}.$$

Напряжение на выходе ДУ (в точках «аб» на рис.9.2).

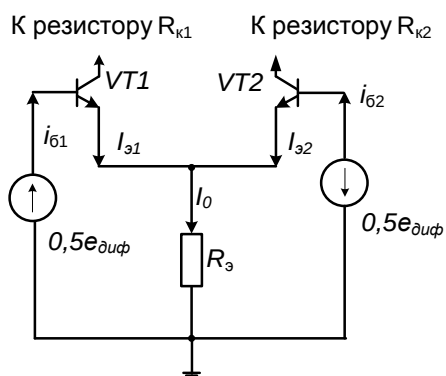


Рис.9.3.

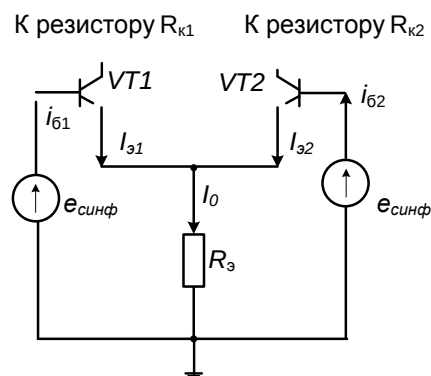


Рис.9.4.

И, окончательно, коэффициент усиления дифференциального сигнала в схеме ДУ будет равен

$$K_{диф} = \frac{U_{вых}}{U_{диф}} = \alpha \frac{R_{к}}{r_{э}}.$$

Чем меньше сопротивление эмиттерного перехода, тем больше коэффициент усиления дифференциального сигнала.

2. Коэффициент усиления синфазного сигнала

$$K_{\text{синф}} = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{синф}}}.$$

Схема замещения входных цепей ДУ *для синфазного сигнала* дана на рис.9.4.

Для левой и правой ветви схемы будет справедливо уравнение

$$I_{\text{э}} = \frac{e_{\text{синф}}}{r_{\text{э}} + 2R_{\text{э}}} \approx \frac{e_{\text{синф}}}{2R_{\text{э}}}.$$

Сопротивлением эмиттерного перехода мы пренебрегли, так как по сравнению с сопротивлением резистора $R_{\text{э}}$ оно мало.

В режиме синфазного сигнала при полной симметрии схемы выходные напряжения $U_{\text{вых1}}$ и $U_{\text{вых2}}$ будут равны

$$U_{\text{вых1}} = U_{\text{вых2}} = -\alpha \frac{R_{\text{к}}}{2R_{\text{э}}} e_{\text{синф}}.$$

И, окончательно, коэффициент усиления синфазного сигнала в схеме ДУ будет равен

$$K_{\text{синф1}} = K_{\text{синф2}} = \frac{U_{\text{вых}}}{e_{\text{синф}}} = -\alpha \frac{R_{\text{к}}}{2R_{\text{э}}}.$$

Из этого уравнения ясно, что чем больше сопротивление резистора $R_{\text{э}}$, тем меньше коэффициент усиления синфазного сигнала.

3. Коэффициент ослабления синфазного сигнала. Пожалуй, это главный параметр ДУ, *потому что синфазный сигнал — это сигнал помех.*

Коэффициент ослабления синфазного сигнала показывает во сколько раз коэффициент усиления дифференциального сигнала больше коэффициента синфазного сигнала

$$K_{\text{осл}} = \frac{K_{\text{диф}}}{K_{\text{синф}}}.$$

$$K_{\text{осл}} = \frac{K_{\text{диф}}}{K_{\text{синф}}} = \frac{R_{\text{э}}}{r_{\text{э}}}.$$

В случае идеального симметричного усилителя уровень синфазного сигнала на выходе равен нулю. Но в реальных схемах ДУ «*дрейф нуля*» всегда имеет место, так как добиться полной симметрии плеч невозможно. *Диффе-*

ренциальные усилители, схемы которых можно отнести к усилителям *самого высокого качества*, имеют *коэффициент подавления синфазного сигнала около $10^4...10^5$* . Коэффициент подавления синфазного сигнала выражают обычно в децибелах.

4. Входное сопротивление ДУ в режиме дифференциального сигнала равняется удвоенному входному сопротивлению каждого плеча

$$r_{вх.диф} = 2[(\beta + 1)r_э + r_б]$$

Если $\beta = 50$, $r_б = 150$ Ом; $r_э = 30$ Ом.

Тогда $r_{вх} = 3,36$ кОм.

Сопротивление $r_э$ обратно пропорционально току покоя $I_э$, поэтому, для увеличения входного сопротивления целесообразно использовать ДУ в режиме малых токов — в микрорежиме. Кроме того, целесообразно использовать транзисторы с высоким « β » (например, составные транзисторы, рис.9.5).

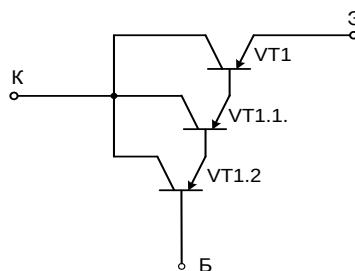


Рис.9.5.

Коэффициент передачи тока базы такой схемы равен произведению коэффициентов трёх транзисторов $\beta_{общ} = \beta_1 \beta_2 \beta_3$

Например:

$$I_э = 50 \text{ мкА}, \beta = 1500, r_б = 150 \text{ Ом}; r_э = \frac{\varphi_t}{I_э} = 0,5 \text{ кОм}$$

Тогда, $r_{вх} \approx 1,5$ Мом

Применение составного транзистора, кроме увеличения входного сопротивления, вызывает уменьшение входного тока, что немаловажно при использовании схемы ДУ в интегральном исполнении.

5. *Входное сопротивление для синфазной составляющей сигнала* определяется сопротивлением цепи эмиттера $R_э$.

$$r_{вх.синф} = (\beta + 1) R_э$$

Так как сопротивлением цепи эмиттера $R_э$ намного *больше* сопротивления $r_э$, то

$$r_{вх.синф} \gg r_{вх.диф}$$

Вывод. Входные сопротивления ДУ зависят от параметров транзистора, от сопротивления генератора стабильного тока.

3. Особенности дифференциального и синфазного режимов в схеме ДУ. ООС в ДУ.

Важной особенностью ДУ является тот факт, что режим его работы при усилении дифференциального и синфазного сигналов различен:

1. *Если на входе ДУ действует дифференциальный сигнал*, то возрастание тока через один из транзисторов (рис.9.2) сопровождается уменьшением тока через другой, в результате ток через резистор $R_э$ остается неизменным. Следовательно, в режиме дифференциального сигнала ООС отсутствует и резистор $R_э$ не влияет на коэффициент усиления ДУ в целом.

2. *Если на входе действует синфазный сигнал*, то на резисторе ($R_э$) в цепи эмиттеров VT1 и VT2 по переменной составляющей создается падение напряжения:

$$I_{э1} + I_{э2} = 2I_э;$$

$$U_э = 2I_э R_э.$$

Это напряжение является напряжением отрицательной обратной связи, то есть *усиление синфазного сигнала происходит при наличии отрицательной обратной связи и чем она глубже, тем меньше коэффициент усиления синфазного сигнала.*

Таким образом, *важной особенностью ДУ является тот факт, что он усиливает дифференциальный (рабочий) сигнал, а синфазный ослабляет.*

Чем глубже ООС, тем сильнее ослабляется синфазный сигнал.

Увеличить ООС можно увеличением сопротивления резистора $R_э$.

К сожалению, увеличение $R_э$ не всегда целесообразно: увеличивается мощность, рассеиваемая на нем, увеличивается падение напряжения на эмиттерах транзисторов, а в интегральном исполнении схемы ДУ степень интеграции интегральной схемы снижается: активные элементы занимают много места на кристалле ИС.

С учетом названных недостатков в современных схемах ДУ используют дифференциальное сопротивление дополняющего транзистора VT_3 (рис.9.6). В пределах пологого участка вольтамперных характеристик биполярного транзистора большим изменениям напряжения соответствуют незначительные изменения тока, что говорит о большом дифференциальном сопротивлении дополняющего транзистора VT_3 , ток базы которого задается с помощью резистора R_{65} . Следовательно, схему на транзисторе VT_3 можно рассматривать как генератор тока, сопротивление которого очень большое.

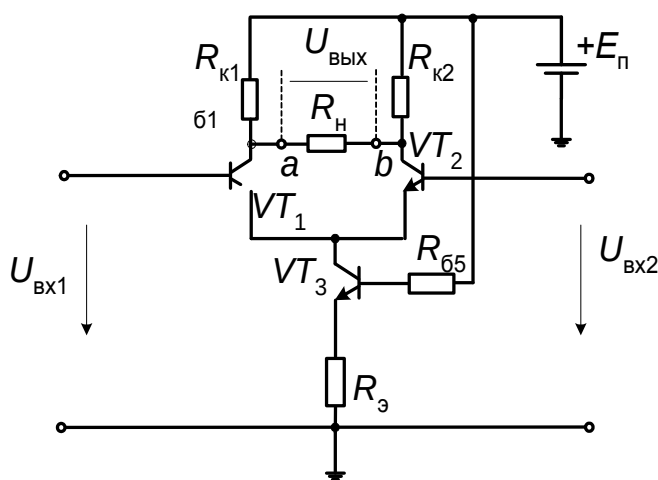


Рис.9.6

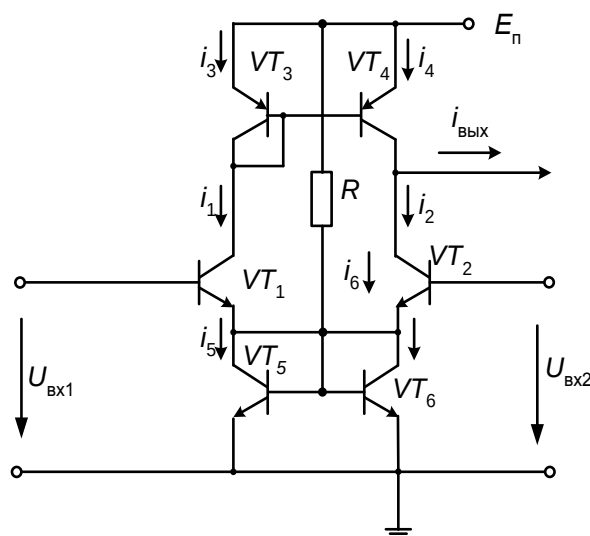


Рис.9.7.

В этом случае коэффициент ослабления синфазного сигнала

$$K_{осл} = \frac{K_{диф}}{K_{синф}} = \frac{r_э}{r_э}.$$

Таким образом, за счёт сопротивления генератора удаётся значительно ослабить действие синфазного сигнала.

В современных схемах ДУ в качестве нагрузки в коллекторных цепях и источника тока в эмиттерных цепях используются *токовые зеркала*. В качестве примера схемы ДУ с генератором тока в виде токового зеркала приведена схема на рис.9.7. *Анализа схемы на рис.9.7. не дано: схема приведена только в качестве примера. О токовых зеркалах смотри в лекции 7.*

4. Принцип действия, технические характеристики ДУ на полевых МОП-транзисторах.

На рис.9.8. представлена схема ДУ на МОП-транзисторах с индуцированным n -каналом. Основное отличие режимов входных цепей ДУ на биполярных и полевых МОП-транзисторах является то, что входные цепи МОП-транзисторов не потребляют токов.

Подробный анализ работы схемы ДУ был проделан на примере схемы ДУ на биполярных транзисторах, поэтому в данном случае остановимся только на особенностях работы ДУ с использованием полевых транзисторов.

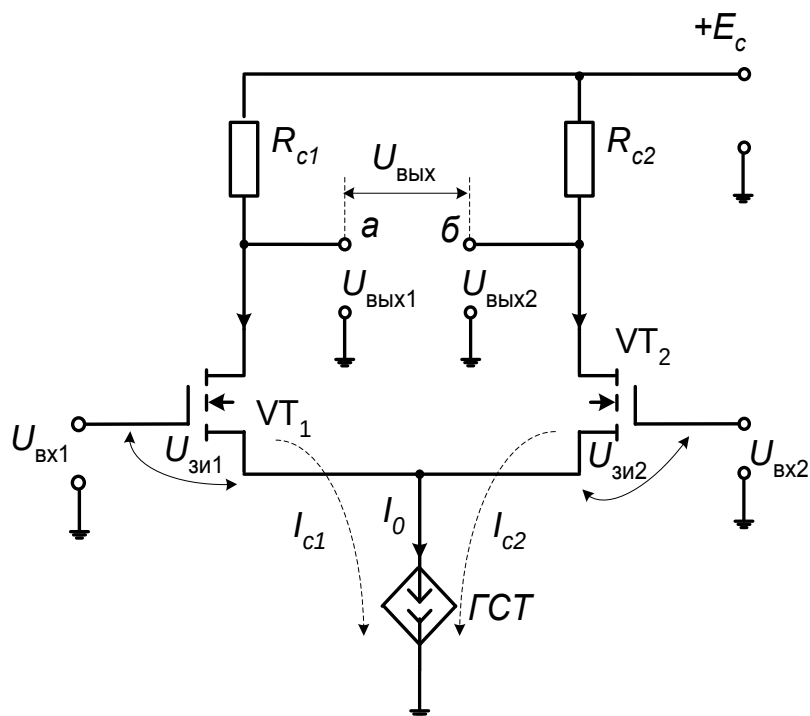


Рис.9.8.

Схемы замещения входных цепей для дифференциального и синфазного сигналов даны на рис. 9.9 и 9.10 соответственно.

1. Рабочая точка для обоих транзисторов задаётся генератором стабильного тока. В современных разработках схем ДУ в качестве ГСТ используются «*токовые зеркала*» (рис.9.7).

Примечание. Информацию о токовых зеркалах смотрите в лекции 7.

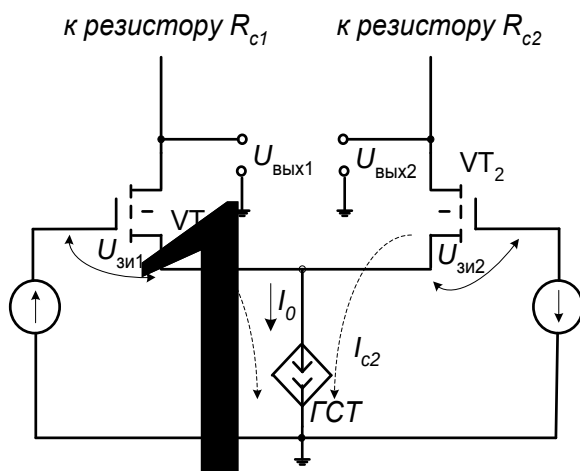


Рис.9.9.

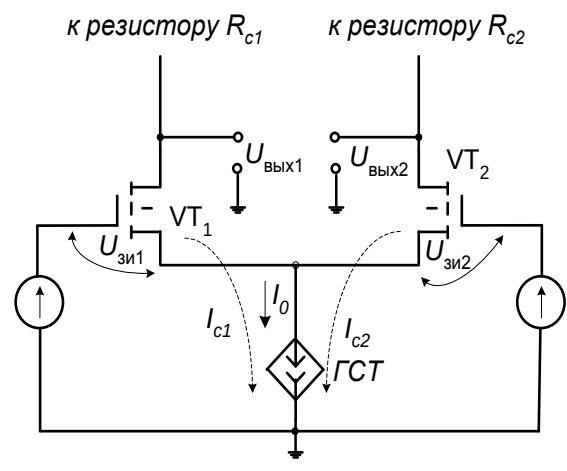


Рис.9.10

2. В соответствии с первым законом Кирхгофа $I_{c1} + I_{c2} = I_0$.

Считаем схему ДУ (рис.9.8) симметричной: $R_{c1} = R_{c2}$; $I_{c1} = I_{c2} = 0,5 I_0$; $U_{зи1} = U_{вх1}$; $U_{зи2} = U_{вх2}$; $U_{зи1} = U_{зи2}$.

3. Выходные напряжения:

$$U_{вых1} = E_c - I_{c1} R_{c1};$$

$$U_{вых2} = E_c - I_{c2} R_{c2}.$$

Так как схема ДУ симметрична, то усиления синфазного сигнала не происходит: при действии синфазного сигнала напряжения на обоих входах изменяются на одну и ту же величину, при этом токи в каждой ветви схемы остаются без изменения. Следовательно, выходные напряжения также останутся без изменения:

Таким образом, полное подавление синфазного сигнала происходит в том случае, если ток генератора стабильного тока делится поровну между левой и правой ветвями схемы ДУ.

4. Если на входе ДУ дифференциальный сигнал получил приращение $\pm \Delta U_{\text{зи}}$, то и токи I_{c1} и I_{c2} изменятся:

$$I_{c1} = 0,5 I_0 + \Delta I_{c1};$$

$$I_{c2} = 0,5 I_0 - \Delta I_{c2}.$$

Сумма же этих токов остаётся неизменной и равняется току ГСТ (I_0)

$$I_{c1} + I_{c2} = I_0.$$

Те же переменные произойдут и с напряжениями на выходе $U_{\text{вых1}}$ и $U_{\text{вых2}}$:

$$U_{\text{вых1}} = E_c - (0,5 I_0 + \Delta I_{c1}) R_{c1};$$

$$U_{\text{вых2}} = E_c - (0,5 I_0 - \Delta I_{c2}) R_{c2}.$$

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{вых2}} - U_{\text{вых1}}.$$

Таким образом, схема ДУ усиливает только дифференциальные составляющие сигнала.

Коэффициент усиления дифференциального сигнала (рис.9.9).

Переменные составляющие тока стока

$$i_{c1} = -i_{c2} = S \frac{e_{\text{диф}}}{2}.$$

Коэффициент усиления по напряжению каждого плеча схемы ДУ

$$U_{\text{вых1}} = i_{c1} R_c = -S R_c \frac{e_{\text{диф}}}{2},$$

$$U_{\text{вых2}} = i_{c2} R_c = -S R_c \frac{e_{\text{диф}}}{2}.$$

Коэффициент усиления ДУ

$$K = 2 S R_{c2} \frac{e_{\text{диф}}}{2} = S R_c.$$

Коэффициент усиления синфазного сигнала

При действии синфазного сигнала оба входа ДУ оказываются под одним потенциалом ($U_{\text{зи1}} = U_{\text{зи2}}$). Токи i_{c1} и i_{c2} равны и имеют одно направление $i_{c1} = i_{c2} = 2 S U_{\text{зи}}$.

$U_{\text{зи}} = e_{\text{синф}} - i_c r_{\Gamma} = e_{\text{синф}} - 2 S U_{\text{зи}} r_{\Gamma}$, отсюда определим напряжение $U_{\text{зи}}$

$U_{зи} = \frac{e_{сиф}}{1 + 2Sr_г} \approx \frac{e_{сиф}}{2Sr_г}$, где $r_г$ — сопротивление генератора стабильного тока (ГСТ).

Выходные напряжения в режиме синфазного сигнала

$$U_{вых1} = U_{вых2} = SR_c U_{зи} \approx \frac{R_c}{2r_г} e_{сиф}.$$

Определим коэффициент усиления синфазного сигнала с несимметричного выхода

$$K_{сиф} = \frac{R_{с1}}{2r_г}.$$

Сопротивление генератора тока гораздо больше сопротивления резистора R_c , следовательно, коэффициент усиления синфазного сигнала мал.

В случае, если сигнал снимаем с симметричного выхода при идеальной симметрии, то

$$U_{вых} = U_{вых1} - U_{вых2} = 0.$$

Коэффициент ослабления синфазного сигнала (рис.10)

$$K_{осл} = \frac{K_{диф}}{K_{сиф}} = \frac{Sr_г}{2}.$$

В идеально симметричном ДУ коэффициент ослабления синфазного сигнала равен бесконечности.

Входное сопротивление ДУ, выполненного на полевых МОП-транзисторах значительно больше, чем у ДУ на биполярных транзисторах

5. ДУ в интегральной схемотехнике.

Дифференциальные усилители на биполярных и полевых транзисторах являются важными функциональными узлами аналоговых интегральных схем: все элементы ДУ в интегральном исполнении расположены в непосредственной близости друг к другу, что обеспечивает идентичность их параметров.

6. Теоретическое обобщение по теме.

Если у ДУ на биполярных транзисторах главная составляющая напряжения $U_{см}$ обусловлена разбросом тепловых токов эмиттера, то у ДУ на МОП-транзисторах главная составляющая напряжения $U_{см}$ обусловлена разбросом пороговых напряжений и удельной крутизны. Причём дело не только в зависимости параметров от геометрии и электрофизических свойств кристалла,

но и от состояния поверхности кристалла, которое контролировать весьма не просто. Поэтому значения напряжения $U_{см}$ у ДУ на МОП-транзисторах получаются больше, чем у биполярных ДУ.

Контрольные вопросы

1. Какая разница между симметричным и несимметричным ДУ?
2. Какие недостатки несимметричных схем ДУ Вы знаете?
3. Какие преимущества имеет ДУ перед обычным каскадом усилителя?
4. С какой целью схема ДУ усложняется заменой обычного резистора в цепи эмиттеров генератором стабильного тока (ГСТ)?
5. Оцените падение напряжения по постоянной составляющей тока на внутреннем сопротивлении транзистора в схеме ГСТ.
6. Дифференциальное сопротивление транзистора в схеме ГСТ составляет примерно около 10 МОм. Объясните, почему считают нерациональной замену сложной схемы ГСТ на обычный резистор того же номинала?
7. Почему в схеме ДУ режимы при усилении дифференциального и синфазного сигналов принципиально отличаются?
8. Как будет зависеть коэффициент усиления синфазного сигнала от величины сопротивления R_3 , включенного в схему ДУ (рис.3.2) вместо ГСТ.
9. На крутом или пологом участке ВАХ работает транзистор VT_3 в ГСТ? (рис.3.5)?
10. Зависит ли дифференциальное сопротивление VT_3 (рис.3.5) от положения его рабочей точки (РТ) на ВАХ?
11. Какими элементами схемы задаются РТ на ВАХ всех транзисторов в схеме ДУ?
12. В режиме дифференциального или синфазного сигнала в схеме ДУ действует отрицательная обратная связь (ООС)?
13. Для какого режима действие ООС играет благоприятную роль?
14. От каких факторов зависит величина коэффициента подавления синфазного сигнала?
15. Где применяются схемы несимметричных ДУ?

Лекция № 10.

ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

План

1. Введение.
2. Операционные усилители (ОУ)
3. Реализация функциональных линейных узлов на основе ОУ.
4. Теоретическое обобщение по теме.

1. *Введение.*

ОУ, как и обычный усилитель, предназначен для усиления напряжения или мощности сигнала. Однако свойства и параметры обычного усилителя определяются его схемой, а свойства и параметры ОУ определяются, в значительной мере, параметрами цепи обратной связи. Благодаря своей универсальности ОУ в настоящее время стал самым распространённым элементом аналоговой и цифровой схемотехники.

ОУ выполняются по схеме усилителей постоянного тока, характеризуются большим коэффициентом усиления, высоким входным и низким выходным сопротивлениями.

Первые ОУ использовались в аналоговых вычислительных устройствах для выполнения математических операций (суммирование и вычитание). Поэтому их так и называли — ОУ. Область применения современных ОУ настолько расширилась, что им явно пора менять название.

Современные ОУ имеют практически идеальные параметры и характеристики, поэтому они успешно потеснили из линейной схемотехники отдельные транзисторы.

Что нужно знать, чтобы определить, какой тип ОУ подходит для конкретного случая его использования?

Во первых — знание его основных характеристик.

Во вторых, в некоторых особых случаях, — знание их внутренней структуры.

Условное схемное изображение ОУ

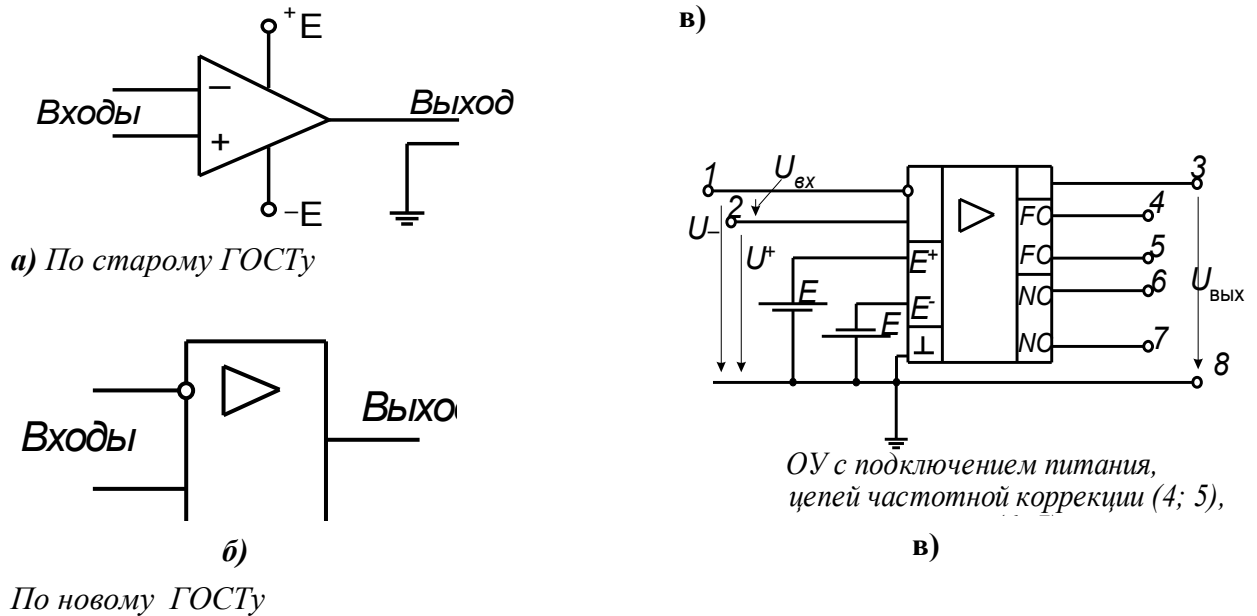


Рис.10.1.

Инвертирующий вход ОУ по старому ГОСТу обозначается значком «минус», по новому — «пузырьком». Сигнал, поданный на инвертирующий вход, на выходе имеет фазу, противоположную входному.

Неинвертирующий вход ОУ по старому ГОСТу обозначается значком «плюс».

Современные ОУ выпускаются в виде интегральных микросхем.

Как правило, ОУ содержит 2...3 усилителя. **Первый каскад ОУ** выполняется по схеме дифференциального усилителя (ДУ см. в лекции № 9) ДУ в операционном усилителе обеспечивает большое входное сопротивление и ослабление синфазного сигнала. **Второй каскад** — усилитель напряжения, работающий в режимы кл. «А» или «АВ». **Третий каскад** — усилитель мощности (режимы кл. «АВ», или «В»)

Чаще всего для питания ОУ используются стандартные напряжения: или ± 15 В, или ± 12 В.

2. **Операционные усилители (ОУ)**

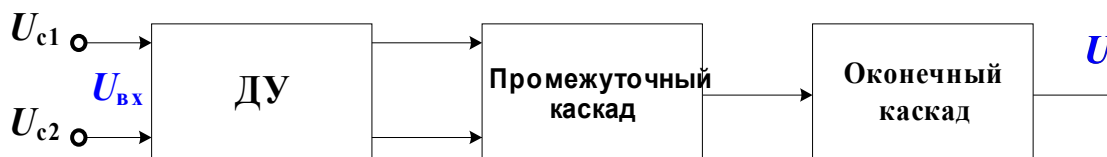


Рис.10.1а. Структурная схема ОУ

ДУ – обеспечивает высокое входное сопротивление и высокий коэффициент усиления по напряжению в широком диапазоне частот (вплоть до 0 – постоянное напряжение).

Промежуточный усилитель (ПУ) – обеспечивает дополнительное усиление напряжения после ДУ, а также, обеспечивает необходимое согласование симметричных входов ДУ и несимметричных входов оконечного каскада усиления. Этот каскад часто строится также по схеме ДУ.

Оконечный каскад усиления – обеспечивает необходимое для потребителя усиление по мощности.

Все ОУ работают с ООС: ООС позволяет получить от ОУ необходимые характеристики.

2.1. Технические характеристики ОУ

2.1.1. Дифференциальный коэффициент усиления ОУ – это коэффициент усиления ОУ по напряжению при отсутствии обратной связи. Иначе этот параметр называется **собственным коэффициентом усиления ОУ**; его величина лежит в пределах от 10^4 до 10^6 .

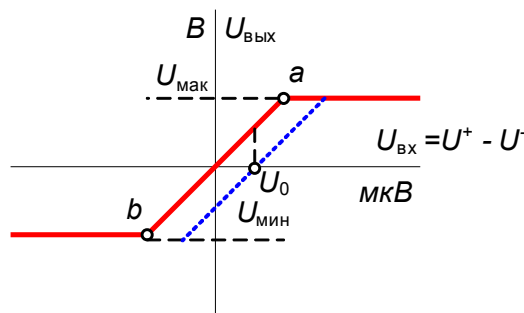


Рис.10.2

На рис.10.2 приведена типовая зависимость выходного напряжения ОУ от входного ($U_{\text{вх}} = U^+ - U^-$) в режиме дифференциального сигнала, когда на входы ОУ поступают два напряжения, одинаковые по величине, но противоположные по фазе.

В диапазоне от минимального значения выходного напряжения ОУ до максимального передаточная характеристика имеет почти линейный характер. Этот диапазон выходного напряжения (*ab*) называется *областью усиления*; при работе ОУ с напряжением питания от ± 15 В типовой диапазон области усиления по выходному напряжению составляет ± 12 В. По обе стороны этого диапазона ОУ переходит в режим насыщения, при этом искажается форма выходного напряжения, так как происходит его ограничение.

2.1.2. *Напряжение смещения нуля.*

На рис.10.2 приведена передаточная характеристика идеального ОУ. Для реального ОУ эта характеристика несколько сдвигается (пунктирная линия)

Чтобы устранить дрейф нуля на выходе ОУ, на вход ОУ необходимо подать некоторую разность напряжений, которая была названа *напряжением смещения нуля* (U_0). Напряжение смещения нуля обычно составляет несколько милливольт и, во многих случаях, это напряжение может не приниматься во внимание, но если этой величиной пренебречь нельзя, то принимают специальные меры для того, чтобы свести это напряжение до нуля (на многих интегральных схемах ОУ для этого имеются специальные клеммы)

Следовательно, если напряжение смещения нуля скомпенсировано, то можно считать: $U_{\text{вых}} = K_{\text{диф}} (U_{\text{вх}1} - U_{\text{вх}2})$, и, таким образом, в пределах динамического диапазона выходное напряжение ОУ пропорционально разности входных напряжений.

2.1.3. *Коэффициент усиления синфазного сигнала « $K_{\text{сиф}}$ ».*

В режиме синфазного сигнала на входы ОУ поступают два одинаковых по величине и совпадающие по фазе сигналы. В идеальных ОУ коэффициент

усиления синфазного сигнала $K_{\text{синф}} = 0$, а в реальных ОУ он отличается от нуля.

$$K_{\text{синф}} = \frac{\Delta U_{\text{вых}}}{\Delta U_{\text{синф}}}$$

2.1.4. Коэффициент ослабления синфазного сигнала « $K_{\text{осл.синф}}$ » (его типовые значения составляют от 10^4 до 10^5)

(Подробная информация по данному параметру см. в лекции № 9)

Коэффициент ослабления синфазного сигнала характеризует неидеальность ОУ, то есть, этот параметр показывает, какое значение дифференциального входного напряжения следует приложить к входу усилителя, чтобы скомпенсировать усиление синфазного сигнала на выходе усилителя.

$$K_{\text{осл.синф}} = \frac{K_{\text{диф}}}{K_{\text{синф}}} = \frac{\Delta U_{\text{синф}}}{\Delta U_{\text{диф}}} \Big|_{\text{при } U_{\text{вых}} = \text{const}} \quad \Bigg| \quad \frac{\Delta U_{\text{синф}}}{\Delta U_{\text{диф}}}$$

Коэффициент усиления дифференциального сигнала по определению всегда положителен. А вот коэффициент ослабления синфазного сигнала может принимать и положительные и отрицательные значения (в справочных данных обычно приводятся абсолютные значения $K_{\text{осл.синф}}$)

Одним из способов увеличения ослабления синфазного сигнала состоит в использовании ООС по синфазному сигналу. С помощью классической схемы первого каскада ОУ — дифференциального усилителя — можно добиться ослабления синфазного сигнала до уровня порядка 60 db. При этом ослабления дифференциального сигнала в схеме ДУ не происходит.

2.1.5. Выходное сопротивление ОУ.

Малое выходное сопротивление ОУ получают за счёт включения на его выходе каскада с малым внутренним сопротивлением. Между ними включают усилительные каскады, позволяющие получить достаточно большой коэффициент усиления ОУ. При этом нельзя забывать о требовании к полосе пропускания, которая должна быть достаточно широкой.

Выходные каскады содержат обычно элементы защиты от перегрузок, от короткого замыкания (**КЗ**)

2.1.6. Входное сопротивление ОУ.

Входное сопротивление ОУ определяется первым каскадом — ДУ.

Наиболее простой метод, позволяющий повысить входное сопротивление ОУ, состоит во введении в ДУ последовательной ООС, но при этом уменьшается коэффициент усиления $K_{\text{диф}}$, поэтому такой метод используется редко.

Более распространенными методами повышения входного сопротивления являются:

- а) введение дополнительных эмиттерных повторителей;
- б) использование составных транзисторов ($\beta \approx \beta_1 \beta_2$ — при 2-х VT);
- в) использование полевых транзисторов.

3. Реализация функциональных линейных узлов на основе ОУ.

3.1. Инвертирующий усилитель (рис.10.3)

На инвертирующий вход через резистор R_1 от внешнего генератора подаётся сигнал U_c . Резистор R_1 играет роль сопротивления источника сигнала. Напряжение ОС подаётся на вход ОУ через резистор R_2 ($R_2 = R_{oc}$).

Прямой (неинвертирующий) вход заземлён. Инвертирующий вход имеет большое входное сопротивление, поэтому потенциал этого входа можно также считать равным нулю, то есть состояние инвертирующего входа можно назвать «*мнимым заземлением*». При таких условиях падение напряжения на R_1 будет равно U_c , а падение напряжения на $R_2 = -U_{\text{вых}}$. Через входную цепь усилителя ток не проходит (входное сопротивление идеального усилителя равно бесконечности), поэтому $I_1 = I_2$.

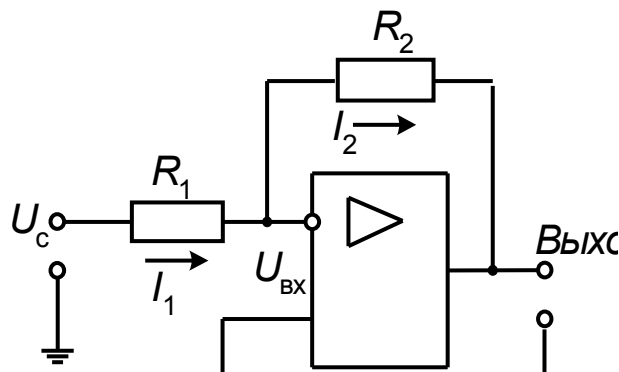


Рис.10.3

При таких условиях:

$$I_1 = \frac{U_c - 0}{R_1} = \frac{0 - U_{\text{вых}}}{R_2}, \text{ а потому:}$$

$$K_{\text{ус}} = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = -\frac{R_2}{R_1}.$$

Таким образом, коэффициент усиления ОУ не зависит от схемного решения ОУ, а лишь зависит от соотношения элементов ОС и для их расчёта необязательно точно знать параметры ОУ. Знак минус в формуле означает, что фаза напряжения на выходе противоположна фазе входного напряжения.

Максимальный коэффициент усиления зависит от предельно допустимого значения сопротивления R_2 , которое определяется из условия линейности режима ОУ ($|U_{\text{вых}}| < E$)

3.2. *Неинвертирующий усилитель* (рис.10.4)

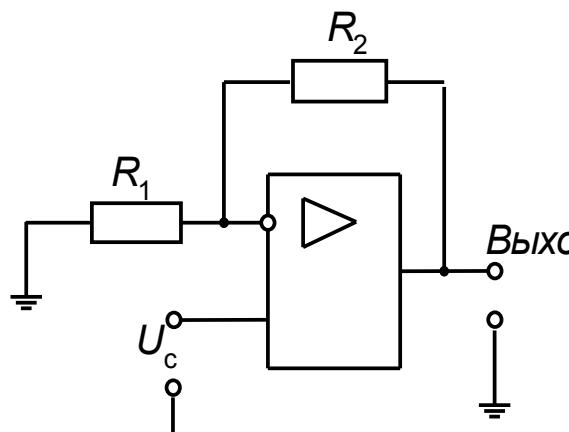


Рис.10.4

Входной сигнал поступает на прямой (*неинвертирующий*) вход, а напряжение ОС — на инвертирующий вход. Напряжение ОС снимается с делителя из R_1 и R_2 :

$$U_{\text{ос}} = U_{\text{вых}} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя будет равен:

$$K_{\text{ус}} = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{(R_1 + R_2)}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Таким образом, и для этой схемы коэффициент усиления зависит только от параметров цепи обратной связи.

Входное сопротивление неинвертирующего усилителя очень велико (порядка 100 Мом), выходное сопротивление мало и составляет доли Ома.

3.3. Повторитель напряжения на основе ОУ (рис.10.5).

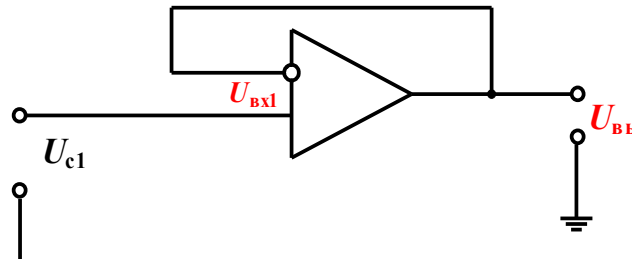


Рис. 10.5

При таком включении ОУ в его схеме:

действует 100%-я ООС по напряжению, следовательно, усиления по напряжению в схеме не будет ($K < 1$);

очень большое входное сопротивление, что позволяет не нагружать входной источник;

усиление по току хорошее, так как, при таком большом входном сопротивлении ОУ, можно считать, что $I_{вх} \approx 0$;

происходит полная развязка нагрузки и источника сигнала.

3.4. Суммирующая схема на основе ОУ.

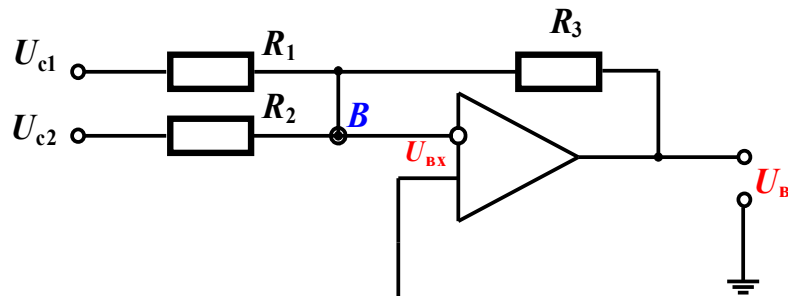


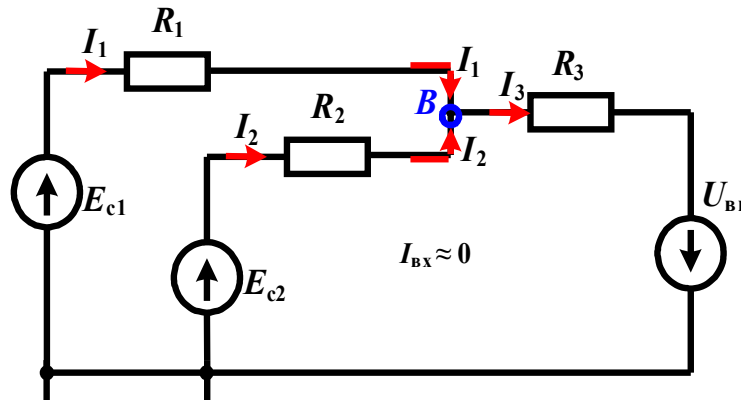
Рис.10.6

Показанная схема – это фактически модификация инвертирующей схемы для двух или более входных сигналов. Входные напряжения поступают на инвертирующий вход ОУ через резисторы R_1 и R_2 .

В соответствии с 1 –м законом Кирхгофа

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0 \text{ для узла «B»}$$

В соответствии со 2 –м законом Кирхгофа (обход по часовой стрелке)



$$E_{c1} - U_{R1} + U_{R2} - E_{c2} = 0 \text{ – для контура «} I_1 - R_1 - R_2 - E_{c2} \text{»};$$

$$E_{c2} - U_{R2} - U_{R3} + U_{\text{вых}} = 0 \text{ – для контура «} E_{c2} - R_2 - R_3 + U_{\text{вых}} \text{»};$$

$$E_{c1} - U_{R1} - U_{R3} + U_{\text{вых}} = 0 \text{ – для контура «} E_{c1} - U_{R1} - U_{R3} + U_{\text{вых}} \text{»}.$$

$$R_3 = R_{\text{oc}}$$

3.5. Интегрирующая схема на основе ОУ

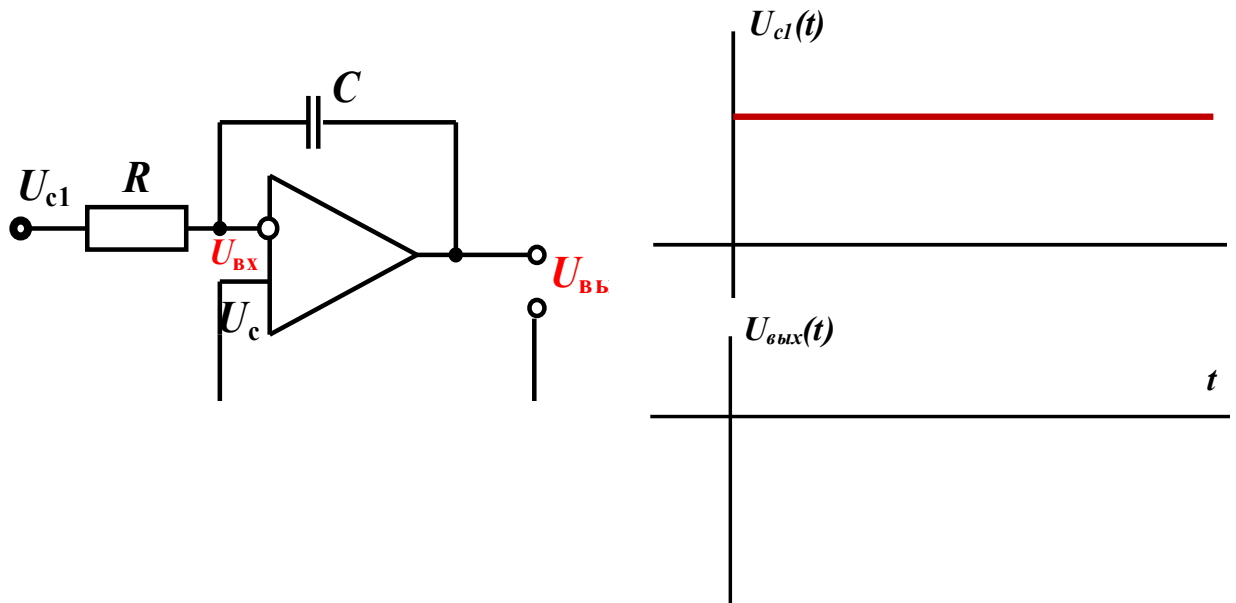


Схема интегратора на ОУ получается путём замены в инвертирующей схеме резистора обратной связи на конденсатор C .

Заряд на конденсаторе и ток через него можно выразить уравнениями:

$$Q = CU ; \quad i_c = \frac{dQ}{dt}$$

С учётом этих соотношений получим для схемы интегратора

$$i_{oc} = C_{oc} \frac{dU_{вых}}{dt}.$$

Для идеального ОУ, у которого $r_{вх} \approx 0$: $i_{oc} = U_{вх} / R_1$ и $i_1 = i_{oc}$, отсюда

$$\frac{U_{вх}}{R_1} = -C_{oc} \frac{dU_{вых}}{dt},$$

Или – в интегральной форме

$$U_{вых} = -\frac{1}{R_1 C_{oc}} \int_0^{T_u} U_{вх} dt, \quad (A)$$

где T_u – время интегрирования

Вывод: значение напряжения на выходе интегратора пропорционально интегралу от входного напряжения, а масштабный коэффициент равен $1/R_1 C_{oc}$ и имеет размерность **сек⁻¹**.

Если входное напряжение постоянно, то выражение (A) принимает вид

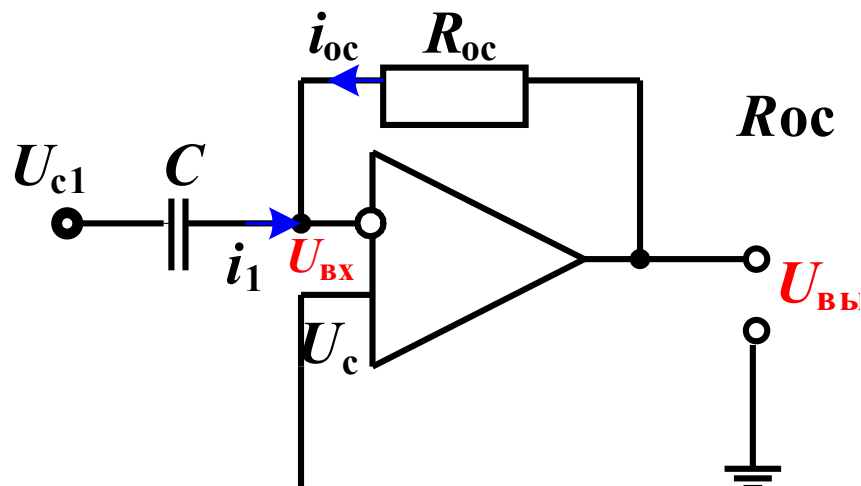
$$U_{вых} = -\frac{U_{вх}}{R_1 C_{oc}} t.$$

Последнее выражение описывает выходную характеристику с наклоном

$$-\frac{U_{вх}}{RC}, B / сек.$$

Выходное напряжение будет нарастать до тех пор, пока ОУ не перейдёт в режим насыщения.

3.6. Дифференцирующая схема на основе ОУ



$$i_1 = C \frac{dU_{вых}}{dt} \text{ - ток через конденсатор } C.$$

Так как входное сопротивление ОУ велико и входной ток можно принять равным нулю, то $i_{oc} = -i_1 = -C \frac{dU_{вх}}{dt}$.

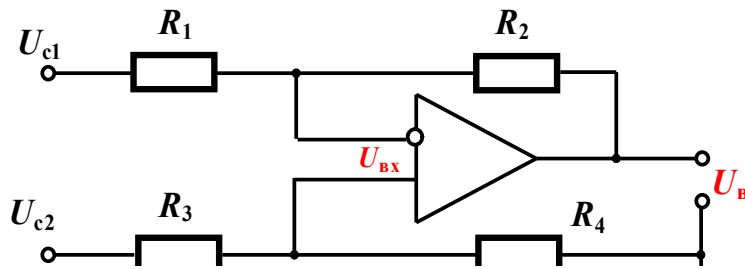
Выходной сигнал определяется падением напряжения на резисторе R_{oc}

$$U_{вых} = i_{oc} R_{oc} = -R_{oc} C \frac{dU_{вх}}{dt}.$$

Для определения скорости изменения входного сигнала можно воспользоваться отношением удвоенной амплитуды ($2U_m$) к полупериоду изменения выходного сигнала ($T/2$):

$$\frac{dU_{ex}}{dt} = \frac{4U_m}{t}.$$

3.7. Дифференциальный усилитель на основе ОУ.



Рассмотрим уровни выходного напряжения при поступлении сигнала на один из входов, и отсутствии его на другом входе.

1. Напряжение на неинвертирующем входе отсутствует ($U_{c2} = 0$), а на инвертирующем входе $U_{ин} = U_{c1}$.

В этом случае $U_{вх} = U_{c1} - U_{c2} = U_{c1} - 0 = U_{c1}$, а выходное напряжение

$$U_{вых} = -\frac{R_2}{R_1} U_{c1}$$

2. Напряжение на инвертирующем входе ОУ отсутствует ($U_{c1} = 0$), а на неинвертирующем входе $U_{ин} = U_{c2}$, следовательно, ОУ работает как неинвертирующий ОУ

В этом случае $U_{вх} = U_{c1} - U_{c2} = 0 - U_{c2} = -U_{c2}$, а выходное напряжение

$$U_{вых} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_{ин} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \times \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) U_{c2}.$$

3. Объединим эти два уравнения:

$$U_{вых} = -\frac{R_2}{R_1} U_{c1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \times \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{c2}.$$

При $R_2/R_1 = R_4/R_3$ схему можно превратить в идеальный ДУ, для которого

$$U_{вых} = \frac{R_2}{R_1} (U_{c2} - U_{c1}).$$

3.8. *Теоретическое обобщение по теме.*

Номенклатура выпускаемых в настоящее время ОУ очень обширна. В основу классификации ОУ положено его назначение. По этому признаку ОУ выделены в несколько групп. Основные из них:

- *ОУ общего назначения*. Эта группа ОУ используется в аппаратуре, к параметрам которой не предъявляют жёстких требований;
- *ОУ быстродействующие* (200 ... 500 в/мкс);
- *ОУ прецизионные* (малый уровень шумов, высокий коэффициент усиления);
- *ОУ микромощные* (потребляемый ток от источника питания менее 1 мА)

Интегральные схемы ОУ изготавливаются как на биполярных так и на полевых транзисторах (*преобладает КМОП-технология*)

Лекция № 11.

КОММУТАТОРЫ, КОМПАРАТОРЫ НА БИПОЛЯРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ.

План

1. Введение.
2. Аналоговые коммутаторы на биполярных и полевых транзисторах
3. Компараторы: определение, структура, принцип действия.
4. Разновидности компараторов. Передаточные характеристики.
5. Интегральные компараторы
6. Выводы.

1. *Введение.*

В устройствах цифровой электроники обычно используются сигналы двух уровней — высокого и низкого. Такие сигналы называют *цифровыми*. При работе с цифровыми сигналами нет необходимости задумываться об особенностях электрических процессов в электронной схеме, которая обрабатывает сигнал. Электронные схемы, которые обрабатывают цифровой сигнал, называют электронными ключами.

В информативной электронике используются также ключи, которые имеют другое назначение, а именно — *соединять или разъединять источник входного сигнала, содержащего информацию аналогового и приёмник этого сигнала*. Сигналы, не являющиеся цифровыми, называются *аналоговыми*, а схемы, реализующие эту функцию, называются *аналоговыми ключами*, которые правильнее было бы называть *аналоговыми коммутаторами*. Дело в том, что этот вид ключей предназначен для подключения или отключения источника входного аналогового сигнала от приёмника этого сигнала. Для коммутации аналоговых сигналов используются коммутаторы последовательного, параллельного, последовательно-параллельного типов.

2. Коммутаторы на биполярных и полевых транзисторах.

Коммутаторы на биполярных транзисторах.

На рис.11.1 показана простейшая схема параллельного аналогового коммутатора на биполярном транзисторе. Рассмотрим его работу.

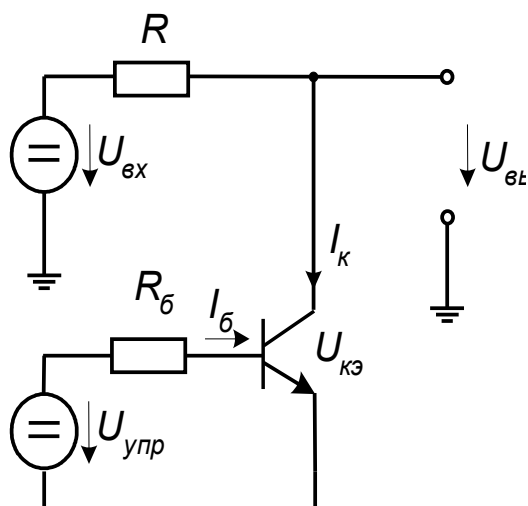


Рис.11.1.

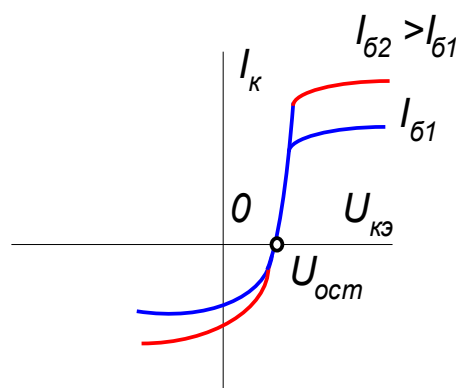


Рис. 11.2.

$U_{вх}$ — входное напряжение, поступление которого в нагрузку зависит от источника управляющего сигнала ($U_{упр}$). Напряжение $U_{вх}$ может быть как положительной, так и отрицательной полярности. Если коммутатор находится в состоянии «включено», то его выходное напряжение должно быть равно входному. Если же коммутатор находится в состоянии «выключено», то его выходное напряжение должно быть равно нулю. На рис.11.2 представлены выходные характеристики транзистора в активном режиме (эмиттерный переход находится под прямым напряжением, а коллекторный — под обратным). Состоянием транзистора «дирижирует» источник напряжения $U_{упр}$. Когда от источника управляющего напряжения на вход транзистора подаётся запирающий сигнал, транзистор закрывается. При этом выходное напряжение равно входному. Когда транзистор открывается, его сопротивление становится очень малым и фактически он закорачивает цепь и напряжение на выходе становится равным нулю.

Одним из недостатков аналогового коммутатора, выполненного на биполярном транзисторе, который используется в прямом включении, является то, что его выходные характеристики не проходят через начало координат (рис.11.2). При этом точка перехода коллекторного тока через нуль соответствует какому-то остаточному напряжению на участке коллектор-эмиттер. Назовём это напряжение *остаточным* (в литературе его часто называют *напряжением смещения*). Величина напряжения $U_{кэ} = U_{ост} \approx 10 \dots 100 \text{ мВ}$. Чтобы ослабить этот недостаток, то есть уменьшить остаточное напряжение, транзистор ставят в инверсный режим (рис.11.3). Базовый ток при этом не меняем.

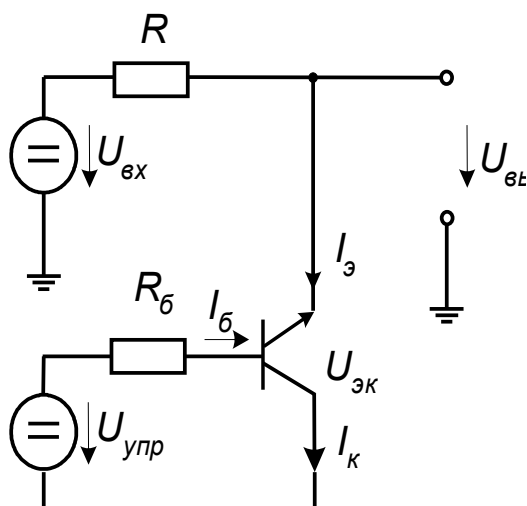


Рис. 11.3

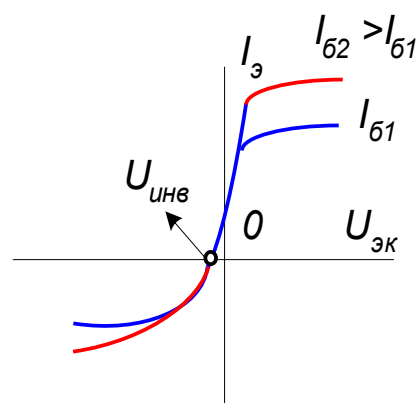


Рис. 11.4

Как видно из ВАХ транзистора (рис.11.4) в инверсном включении остаточное напряжение значительно уменьшилось ($U_{кэ} = U_{инв} \approx 1 \dots 5 \text{ мВ}$). Чтобы транзисторная цепь была низкоомной, необходимо базовый ток поддерживать в пределах нескольких миллиампер. При этом токи коллектора и эмиттера не должны превышать этих значений. Остаточное напряжение при токе коллектора и токе эмиттера, равных нулю, будет очень малым.

Коммутаторы на полевых транзисторах.

В лекции № 4 подробно рассматривались ВАХ полевых транзисторов — и для МОП-транзисторов, и для транзисторов с управляющим p - n -переходом. Для анализа аналогового коммутатора на полевом транзисторе воспользуемся его стоковой ВАХ (рис.11.6).

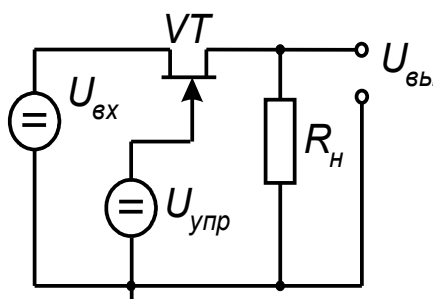


Рис.11.5.

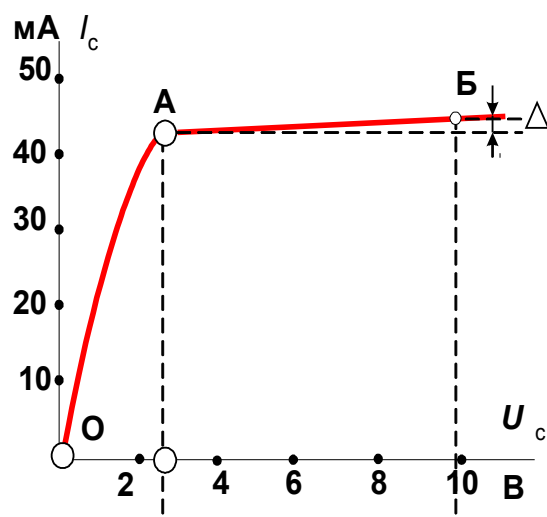


Рис.11.6.

В пределах отрезка «ОА» полевой транзистор можно рассматривать как омическое сопротивление, которое можно изменять в широких пределах с помощью управляющего напряжения на затворе. На рис.11.5 показана схема последовательного коммутатора на полевом канальном транзисторе (на транзисторе с управляющим p - n -переходом). Рассмотрим работу этого коммутатора.

Если уровень управляющего напряжения на затворе будет меньше, чем возможное входное напряжение, то транзистор будет заперт, и напряжение на выходе коммутатора станет равным нулю. Чтобы транзистор был полностью открыт, необходимо поддерживать напряжение на затворе, равном нулю. Но потенциал истока не остаётся постоянным, поэтому и уровень управляющего напряжения меняется. Недостаток этот можно устранить включением в цепь затвора полупроводникового диода. При этом, если управляющее напряжение будет больше максимально возможного

входного напряжения, диод закроется, и на затворе установится напряжение, равное нулю. Напряжение на выходе станет равным входному. А если управляющее напряжение будет большим, но отрицательным, то диод откроется, передав на затвор отрицательное напряжение. Транзистор закроется.

Внимание. Попробуйте составить такую схему, опираясь на схему, которую только что рассмотрели. Не забудьте, при этом, создать цепь для протекания тока открытого диода на время, пока полевой транзистор закрыт. Эта цепь свяжет цепь входного сигнала с источником управляющего сигнала, но бояться этого не надо: транзистор закрыт, работа коммутатора не нарушится.

Предупреждение. Не ставьте в цепь входного сигнала разделительный конденсатор, который, зарядившись до уровня управляющего напряжения, нарушит режим коммутатора.

Избавиться от всех перечисленных недостатков можно, если в качестве коммутатора использовать МОП-транзистор, но ещё лучше — КМОП-схему. На рис 11.7 дана схема последовательного коммутатора на МОП-транзисторе. Чтобы p - n -переходы между подложкой-истоком и подложкой-стоком не пришли в прямосмещённое состояние, на подложку заводится напряжение « $+E_n$ ».

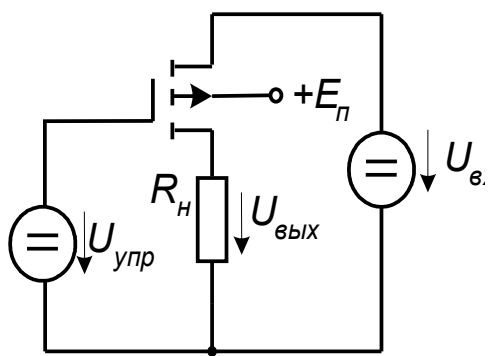


Рис.11.7

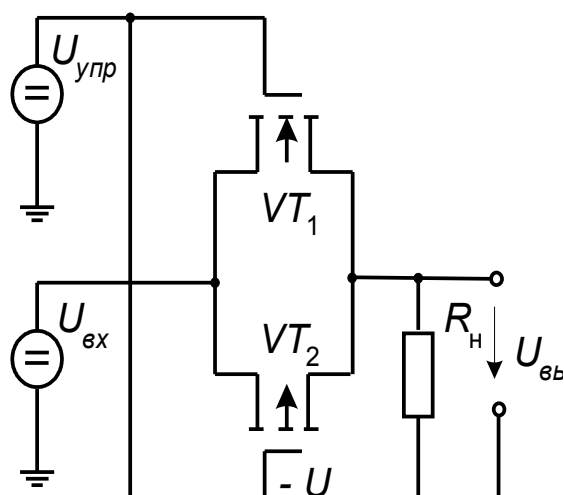


Рис.11.8.

Чтобы МОП-транзистор в схеме (рис.11.7) привести в открытое состояние, управляющее напряжение должно быть больше максимального входного напряжения. А чтобы увеличить диапазон входных напряжений как положительной, так и отрицательной полярности лучше использовать КМОП-схему (рис.11.8).

КМОП-схема представляет собой два МОП-транзистора с каналами разной проводимости, и объединённых в одно целое (рис.11.8). Транзистор VT_1 — это транзистор с n -каналом, VT_2 — с p -каналом. На затворы обоих транзисторов поступает управляющее напряжение. Так как в КМОП-схеме используются транзисторы с каналами разной проводимости, то важно, чтобы на затворы поступали напряжения разной полярности и достаточно большой величины (хотя бы в 2 раза больше опорного). При малых значениях входного сигнала оба транзистора будут открыты. Если положительное входное напряжение сильно возрастёт, то режимы транзисторов изменятся: уменьшение напряжения на затворе VT_1 и увеличение его внутреннего сопротивления будет сопровождаться увеличением напряжения на затворе транзистора VT_2 и уменьшением его внутреннего сопротивления. Чтобы выключить коммутатор, надо изменить полярность управляющего напряжения. В переходных процессах при смене полярности управляющего напряжения возникает импульс помехи. Дело в том, что через проходную ёмкость «затвор-канал» на выход коммутатора передаётся импульс напряжения — это импульс помехи. Чтобы помеха не нарушила работу коммутатора управляющее напряжение не должно быть слишком большим.

3. *Компараторы: определение, структура, принцип действия.*

Устройство сравнения аналоговых сигналов (*компаратор*) выполняет функцию сравнения либо двух (или более) входных сигналов между собой, либо сравнение одного входного сигнала с опорным сигналом (*эталонным*), которое называют *порогом срабатывания устройства сравнения*; в этом случае на выходе устройства сравнения формируются только два уровня выходного сигнала — высокий и низкий, которые могут отличаться как по величине, так и по знаку..

Если в качестве схемы сравнения используется обычный ОУ, то на выходе формируется напряжения противоположной полярности при практически равных абсолютных значениях.

Если в качестве схемы сравнения используются специализированные интегральные схемы, то на выходе формируются напряжения одной полярности. При этом выходные сигналы компаратора согласованы по величине и полярности с сигналами, которые используются в цифровой технике.

Вывод. Входной сигнал компаратора носит *аналоговый* характер, а выходной – *цифровой*. По этой причине компараторы часто используются как *аналого-цифровые преобразователи*, так как они выполняют роль элементов связи между аналоговыми и цифровыми устройствами

Компараторы относятся к специализированным ОУ, в которых нормальным режимом является нелинейный режим работы каскадов.

На рис.11.9 представлена структурная схема компаратора.

Первый каскад компаратора (ДУ) определяет все основные входные параметры (входные сопротивления, входные токи, их температурные дрейфы и др.), поэтому, этот каскад за малый промежуток времени, при минимальной потребляемой мощности, должен обеспечивать максимальный сигнал для переключения промежуточного каскада.



Рис.11.9. Структурная схема компаратора

Однако, в полупроводниковых компараторах, предназначенных для точного сравнения ($\delta \leq 10^{-3}$) быстро меняющихся сигналов большой амплитуды, ДУ работает в нелинейном режиме только в течение времени переключения выходного напряжения. Следовательно, требования,

предъявляемые к ДУ, получаются противоречивыми, поэтому, использование схемотехнических и технологических средств, позволяет добиться устранения насыщения транзисторов ДУ.

Приёмниками выходных сигналов компараторов обычно являются логические схемы, поэтому выходные напряжения каждого компаратора напряжения согласуются с ТТЛ, ТТЛШ и КМОП-логическими схемами.

В зависимости от того, какой уровень напряжения (входной или опорный) будет больше, на выходе компаратора устанавливается напряжение логического нуля или единицы. Современные компараторы схемотехнически различаются по конструкции формирователя уровня (ФУ): ФУ может быть эмиттерным повторителем, одноходовым или дифференциальным усилителем, логическим элементом. Но, в любом случае, независимо от конструкции, ФУ должен быть усилителем мощности, который сформирует на выходе компаратора соответствующие логические уровни напряжений: или U^0 , или U^1 .

В компараторах напряжения один динамический параметр — время переключения выходного напряжения (иначе — время восстановления).

Быстродействие компаратора принято характеризовать «временем восстановления» (переключения) — это промежуток времени от начала сравнения до момента, когда выходное напряжение достигает порога срабатывания логической схемы.

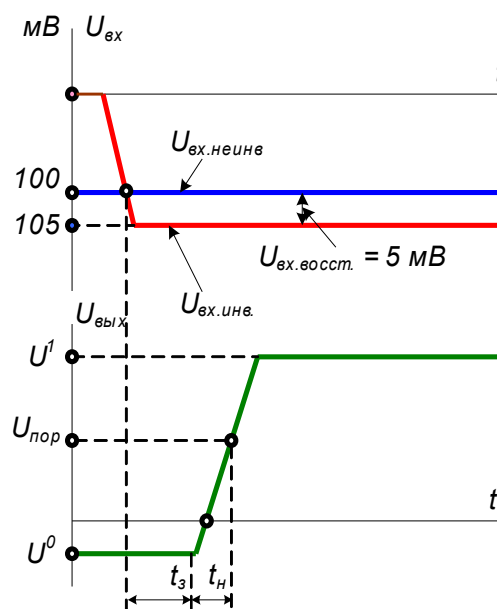
Существует стандартная методика измерения времени восстановления (рис.11.10а): на неинвертирующий вход ОУ подаётся напряжение перегрузки, равное **100 мВ**, а на инвертирующий вход — перепад напряжения той же полярности (импульсное напряжение), но большей амплитуды (**105 мВ**). Время восстановления ($t_{\text{вост.}}$) отсчитывается с момента, когда напряжение перегрузки и импульсное напряжение сравниваются.

Разница между амплитудами перепада напряжения и сигнала перегрузки называется напряжением восстановления.

Обычно время восстановления приводится для напряжения восстановления в 5 мВ.

Время восстановления компараторов содержит две составляющие:

- *время задержки (t_3), в течение которого выходное напряжение компаратора остаётся неизменным;*
- *время нарастания (t_H) до порогового напряжения ($U_{пор}$) срабатывания логической схемы.*



а).

Рис.11.10 *а.* — переходные характеристики, *б* — диаграммы, поясняющие работу компаратора

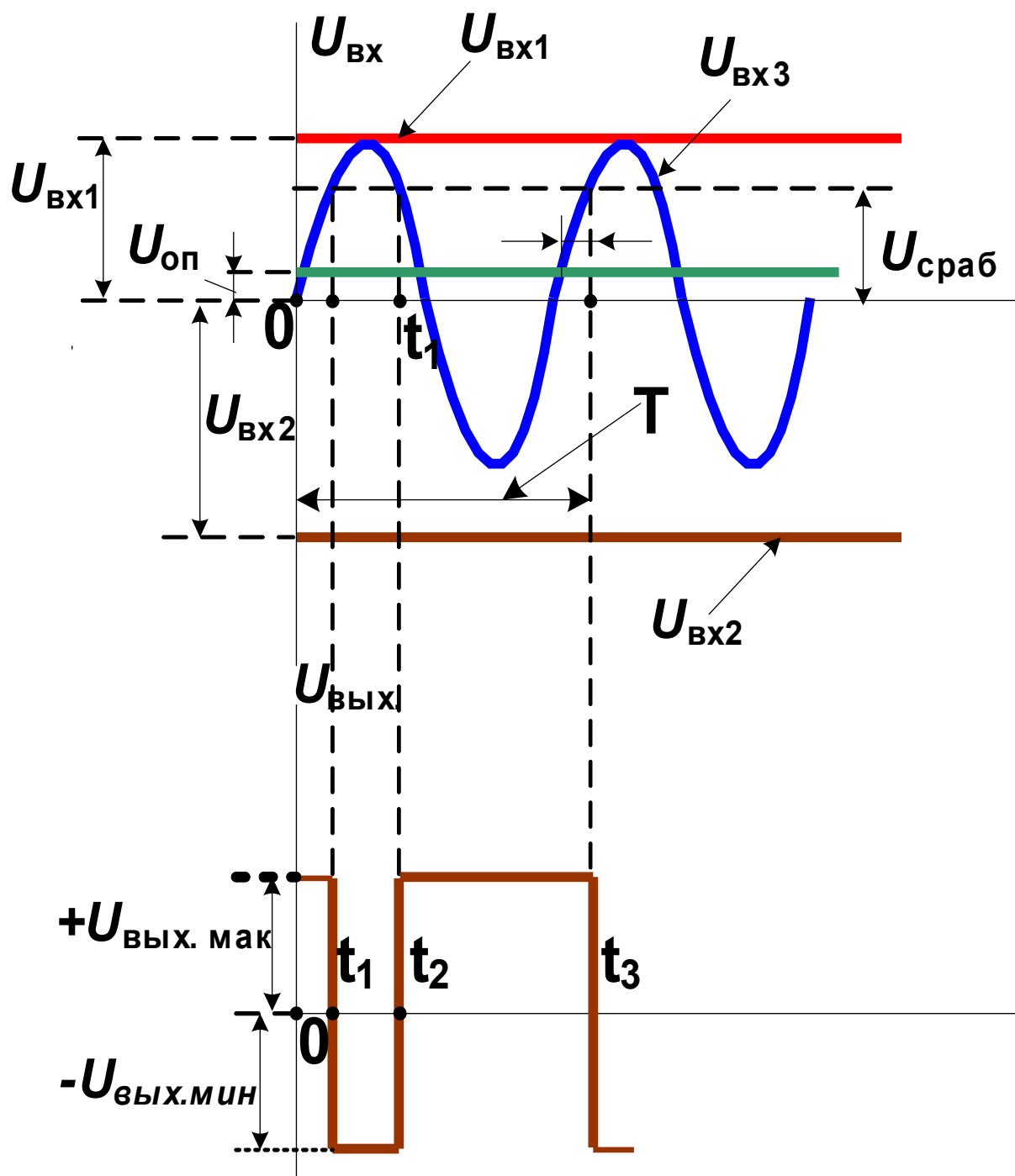


Рис.1.10. б

Эксплуатационные параметры компараторов отличаются от параметров ОУ только названиями уровней выходного напряжения.

Быстродействующие и высокоточные компараторы выполняются на ОУ в интегральном исполнении.

Точность работы компаратора характеризуется напряжением, на которое необходимо превысить опорное напряжение, чтобы выходное напряжение достигло порога срабатывания логической схемы.

4. Разновидности компараторов. Передаточные характеристики.

Однопороговые компараторы.

Регенераторные компараторы.

Двухпороговые компараторы.

4.1. Однопороговые компараторы.

Реакция компаратора на превышение входных сигналов заданного уровня называется *амплитудной дискриминацией или детектированием уровня*.

Однопороговым компаратором сравнения называются такие схемы сравнения, для которых коэффициент усиления всегда остаётся положительным.

В компараторе (рис.11.11а) цепь ОС формирует на выходе усилителя сигнал, совместимый с входными уровнями ТТЛ-схем: напряжение порога срабатывания (переключения) $U_{\text{пор}} = E_{\text{оп}}$.

Если напряжение смещения нуля скомпенсировано, то при $U_{\text{вх}} = U_{\text{пор}}$ напряжение на выходе $U_{\text{вых}} \approx 0$; стабилитрон и диод закрыты и, таким образом, цепь ОС разомкнута.

Если напряжение на входе изменится на несколько десятков микровольт в сторону уменьшения или увеличения, то изменение выходного сигнала будет составлять единицы вольт, благодаря большому коэффициенту усиления ОУ. Это изменение прекратится в тот момент, когда откроется диод или стабилитрон и коэффициент по цепи ОС станет равен единице.

Если $U_{\text{вх}}$ станет больше $U_{\text{пор}}$, то $U_{\text{вых}} = -U_{\text{д}}$.

Если $U_{\text{вх}}$ станет меньше $U_{\text{пор}}$, то $U_{\text{вых}} = U_{\text{ст}}$.

Недостаток однопороговых компараторов: при очень медленных изменениях или малых амплитудах выходного сигнала время переключения однопорогового компаратора зависит от скорости изменения входного

сигнала, частоты единичного усиления и коэффициента усиления усилителя по напряжению.

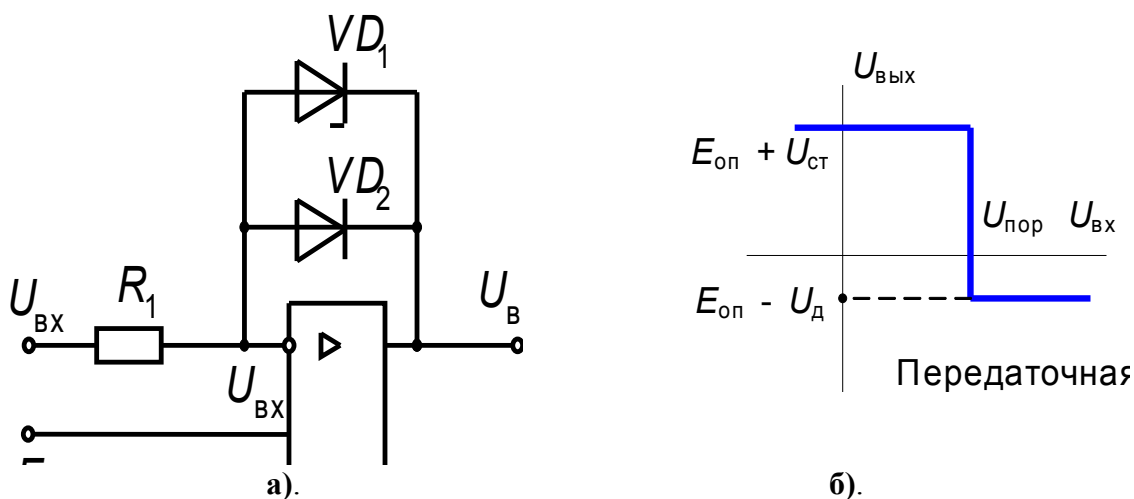


рис.11.11. Схема однопорогового компаратора (а) и его передаточная характеристика (б)

Для уменьшения времени сравнения таких сигналов используют схемы компараторов с положительной ОС — регенераторные компараторы.

4.2. Регенераторные компараторы.

Особенностью таких компараторов (рис.11.12а) является наличие гистерезиса передаточной характеристики.

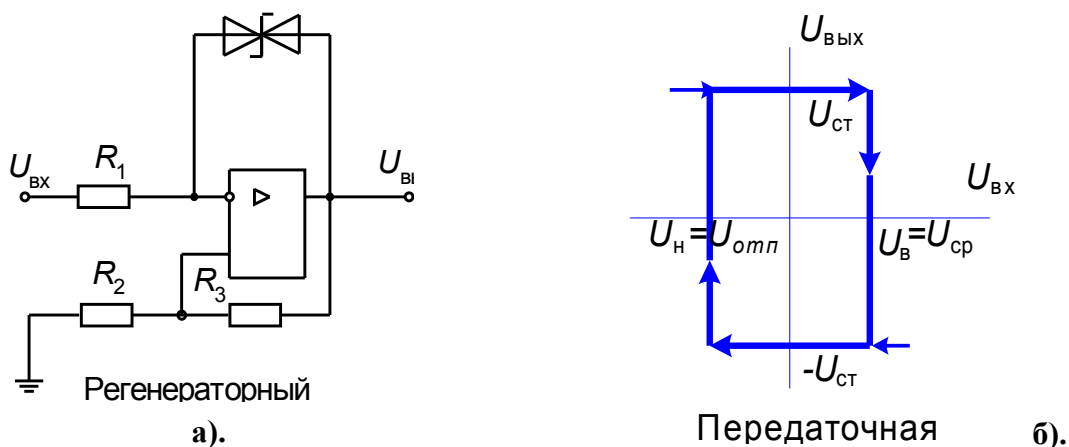


Рис.11.12..

Напряжение верхнего порога переключения: $U_{\text{в}} = U_{\text{см}} \frac{R_2}{R_2 + R_3}$.

Напряжение нижнего порога переключения: $U_{\text{н}} = -U_{\text{см}} \frac{R_2}{R_2 + R_3}$.

Напряжение гистерезиса передаточной характеристики:

$$U_{\text{г}} = 2U_{\text{см}} \frac{R_2}{R_2 + R_3}.$$

Если напряжение на входе близко к нулю, или имеет отрицательное значение, то выходное напряжение будет положительным, а напряжение на неинвертирующем входе определяет верхний порог переключения

$$U_{\text{в}} = U_{\text{см}} \frac{R_2}{R_2 + R_3}.$$

Если напряжение на входе достигает величины $U_{\text{в}} = U_{\text{ср}}$, ток в цепи стабилитрона становится равным нулю, а затем меняет направление и выходное напряжение ОУ переключается. После этого на неинвертирующем входе ОУ устанавливается напряжение нижнего порога срабатывания (напряжение отпускания $U_{\text{отп}}$):

$$U_{\text{н}} = -U_{\text{см}} \frac{R_2}{R_2 + R_3}.$$

Чтобы теперь переключить компаратор в обратное состояние, входное напряжение должно измениться от $U_{\text{н}}$ до $U_{\text{в}}$, то есть на величину, равную $2 U_{\text{в}}$, которое и определяет напряжение гистерезиса.

Чтобы петля гистерезиса была симметричной относительно входного напряжения, минимальное и максимальное значения выходного напряжения должны быть равны по абсолютному значению: если по какой то причине произойдёт изменение одного из уровней, то это вызовет смещение гистерезиса и, следовательно, изменение расчётной точки компаратора, что приводит к увеличению погрешности сравнения. Для ослабления этого недостатка в современных схемах подобных компараторов вводится ключ для управления выходным напряжением (например, на полевом транзисторе).

4.3. Двухпороговые компараторы.

Компаратор, состояние выхода которого изменяется два раза при увеличении входного сигнала в некотором диапазоне, называется двухпороговым.

На рис.11.13а представлена одна из наиболее распространённых схем двухпорогового компаратора. Диодный мост включен в цепь ОС усилителя.

Изменение выходного напряжения происходит, как только входной ток I_1 превысит или станет меньше тока I_2 , отдаваемого в мост цепью смещения. При изменении выходного напряжения переключаются диоды, и изменяется значение коэффициента передачи по цепи ОС.

Точность уровней дискретизации и минимальная ширина окна ограничиваются десятками мВ из-за разброса падений напряжений на открытых диодах.

Для повышения точности сравнения можно использовать двоянные двухвходовые компараторы.

Напряжение верхнего порога переключения:
$$U_{\text{в}} = \frac{R_1}{R_2} (U_n^+ - U_{\text{д}}) - E_{\text{он}}$$

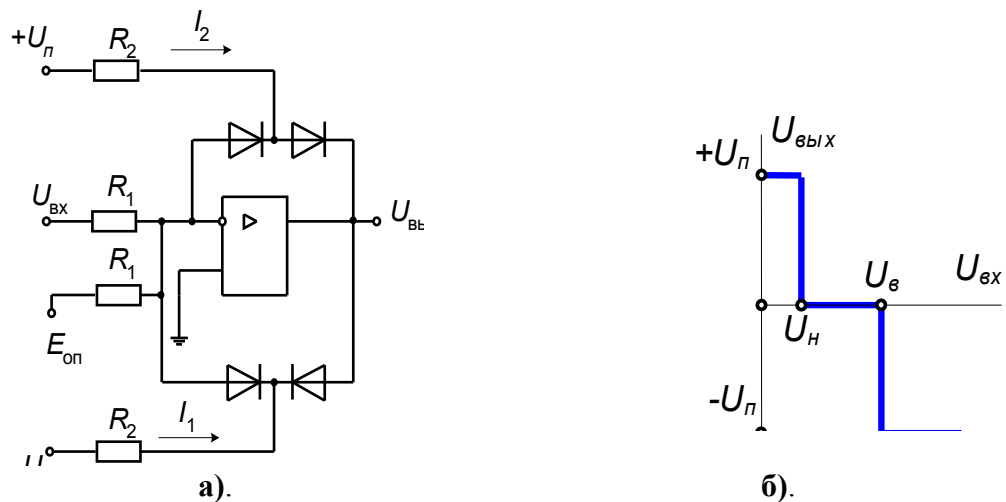


Рис.11.13.

Напряжение нижнего порога переключения:
$$U_{\text{н}} = \frac{R_1}{R_2} (U_n^- + U_{\text{д}}) - E_{\text{он}}$$

Интегральные компараторы

Интегральные компараторы отличаются от схем сравнения, выполненных на ОУ общего применения, тем, что их выходной сигнал согласован по уровню с напряжениями, которые используются в цифровой технике для отображения сигналов логических уровней – логического нуля и логической единицы. Компараторы на ОУ общего применения, имея достаточно высокую точность сравнения входных напряжений, не в состоянии обеспечить нужного быстродействия, которое, как было сказано выше, принято характеризовать «*временем восстановления*» (переключения,

см. стр. 8: стандартная методика измерения времени восстановления (рис.11.10а)). Таким образом, время восстановления определяется как временной интервал между моментом равенства напряжений на входах компаратора и моментом, когда его выходное напряжение достигнет порогового уровня ($U_{пор}$), которое определяется уровнем срабатывания логических схем. Используя в компараторах обычные ОУ без ОС, независимо от их быстродействия, трудно получить $t_{восст} < 1$ мкс (при этом основной его составляющей будет время задержки): Нормальным режимом работы транзисторов в ОУ является активный режим. В режиме сравнения двух сигналов напряжение на входе ОУ, работающего без ОС, равно

$U_{вхОУ} \gg \left| \frac{U_{выхОУ}}{K_u} \right|$, где K_u – коэффициент прямой передачи напряжения со входа на выход ОУ без ОС. В этом случае транзисторы в ОУ переходят в режим насыщения (*режим перегрузки*), и потребуется определённое время, чтобы избыточные заряды в базах транзисторов рассосались. Быстродействие схемы сравнения снижается. Поэтому при разработке интегральных компараторов (ИКП) применяют специальные схемотехнические решения, направленные на недопустимость перехода транзисторов в режим насыщения. Поэтому, современные компараторы выполняются по специализированным схемам в интегральном исполнении (см. стр. 14) и, в этом случае, время восстановления у них менее 100 нс.

Выводы.

1. *Компараторы на ОУ общего применения* используются при разработке высокоточных схем сравнения, которые работают с медленно изменяющимися сигналами.

2. *Интегральные компараторы* применяются в тех случаях, когда необходимо обеспечить высокое быстродействие и, в зависимости от конкретных требований, используют высокоточные или высокоскоростные компараторы.

Контрольные вопросы к теме «Компараторы».

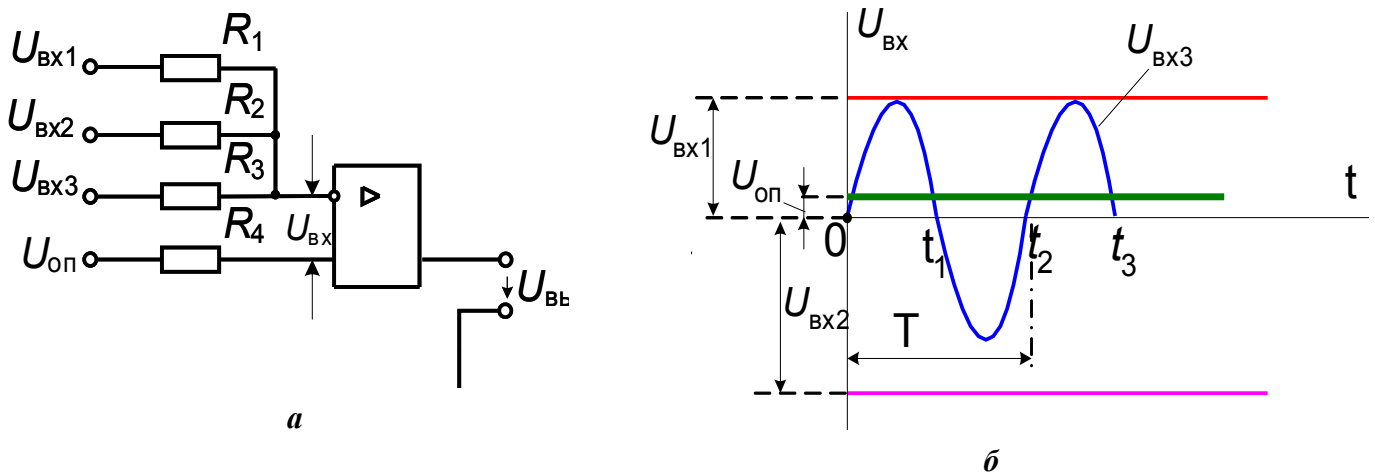


Рис.11.15.. *Однопороговое устройство сравнения: а — схема компаратора на ОУ; б — диаграммы входных напряжений.*

1. Назовите устройство сравнения, для которых коэффициент усиления всегда остаётся положительным.
2. Напишите условие срабатывания схемы сравнения. Входное сопротивление ОУ равно ∞ ,
3. На инвертирующем входе ОУ (рис.11.15 *а*) действуют напряжения $U_{вх1}$, $U_{вх2}$, $U_{вх3}$ (рис.11.15*б*). К неинвертирующему входу подключен источник опорного напряжения $U_{оп}$. Чему равно напряжение между входами ОУ в момент его переключения?
4. Отметьте на диаграмме входных напряжений моменты срабатывания схемы сравнения. Нарисуйте форму выходного напряжения при указанной форме входных сигналов.
5. Какие выходные напряжения могут формироваться на выходе схемы сравнения.

Лекция 12

Активные фильтры.

План

1. Введение.
2. Общее математическое описание фильтров.
3. Классификация фильтров.
4. Схемы активных фильтров.
5. Особенности проектирования активных фильтров
6. Активные фильтры на переключаемых конденсаторах.
7. Теоретическое обобщение по теме.

1. Введение.

Фильтром называется электронное устройство, которое в определенном диапазоне частот пропускает сигнал, и не пропускает сигнал в остальном диапазоне частот. То есть назначение фильтра — передавать сигнал одного диапазона частот и задерживать сигнал другого диапазона.

В этой части теории мы остановимся на передаче и задерживании сигналов синусоидальной формы. Зная, как фильтр передаёт сигналы синусоидальной формы, нетрудно определить, как он будет передавать сигналы другой формы. В электронике используются и аналоговые, и цифровые фильтры. В аналоговых фильтрах обрабатываемые сигналы не преобразуют в цифровую форму, а в цифровых фильтрах перед обработкой сигналов такое преобразование выполняется.

Аналоговые фильтры могут быть как пассивными (на резисторах, конденсаторах, индуктивностях), так и активными (на транзисторах, на операционных усилителях). Кроме того, фильтры могут быть силовыми и информативными. Требования, предъявляемые к тому и другому типу фильтров различные. Для фильтров силовой электроники важны такие показатели как КПД и минимальные размеры. Строятся силовые фильтры обычно на пассивных элементах.

Фильтры информативной электроники разрабатываются на основе активных элементов. Такие фильтры в настоящее время разрабатываются с использованием операционных усилителей. Фильтры, которые построены на основе активных элементов, называются *активными*. В интегральном исполнении активные фильтры имеют меньшие габариты и вес. Активные фильтры способны усиливать сигнал.

К недостаткам активных фильтров можно отнести следующее:

- активные фильтры не могут работать на таких высоких частотах, на которых операционные усилители уже не способны усиливать сигнал.
- активные фильтры нуждаются в источниках питания.

2. *Общее математическое описание фильтров.*

Инженер, который приступает к проектированию аналоговых фильтров, и использует при этом средства автоматизированного проектирования, должен владеть хотя бы в общих чертах особенностями математического описания фильтров.

Обычно фильтр анализируется как конечная линейная электронная схема с сосредоточенными параметрами. Если фильтр построен на активных элементах (транзисторы, операционные усилители), то, поскольку такая схема фильтра явно будет нелинейной, на первом этапе анализа она линеаризуется и далее рассматривается как линейная. Поведение такого фильтра (рис.12.1) определяется передаточной функцией $T(s)$, равной отношению операторного изображения выходной величины $Y(s)$ к операторному изображению входной величины $X(s)$, то есть определяется отношением двух полиномов от комплексной переменной «s»

$$T(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}, \quad (12.1)$$

где: $s = j\omega$ — комплексная частотная переменная; ω — круговая частота, рад/с;

$a_i, i = 0, \dots, n; b_i, i = 0, \dots, m$ — вещественные коэффициенты.

Подставив в формулу (12.1) значение комплексной частоты, получим комплексную передаточную функцию, которая определяет реакцию фильтра на синусоидальный сигнал.

$$T(j\omega) = \frac{b_m(j\omega)^m + b_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \dots + b_1(j\omega) + b_0}{a_n(j\omega)^n + a_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \dots + a_1(j\omega) + a_0}.$$

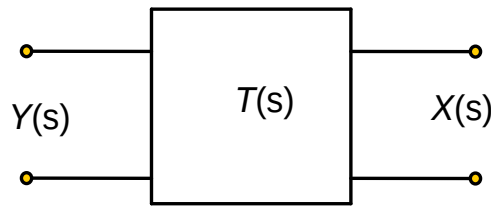


Рис.12.1

Представим передаточную функцию в показательной форме

$$T(j\omega) = |T(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

Модуль комплексной передаточной функции — амплитудно-частотная характеристика, а её аргумент — фазочастотная характеристика.

Числитель и знаменатель $T(s)$ формулы (12.1) можно записать в виде произведения сомножителей первого порядка

$$T(j\omega) = K \frac{(j\omega - z_1)(j\omega - z_2) \dots (j\omega - z_m)}{(j\omega - p_1)(j\omega - p_2) \dots (j\omega - p_n)}, \quad (12.2)$$

Где K — вещественный коэффициент;

$z_1 \dots z_m$ — корни полинома числителя (их принято называть *нулями передаточной функции*);

$p_1 \dots p_n$ — корни полинома знаменателя (их принято называть *полюсами нулями передаточной функции*).

Полюсы и нули могут быть или вещественными, или комплексными.

В заключение укажем три характеристики, которые используются для описания фильтров.

- *Амплитудно-частотная характеристика*, которая представляет собой зависимость вида $A(\omega) = |T(j\omega)|$. Значение $A(\omega)$ на некоторой частоте характеризует отношение или действующих, или амплитудных значений выходного сигнала ко входному.

На практике часто АЧХ используют в децибелах $A_{\text{дб}}(\omega) = 20\lg|T(j\omega)|$.

- *Фазочастотная характеристика*, которая представляет собой зависимость вида $\varphi(\omega) = \arg T(j\omega)$. Значение $\varphi(\omega)$ на некоторой частоте характеризует фазовый сдвиг выходного сигнала относительно входного.

- *Характеристика времени замедления*, которая представляет собой зависимость вида $\tau(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$, где $\tau(\omega)$ — это групповое время замедления,

которое характеризует сдвиг по времени выходного сигнала по отношению ко входному. Иногда время замедления называют *временем запаздывания*. Называют. Практически для нас более важной является фазочастотная характеристика, так как характеристика времени замедления не даёт принципиально новой информации, хотя и является полезной. Поэтому подробной информации по этой характеристике в лекции не даётся.

3.Классификация фильтров.

Классификацию фильтров удобнее вести по двум признакам:

- а) *по виду их амплитудно-частотных характеристик (АЧХ);*
- б) *по особенностям полиномов, входящих в передаточные функции.*

Рассмотрим основные типы фильтров, классифицируемых по виду их амплитудно-частотных характеристик

3.1. Фильтры нижних частот (ФНЧ).

Фильтры нижних частот пропускают на выход схемы сигналы низких частот, а сигналы высоких частот задерживают.

Полоса пропускания ФНЧ лежит в пределах от нулевой частоты до частоты среза, за которой начинается диапазон высоких частот, и начинается спад АЧХ. На рис.12.2 показана характеристика идеального ФНЧ, а на рис.12.3 — реального. Частоту среза ω_c принято оценивать на уровне 0,707 от максимального значения $A(\omega)$, то есть на уровне меньшем максимального

значения $A(\omega)$ на 3 дБ. Полоса задерживания начинается от частоты ω_3 и продолжается до бесконечности. Частоту задерживания принято определять на уровне, на котором величина $A(\omega)$ меньше своего максимального значения на 40 дБ (или в 100 раз).

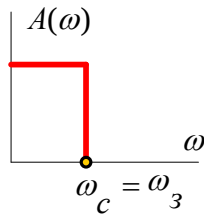


Рис.12.2

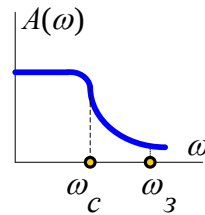


Рис.12.3.

Полоса, расположенная между ω_c и ω_3 называется переходной полосой; у идеального ФНЧ эта полоса отсутствует.

3.2. *Фильтры верхних частот (ФВЧ).*

Фильтры верхних частот пропускают на выход схемы сигналы верхних частот, и задерживают сигналы нижних частот. На рис.12.4 показана характеристика идеального ФВЧ, а на рис.12.5— реального.

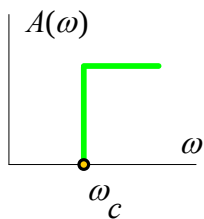


Рис.12.4.

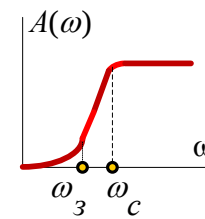


Рис.12.5.

3.3. *Полосовые фильтры (ПФ).*

Полосовые фильтры пропускают сигналы одной полосы частот. Сигналы с частотами, расположенными вне этой полосы, ПФ не пропускает. На рис.12.6 показана характеристика идеального ПФ, а на рис.12.7 — реального ПФ.

Частота ω_0 — это средняя частота. Определить ω_0 можно из уравнения

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{c1} \omega_{c2}}.$$

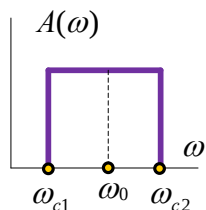


Рис.12.6

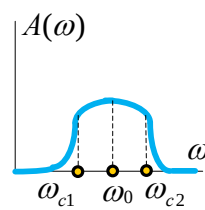


Рис.12.7.

3.4. Режекторные фильтры (РЖФ).

Режекторные фильтры — это фильтры, которые задерживают сигналы, лежащие в некоторой полосе частот, и пропускают сигналы с другими частотами. На рис.12.8 показана характеристика идеального ПФ, а на рис.12.9 — реального ПФ.

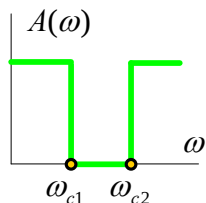


Рис.12.8

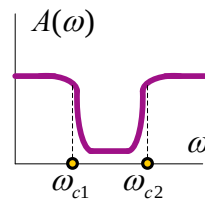


Рис..12.9.

Рассмотрим основные типы фильтров, классифицируемых по особенностям полиномов, входящих в передаточные функции.

Эту классификацию рассмотрим на примере фильтров нижних частот.

Как было отмечено во введении, при описании свойств фильтра обычно ориентируются на синусоидальные сигналы в установившемся режиме. Свойства фильтров сильно зависят от того, какими полиномами описываются их передаточные функции. На практике широко используется несколько разновидностей фильтров, которые отличаются друг от друга характерными особенностями полиномов передаточных функций. Это фильтры *Баттерворта*, *Чебышева*, *Бесселя* (Томсона). Дадим краткую характеристику каждому. Сравнительную оценку фильтрам выполним по двум признакам — по

виду АЧХ (рис.12.10) и по переходным характеристикам (то есть во временной области, рис.12.11).

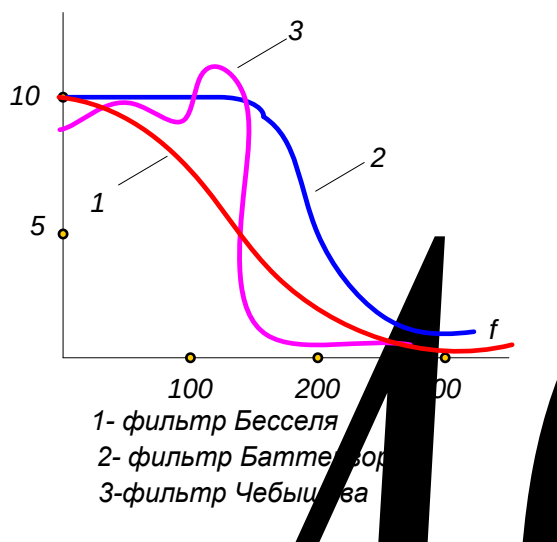


Рис.12.10.

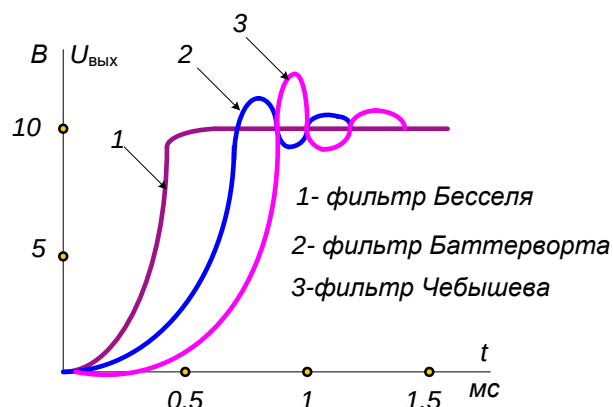


Рис.12.11.

Фильтры Баттерворта имеют наиболее плоскую АЧХ в полосе пропускания, но в переходной полосе наблюдается затяжной спад характеристики.

Фильтры Чебышева в полосе пропускания имеют «волнистую» вершину АЧХ, но у этих фильтров очень резкий спад характеристики.

Фильтры Бесселя имеют очень пологую АЧХ в переходной характеристике, а вот фазочастотные характеристики у таких фильтров близки к идеальным.

Типичные переходные характеристики перечисленных фильтров (временные диаграммы выходных напряжений при ступенчатом изменении входных напряжений показаны на рис.12.11). Из рисунка следует, что во временной области лучшими показателями обладает фильтр Бесселя. Наихудшие показатели у фильтра Чебышева. Фильтр Баттерворта занимает промежуточное положение между этими двумя.

4. *Схемы активных фильтров.*

Передаточная функция фильтра нижних частот первого порядка в общем случае имеет вид

$$A(j\omega) = \frac{A_0}{1 + a_1 j\omega}, \quad (12.3)$$

На рис.12.12. дана схема фильтра нижних частот первого порядка с инвертирующим усилителем.

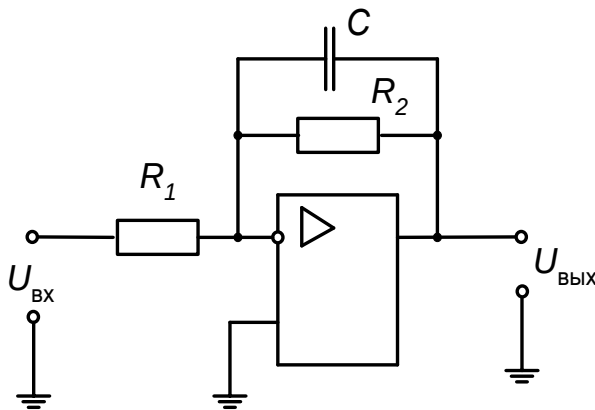


Рис.12.12.

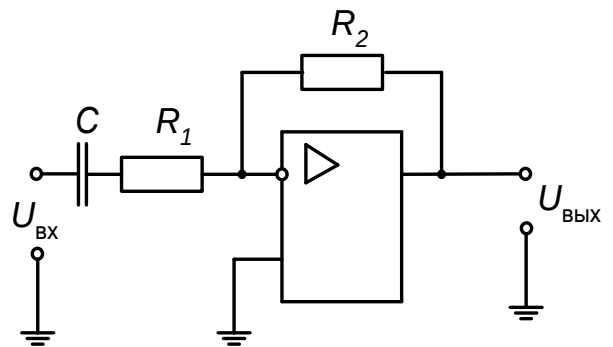


Рис.12.13.

где A_0 — коэффициент передачи постоянного сигнала.

Передаточная функция такого фильтра имеет вид

$$A(j\omega) = -\frac{R_2/R_1}{1 + \omega_c R_2 C j\omega}. \quad (12.4)$$

Для расчёта схемы необходимо предварительно задать частоту среза, ёмкость конденсатора, коэффициент передачи постоянного сигнала A_0 (для схемы на рис.12.12 этот коэффициент задаётся со знаком минус). Из уравне-

ний (12.3) и (12.4) получаем $R_2 = \frac{a_1}{2\pi f_c C}$ и $R_1 = -\frac{R_2}{A_0}$.

Используя логарифмическое представление, можно перейти от нижних частот к верхним. Частота среза остаётся, при этом, без изменения. Переходная характеристика фильтра верхних частот при ступенчатом входном сигнале имеет принципиально другой вид. Общее, что объединяет фильтры верх-

них частот с фильтрами нижних частот это то, что процесс затухания колебаний тем продолжительнее, чем больше добротность полюсов.

На рис.12.13 показан фильтр верхних частот. Его передаточная функция имеет вид

$$A(j\omega) = -\frac{R_2/R_1}{1 + \frac{1}{\omega_c R_1 C} \frac{1}{j\omega}}.$$

Определяем элементы схемы фильтра верхних частот

$$R_1 = \frac{1}{2\pi\omega_c a_1 C}; \quad R_2 = -R_1 A_\infty.$$

5. Особенности проектирования активных фильтров.

Технические требования при проектировании активных фильтров определяют основные параметры амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик. Кроме того, необходимо учитывать чувствительность этих характеристик к изменению (например, старению) параметров элементов схемы фильтра. При проектировании активных фильтров более высокого порядка, чем схемы на рис. 12.12 и 12.13, обычно считают число « n » чётным. Передаточную функцию $T(s)$ представляют в виде произведения сомножителей, причём каждый сомножитель является передаточной функцией второго порядка:

$$T(s) = \prod_{i=1}^{n/2} T_i(s).$$

Фильтр порядка « n » строится как схема, которая содержит число каскадов в количестве $n/2$. Каждый из каскадов является фильтром второго порядка и соответствует определённому сомножителю $T_i(s)$. Если число « n » окажется нечётным, то в схему фильтра включают один каскад, который будет цепью первого порядка.

6. Активные фильтры на переключаемых конденсаторах (ПК).

Рассмотренные ранее активные фильтры работают в диапазоне не выше нескольких десятков кГц. Пассивные элементы, которые используются

в схемах фильтров на таких частотах, имеют большие номиналы, занимают много места на кристалле и, таким образом, сильно снижают степень интеграции интегральных микросхем. Кроме того, точность номиналов пассивных элементов довольно низкая, что усложняет настройку фильтров в интегральном исполнении. В современных технологиях успешно используются схемы активных фильтров, выполненных на переключаемых конденсаторах, операционных усилителях и МОП-транзисторах.

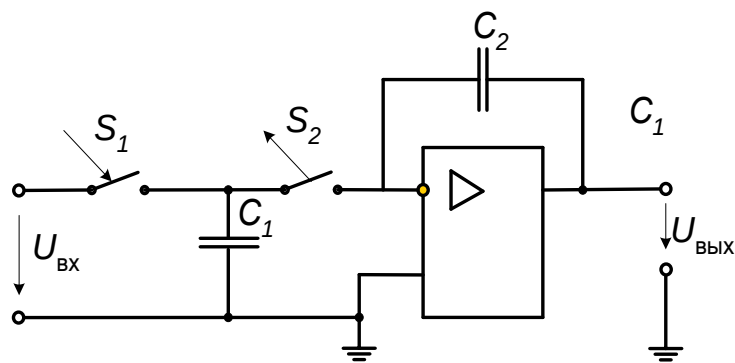


Рис.12.14.

На рис. 12.14 дана схема интегратора на переключаемых конденсаторах (ПК). Ключи S_1 и S_2 выполнены на МОП-транзисторах. Стрелки на ключах показывают, что ключи включаются поочерёдно: когда ключ S_1 замкнут, то ключ S_2 разомкнут. Ключи управляются генератором, который обеспечивает две неперекрывающиеся последовательности импульсов (рис 12.15).

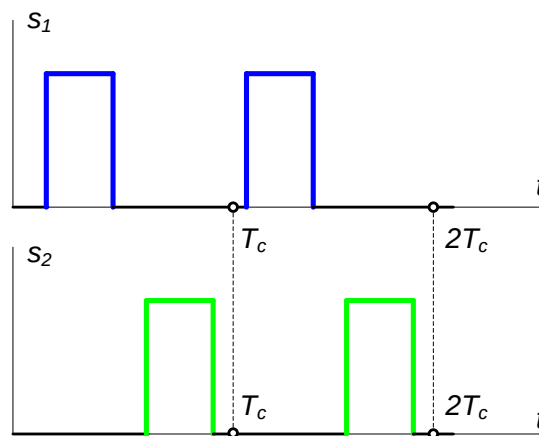


Рис.12.15.

Период повторения импульсов равен T_c . Частота импульсов $f_c = \frac{1}{T_c}$, значительно выше частоты входного сигнала, поэтому входное напряжение в интервале T_c можно считать постоянным. При подаче импульса на ключ S_1 конденсатор C_1 подключается к источнику входного сигнала. Конденсатор заряжается, получая заряд $Q_3 = C_1 U_{\text{вх}}$

При подаче импульса на ключ S_2 заряд передаётся от конденсатора C_1 в цепь второго ключа (к конденсатору C_2). Выходное напряжение меняется на величину

$$\Delta u_{\text{вых}} = -\frac{C_1}{C_2} u_{\text{вх}}.$$

Выходное напряжение изменяется пропорционально входному. Чем выше частота переключения S_1 и S_2 , тем больший заряд будет передаваться в указанную цепь и тем больше будет среднее значение тока инвертирующего интегратора

$$i_{\text{ср}} = \frac{q}{T_c} = \frac{C_1 u_{\text{вх}}}{T_c}.$$

Таким образом, переключаемый конденсатор на входе представляет из себя резистор с регулируемым сопротивлением — R_3 ,

$$R_3 = \frac{U_{\text{вх}}}{i_{\text{ср}}} = \frac{T_c}{C_1}.$$

Постоянная времени интегратора

$$\tau = R_3 C_1 = T_c \frac{C_1}{C_2}.$$

Следовательно, постоянная времени интегратора определяется отношением емкостей и периодом повторения импульсов. Современные интегральные технологии позволяют с высокой точностью выдерживать это отношение при емкостях не выше 1 пФ.

7. Теоретическое обобщение по теме.

У ПК-фильтров полная совместимость с КМОП-технологиями — в этом явное преимущество ПК-фильтров перед активными *RC*-фильтрами. ПК-фильтры выполняют по МОП-технологии, поэтому их можно размещать на одном кристалле с другими устройствами, которые будут выполнять и аналоговую, и цифровую обработку сигналов. Следовательно, появляется возможность интеграции целых систем на одном кристалле. Частота среза ПК-фильтров перестраивается за счёт изменения частоты генераторов тактовых импульсов. Диапазон рабочих частот таких фильтров составляет от единиц Гц до сотен кГц.

Лекция № 13.

ИСТОЧНИКИ ТОКА НА БИПОЛЯРНЫХ И ПОЛЕВЫХ МОП-ТРАНЗИСТОРАХ. СТАБИЛИЗАТОРЫ

План

1. Введение
2. Источники тока на биполярных транзисторах.
3. Источники тока на полевых транзисторах.
4. Стабилизаторы компенсационного типа.
5. Теоретическое обобщение.

1. Введение.

При проектировании усилительных устройств нередко возникает необходимость в источниках тока или напряжения, близких по своим параметрам к идеальным. Создать идеальный источник тока или напряжения невозможно, но создать источники практически с неплохими показателями — это реально. Например, в таком источнике тока нуждается схема дифференциального усилителя (раздел 3, лекция 9). Вообще, это прекрасное средство для обеспечения смещения транзисторов, для использования в качестве активной нагрузки для усилителей с большим коэффициентом усиления, в генераторах пилообразного напряжения. Диапазон использования источников тока не ограничивается только электроникой: их используют, например в электрохимии. Для создания таких источников используются как биполярные, так и полевые транзисторы.

2. Источники тока на биполярных транзисторах.

Чтобы построить источник постоянного тока на биполярном транзисторе, обратимся к его коллекторной вольтамперной характеристике (рис.13.1 а) и к обобщённой схеме генератора тока на рис.13.1.б.

На ВАХ транзистора просматриваются два участка — крутой (FD) и пологий (DE). В пределах FD в транзисторе идут переходные процессы, связанные с постепенным увеличением обратного напряжения на коллекторном переходе. В точке «D» на участке «коллектор-эмиттер» переходе устанавливается, примерно равное напряжению на участке «база-эмиттер» (при этом

напряжением на участке «коллектор-база» равно нулю). Транзистор из режима двойной инжекции переходит в активный режим. Дальнейшее увеличение напряжения на коллекторе, при постоянстве тока базы, не вызывает заметного приращения тока коллектора. Следовательно, в схеме источника тока на биполярном транзисторе последний должен работать в активном режиме, и его рабочая точка будет лежать на пологом участке ВАХ; построенная нагрузочная характеристика при пересечении со статической ВАХ должна обеспечивать положение РТ на пологом участке (DE).

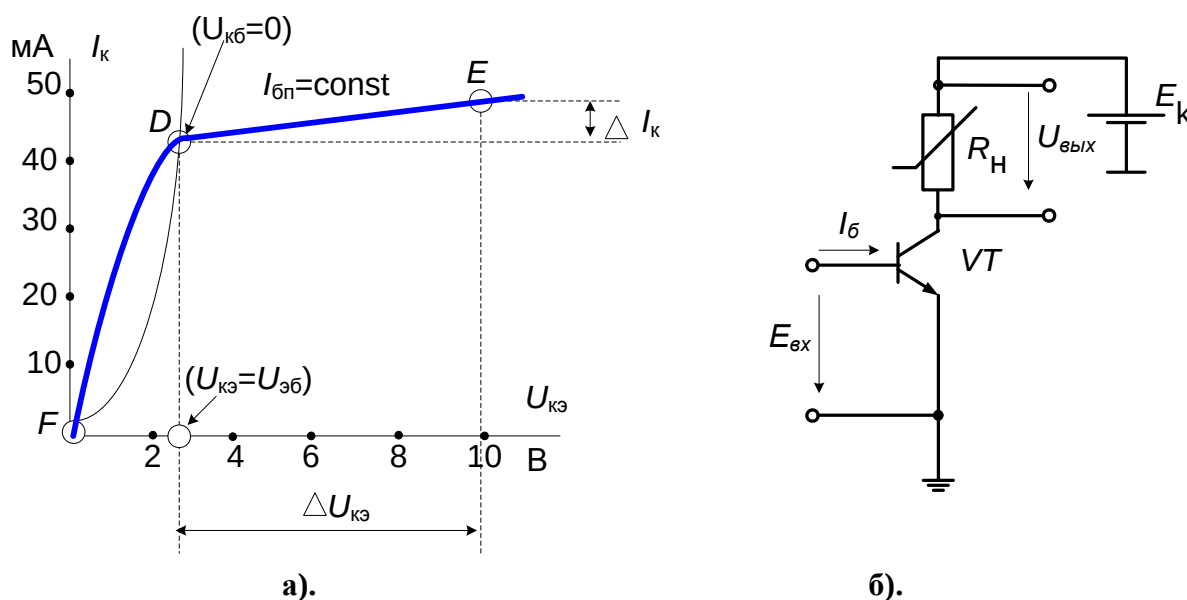


Рис.13.1.

После такого анализа ВАХ приходим к выводу, что сопротивление нагрузки R_H должно удовлетворять неравенству

$$R_{H\text{макс}} \leq R_H \leq R_{H\text{мин}}, \quad (13.1)$$

где

$$R_{H\text{макс}} = \frac{E_K - U_{\text{бэп}}}{h_{21э} I_{\text{бп}}};$$

$U_{\text{бэп}}$ — это напряжение, которое соответствует заданному току $I_{\text{бп}}$.

Таким образом, если заданы напряжение питания и базовый ток, то, воспользовавшись уравнением (13.1), можно определить диапазон изменения

сопротивления нагрузки, в котором транзистор можно будет использовать как источник тока.

О том, насколько изменится выходной ток при изменении нагрузки в диапазоне (формула 13.1) можно судить, воспользовавшись h -параметрами.

Наклон выходной характеристики, снятой при постоянном токе базы, определяется выходной проводимостью — $h_{22э}$. По ВАХ транзистора (рис.13.1.a) в пределах пологого участка «DE» видно, что проводимость при заданном токе базы практически почти постоянна. На основании этого изменение коллекторного тока можно определить из выражения

$$\Delta I_K = h_{22э}(E_K - U_{бэп}). \quad (5,2)$$

Так как сопротивление обратносмещённого коллекторного перехода значительно больше сопротивления нагрузки, то величина $h_{22э}$ в пределах пологого участка ВАХ транзистора очень мала, поэтому изменения коллекторного тока для всего диапазона изменения сопротивления нагрузки (формула 13.1) не будут превышать нескольких процентов. В таком случае, схему рис.13.1 можно использовать как источник тока, параметры которого близки к идеальным.

Ток коллектора в активном режиме транзистора связан с током базы через статический коэффициент передачи тока базы « β »

$$I_K = I_б \beta$$

Следовательно, чтобы изменения коллекторного тока были сведены к минимуму, ток базы должен быть строго постоянным. Постоянство базового тока — эта основная проблема при создании источника тока.

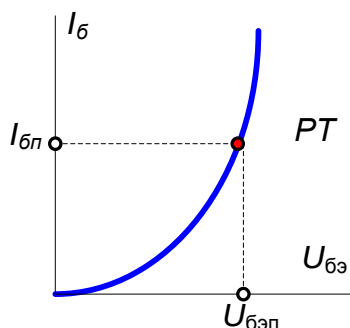


Рис.13.2

Изменения коллекторного тока за счёт эффекта Эрли конечно же будут, но эти изменения мало заметны. Поэтому уделим основное внимание посто-

янности базового тока. Обратимся к входной характеристике транзистора в схеме с ОЭ (рис.13.2).

Из характеристики видно, что ток базы задан напряжением смещения $U_{бэп}$, следовательно, постоянство базового тока и коллекторного тока может обеспечить строго постоянное напряжение смещения $U_{бэп}$. Таким образом, если мы обеспечим стабилизацию напряжения $U_{бэп}$, то базовый и коллекторный ток будут оставаться практически постоянными.

Для стабилизации напряжения смещения на базе можно использовать нелинейный элемент, который под действием тока изменяет внутреннее сопротивление и, таким образом, напряжение на его зажимах остаётся постоянным. Входная ВАХ транзистора и ВАХ полупроводникового диода одинаковы, следовательно, даже температурные изменения напряжения эмиттерного перехода транзистора будут скомпенсированы изменениями напряжения диода. Схема с такой стабилизацией смещения на базе дана на рис.13.3.

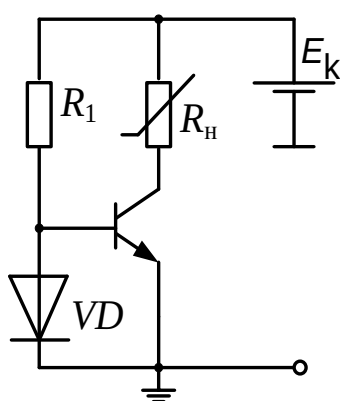


Рис.13.3.

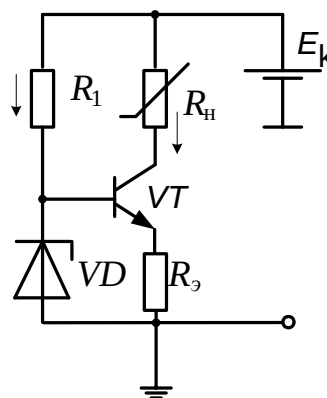


Рис.13.4.

В схеме использован диод в прямосмещённом состоянии. Ток через диод задаётся элементом смещения R_1 .

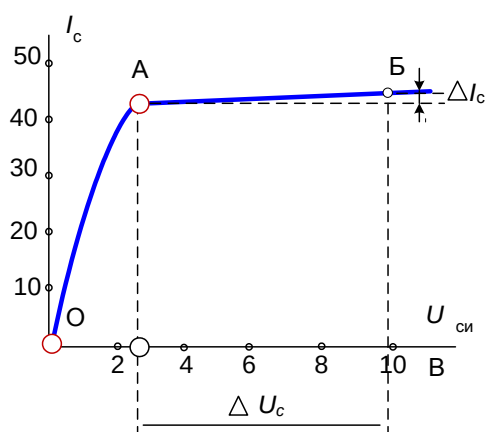
Показатели схемы источника на рис. 13.4 можно улучшить, если ввести в схему ООС. Схема источника тока с элементом ООС дана на рис.13.3. В новой схеме полупроводниковый диод заменён на опорный диод (стабилитрон): при введении элемента ООС (R_3), напряжение смещения на базе уменьшилось, и для его увеличения был добавлен источник постоянного напряжения на стабилитроне. Выходной ток источника тока определяется следующим образом

$$I_K = I_{\text{ВЫХ}} = \frac{(U_D - U_{\text{бэ}}) h_{21}}{(h_{21} + 1) R_3}.$$

Основное требование к стабилитрону в схеме — ТКН стабилитрона должен компенсировать температурные изменения параметров транзистора.

3. *Источники тока на полевых транзисторах.*

Выходные характеристики полевого и биполярного транзисторов почти одинаковы, поэтому источники тока на полевых транзисторах можно строить по тому же принципу, что и на биполярных транзисторах.



При изменении напряжения в пределах «АБ» примерно на 7,5 В ток изменился на 0,07 мА, что говорит о токостабилизирующих свойствах транзистора и о том, что сопротивление канала $r_{\text{диф}}$ в пределах «АБ» достаточно большое.

Рис.13.5.. Стоковая ВАХ полевого транзистора

На рис. 13.5 наглядно показано как изменяется ток стока в полевом транзисторе при значительных изменениях напряжения на стоке.

Источники тока можно выполнить как на канальном транзисторе, так и на МОП-транзисторе (рис.13.6а и 13.6б соответственно).

Анализ передаточных характеристик различных типов полевых транзисторов, показывает, что источники тока на МОП-транзисторах вполне можно строить по таким же схемам, которые были рассмотрены выше. Схемы источников тока на транзисторах с управляющим p - n -переходом выглядят гораздо проще, так как этот тип транзистора работает при полярности напряжения затвора, противоположной полярности напряжения на стоке. Поэтому

источник тока на канальном транзисторе может быть получен при закорачивании выводов затвора и истока (рис.13.6а).

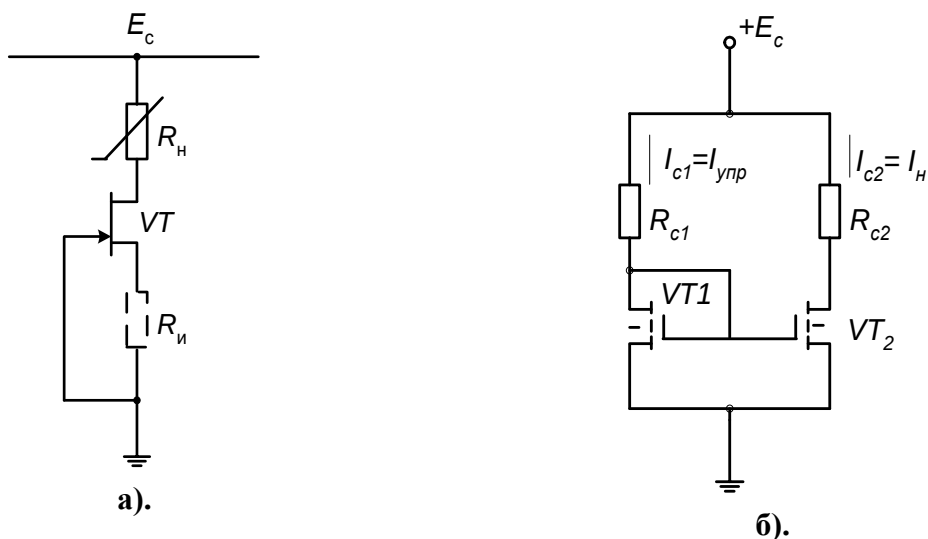


Рис.13.6.

Напряжение на участке «затвор-исток», при этом, равно 0. Если вспомнить передаточную ВАХ такого типа транзистора (рис.13.7), то при таком схемном решении ток через транзистор будет максимальным ($I_{с.макс}$).

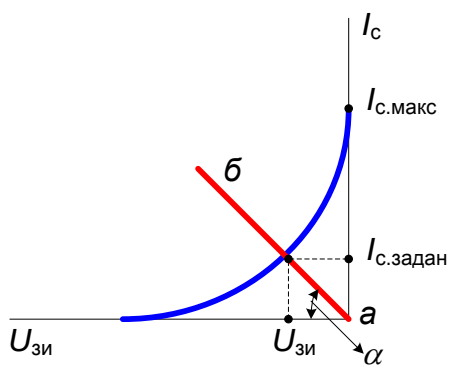


Рис.13.7.

Стабильность полученного тока полностью определяется стабильностью характеристики. Уменьшить выходной ток в этом случае можно введением в цепь истока резистора $R_{и}$ (пунктир), сопротивление которого можно рассчитать либо графически (по нагрузочной «аб», рис.13.7), либо аналитически. С

введением резистора $R_{и}$ стабильность схемы источника тока повышается, так как в схеме начинает действовать ООС.

Аналогично может быть построен источник тока на МОП-транзисторах с индуцированным или со встроенным каналами. Схема простейшего источника тока на МОП-транзисторах с индуцированным каналом может быть построена с использованием «токового зеркала» (рис.13.6б).

Несколько слов о токовом зеркале. Это электронное устройство с одним входом и одним или несколькими выходами, выходной ток которого повторяет как по величине, так и по направлению входной ток (получается устройство-«отражатель») Другими словами, это устройство ведёт себя, как источник тока, работой которого управляет ток. Коэффициент передачи такого устройства равен единице.

Вернёмся к схеме (рис.13.6б). Параметры транзисторов VT_1 и VT_2 должны быть полностью идентичны. Затвор транзистора VT_1 соединён со стоком, то есть $U_{зи1} = U_{си1}$, следовательно, транзистор VT_1 работает в режиме насыщения. Как было установлено ранее зависимость между током стока и напряжением затвор-исток определяется уравнением $I_{c1} = 0,5b_1(U_{зи1} - U_{01})^2$. Ток I_{c1} и ток I_{c2} равны, но ток I_{c1} — это управляющий ток. Его значение определяется напряжением источника E_k и сопротивлением резистора R_{c1}

$$I_{c1} = I_{c2} = \frac{E_k - U_{зи}}{R_{c1}}. \quad (13.2)$$

Согласно схеме рис.13.6б напряжения на участках «затвор-исток» у VT_1 и VT_2 одинаковы. Ток стока транзистора VT_2 равен $I_{c2} = 0,5b_2(U_{зи2} - U_{02})^2$. Пороговые напряжения к транзисторов также одинаковы, поэтому

$$\frac{I_{c1}}{I_{c2}} = \frac{b_1}{b_2}, \text{ или } \frac{I_{упр}}{I_n} = \frac{b_1}{b_2}.$$

Источники тока с токовыми зеркалами выгодны для интегральной технологии, особенно в случае задания напряжения смещения в многокаскадных усилителях: такие схемы содержат минимальное число резисторов, за счёт чего повышается степень интеграции. Кстати, резистор R_{c1} , которым задаётся управляющий ток, в интегральной схеме может быть как встроенным, так и

навесным. Токи же отдельных каскадов формируются с помощью схем «*токовых зеркал*».

4. Стабилизаторы постоянного напряжения компенсационного типа

Принцип действия таких стабилизаторов основан на использовании цепи отрицательной обратной связи (ООС) по напряжению.

В стабилизаторах компенсационного типа (рис.13.8) стабилизируемое напряжение (или часть его) сравнивается с опорным и, полученное в результате сравнения напряжение ошибки, воздействует на параметр нелинейного элемента, устраняя влияние дестабилизирующего фактора.

На рис.13.9а дана схема электрическая принципиальная последовательного стабилизатора постоянного напряжения компенсационного типа.

Рассмотрим назначение каждого элемента в схеме на рис.13.8 и использование этих элементов в схеме на рис.13.9а.

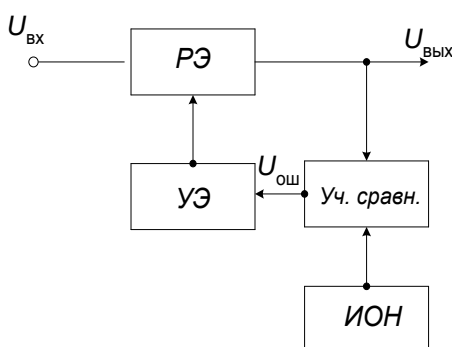


Рис.13.8. Структурная схема стабилизатора компенсационного типа

РЭ — *регулирующий элемент*. Роль РЭ в схеме выполняет транзистор VT_1 . Вместе с сопротивлением нагрузки регулирующий элемент образует делитель напряжения (рис.7.9б). Напряжение ошибки после усиления элементом УЭ поступает в цепь базы РЭ, изменяя его режим. Сопротивление участка «эмиттер-коллектор» при этом меняется и происходит перераспределение напряжения между РЭ и нагрузкой (рис.7.9б). РЭ — это мощный транзистор.

В зависимости от вида выполнения РЭ различают непрерывные и ключевые компенсационные стабилизаторы. Схема стабилизатора на рис.13.9а относится *к линейным непрерывным компенсационным стабилизаторам*. Роль РЭ в ней может исполнять или биполярный, или полевой транзистор, работающие в режиме генератора тока (в активном режиме).

ИОН — источник опорного напряжения. Роль ИОН в схеме стабилизатора выполняет параметрический стабилизатор напряжения на стабилитроне VD и резисторе R_6 .

Участок сравнения служит для сравнения стабилизируемой величины с эталонной и вырабатывания напряжения ошибки. В схемах замещения (рис.13.11 и рис.13.12) участок сравнения состоит из источника опорного напряжения на стабилитроне VD , участка «база-эмиттер» усилительного элемента на VT_2 и резистора R_2 , на котором формируется часть выходного напряжения ($U'_{\text{вых}}$).

$$U_{R2} = K_{\text{дел}} U_{\text{вых}},$$

$$K_{\text{дел}} = \frac{R_2}{R_2 + R_1}.$$

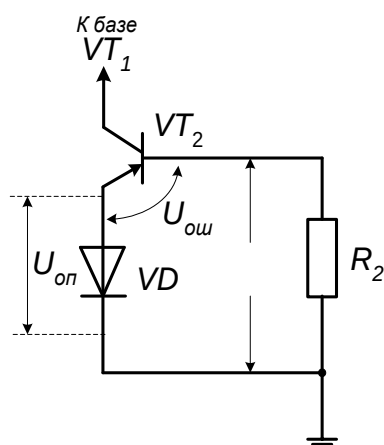


Рис.7.11. Схема участка сравнения стабилизируемой величины с опорным напряжением

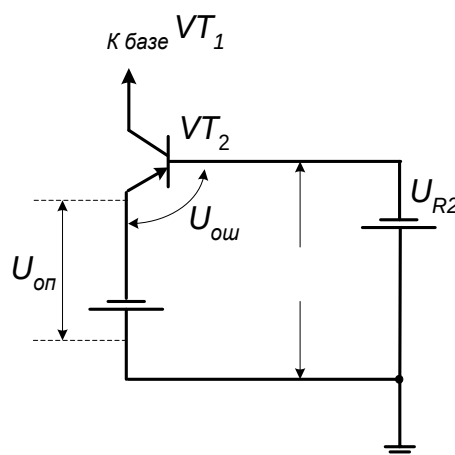


Рис.7.12. Схема замещения участка сравнения эквивалентными источниками

E_0 — дополнительный источник питания в схеме стабилизатора. Источник **E_0** позволяет сделать схему более устойчивой в работе.

Конденсатор C_1 служит для сглаживания пульсаций.

Конденсатор C_2 устраняет паразитное возбуждение УЭ, которое может возникнуть при неудачном монтаже: в схеме стабилизатора имеют место и переменные составляющие, поэтому может произойти самовозбуждение УЭ.

Принцип действия стабилизатора

Ключ «К» поставим в позицию 1 (отключим источник E_0).

Если напряжение на входе увеличилось, то токи во всех цепях также возрастают. Падение напряжения на резисторе R_2 увеличивается, положительное смещение на базе VT_2 стало больше, ток через VT_2 увеличивается, падение напряжения на R_k увеличится (на R_k формируется смещение на базу VT_1), транзистор VT_1 прикрывается, сопротивление участка «коллектор-эмиттер» увеличивается, падение напряжения на нём увеличивается, а на нагрузке выравнивается до номинального.

КПД стабилизатора непрерывного типа определим из выражения

$$\eta = \frac{P_H}{P_{вх}} = \frac{U_H I_H}{(U_H + U_{PЭ}) I_H} - \frac{1}{\left(1 + \frac{U_{вых}}{U_{вх}}\right)},$$

где $U_{PЭ}$ — напряжение на **РЭ**.

Существенно повысить КПД можно при использовании ключевого режима работы полупроводниковых приборов.

2. Стабилизаторы ключевого и релейного типа.

4.1. Ключевые стабилизаторы постоянного напряжения

Силовая часть в ключевых стабилизаторах представляет импульсный усилитель мощности, в котором в качестве нагрузки используется LC -фильтр (рис.13.13). В результате переменная составляющая, которая содержится во входном сигнале прямоугольной формы, не попадает на выход, а постоянная составляющая беспрепятственно проходит к нагрузке.

f и напряжение ошибки ($U_{ош}$), полученное в результате сравнения выходного сигнала с эталонным. Напряжение ошибки определяет длительность управляющих импульсов от задающего генератора (частота этого генератора постоянна).

С выхода ИМ сигнал поступает на базу транзистора VT_2 , который может находиться в двух состояниях: закрыт или открыт. Если VT_2 открыт, то фактически база транзистора VT_1 будет иметь нулевой потенциал и VT_1 закроется. Ток через нагрузку не прекращается, так как дроссель отдаёт ранее запасённую энергию в нагрузку (по пути через VD_1). Если же VT_2 будет закрыт, то VT_1 открывается (по базе) и ток нагрузки замыкается по цепи «источник $E_{вх}$ коллектор-эмиттер транзистора VT_1 , дроссель, нагрузка, источник $E_{вх}$ ».

Таким образом, длительность включенного состояния регулирующего элемента определяется длительностью управляющих импульсов ИМ.

4.1.2. В релейных стабилизаторах (рис.13.15а) в качестве управляющего элемента используется компаратор напряжения (DA).

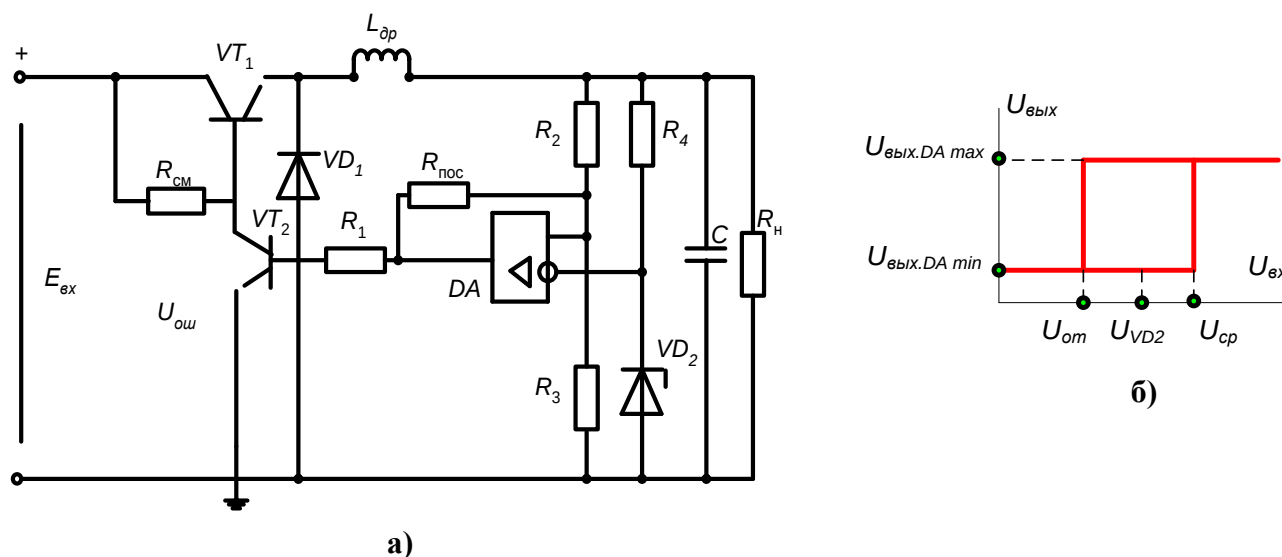


Рис.13.15 а — Схема релейного стабилизатора постоянного напряжения компенсационного типа; б — передаточная характеристика компаратора

На его инвертирующий вход поступает опорное напряжение от параметрического стабилизатора, выполненного на стабилитроне VD_2 и R_4 . На неинвертирующий вход поступает напряжение с R_3 .

На передаточной характеристике (рис.13.15 б):

$U_{от}$ — напряжение отпускания компаратора

U_{vd2} — напряжение на опорном стабилитроне VD_2

$U_{ср}$ — напряжение срабатывания компаратора.

Принцип действия релейного стабилизатора постоянного напряжения

Если напряжение на выходе увеличится, и напряжение на резисторе R_3 станет больше напряжения на стабилитроне VD_2 , то на выходе компаратора сформируется высокий уровень напряжения $U_{вых. DAmax}$ (рис.13.15б). Этот уровень поступает на вход управляющего транзистора VT_2 , отпирая его до насыщения. Напряжение смещения (на $R_{см}$) становится равным почти напряжению входа, так как напряжение на участке коллектор-эмиттер насыщенного транзистора составляет не более 0,05...0,1 В. Транзистор VT_1 запирается, ток в нагрузку поступает от дросселя L_ϕ через VD_1 . По мере уменьшения энергии, запасённой в дросселе, напряжение на выходе уменьшается и, как только напряжение на резисторе R_3 становится меньше напряжения отпускания компаратора ($U_{от}$), компаратор формирует на выходе низкий уровень напряжения $U_{вых. DA.min}$, которым запирается транзистор VT_2 , а транзистор VT_1 отпирается под действием тока базы, протекающего через $R_{см}$. Транзистор VT_1 переходит в режим насыщения. Дроссель опять запасает энергию: к дросселю прикладывается напряжение, почти равное $U_{вх}$. Ток дросселя, а вместе с ним и выходное напряжение стабилизатора начинают увеличиваться. Как только напряжение на R_3 достигнет среднего значения, компаратор выключает регулирующий транзистор VT_1 . Дальше всё повторяется: дроссель отдаёт в нагрузку накопленную энергию.

Таким образом, частота переключения регулирующего транзистора VT_1 зависит от параметров LC-фильтра, сопротивления нагрузки, и глубины положительной обратной связи. Например, если изменяется сопротивление нагрузки, то постоянная разряда тоже меняется, следовательно, изменяется частота управления.

Переменная составляющая на выходе релейного стабилизатора всегда больше, чем на выходе импульсного стабилизатора, но эта пульсация принципиально необходима для переключения регулирующего элемента VT_1 .

3. Теоретическое обобщение по теме.

Источники вторичного электропитания относятся к источникам более сложного вида, чем первичные, так как в таких источниках преобразование энергии происходит многократно.

Анализ схем стабилизаторов постоянного напряжения показал, что импульсные стабилизаторы выигрывают перед стабилизаторами непрерывного действия: КПД выше, транзистор в импульсном режиме позволяет использовать те участки ВАХ, где больше крутизна, кроме того, силовой транзистор меньше подвержен перегрузкам.

Микроэлектронные стабилизаторы

Чтобы реализовать высокие значения коэффициента стабилизации, необходимо обеспечить малое динамическое сопротивление стабилизатора. В современных интегральных стабилизаторах это требование реализуется с помощью ОУ (рис 13.16) – это схема высококачественного стабилизатора

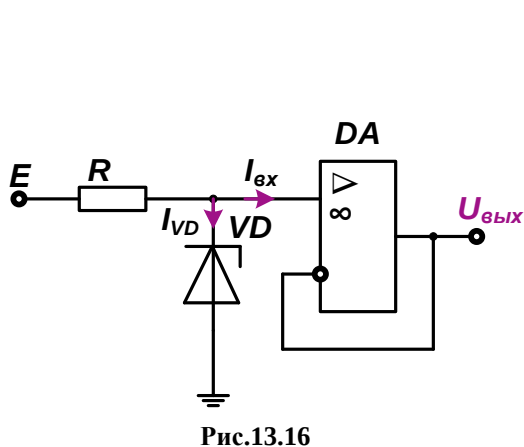


Рис.13.16

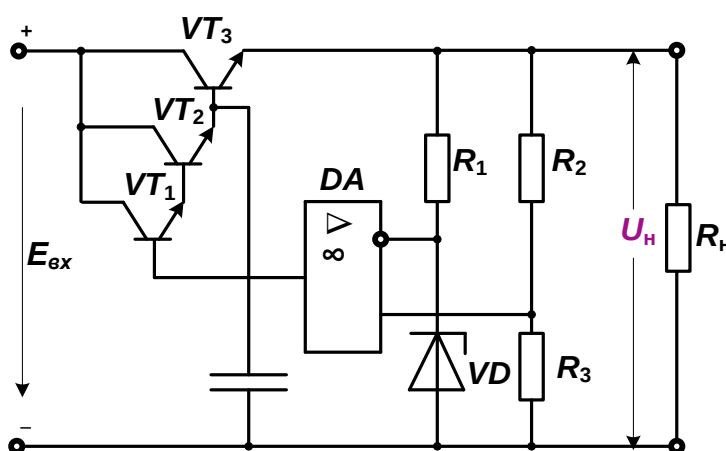


Рис.13.17

Высокое входное и малое выходное сопротивления ОУ обеспечивают хорошие условия для работы стабилитрона, то есть ОУ играет в схеме роль буферного каскада. Но, к сожалению, ток, который ОУ отдаёт в нагрузку, невелик. Чтобы этот недостаток устранить, используют транзисторы, которые усиливают ток ОУ (рис.13.16) – это схема стабилизатора с высокой нагрузочной способностью.

Лекция 14.

ИМПУЛЬСНЫЕ И АВТОГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

План

Импульсный режим работы транзисторов и цифровое представление преобразуемой информации.

1. Введение.
2. Преимущества импульсного и ключевого режимов.
3. Краткие сведения о форме и параметрах импульса.
4. Цифровое представление преобразуемой информации, логические состояния и основные логические функции, выполняемые цифровыми логическими схемами..
5. Теоретическое обобщение.
6. Автогенераторы.

1. Введение.

Все электронные схемы делят на два класса:

- а) аналоговые схемы (АС);***
- б) цифровые схемы (ЦС).***

Особенности режимов цифровых и аналоговых схем можно объяснить, используя передаточную характеристику (рис.14.1), которая выглядит одинаково для того и другого класса схем, однако, использование этой характеристики для каждого класса принципиально отличается.

Для транзисторных ключей характерны два устойчивых состояния. На передаточной характеристике этим состояниям соответствуют: точка «А» (транзистор закрыт, на выходе высокий уровень, близкий к напряжению питания) и точка «В» (на выходе низкий уровень напряжения, близкий к нулю).

Аналоговым сигналам соответствует участок «mn».

Если дать сравнительную оценку помехоустойчивости аналоговым схемам и цифровым, то из передаточной характеристики отчётливо видно, что цифровые схемы при воздействии на них сигнала помехи (на рис.14.1 —

$U_{\text{помехи1}}$) практически не меняют уровня напряжения на выходе ключа. При воздействии на аналоговую схему сигнала помехи ($U_{\text{помехи2}}$) уровень напряжения на выходе значительно изменился (например, на выходе усилителя напряжения).

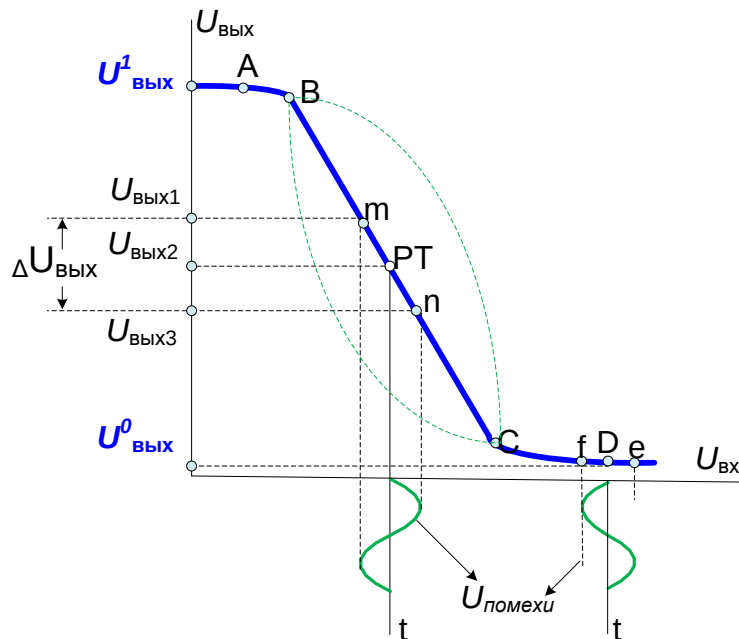


Рис.14.1.

Вывод: преимуществом цифровых схем перед аналоговыми является почти полное отсутствие влияния помех на работу электронного устройства.

Импульсный и ключевой режимы нередко отождествляют. Это справедливо, потому что, когда активные приборы в любом из этих режимов длительное время находятся или в открытом, или в закрытом состоянии, их можно использовать как ключи. Переход из одного состояния в другое происходит за очень короткий промежуток времени.

2. Преимущества импульсного и ключевого режимов.

Широкое использование импульсного режима не случайно: например, есть возможность использовать те участки ВАХ транзистора, где наибольшая

крутизна. Рассеиваемая мощность на транзисторе возрастает, в основном, в переходных процессах, когда он переходит из одного состояния в другое. Но это достаточно малый промежуток времени, поэтому перегрузки прибора не происходит. В импульсном режиме электронные устройства имеют достаточно высокий КПД, повышается помехоустойчивость электронных схем.

В импульсном режиме информация о сигнале представляется в цифровой форме, что упрощает процесс обработки информации.

3. *Краткие сведения о форме и параметрах импульса.*

Вообще под импульсом понимают кратковременное отклонение напряжения или тока от некоторого постоянного уровня, в частности от нулевого.

Рассмотрим основные параметры импульса, приведённого на рис.14.2.

За активную длительность импульса ($t_{аи}$) принимают промежуток времени, измеренный на уровне, соответствующем половине амплитуды. Иногда длительность импульса измеряют на уровне $0,1U_{\text{мак}}$, но чаще — по основанию ($t_{и}$).

Однополярные импульсы характеризуются наибольшим значением напряжения (тока) — амплитудой ($U_{\text{мак}}$) — высотой импульса. а разнополярные удобнее характеризовать полным перепадом, равным $2U_{\text{мак}}$ (рис.14.3а).

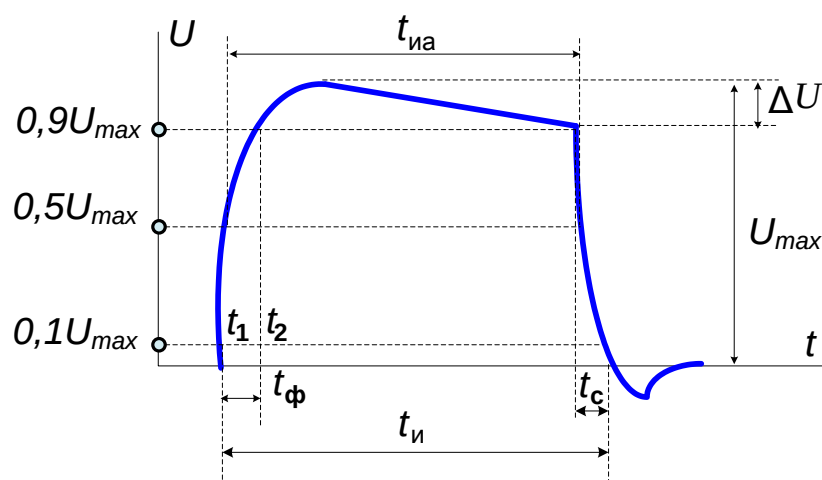


Рис.14.2.

Импульс имеет нарастающий и спадающий фронты.

Для определения длительности нарастающего фронта импульса пользуются понятием активной длительности фронта ($t_\phi = t_2 - t_1$), за которую принимают время нарастания импульса от $0,1U_{\text{мак}}$ до $0,9 U_{\text{мак}}$, а длительность среза импульса t_c — от $0,9U_{\text{мак}}$ до $0,1 U_{\text{мак}}$.

Иногда фронты импульса характеризуют скоростью нарастания и среза. В этом случае пользуются понятием крутизны (S) фронта или среза и измеряют в в/сек, кв/сек и т.д. Приблизённо $S \approx \frac{U}{t_\phi}$.

Мощность в импульсе — это энергия, выделенная в цепи при прохождении импульса, отнесённая к его длительности

$$P_u = \frac{W}{t_u}, \text{ Вт, кВт} \dots$$

Параметры импульсов, повторяющихся через равные промежутки времени (периодическая последовательность импульсов) — Рис.14.3.

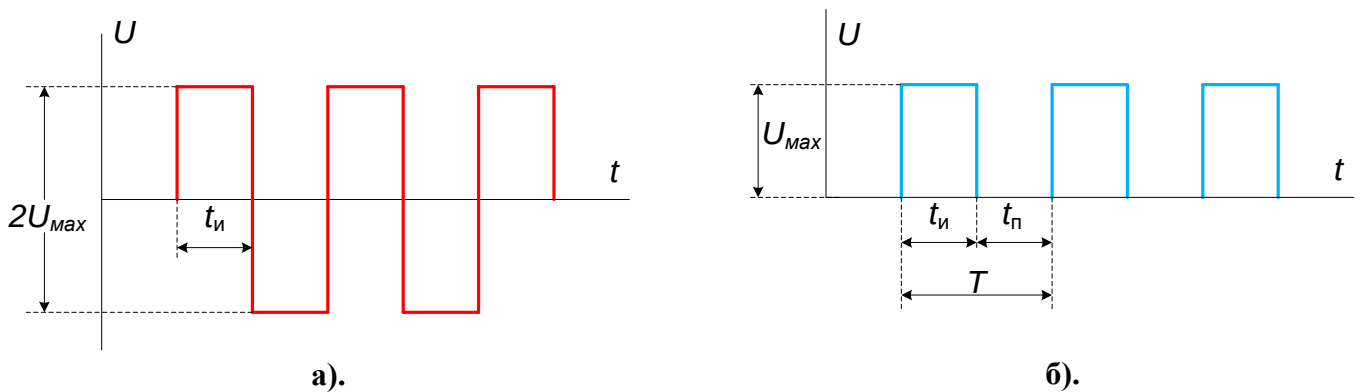


Рис.14.3

Часть периода (T) занимает пауза ($t_{\text{п}}$) — отрезок времени между окончанием и началом двух соседних импульсов, следовательно, $t_{\text{п}} = T - t_{\text{и}}$ (рис.14.3б)

Период повторения импульсов (T) — отрезок времени между началами двух соседних однополярных импульсов (сек, мсек, мксек, нсек) — рис.14.3б.

Частота повторения (следования) импульсов — величина, обратная периоду повторения (Гц, кГц) — $f_{\text{повт}} = \frac{1}{T}$.

Коэффициент заполнения — отношение длительности импульса к периоду повторения

$$K_{зан} = \frac{t_u}{T} = \frac{T - t_u}{T} \text{ — величина безразмерная и } \textit{всегда} < 1$$

Сквозность импульсов — величина, обратная коэффициенту заполнения.

$$Q = \frac{1}{K_{зан}} = \frac{T}{t_u} \text{ — величина безразмерная и } \textit{всегда} > 1$$

Форма импульса может быть самой разнообразной (рис.14.4).



Рис.14.4.

4. Цифровое представление преобразуемой информации, логические состояния и основные логические функции, выполняемые цифровыми логическими схемами.

Сигналы, которыми воздействуют на цифровую схему, характеризуются определённым уровнем напряжения

В цифровых схемах сигнал преобразуется и обрабатывается по закону дискретной функции, а в аналоговых схемах — по закону непрерывной функции.

Для описания алгоритмов работы цифровых схем необходим соответствующий математический аппарат. Такой аппарат был разработан ирландским учёным математиком Д. Булем. Этот аппарат получил название *булевой алгебры* или *алгебры логики*. Под алгеброй логики понимается математическая система, которая оперирует двумя понятиями (высказываниями) — событие истинно (слон огромный, мышь маленькая) и событие ложно (слон маленький, мышь огромная).

Следовательно, анализ комбинационных устройств и цифровых автоматов проще всего проводить с помощью алгебры логики, оперирующей только двумя понятиями (высказываниями): *истинным* (логическая 1) и *ложным* (логический 0). В результате функции, отображающие информацию, принимают в каждый момент времени только значения 0 или 1. Такие функции называются *логическими*. *Логические функции* «Y» нескольких переменных ($X_0; X_1 \dots X_{n-1}$) определяют характер логических операций, в результате которых набору входных переменных ставится в соответствие переменная Y

$$Y = f(X_0, \dots, X_{n-1}).$$

Есть условные понятия *положительной логики* и *отрицательной логики*.

Если логическому 0 соответствует напряжение низкого уровня, а логической 1 — высокого, то такую логику принято называть *положительной*. Если же за логический 0 принимаем напряжение высокого уровня, а за логическую 1 — напряжение низкого уровня, то такую логику называют *отрицательной*.

Мы будем рассматривать примеры только с положительной логикой.

Основные логические функции, выполняемые цифровыми логическими схемами:

а) Операция логического умножения — конъюнкция.

Таблица 1

X_1	X_2	$Y = X_1 \cdot X_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

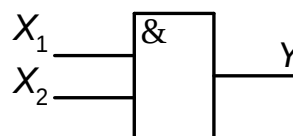


Рис.14.5. (операция 2 И)

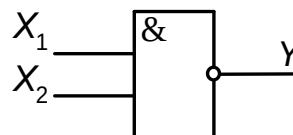


Рис.14.6. (операция 2И-НЕ)

При логическом умножении входные переменные соединяют союзом «И». Такую операцию обозначают символом $\wedge$ или знаком умножения ($\cdot$), а читается как «X1 и X2», то есть эта операция несёт информацию о том, что

сложное высказывание истинно лишь тогда, когда истинны все простые высказывания. В нашем случае функция $Y = X_1 \cdot X_2$ принимает значение логической 1 только при равенстве единице (ЛГ1) всех переменных на входах цифровой логической схемы. Если хотя бы одна переменная принимает значение логического 0, то и выходная функция будет равна 0.

Наиболее наглядно функция преобразования характеризуется *таблицей истинности* (табл.1). Графическое обозначение двухвходового логического элемента, выполняющего операцию *конъюнкции*, дано на рис.14.5.

б) Операция логического сложения (дизъюнкция).

При логическом сложении два или более высказываний соединяют союзом «**ИЛИ**». Обозначают эту операцию или символом « $\vee$ », или знаком сложения (+), а читается как « X_1 или X_2 », то есть эта операция несёт информацию о том, что сложное высказывание истинно, если истинно хотя бы одно из простых высказываний, или же истинны оба высказывания. Функцию логического сложения охарактеризуем таблицей истинности (табл.2). Графическое обозначение двухвходового логического элемента, выполняющего операцию *дизъюнкции*, показано на рис.14.7.

Таблица 1

X_1	X_2	$Y = X_1 + X_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

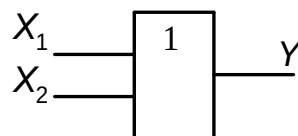


Рис.14.7. (операция 2 ИЛИ)

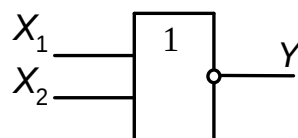


Рис.14.8 ((операция 2 ИЛИ-НЕ)

В нашем случае (двухвходовой логический элемент) высказывание $X_1 + X_2$ истинно, если будет истинно хотя бы одно из высказываний, входящих в её состав.

в). Операция логического отрицания (функция инверсии «НЕ»).

Эту операцию можно называть операцией инверсии, так как значение выходной функции противоположно входной переменной. Эту операцию обозначают ($\bar{X}$), а читается она как «не X ».

Функцию логического отрицания охарактеризуем таблицей истинности (табл.3). Графическое обозначение одноходового логического элемента, выполняющего операцию логического *отрицания*, дано на рис.14.9. Конъюнкцией, дизъюнкцией, инверсией (отрицанием) можно выразить любые другие более сложные операции над высказываниями (см. рис.14.6 и рис.14.8).

Таблица 3	
X	Y
1	0
0	1

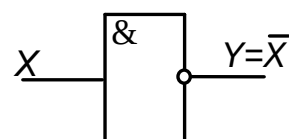


Рис.14.9. (операция НЕ)

Операцию *логического отрицания* проще показать на схеме ключа на транзисторе, включенного по схеме с ОЭ: из трёх схем включения биполярного транзистора лишь схема с ОЭ изменяет фазу входного сигнала на выходе на противоположную (рис.14.10).

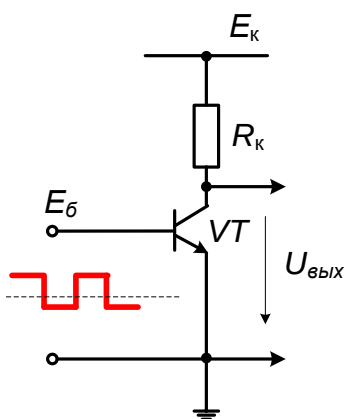


Рис.14.10

Таблица 4	
$X (U_{вх} = \pm E_б)$	$Y = \bar{X} (U_{вых})$
1	0
0	1

Если на входе ключа действует высокий уровень напряжения, то на его выходе формируется низкий уровень. И, наоборот: на входе низкий уровень напряжения сопровождается высоким уровнем на выходе ключа (табл.4). Следовательно, операция «*НЕ*» означает, что результирующее высказывание будет истинно, если исходное высказывание ложно (и наоборот).

Диапазон напряжений высокого и низкого уровней зависит от типа микросхем. Например, для ТТЛ элементов уровень логического нуля на входе $U^0_{\text{вх}}$ составляет примерно 0,6 ... 0,9 В, а уровень $U^0_{\text{вых}} \approx 0,4$ В. Уровень логической единицы на входе $U^1_{\text{вх}} = 2$ В, а на выходе $U^1_{\text{вых}} \approx 2,4$ В. Высокий уровень на выходе КМОП элемента $U^1_{\text{вых}} \approx E_{\text{п}} - (10 \dots 20) \text{ мВ}$, а $U^0_{\text{вых}} \approx 0$. Напряжение источника питания зависит также от типа микросхем.

Электронные схемы, которые выполняют логические операции, называются *логическими элементами*. С помощью перечисленных выше логических элементов, выполняющих логические функции И, ИЛИ, НЕ, создаются довольно сложные цифровые интегральные схемы, способные выполнить любую сложную логическую операцию. Такие схемы принято называть *базовыми*. На рис.14.5 ... 14.9 показаны одноходовые и двухходовые логические элементы. Количество входов у логических элементов может быть гораздо больше. В интегральной схемотехнике используются элементы «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ», причём каждый из этих элементов способен выполнить все виды логических операций. Например, если запаараллелить входы элемента «И-НЕ», схема будет выполнять операцию «*НЕ*». Современные технологии позволяют получить множество базовых элементов, которые различаются между собой, прежде всего схемотехнической реализацией, напряжением питания, параметрами и т.д.

5. *Теоретическое обобщение по теме.*

До настоящего времени довольно широко используется транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ) малой и средней степени интеграции. Однако благодаря новым технологиям в области изготовления МОП- и КМОП-логических схем, ТТЛ была основательно потеснена. Современные технологии позволили строить цифровые системы большой (БИС) и сверхбольшой (СБИС) степени интеграции. Лидирующее место принадлежит КМОП-логике, которая даже слегка притормозила развитие довольно перспективных технологий, сомещающих в себе биполярные и МОП-транзисторы (БиКМОП-логика). Такое стремительное развитие логических элементов по КМОП-технологии неслучайно, так как у них:

- входные цепи не потребляют токов, и только с повышением частоты и мощности с этими токами приходится считаться;
- высокая нагрузочная способность при малой потребляемой мощности;
- высокое входное сопротивление позволяет использовать их в микросхемах памяти (накопленный заряд используется для хранения информации).

МОП-транзисторы не нуждаются в дополнительной изоляции между элементами, так как у них канал отделён от затвора диэлектриком. Кроме того, современные технологии позволяют изготавливать «короткоканальные» МОП-транзисторы (с длиной канала 0,06 мк). По этим причинам степень интеграции микросхем на МОП-транзисторах гораздо выше, чем на биполярных (СБИС на МОП-транзисторах содержат десятки миллионов МОП-транзисторов).

6. Автогенераторы

6.1. Общие сведения

Генератор — это устройство, которое преобразует энергию источника постоянного напряжения в энергию переменного выходного сигнала заданной формы.

В зависимости от формы выходного сигнала различают генераторы двух видов — генераторы синусоидальных сигналов и генераторы несинусоидальных сигналов (*генераторы нестандартных сигналов*). Независимо от формы выходного сигнала генераторы работают в одном из двух режимов — режим *автоколебаний* и режим *запуска внешними импульсами (ждущий или заторможенный режим)*.

Особенностью режима *автоколебаний* является то, что колебания в генераторе возникают не под действием внешнего сигнала, а в соответствии со схемным решением генератора. То есть колебания возникают, как бы, самостоятельно, поэтому такие колебания названы *автоколебаниями*, а генератор — *автогенератором*. Причиной возникновения таких колебаний являются слабые колебания, которые возникают в любой электронной схеме при подключении источника питания. Такого рода колебания называют *флуктуаци-*

ей. Выходное переменное напряжение на выходе формируется практически сразу же после подключения источника питания.

На рис.14.11 показана структурная схема автогенератора с положительной обратной связью (ПОС). ЦОС — цепь обратной связи.

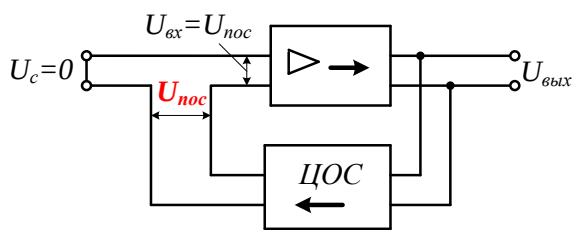


Рис.14.11.

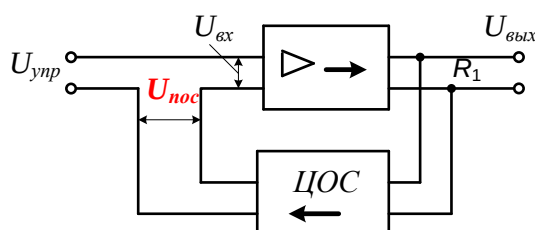


Рис.14.12.

Возникшие в схеме флуктуации, усиливаются усилителем и по цепи положительной обратной связи поступают опять на вход, складываясь с сигналом флуктуации. Выходной сигнал при этом будет лавинообразно нарастать и, таким образом, схема работает в режиме *самовозбуждения*. Нарастание колебаний на выходе будет происходить до тех пор, пока активный элемент не перейдёт в нелинейный режим. В автогенераторе устанавливается стационарный режим — режим устойчивых автоколебаний. Автогенераторы обычно применяются в качестве задающих генераторов.

Генераторы с внешним запуском не формируют напряжения на выходе, даже если источник питания подключен (рис.14.12). И в таком состоянии они могут находиться сколь угодно долго, а точнее — пока на вход не будет подан запускающий импульс (управляющий импульс $U_{упр}$). Ждущие генераторы используются в электронных устройствах, которые преобразуют форму импульсов к требуемому виду.

Условия самовозбуждения автогенератора

В лекции № 8 подробно рассматривался вопрос обратных связей — отрицательных и положительных. Была выведена формула (8.3), из которой

было ясно как ведёт себя усилитель при ПОС и ООС. Для удобства дальнейшего анализа приведём эту формулу

$$K_{oc} = \frac{U_{вых}}{U_{вх} - (\pm \gamma U_{вых})} = \frac{K}{1 - (\pm \gamma K)}$$

Увеличение коэффициента усиления происходит, когда эта формула выглядит следующим образом

$$K_{oc} = \frac{K}{1 - \gamma K}, \quad (14.1)$$

Где γ — коэффициент обратной связи, в данном случае ПОС.

K — коэффициент прямой передачи напряжения с входа на выход (без ОС)

$$K = \frac{U_{ВЫХ}}{U_{ВХ}} = K(\omega) e^{j\varphi_k(\omega)};$$

где $K(\omega) = \frac{U_{вых}(\omega)}{U_{вх}(\omega)}$ — *модуль коэффициента усиления на частоте « ω »*;

$\varphi_k = \psi_{вых}(\omega) - \psi_{вх}(\omega)$ — *фазовый сдвиг между напряжениями входа и выхода усилителя на частоте « ω »*.

Если на входе схемы на рис.14.11 появится даже малый уровень приращения напряжения $\Delta U_{вх}$, то и на выходе будет наблюдаться приращение напряжения $\Delta U_{вых}$. Учитывая формулу (14.1), получаем

$$\Delta U_{вых} = \Delta U_{вх} \frac{K(\omega) \exp j\varphi_k(\omega)}{1 - K(\omega)\gamma(\omega) \exp j[\varphi_k(\omega) + \varphi_\gamma(\omega)]}$$

Если для какой-то частоты ω_n будет выполняться условие

$$K(\omega)\gamma(\omega) \exp j[\varphi_k(\omega) + \varphi_\gamma(\omega)] = 1, \quad (14.2)$$

то амплитуда выходного сигнала будет стремиться к бесконечности, и это означает, что в схеме автогенератора (рис.14.11) установился устойчивый режим колебаний с частотой ω_n .

Условие (14.2) выполняется, если

$$\varphi_k(\omega_n) + \varphi_\gamma(\omega_n) = 2\pi k, \quad (14.3)$$

Где « k » = 0, 1, 2, ... — целое число и

$$|K(\omega_n)\gamma(\omega_n)| = 1 \quad (14.4)$$

Условие (14.3) — это *условие баланса фаз*.

Условие (14.4) — это *условие баланса амплитуд*.

Условия (14.3) и (14.4) являются условиями *самовозбуждения генератора*. Если эти условия выполняются для какой-то одной частоты, то на выходе схемы устанавливается режим гармонического сигнала. Если эти же условия выполняются для нескольких частот, то характер напряжения на выходе негармонический.

6.3. Генератор на операционном усилителе

На рис.14.11 была показана структурная схема автогенератора, для получения автоколебаний в котором достаточно было выполнить два условия (14.3 и 14.4). Схема представляла собой два четырёхполюсника. *Один* — это усилитель, *второй* — цепь обратной связи.

В качестве усилителя можно использовать операционный усилитель (ОУ). Схема генератора на ОУ показана на рис.14.13.

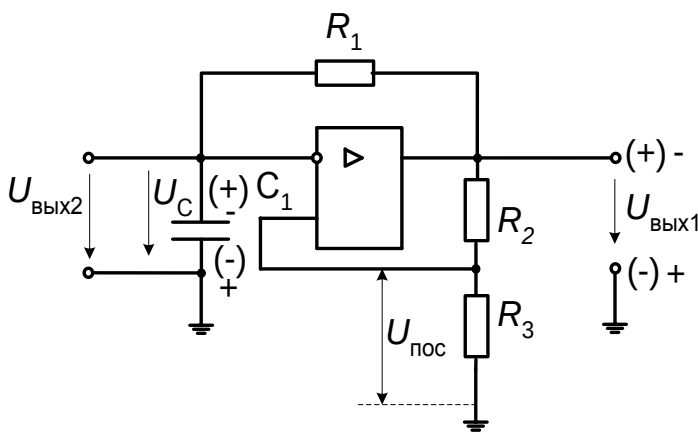


Рис.14.13.

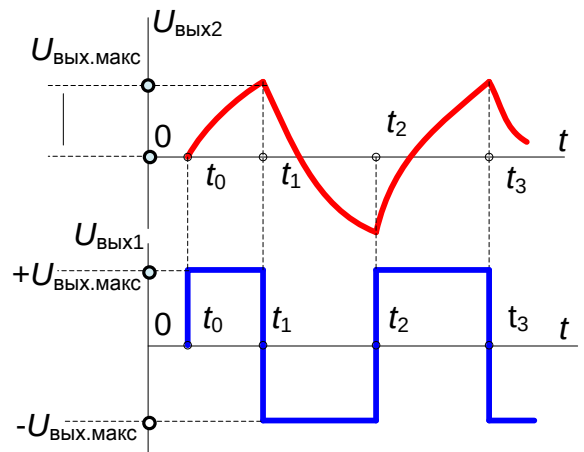


Рис.14.14.

В схеме генератора действуют две цепи ОС:

- *цепь положительной ОС*, которая обеспечивается делителем напряжения из резисторов R_2 и R_3 с коэффициентом передачи $\gamma_{noc} = \frac{R_3}{R_2 + R_3}$;

- *цепь отрицательной ОС*, которая обеспечивается элементами — резистором R_1 и конденсатором C_1 с коэффициентом передачи $\gamma_{оос} = \frac{1}{R_1 C_1 + 1}$.

Рассмотрим процессы, происходящие в схеме автогенератора при условии $U_{\text{вых.макс}} = |-U_{\text{вых.макс}}|$. Для анализа воспользуемся передаточной характеристикой ОУ относительно его инвертирующего входа (рис.14.15). Такую передаточную характеристику имеет регенераторный компаратор (см. лекцию №11, рис.11.12). Следовательно, в схеме автогенератора ОУ выполняет функции инвертирующего компаратора напряжения.

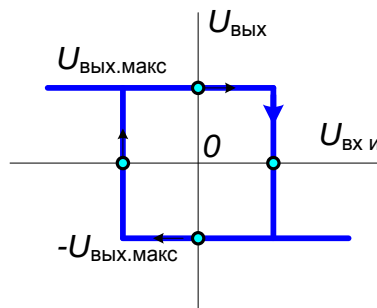


Рис.14.15.

Будем считать, что в момент времени t_0 в схему автогенератора подано напряжение питания. Конденсатор C_1 не заряжен. Напряжение на инвертирующем входе ОУ равно $U_{\text{вх и}} = U_{C1 \text{ оос}} = 0$. Усилитель охвачен безинерционной ПОС. На выходе ОУ может установиться любое из его возможных максимальных напряжений. Допустим $U_{\text{вых1}} = U_{\text{вых макс}}$, следовательно, напряжение на входе ОУ принимает значение

$$U_{\text{вх ОУ}} = U_{\text{вх и}} - U_{\text{н}} = 0 - \gamma_{\text{нос}} U_{\text{макс}} = -\gamma_{\text{нос}} U_{\text{макс}}, \text{ что подтверждает по-}$$

ложительную полярность на выходе ОУ. В соответствии с передаточной характеристикой ОУ (рис.14.15) такое состояние можно было бы назвать устойчивым равновесием. Но как только на выходе появилось положительное напряжение, начинается заряд конденсатора C_1 . Напряжение на инвертирующем входе начинает повышаться. Заряд конденсатора идёт с постоянной времени $\tau_3 = R_{1оос} C_{1оос}$. Напряжение на входе ОУ повышается, то есть это состояние можно лишь условно назвать устойчивым. По мере заряда конденсатора напряжение на инвертирующем входе повышается и, как только оно

станет равным напряжению ПОС, напряжение на входе ОУ станет равен нулю. В этот момент времени напряжение на выходе ОУ меняет полярность на противоположную. На выходе операционного усилителя устанавливается напряжение $U_{\text{вых } 1} = -U_{\text{вых макс}}$. Напряжение на неинвертирующем входе уменьшается до $U_{\text{вх н}} = -\gamma_{\text{пос}} U_{\text{вых макс}}$, а напряжение на входе ОУ повышается до $U_{\text{вх ОУ}} = 2\gamma_{\text{пос}} U_{\text{вых макс}} > 0$. Новое состояние схемы также является квазустойчивым. Дело в том, что изменение полярности напряжения на выходе ОУ вызовет перезаряд конденсатора. По мере разряда конденсатора напряжение на инвертирующем входе ОУ начинает уменьшаться и, как только оно достигнет уровня $U_{\text{вх и}} = -\gamma_{\text{пос}} U_{\text{вых макс}}$, напряжение на входе ОУ станет равным нулю. И в этот момент произойдёт очередное переключение схемы. Процесс повторится.

Вывод. На выходе ОУ формируются напряжения двух форм:

- *переменного прямоугольной формы ($U_{\text{вых } 1}$)*; при этом схему автогенератора относительно его выходного напряжения можно рассматривать как мультивибратор, работающий в режиме автоколебаний;
- *треугольной формы ($U_{\text{вых } 2}$)*; такая форма напряжения на выходе появилась за счёт процессов перезаряда конденсатора. Эту форму напряжения принято называть *пилообразной*. Схема автогенератора относительно напряжения $U_{\text{вых } 2}$ работает как генератор пилообразного напряжения.

Частота выходного напряжения зависит от параметров элементов схемы

$$f_{\text{комп}} = \frac{1}{2(t_2 - t_1)} = \frac{1}{2R_{\text{лоос}} C_{\text{лоос}} \ln(1 + 2R_{\text{зпос}} R_{\text{2пос}})} \quad (14.5)$$

Из формулы (14.5) следует, что для повышения частоты выходного напряжения ОУ необходимо уменьшить постоянную времени цепи ООС (τ_3) и коэффициент передачи цепи ПОС ($\gamma_{\text{пос}}$). Но не надо забывать о том, что уменьшение $\gamma_{\text{пос}}$ повлечёт за собой уменьшение амплитуды выходного сигнала.

Теоретическое обобщение по теме «Автогенераторы»

В настоящее время, кроме ОУ, для реализации генераторов прямоугольной формы используются специализированные микросхемы — *таймеры*. *Таймеры* — это устройства, предназначенные для получения точных интервалов времени. Схемы таймеров в настоящее время изготавливают по технологиям на биполярных и МОП-транзисторах.

Лекция №15.

РАБОТА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ В КЛЮЧЕВОМ РЕЖИМЕ

План

1. Введение.
2. Полупроводниковые диоды в режиме ключа.
3. Транзисторные ключи на биполярном транзисторе.
4. Теоретическое обобщение по теме.

1. Введение.

1. В настоящее время преимущество на стороне не аналоговой, а цифровой обработки сигнала, потому что цифровая обработка обеспечивает большую точность, воспроизводимость результатов, меньшую чувствительность к воздействию помех. Одним из основных элементов большинства импульсных схем является электронный ключ. Назначение ключа — коммутация цепей нагрузки с помощью управляющих электрических сигналов. Основу любого электронного ключа составляет полупроводниковый прибор — диод, биполярный или полевой транзисторы, работающие в нелинейном ключевом режиме. Как и в случае механического ключа, качество электронного ключа определяется падением напряжения в замкнутом состоянии, остаточным током в разомкнутом, скоростью перехода из одного состояния в другое.

2. Полупроводниковые диоды в режиме ключа.

Применение диодов в электронных ключах связано с их односторонней проводимостью.

В зависимости от схемы соединения диода и нагрузки различают:

- *последовательные ключи* (рис.15.1а);
- *параллельные ключи* (рис.15.1б).

Сопротивление диода по отношению к нагрузке зависит от его состояния (закрыт он или открыт) $r_{np} \ll R_H \ll r_{обр}$. Если это условие выполняет-

ся, то при положительном напряжении на входе схемы (рис.15.1а) напряжение на выходе ключа будет равно

$$U_{\text{ВЫХ}} = \frac{U_{\text{ВХ}} R_H}{r_{\partial} + R_H} = \frac{U_{\text{вх}}}{1 + \frac{r_{\partial}}{R_H}} \approx U_{\text{вх}}, \text{ а при отрицательном}$$

$$U_{\text{ВЫХ}} = \frac{U_{\text{ВХ}} R_H}{r_{\partial.обр} + R_H} = \frac{U_{\text{вх}}}{1 + \frac{r_{\partial.обр}}{R_H}} \approx 0.$$

На рис.15.1а, б, в, г показаны — схема простейшего последовательного (а) и параллельного (б) ключей на диоде и диаграммы, объясняющие переходные процессы в диоде при воздействии на него двухполярных импульсов.

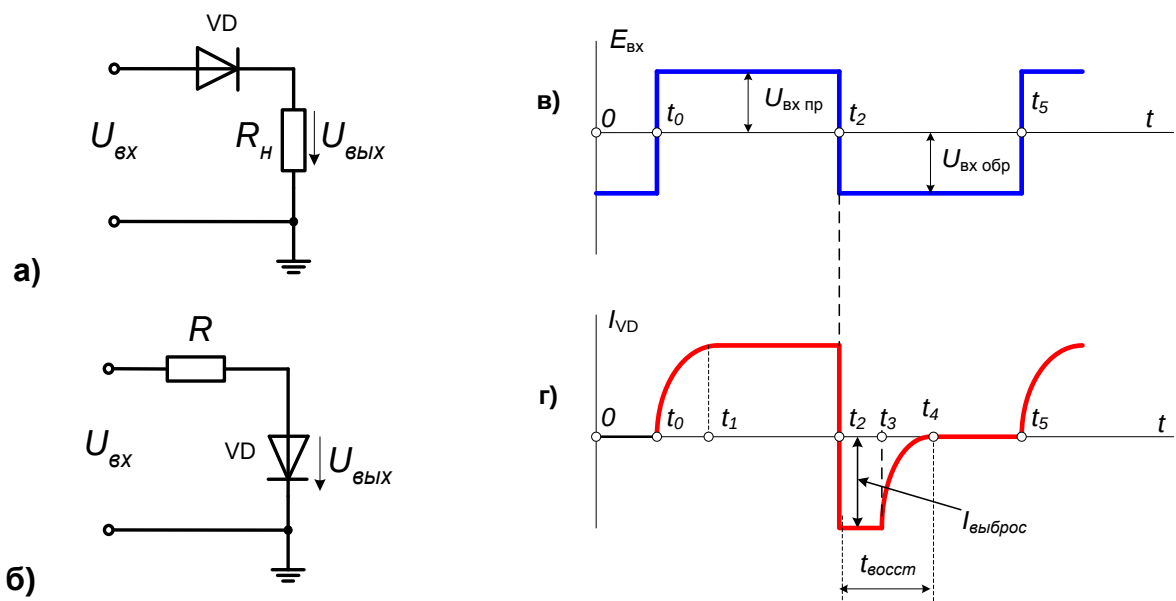


Рис.15.1.

Таким образом, при положительной полярности входного сигнала диод пропускает ток, а при отрицательной — не пропускает. Рассмотрим, какова будет форма тока через диод в импульсном режиме. На рис.15.1г показана форма тока через диод с учётом влияния паразитных емкостей (см. лекцию №1). Как известно, ток через ёмкость не может измениться мгновенно, по-

этому, за счёт перезаряда паразитных емкостей, так искажена форма импульса анодного тока.

В теме «Частотные свойства диода» рассматривались ёмкостные свойства **p-n**-перехода, обусловленные влиянием диффузионной и барьерной емкостей. С повышением частоты в базе диода скапливается объёмный заряд, на рассасывание которого требуется определённое время — **$t_{\text{восст}}$** (рис.15.1.г) — время обратного восстановления.

С **t_0 по t_2** на входе ключа действует импульс положительной полярности. Нарастание переднего фронта импульса анодного тока идёт постепенно, что обусловлено влиянием паразитных емкостей. В момент **t_1** заканчивается формирование переднего фронта импульса анодного тока, и **с t_1 по t_2** идёт накопление объёмного заряда.

В момент **t_2** меняется полярность сигнала (рис.15.1в) на входе ключа.

Поле **p-n**-перехода меняет направление и становится ускоряющим по отношению к носителям объёмного заряда, скопившегося в базе. Ток через диод делает обратный выброс (момент **t_2**) и **с t_2 по t_3** идёт рассасывание объёмного заряда; заряд уменьшается по двум причинам — в результате перехода неосновных носителей из базы в эмиттер под действием ускоряющего поля **p-n**-перехода и в результате рекомбинации.

В момент времени **t_3** на переходе устанавливается обратное напряжение, и **с t_3 по t_4** рассасываются остаточные носители из глубины базы — **формируется время среза импульса анодного тока t_c** . При этом обратный ток уменьшается до статического; значение тока $I_{\text{обр}}$ указывается в справочной литературе (на рис.15.1в он не показан).

Следовательно, диод должен был закрыться в момент времени **t_2** и оставаться в таком состоянии до времени **t_5** , но за счёт скопления неосновных носителей в базе (и последующем его рассасывании) в закрытое состояние он окончательно перешёл только в момент времени **t_4** .

Таким образом, на рассасывание заряда (**с t_2 по t_3**), скопившегося в базе, требуется определённое время. Обозначим этот промежуток времени через **$t_{\text{рас}}$** .

$$t_{рас} \approx \tau_6 \ln(1 + \frac{I_{np}}{I_{обр}}),$$

где τ_6 — время жизни неравновесных носителей в базе.

Важным параметром диода в режиме ключа является время среза (спада) импульса обратного тока — $t_{ср}$ (с t_3 по t_4).

$$t_{ср} \approx (1...0,1) \tau_6,.$$

Сравнивая промежутки времени $t_{рас}$ и $t_{ср}$, видим, что для любого типа диодов $t_{рас} > t_{ср}$.

И, наконец, очень важным параметром является *время восстановления обратного сопротивления диода* — $t_{восст.}$

$$t_{восст.} = t_{рас} + t_{ср}$$

Вывод. За счёт $C_{диф}$ диод становится инерционным прибором, при этом ухудшается один из главных параметров ключа — *быстродействие*.

3. Транзисторные ключи на биполярных транзисторах.

Основная функция транзисторного ключа — это бесконтактная коммутация цепей электронных схем.

В отличие от диодных в транзисторных ключах входная и выходная цепи разделены.

На рис.15.2а показана схема простейшего транзисторного ключа на биполярном транзисторе, а на рис.15.2б — коллекторная ВАХ транзистора.

Состояние транзистора в схеме ключа зависит от характера импульса на входе ключа. Состояние транзисторного ключа «открыт» (ключ «замкнут») характеризуется минимальным остаточным напряжением, а состояние «закрыт» (ключ «разомкнут») — минимальным остаточным током (током неосновных носителей). Основная логическая функция, которую выполняет транзисторный ключ — это операция логического отрицания (инверсия, операция «НЕ»)

На входе ключа действует двухполярный сигнал $\pm E_6$.

Обозначим:

$E_{\bar{o}}^{+}$ — напряжение на входе ключа, отпирающее транзистор (запускающий импульс);

$I_{\bar{o}}^{+}$ — запускающий ток в цепи базы;

$E_{\bar{o}}^{-}$ — запирающий импульс входного напряжения; $I_{\bar{o}}^{-}$ — запирающий импульс входного тока;

$U_{вых} = U_{ост}$ — остаточное напряжение на транзисторе, открытом до насыщения.

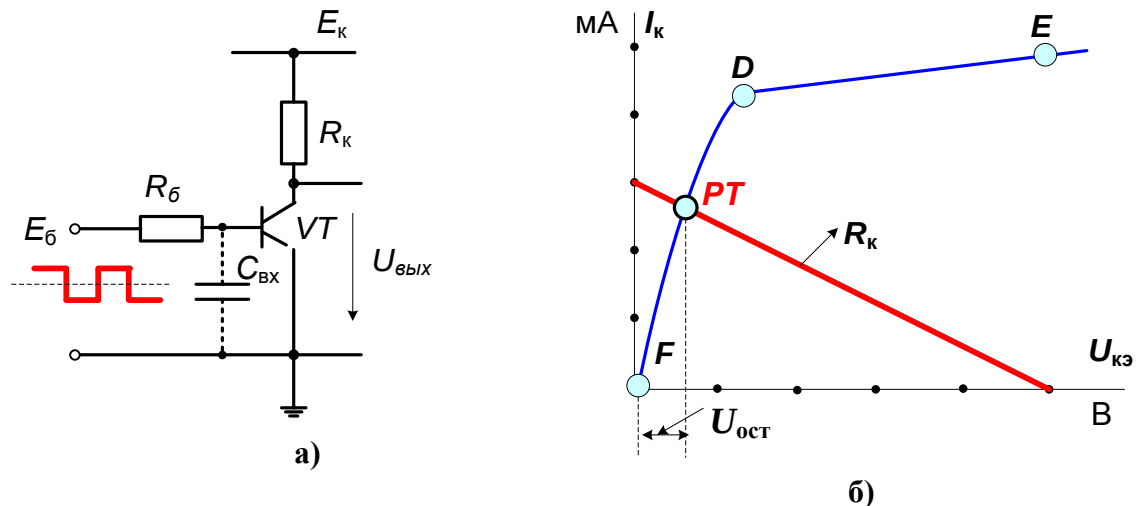


Рис.15.2

3.1. Параметры транзисторных ключей.

3.1.1. Остаточное напряжение и остаточный ток.

В первую очередь коротко рассмотрим параметр — *остаточный ток*, так как этому току немало было уделено внимание в лекциях о биполярном транзисторе.

Остаточный ток — это ток в цепи закрытого транзистора (когда на входе ключа действует запирающий импульс $E_{\bar{o}}^{-}$). Обозначим обратный ток че-

рез закрытый транзистор через $I_{\text{ост}}$. *Под остаточным током* подразумевается ток неосновных носителей через закрытый транзистор. Его величина очень незначительна и чаще всего им пренебрегают, но при повышении температуры, мощности и частоты с ним приходится считаться.

О влиянии температуры на этот ток в транзисторе было сказано в лекции №2, в теме «Температурные и частотные свойства биполярного транзистора».

Остаточное напряжение обозначим через $U_{\text{ост}}$ — напряжение на выходе открытого до насыщения транзистора (когда на входе ключа действует отпирающий импульс $E_{\text{б}}^+$). Для получения минимального остаточного напряжения транзисторные ключи работают на крутом участке коллекторной ВАХ транзистора (рис.15.2б). Минимальное напряжение на выходе насыщенного транзистора составляет $0,05 \div 0,1$ В. Такое напряжение на выходе характерно для режима *двойной инжекции*, когда эмиттерный и коллекторный переходы находятся в прямосмещённом состоянии. Инжекция носителей в базу идёт и из эмиттера, и из коллектора. В базе происходит накопление неосновных носителей, на рассасывание которых потребуется определённое время. Таким образом, в режиме двойной инжекции транзистор приобретает инерционность, и его переключательные свойства ухудшаются. Ухудшается быстродействие ключа в целом, и чем глубже насыщение транзистора, тем оно хуже.

В режиме насыщения, при таком малом остаточном напряжении на участке «коллектор-эмиттер» транзистора, ток в цепи коллектора ограничивается практически только сопротивлением $R_{\text{к}}$, поэтому этот ток называют током насыщения

$$I_{\text{кн}} = \frac{E_{\text{к}} - U_{\text{ост}}}{R_{\text{к}}} \approx \frac{E_{\text{к}}}{R_{\text{к}}}.$$

Ток насыщения в цепи коллектора должен обеспечивать ток базы. Определяем ток базы в соответствии со схемой на рис.15.2а.

$$I_{\text{б.нас.мин}} = \frac{E_{\text{б}}^+ - U_{\text{б}}}{R_{\text{б}}} \approx \frac{I_{\text{кн}}}{\beta} = \frac{E_{\text{к}}}{R_{\text{к}} \beta},$$

где U_6 — падение напряжения на сопротивлении резистора R_6 , который ограничивает входной сигнал до уровня, необходимого для отпирания транзистора ($U_{6,э} = U^* \approx 0,7 \text{ В}$).

Необходимость в увеличении тока базы может диктоваться желанием повысить быстродействие ключа, так как, чем больше ток $I_{б.нас}$, тем быстрее транзистор переходит в открытое состояние, и тем быстрее происходит нарастание переднего фронта импульса коллекторного тока. Но при значительном увеличении тока базы сильно насыщается транзистор, а это увеличивает длительность переходных процессов при выключении транзистора и, кроме того, заметно увеличивается мощность, рассеиваемая во входной цепи. Поэтому, следует искать компромисс по степени насыщения транзистора.

Дальше по тексту мы ещё уделим внимание степени насыщения транзистора.

3.1.2. Быстродействие транзисторного ключа.

Быстродействие — если формулировать упрощённо, то это — время отклика схемы на входной сигнал. *С точки зрения разработчика системы, быстродействие цифровой схемы определяет её вычислительные возможности.* Например, микропроцессоры нередко характеризуются количеством выполняемых за одну секунду команд. Для транзистора в ключевом режиме характерны два крайних состояния — или открыт, или закрыт. Время переключения из закрытого состояния в открытое обозначим через t^{10} , из открытого в закрытое — через t^{01} . Главным временным интервалом, который наилучшим образом характеризует быстродействие ключа принято считать параметр — *время задержки распространения сигнала* ($t_{ср}$). В дальнейшем мы ещё будем обращаться к этому параметру.

При анализе остаточного напряжения на выходе открытого до насыщения транзистора мы сделали важный вывод: *чем глубже насыщение, тем хуже быстродействие ключа.* Поэтому рассмотрим следующий параметр — степень насыщения транзистора.

3.1.3. Степень насыщения транзистора.

Степень насыщения иногда называют коэффициентом насыщения, но это не меняет его сущности. *Степень насыщения транзистора показывает*

во сколько раз реальный ток базы больше того минимального значения тока базы, которое необходимо для обеспечения режима насыщения транзистору.

Обозначим степень насыщения транзистора через $q_{\text{нас}}$.

Режим двойной инжекции возникает при условии, если на коллекторном переходе, как и на эмиттерном, будет прямое напряжение. Получается, что это является условием насыщения транзистора. Но транзистор работает в режиме заданного тока базы, поэтому для характеристики степени насыщения более удобным будет *токовый критерий насыщения*

$$I_{\bar{\sigma}} \beta > I_{\text{кн}}. \quad (15.1)$$

В режиме насыщения ток коллектора выходит из под управления тока базы: если даже увеличить ток базы, ток коллектора не увеличивается.

Чтобы оценить силу неравенства (15.1), вводится особый параметр – *степень насыщения* $q_{\text{нас}}$

$$q_{\text{нас}} = \frac{I_{\bar{\sigma}}^+ \beta}{I_{\text{кн}}} = \frac{i_{\bar{\sigma}}}{I_{\bar{\sigma}, \text{нас. мин}}} = \frac{(E_{\bar{\sigma}}^+ - U_{\bar{\sigma}\bar{\epsilon}}) / R_{\bar{\sigma}}}{E_{\text{к}} / R_{\text{к}} \beta} \quad (15.2)$$

Из формулы (15.2) определяем возможные значения, которые может принимать параметр $q_{\text{нас}}$:

- а) $q_{\text{нас}} = 1$ — соответствует границе с активным режимом;
- б) $q_{\text{нас}} = \infty$ — соответствует нулевому коллекторному току;
- в) $q_{\text{нас}} = \beta$ — соответствует равенству базового и коллекторного токов.

Увеличение степени насыщения транзистора уменьшает остаточное напряжение на выходе ключа, но при $q_{\text{нас}} = 3$, уменьшение этого напряжения прекращается.

Чтобы уменьшить степень насыщения транзистора, надо не допускать большого уровня прямого напряжения на коллекторном переходе; в этом случае инжекция носителей из коллектора в базу будет ограничена, и на рассасывание объёмного заряда в базе потребуется меньше времени.

С этой целью в схеме транзисторного ключа коллекторный переход шунтируют *диодом Шоттки*, у которого падение напряжения на внутрен-

нем сопротивлении, когда он открыт, не превышает 0,2...0,4 В. При таком уровне прямого напряжения на коллекторном переходе сильная инжекция носителей из коллектора в базу будет невозможной.. На рис.15.3а показана схема транзисторного ключа с диодом Шоттки, а на рис.15.3б вольтамперные характеристики диода Шоттки (**VDШ**) и обычного диода.

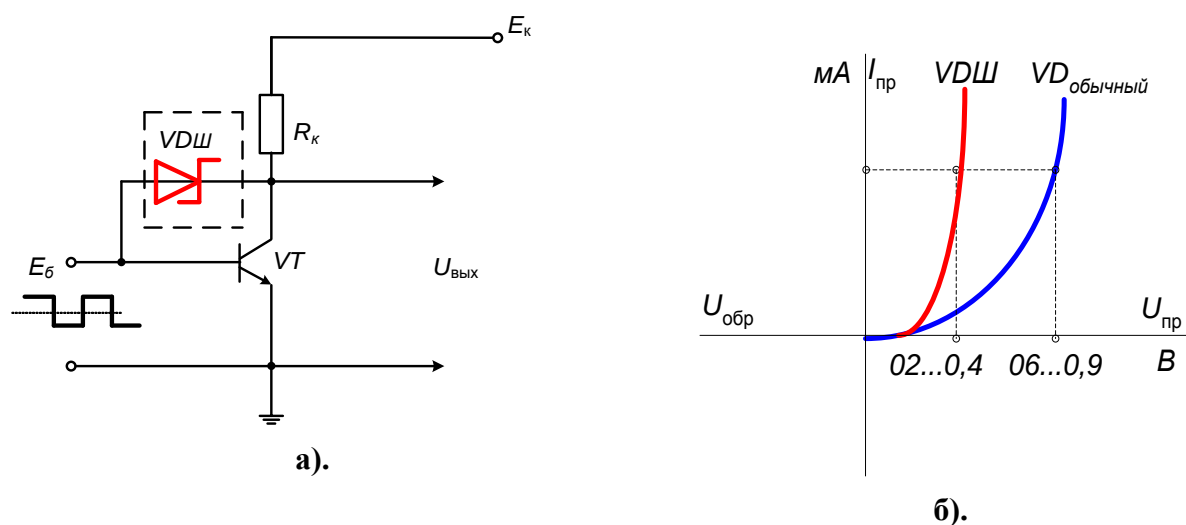


Рис.15.3.

До тех пор, пока потенциал коллектора больше потенциала базы, диод Шоттки закрыт и не оказывает никакого влияния на работу транзистора. В переходных процессах потенциал коллектора становится меньше потенциала базы. При этом диод Шоттки открывается, шунтируя коллекторный переход, и устанавливает на нём уровень напряжения не больше 0,2...0,4 В.

При использовании диода Шоттки в схеме ключа немного возрастает уровень выходного остаточного напряжения (до 0,3 В), но это оправдано возросшим быстродействием ключа.

Диоды Шоттки изготавливаются на кристалле одновременно с остальными элементами схемы в едином технологическом цикле.

До сих пор мы рассматривали схему одиночного ключа и нас интересовали, в основном, параметры, связанные с быстродействием ключа.

В реальных схемах цифровой техники будем иметь дело со сложными электронными схемами. Это может быть «цепочечная логика», где последо-

вательно включены несколько транзисторных ключей, и режим каждого следующего звена напрямую зависит от выходных показателей предыдущего рис.15.6. Также, это может быть параллельное включение нескольких звеньев, которыми управляет один предыдущий аналогичный ключ (рис.15.7). Поэтому необходимо рассмотреть такой параметр, который будет характеризовать устойчивость схемы против ложного срабатывания. Рассмотрим этот параметр.

3.1.4. Помехоустойчивость транзисторных ключей.

Помехоустойчивость характеризует устойчивость схемы транзисторного ключа против ложного срабатывания.

Различают помехоустойчивость статическую и динамическую (в переходных процессах).

Рассмотрим этот параметр на конкретном примере, для этого воспользуемся схемой на рис.15.4.

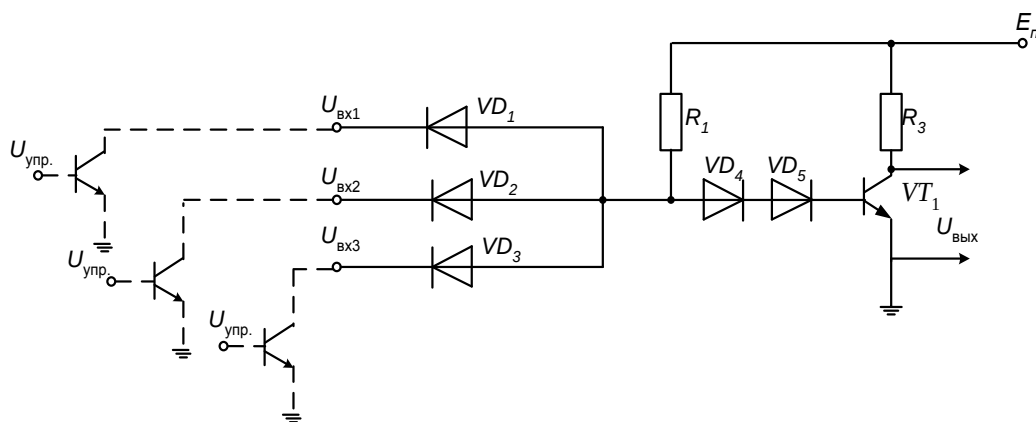


Рис.15.4.

На рис. 15.4. показана трёхвходовая логическая схема, которая должна выполнить логическую операцию «3И-НЕ». Схема содержит *диодную матрицу* (VD_1 , VD_2 , VD_3), которая должна выполнить операцию «И». Правая часть схемы — это собственно ключ, выполненный на транзисторе по схеме с ОЭ. Ему мы поручим операцию «НЕ».

Таким образом, условие задачи накладывает определённые «обязанности» на схему:

а) на выходе должно произойти снижение уровня напряжения до логического нуля ($ЛГ0$) при условии, если на все входы диодной матрицы поступят сигналы высокого уровня ($ЛГ1$).

б) на выходе должно произойти повышение уровня напряжения до логической единицы ($ЛГ1$) при условии, если хотя бы на одном из входов диодной матрицы будет иметь место логический нуль.

Рассмотрим схему при отсутствии диодов VD_4 и VD_5 : только в процессе анализа работы электронной схемы станет понятно, зачем эти два элемента логической схеме. На входе диодной матрицы находятся управляющие ключи, которые формируют управляющие сигналы на её входы.

Не лишним будет вспомнить, что управляющий ключ может предложить на вход логической схемы высокий уровень напряжения ($ЛГ1$) в том случае, если транзистор будет закрыт, а низкий ($ЛГ0$) — когда он открыт до насыщения.

Рассмотрим работу схемы при условии, когда на всех входах диодной матрицы действуют высокие уровни (« I » на первом входе, « I » на втором, « I » на третьем). Все диоды (VD_1, VD_2, VD_3) будут закрыты ($\varphi_{\text{катода}} > \varphi_{\text{анода}}$).

Мы поставили условие: если на входе диодной матрицы будет высокий уровень напряжения ($ЛГ1$), то на выходе ключа должно произойти снижение напряжения до $ЛГ0$. Это условие явно будет выполнено, так как ток через закрытые диоды не потечёт во внешнюю цепь, а потечёт от источника E_n , через резистор R_6 во входную цепь транзисторного ключа. Транзистор откроется, на выходе сформируется низкий уровень напряжения ($ЛГ0$). Таким образом, при первом условии схема выполнила поставленную перед ней задачу: операция «ЗИ-НЕ» состоялась.

Изменим режим диодной матрицы. Рассмотрим работу схемы при условии, когда на одном из входов действует низкий уровень напряжения. Например, управляющий ключ подал низкий уровень напряжения ($ЛГ0$) в цепь диода VD_1 . Диод VD_1 открывается и ток потечёт во внешнюю цепь. Транзистор в ключе должен сейчас закрыться. Проверим, будет ли это так. Для этого прорисуем цепь, с которой сигнал пойдёт в цепь базы транзисторного ключа (рис.15.5).

Как правило, управляющие ключи работают на границе активного режима, поэтому принимаем напряжение на его выходе $U_{кэ} = 0,7 \text{ В}$.

В схеме на рис.15.3. все диоды, кроме VD_1 закрыты, поэтому прорисована только цепь диода VD_1 . Как видно из схемы, в тчк. «А» потенциал высо-

кий, так что при напряжении на базе транзистора $U_{бэ} = 1,4 \text{ В}$ он, конечно же, не закрывается.

Схема не выполнила заданной ей задачи: на входе и выходе схемы имеем уровни *ЛГ0*.

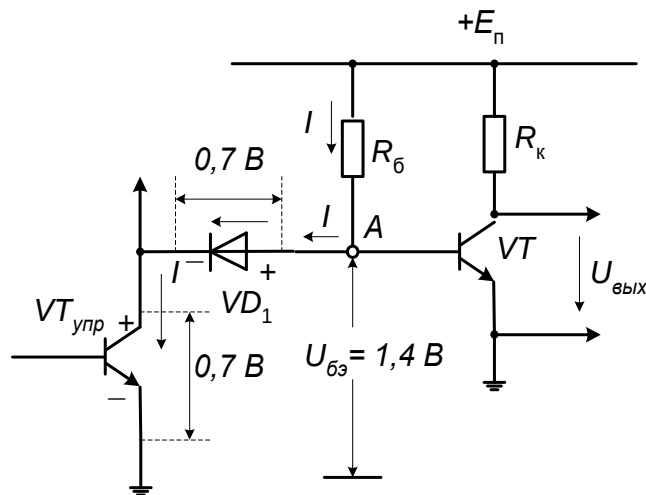


Рис.15.5

Вывод. У схемы плохая помехоустойчивость: возникло ложное срабатывание. Необходимо повысить её помехоустойчивость. Вспомним про диоды VD_4 и VD_5 , которые мы вывели из схемы перед началом анализа. Введём их в схему. Чтобы транзистор открылся, теперь уже нужно такой уровень напряжения, который сможет открыть три активных элемента — два диода и один транзистор. Следовательно, нужно, как минимум, 2,1 В. Теперь наша схема успешно справится с поставленной задачей и выполнит логическую операцию «ЗИ-НЕ».

Для «цепочечной логики» характерно чередование открытых и закрытых ключей, то есть каждым ключом управляет предыдущий, а сам он, в свою очередь, управляет последующим (рис.15.6).

а) Когда VT_1 открыт до насыщения, то ток коллектора будет равен

$$I_{к1} = \frac{E_K - U_{осм1}}{R_{к1}} \approx \frac{E_K}{R_{к1}} ; \quad (15.3)$$

б) Транзистор VT_2 будет закрыт малым остаточным напряжением с выхода VT_1 . Транзистор VT_3 будет открыт током базы $I_{б3}$

$$I_{б3} = \frac{E_K - U_{бэп}}{R_{к2}} \approx \frac{E_K}{R_{к2}}. \quad (15.4)$$

Таким образом, для схемы на рис15.6. очевидно, что токи коллектора практически равняются токам базы.

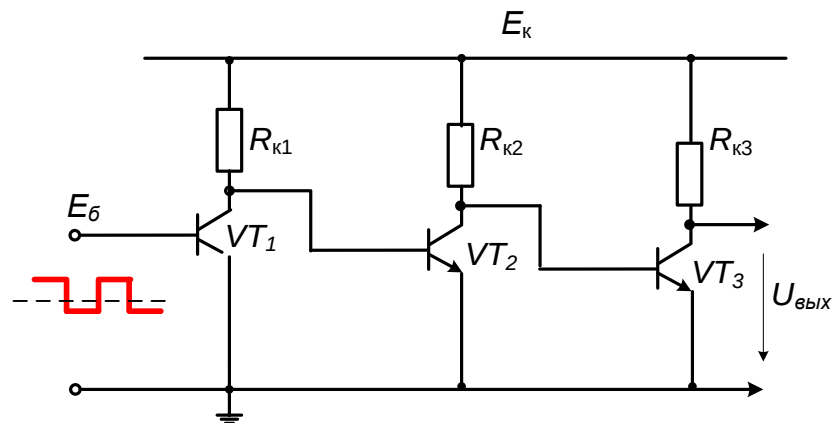


Рис.15.6.

Подставляем (15.3) и (15.4) в токовый критерий насыщения (15.1), получаем ограничение на коэффициент усиления

$$\beta > \frac{E_K}{E_K - U^*}. \quad (15.5)$$

И тогда степень насыщения для цепочечной логики (15.2) запишется в следующем виде

$$q = \frac{\beta(E_K - U^*)}{E_K}. \quad (15.6)$$

Если транзистор VT_1 окажется в активном режиме, то на его выходе установится напряжение гораздо большее, чем $U_{ост1}$ в режиме насыщения, и транзистор VT_2 тоже будет открыт. Следовательно, в схеме возникло ложное срабатывание из-за неправильно заданного режима транзистору VT_1 .

Примечание.

Проанализировав поведение ключей в «цепочечной логике», стоит ещё раз обратить внимание на то, что напряжения на выходе закрытого транзистора в одиночном ключе и на выходе чередующихся транзисторов разные. На выходе закрытого транзистора одиночного каскада это напряжение близко к напряжению питания, а в случае чередующихся каскадов это напряжение равно U^* , так как выход закрытого транзистора подключен к входу открытого транзистора.

Сравниваем два параметра — быстродействие и помехоустойчивость.

Чем глубже насыщение транзистора, тем хуже быстродействие, но тем лучше помехоустойчивость ключа: уровень логического нуля тем меньше, чем меньше остаточное напряжение на выходе насыщенного ключа. Таким образом, эти два параметра требуют компромисса, чтобы решились обе проблемы одновременно.

3.1.5. Нагрузочная способность ключа.

Под нагрузочной способностью ключа подразумевается количество параллельно включенных ключей, которыми может управлять предыдущий ключ. Рассмотрим это на примере схемы на рис.15.7. В схеме используется сочетание последовательного и параллельного соединения ключей.

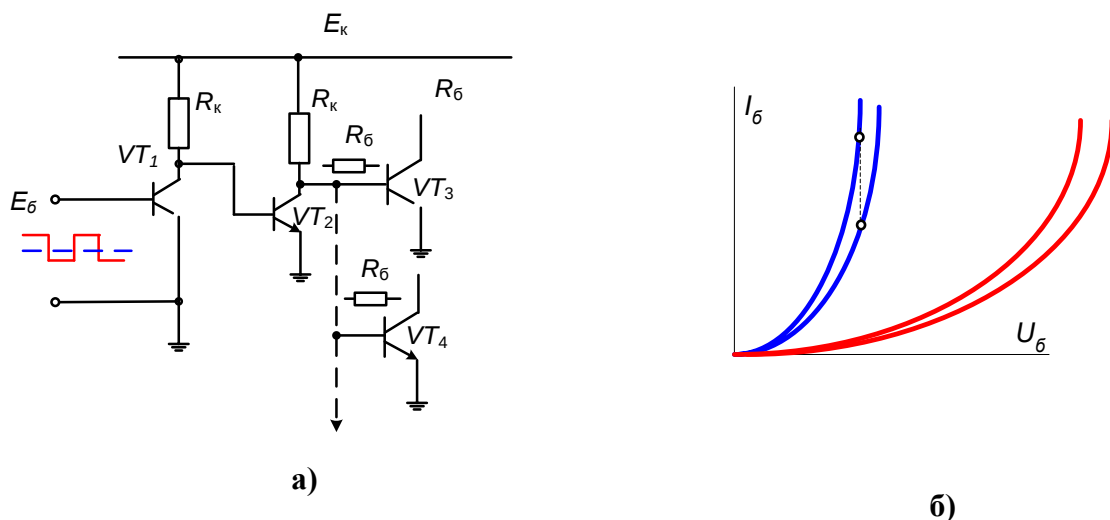


Рис.15.7

В схеме на рис.15.7а ключ на транзисторе VT_1 управляет работой ключа VT_2 , который, в свою очередь, управляет ключами на транзисторах VT_3 и VT_4 .

Обозначим количество таких ключей через «n».

Если токи базы будут равномерно распределяться по ключам, то в каждом из ключей будет действовать ток

$$I_{\sigma}^{+} = \frac{1}{n} \frac{E_{\kappa} - U^{*}}{R_{\kappa}}.$$

На самом деле из-за высокой крутизны входных ВАХ и в связи с разбросом параметров токи базы могут быть разными по величине (рис.15.7б, синий цвет). Чтобы выровнять токи базы, искусственно уменьшают крутизну ВАХ включением в цепи баз параллельных ключей резисторы (рис.15.7а)

Полученное значение тока базы — это ток, который обеспечивает транзистору коллекторный ток насыщения. Используя токовый критерий насыщения, получаем принципиальное ограничение на нагрузочную способность ключа

$$n < \beta \frac{E_{\kappa} - U^{*}}{E_{\kappa}}. \quad (15.7)$$

А чтобы обеспечить не просто $S > 1$, а минимальную степень насыщения, имеем окончательно для нагрузочной способности ключа

$$n < \frac{\beta}{S_{\min}} \frac{E_{\kappa} - U^{*}}{E_{\kappa}}. \quad (15.8)$$

3.1.6. Коэффициент разветвления.

Этот параметр фактически характеризует количество выводов у корпуса микросхемы. Наблюдаемая скорость увеличения количества выводов интегральных микросхем составляет от 8 до 11 % в год и прогнозируется, что к 2010 году потребуются корпуса с количеством выводов до 2000 и более. По этой причине традиционные корпуса с двухрядным расположением выводов под монтаж в сквозные отверстия были заменены другими подходами, например, были разработаны методы поверхностного монтажа, матрицы шариковых выводов и многокристальные модули. В силу своей многофункцио-

нальности хороший корпус должен удовлетворять большому количеству самых разнообразных требований.

3.2. *Переходные процессы в транзисторном ключе*

Рассмотрим переходные процессы в транзисторном ключе, которые в нём происходят под действием прямоугольных импульсов со стороны входа ключа (рис.15.8б).

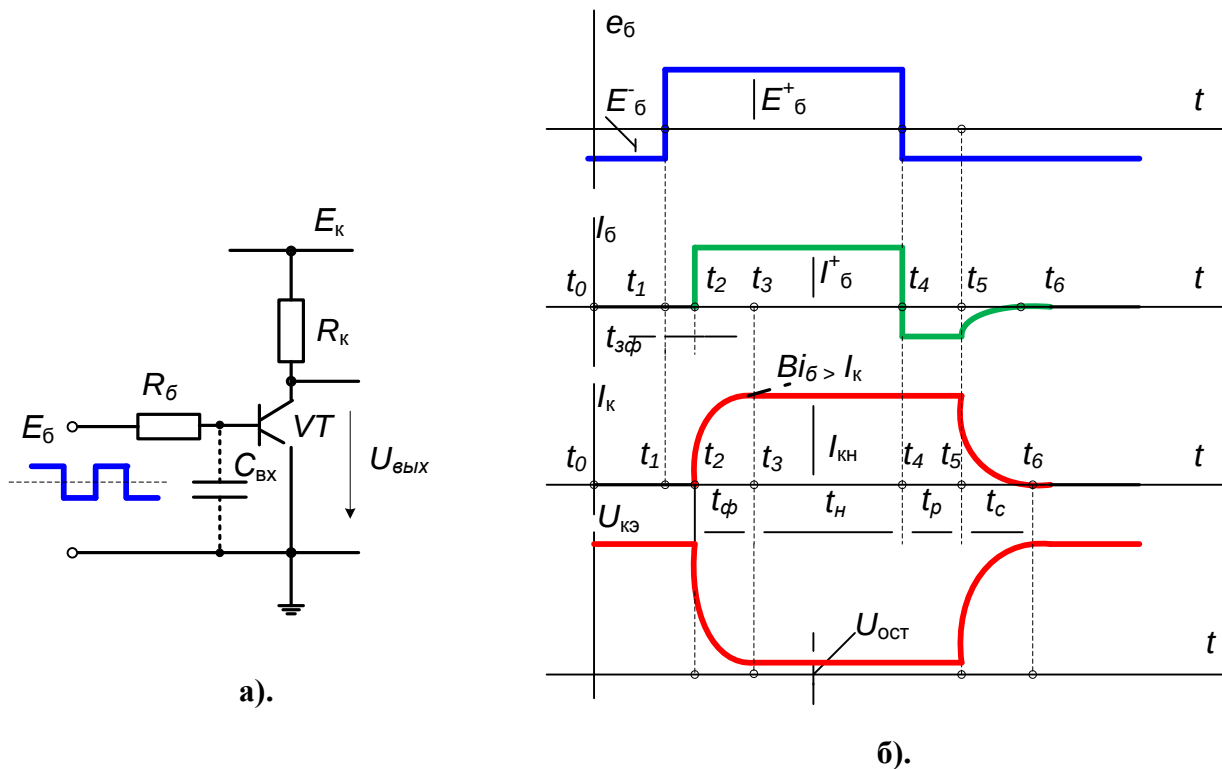


Рис.15.8.

Для удобства повторим схему простейшего транзисторного ключа, данного ранее на рис.15.2. Теперь он у нас пойдёт под номером 15.8а.

Рассмотрим переходные процессы в транзисторе, распределив их в пять этапов.

1 этап. *Задержка формирования переднего фронта импульса коллекторного тока – $t_{зф}$*

С t_0 по t_1 на входе ключа действует перепад отрицательного напряжения E_{δ}^- . Транзистор закрыт и в его цепи протекает лишь ток неосновных носителей, которым мы пренебрежем.

С момента времени t_1 на входе меняется полярность сигнала. На вход поступил запускающий импульс E_{δ}^+ .

Так как во входной цепи транзистора имеет место емкость $C_{вх} \approx C_{зб} + C_{кб}$, то, до тех пор, пока эта ёмкость не зарядится до напряжения U^* , транзистор будет закрыт. Входная ёмкость заряжается с постоянной времени $\tau_3 = C_{вх} R_{б}$. Происходит задержка формирования переднего фронта импульса коллекторного тока (с t_1 по t_2)

$$t_{зф} = \tau_3 \frac{E_{\delta}^+ + E_{\delta}^-}{E_{\delta}^- - U^*}. \quad (15.9)$$

2 этап. *Формирование нарастающего (переднего) фронта импульса коллекторного тока – $t_{ф}$*

Ключ собран на транзисторе по схеме с ОЭ. Следовательно, режим транзисторного ключа протекает в условиях заданного тока базы. Воспользуемся физической моделью биполярного транзистора, в которой учтены влияния эмиттерной и коллекторной ёмкостей.

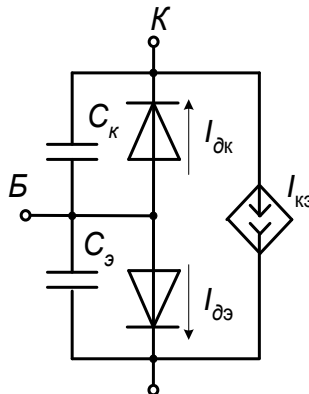


Рис.15.9.

В схеме на рис.15.9:

$$I_{кэ} = I_{к0} (e^{u_{бэ}/\varphi_t} - e^{u_{бк}/\varphi_t}) - \text{ток управляемого источника};$$

$$C_{э} = C_{эбар} + I_{дэ} \frac{\tau_{э}}{\varphi_t} - \text{ёмкость эмиттерного диодного элемента};$$

$$I_{дэ} = \frac{I_{к0}}{\beta_n} (e^{u_{бэ}/\varphi_t} - 1) - \text{ток через эмиттерный диодный элемент};$$

$$C_{к} = C_{кбар} + I_{дк} \frac{\tau_{к}}{\varphi_t} - \text{ёмкость коллекторного диодного элемента};$$

$$I_{дк} = \frac{I_{к0}}{\beta_i} (e^{u_{бк}/\varphi_t} - 1) - \text{ток через коллекторный диодный элемент};$$

$$C_{эбар} \text{ и } C_{кбар} - \text{барьерные ёмкости переходов}; \quad \tau_{э}$$

$\tau_{э}$ и $\tau_{к}$ — эффективное время жизни неосновных носителей в эмиттерном и коллекторном переходах;

$I_{к0}$ — параметр модели управляемого источника тока;

β_n и β_i — статические коэффициенты передачи тока базы при нормальном и инверсном включениях.

Время нарастания переднего фронта импульса коллекторного тока происходит в промежутке времени с t_2 по t_3 . Перезаряд ёмкости $C_{э}$ происходит базовым током $I_{б}^+$. С учётом диффузионной ёмкости переходный процесс установления тока чрез диодный эмиттерный элемент, получим

$$i_{дэ} = I_{б}^+ (1 - e^{-t/\tau_{э}}).$$

Следовательно,

$$i_{к} = I_{б}^+ \beta_n (1 - e^{-t/\tau_{э}}). \quad (15.10)$$

Раньше была установлена связь тока коллектора с током базы через статический коэффициент передачи тока базы. Но, в данном случае, в переход-

ных процессах это соотношение нарушается (*транзистор выходит из под управления тока базы*), так как транзистор переходит в режим двойной инжекции после того, как потенциал коллектора становится отрицательным. Это произошло в момент времени t_3 . Из формулы (15.10) *определяем время формирования переднего фронта импульса коллекторного тока*

$$t_{\phi} = \tau_{\phi} \ln \frac{1}{1 - \frac{I_{KH}}{\beta_n I_{\phi}^+}}. \quad (15.11)$$

Примечание. Если имеет место примесь золота, то типичным значением τ_{ϕ} будет 10нс, а без примеси золота 100 нс.

Из уравнения (15.11) следует, чем больше отпирающий ток I_{ϕ}^+ , тем меньшее время затрачивается на формирование переднего фронта импульса коллекторного тока. Но не надо забывать, что увеличение тока базы приведёт к увеличению времени переходных процессов при запираании транзистора.

3 этап. Накопление объёмного заряда в базе.

Транзистор работает в режиме заданного тока базы. После момента времени t_3 установился режим, при котором токи не меняются. Накопление неосновных носителей в базе идёт за счёт токов термогенерации. Эффективное время жизни неосновных носителей в коллекторном переходе значительно выше, чем в эмиттерном, следовательно, основное скопление неосновных носителей будет в коллекторном переходе. Время накопления определяется промежутком времени с t_3 по t_4

$$t_H = 3\bar{\tau}, \quad (15.12)$$

где $\bar{\tau}$ — эффективная постоянная времени перезаряда.

4 этап. Время рассасывания объёмного заряда (или — это время задержки среза спадающего фронта.

Поскольку накопленный заряд не может исчезнуть мгновенно, то процесс с выключения транзистора затягивается. Несмотря на то, что в момент времени t_4 произошла смена полярности напряжения на входе ключа, на эмиттерном и коллекторном переходе какое-то время сохраняются прямые

напряжения, близкие к значению U^* . Базовый ток делает выброс в обратном направлении: поле коллекторного перехода при смене полярности входного сигнала стало ускоряющим для носителей, скопившихся в базе. Начался процесс рассасывания заряда, который продлится до момента времени t_5 . В момент t_5 на коллекторном переходе устанавливается обратное напряжение: концентрация неосновных носителей на границе базы и коллектора уменьшается до нуля.

$$t_p = \bar{\tau} \ln\left(1 + \frac{I_{\bar{\phi}}^+}{I_{\bar{\phi}}^-}\right). \quad (15.13)$$

Из формулы (15.13) видно, что, чем больше импульс запирающего тока $I_{\bar{\phi}}^-$, тем меньше время рассасывания.

5 этап. Время формирования спадающего фронта импульса коллекторного тока (время среза) — время запирающее транзистора.

В момент времени t_5 на коллекторном переходе установилось обратное напряжение. В глубине базы осталась ещё какая то часть неосновных носителей и с t_5 по t_6 происходит рассасывание этого остаточного заряда. В момент времени t_6 транзистор запирается и в его цепи течёт лишь ток неосновных носителей. Транзистор перешёл в режим отсечки. Время среза на уровне 0,1 от $I_{\text{кн}}$ определяется, в основном, постоянной времени коллекторной цепи, правда, есть ещё параметр — время пролёта носителей, но оно несущественно.

$$t_c = 2,3\tau_{\text{отс}}, \quad (15.14)$$

где $\tau_{\text{отс}} = 0,25t_{np} + C_K R_K$.

Примечание

Сигнал, который проходит через все цепи цифровой логической схемы, на выходе появляется с некоторой задержкой по времени относительно времени подачи входного сигнала. Поэтому, не менее важным показателем для цифровой ИС будет **время задержки распространения сигнала**. Задержка распространения сигнала в схеме определяет быстроту, с которой эта схема реагирует на изменение состояния на её входе, и выражает ту задержку, которую испытывает сигнал при прохождении через схему. Измеряется задержка между точками перехода входным и выходным сигналами уровня 50% (рис.15.10 — для инвертирующей схемы). Такой способ измерения за-

держки на уровне 50% вызван предположением, что порог переключения обычно лежит посередине размаха логического сигнала.

Так как у схемы разные времена реакции на нарастающий и спадающий фронты входного сигнала, то необходимо учитывать две задержки распространения:

а) задержка, которая определяет *время реакции схемы* для случая перехода выходного сигнала из низкого в высокое логическое состояние (*нарастающий фронт*);

б) задержка, которая определяет *время реакции схемы* для случая перехода выходного сигнала из высокого в низкое логическое состояние (*спадающий фронт*).

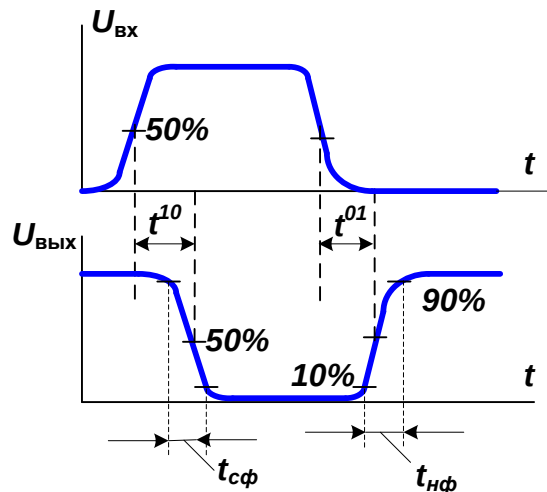


Рис.15.10

Задержка распространения сигнала (*её среднее значение*) определяется

По формуле

$$t_{зср} = \frac{t^{01} + t^{10}}{2}.$$

Задержка распространения определяется не только особенностями технологии изготовления микросхемы и её топологии. Наиболее важно то, что задержка является функцией наклона фронтов входного и выходного сигналов. Для количественной оценки этих свойств вводятся понятия *времени фронта нарастания* $t_{нф}$ и *времени фронта спада (среза)* $t_{сф}$ – рис.15.10. Эти

понятия и определяют быстроту перехода сигналов от одного уровня к другому.

4. *Теоретическое обобщение по теме*

В этой лекции был проделан анализ работы простейшего ключа на биполярном транзисторе, его основные параметры и переходные процессы в нём. На основе таких простейших ячеек строятся сложные цифровые схемы, например, схема транзисторно-транзисторной логики (**ТТЛ**) – *в лекции №16, рис.16.12, стр.13*

Лекция № 16.

РАБОТА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ В КЛЮЧЕВОМ РЕЖИМЕ

План

1. Введение.
2. Транзисторные ключи на полевом МОП-транзисторе.
3. КМОП-инверторы, БИКМОП-логика.
4. Элементы ТТЛ, ЭСЛ.
5. Выводы.

1. Введение.

Ключи на полевых транзисторах широко используются для коммутации аналоговых и цифровых сигналов.

В аналоговых ключах обычно используют транзисторы с управляющим p - n -переходом или МОП-транзисторы с индуцированным каналом. В цифровых схемах и в силовой электронике в настоящее время предпочтение отдают МОП-транзисторам с индуцированным каналом.

У полевых транзисторных ключей гораздо меньше остаточное напряжение на выходе, чем у ключей на биполярном транзисторе, у которого значение этого напряжения ограничено (при $q_{\text{нас}} = 3$ остаточное напряжение $U_{\text{кз}}$ перестаёт уменьшаться). У полевого транзистора, как покажет дальнейший анализ, больше «рычагов» для работы с этим параметром. Для получения малого остаточного напряжения на выходе полевые транзисторы в ключевом режиме так же, как и биполярные, работают на крутом участке стоковых ВАХ.

2. Транзисторные ключи на полевом МОП-транзисторе.

В нашей лекции мы будем работать с ключами только на МОП-транзисторах и только с индуцированным каналом. О преимуществах этих транзисторов было немало сказано в лекции 4.

Классификация транзисторных ключей на полевых транзисторах с приповерхностным каналом.

1. МОП – *ключ с активной (резисторной) нагрузкой.*
2. МОП – *ключ с динамической нагрузкой.*
3. КМОП – *инвертор.*
4. БИКМОП – *ключи.*

Рассмотрим подробно работу каждого из названных ключей.

2.1. МОП-ключ с активной (резисторной) нагрузкой.

На рис.16.1а. показана схема МОП-ключа с активной нагрузкой, а на рис.16.1б — стоковая ВАХ транзистора с индуцированным каналом,

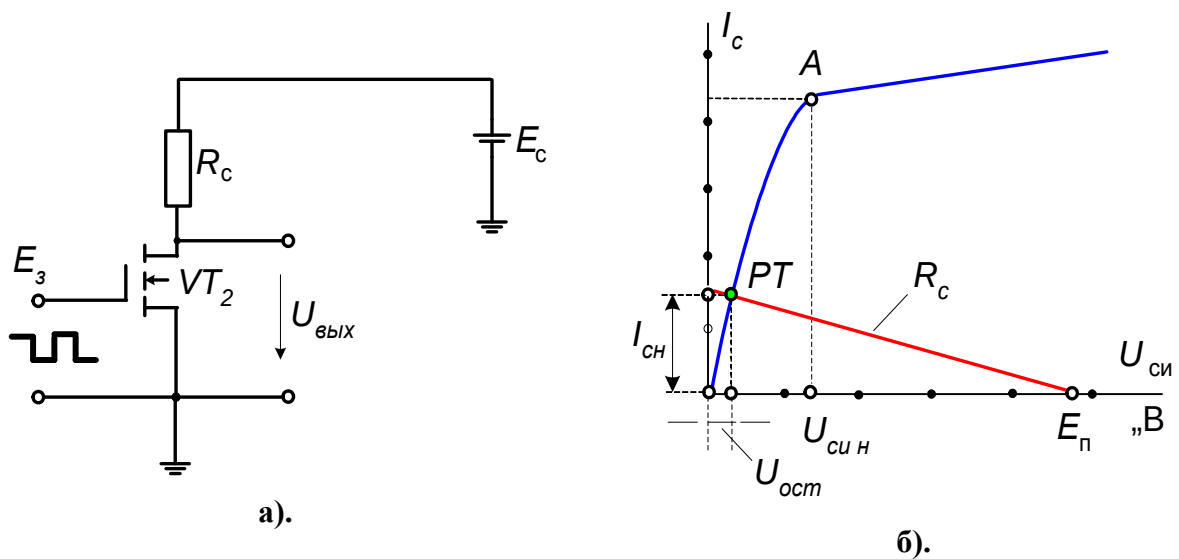


Рис.16.1.

В схеме ключа используется МОП-транзистор с индуцированным *n*-каналом, рабочим режимом которого является режим обогащения (см. стокозатворную ВАХ МОП-транзистора в лекции № 4, рис.4.10). В отличие от ключа на биполярном транзисторе входная цепь МОП-транзистора не нуждается в ограничении входного тока, так как имеет большое сопротивление.

Напряжение отпирания транзистора E_3^+ . должно быть заметно больше порогового, и должно соответствовать, по возможности, меньшему остаточному напряжению.

При малом остаточном напряжении ток стока насыщения определяется в основном сопротивлением резистора R_c .

$$I_{сн} = \frac{E_c - U_{ост}}{R_c} \approx \frac{E_c}{R_c} \quad (16.1)$$

Рабочая точка ключа лежит на квазилинейном участке ВАХ, поэтому остаточное напряжение

$$U_{ост} = I_{сн} R_0 = \frac{I_{сн}}{b(U_{зи} - U_0)} \approx \frac{E_c}{[b(E_3^+ - U_0) R_c]} \quad (16.2)$$

При «цепочечной» логике отпирающий сигнал E_3^+ . поступает от предыдущего ключа и, если он заперт, то $E_3^+ = E_c$

Формула (16.2) позволяет определить способы уменьшения остаточного напряжения, хотя изменение каждого из элементов формулы приводит к некоторым нежелательным последствиям, например, увеличение удельной крутизны и сопротивления резистора R_c приведёт к снижению степени интеграции интегральной схемы. Уменьшение напряжения E_c приведёт к «затягиванию» формирования переднего фронта импульса тока стока. Но принципиальных ограничений на величину остаточного напряжения у МОП-транзистора нет.

Недостатком схемы ключа с активной нагрузкой является, то, что активный элемент занимает много места на кристалле, кроме того, на нём рассеивается большая мощность. От этих недостатков свободна схема ключа на МОП-транзисторе с динамической нагрузкой.

МОП-ключ с динамической нагрузкой

В качестве динамической нагрузки в схеме такого ключа используется МОП-транзистор (VT_2) с таким же типом канала, что и у активного транзистора — VT_1 (рис.16.2). На рис.16.3 показана стоковая ВАХ активного транзистора ($I_c = f(U_{си1})$).

Чтобы определиться с ВАХ нагрузочного транзистора, обратимся к схеме ключа. В транзисторе VT_2 затвор соединён со стоком, то есть напряжение на затворе $U_{зи2} = U_{си2}$. Следовательно, $U_{зи2} - U_0 < U_{си2}$. Это неравенство означает, что транзистор VT_2 работает на пологом участке ВАХ, для которого справедлива формула (4.14) из лекции № 4.

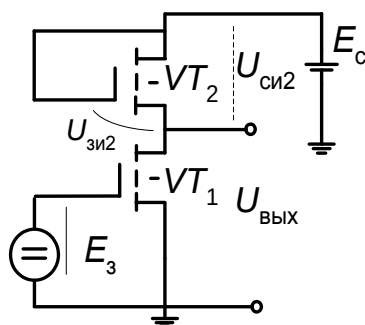


Рис.16.2

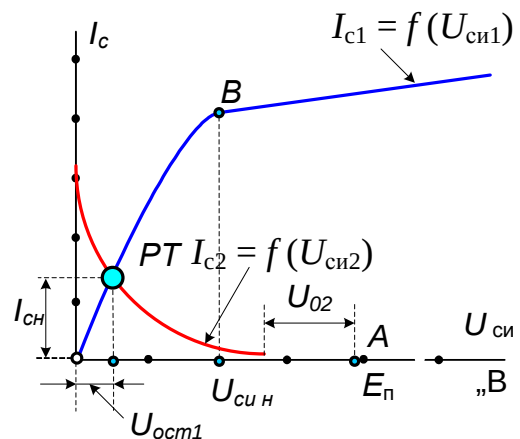


Рис.16.3.

Для удобства анализа приведём эту формулу

$$I_c = 0,5b(U_{зи} - U_0)^2.$$

Подставим в эту формулу $U_{зи2} = U_{си2}$, получим

$$I_{c2} = 0,5b_2(U_{си2} - U_{02})^2 \quad (16.3)$$

Формула (16.3) показывает, что ВАХ транзистора VT_2 имеет параболическую форму (рис.16.3, $I_{c2}=f(U_{си2})$). Положение точки «А» на ВАХ условное; точное её положение определяется пересечением обратных характеристик стоковых p - n -переходов транзисторов VT_1 и VT_2 .

Когда активный транзистор (VT_1) открыт рабочая точка (РТ) лежит на пересечении характеристик активного и нагрузочного транзисторов, то есть на квазилинейном участке. При таком малом остаточном напряжении ($U_{ост1}$)

можно считать, что практически всё напряжение питания (E_c) приложено к нагрузочному транзистору ($U_{сн2} \approx E_c$), поэтому формула (16.3) приобретает вид (16.4)

$$I_{сн} = 0,5b_2(E_c - U_{02})^2. \quad (16.4)$$

Так как РТ лежит на квазилинейном участке стоковой ВАХ, то для определения остаточного напряжения на активном транзисторе воспользуемся законом Ома

$$U_{ост1} = R_{01} I_{сн} = \frac{b_2}{2b_1} \frac{(E_c - U_{02})^2}{(E_3^+ - U_{01})}. \quad (16.5)$$

Из формулы (16.5) следует, что *для получения малого остаточного напряжения необходимо выполнять соотношение $b_2 \ll b_1$, то есть транзисторы VT_1 и VT_2 должны существенно различаться.* В лекции № 15 было отмечено, что удельная крутизна « b » определяется геометрией транзистора $b = \mu C_O \times Z/L$.

Если обеспечить соотношение $\frac{Z_1/L_1}{Z_2/L_2} \approx 50 \dots 100$, то остаточное напряже-

ние на выходе активного ключа будет составлять ≤ 100 мВ.

3. *КМОП-инверторы, БИКМОП-логика.*

3.1. *КМОП-инверторы.*

Недостатком транзисторных ключей на МОП-транзисторе является то, что в рабочем состоянии через него протекает постоянная составляющая тока, пропорциональная сопротивлению нагрузки. Вообще-то, схема МОП-ключа не нуждается в этой составляющей тока. Дело в том, что при последовательном включении нескольких ключей этот ток не является принципиально необходимым для схемы ключа в целом, так как входной ток у МОП-транзисторов равен нулю, и для переключения транзистора требуется лишь перезарядить входную ёмкость. Следовательно, происходит бесполезное по-

требление мощности. Можно, конечно, увеличить эквивалентную нагрузку в цепи стока, но это приведёт к снижению быстродействия.

Свободной от этого недостатка является схема КМОП-инвертора — это сочетание двух МОП-транзисторов с каналами разной проводимости (рис.16.4). Эту пару транзисторов принято называть *комплементарной* или *дополняющей*.

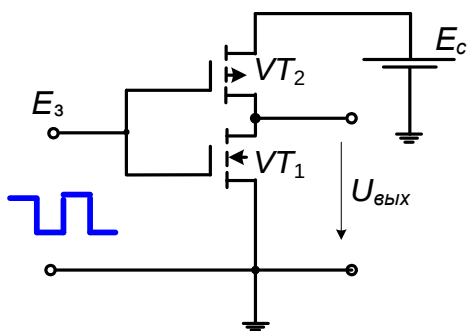


Рис.16.4.

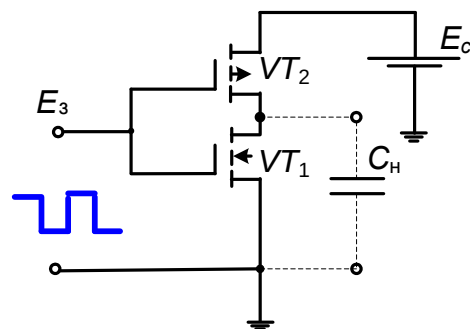


Рис.16.5

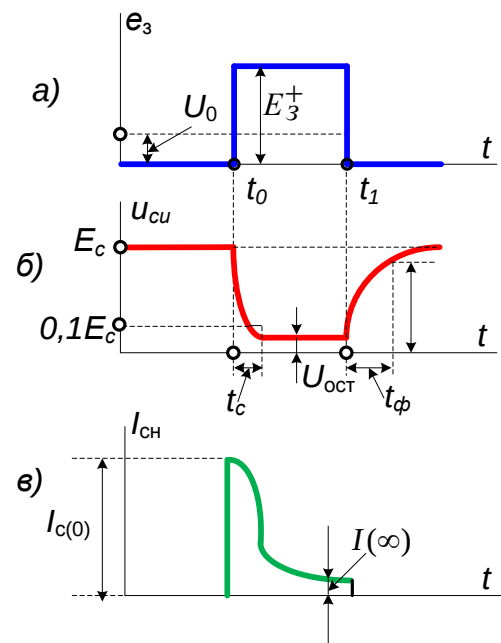


Рис.16.6.

На диаграмме 16.6в показан ток через нагрузочный конденсатор.

В схеме КМОП-инвертора (рис.16.4) стоки транзисторов VT_1 и VT_2 объединены и образуют вывод выхода ключа. Затворы также объединены и образуют вывод входа. Исток транзистора VT_2 соединён с шиной питания ($+E_c$), а исток транзистора VT_1 — с «земельной» шиной. Схема КМОП-инвертора симметрична. Выходное напряжение снимается с транзистора VT_1 .

Режим транзисторов подбирается таким образом, чтобы, даже в переходных процессах, не было таких моментов в работе ключа, когда оба тран-

зистора окажутся одновременно открытыми. Для этого напряжение питания инвертора выбирается из условия $E_c \leq |U_{01}| + |U_{02}|$,

где U_{01} и U_{02} — пороговые напряжения VT_1 и VT_2 соответственно (обычное значение для порогового напряжения $U_0 \approx 0,2 E_c$).

Рассмотрим работу КМОП-инвертора в статическом режиме

Если сигнал на входе отсутствует (рис.16.4), то транзистор VT_1 находится в режиме отсечки. При этом на затворе транзистора VT_2 относительно истока присутствует напряжение $|U_{zu2}| = |E_c| > |U_{02}|$ и поэтому транзистор VT_2 будет включен. Поскольку VT_1 заперт, то в цепи, составленной из двух последовательно соединённых транзисторов, протекает лишь остаточный ток неосновных носителей. Напряжение на выходе при таких условиях будет равно напряжению питания $U_{вых} \approx E_c$.

Если сигнал на входе имеет высокий уровень, то n -канальный транзистор VT_1 отпирается до насыщения, а p -канальный транзистор VT_2 выключается (переходит в режим отсечки). Сопротивление открытого транзистора VT_1 резко уменьшается, остаточное напряжение на его выходе снижается (примерно до 10 мВ). Таким образом, становится очевидным, что схема КМОП-ключа работает как инвертор: фаза входного сигнала на выходе меняется на противоположную. Поэтому схему КМОП-ключа называют логическим инвертором.

При проектировании КМОП-инвертора важным моментом является вопрос согласования транзисторов по таким параметрам, как удельная крутизна и пороговые напряжения (по модулю). За счёт этого обеспечивается одинаковая нагрузочная способность ключа: и когда VT_1 открыт, и когда он закрыт. В лекции №4 уже упоминалось о том, что приповерхностная подвижность дырок (μ_p) в 2 ...3 раза меньше подвижности электронов (μ_n) и обычное соотношение $\mu_n \approx 3 \mu_p$. Для согласования транзисторов длины каналов выбирают одинаковыми, а ширину канала VT_2 берут в 2 ...3 раза больше ши-

рины канала VT_1 , то есть ширину выбирают так, чтобы выполнялось равенство

$$\frac{Z_p}{Z_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p}.$$

Выводы по статическому режиму КМОП-инвертора.

КМОП-инвертор имеет большой запас помехоустойчивости, так как разница между уровнями напряжений на выходе велика (от напряжения, близкого к нулю до напряжения питания);

- У КМОП-инвертора высокая нагрузочная способность: входное сопротивление очень велико, входные цепи практически не потребляют токов. Ограничением по нагрузочной способности ключа являются входные ёмкости ключей, на которые нагружен КМОП-инвертор;
- КМОП-инвертор менее чувствителен к воздействию помех, чем МОП-ключи: в стационарном состоянии у ключа всегда имеет место конечное сопротивление между источником питания и землёй, следовательно, у грамотно спроектированного КМОП-инвертора очень невысокое выходное сопротивление (выходной импеданс);
- в статическом режиме схема КМОП-инвертора практически не потребляет мощности, так как при любом уровне входного сигнала один из транзисторов всегда заперт (между шинами питания и заземления нет прямой связи).

Рассмотрим работу КМОП-ключа в динамическом режиме.

Переходные процессы в МОП-ключах обусловлены в основном перезарядом ёмкостей, входящих в состав комплексной нагрузки. Для удобства анализа переходных процессов все ёмкости заменим одной C_n (рис.16.5). Типичное значение этой ёмкости у транзисторов с длиной канала менее 1 мкм составляет не более 1 пФ.

Вернёмся к рис.16.5. Заряд ёмкости C_n происходит через транзистор VT_2 , когда он открыт (рис.16.7, в это время VT_1 закрыт), а разряд — через от-

крытый VT_1 (в это время VT_2 закрыт, рис.16.8). Длительность переходных процессов у обоих транзисторов примерно одинакова, но это при условии, если транзисторы согласованы по параметрам — крутизне и пороговым напряжениям.

Процесс заряда конденсатора можно представить простейшей экспоненциальной функцией.

В КМОП-инверторе заряд и разряд конденсатора C_H происходит примерно в одинаковых условиях, так как схема симметрична по отношению к запирающим и отпирающим импульсам.

Длительность фронта t_ϕ напряжения (рис.16.6) определяется на уровне $0,9 E_c$. Это время заряда конденсатора через VT_2 (рис.16.7). Разряд конденсатора через транзистор VT_1 определяет фронт среза t_c (рис.16.6) — это время разряда конденсатора через VT_1 (рис.16.8).

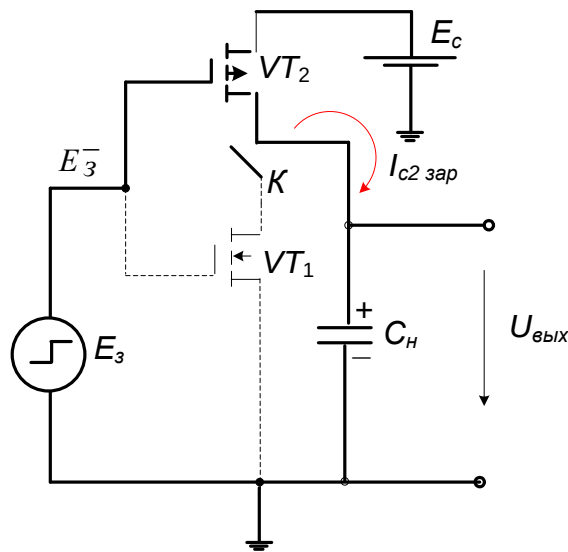


Рис.16.7

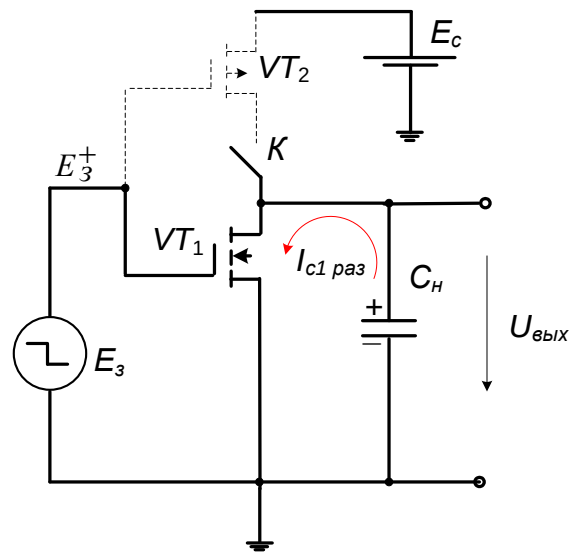


Рис.16.8

Время формирования среза (t_c) и фронта (t_ϕ) импульса напряжения на выходе (рис.16.6.в)

$$t_\phi = 1,5 \frac{E_c C_H}{I_{c2}(0)} = \frac{3E_c C_H}{b_2(E_c - U_{02})^2};$$

$$t_c = 1,5 \frac{E_c C_H}{I_{c1}(0)} = \frac{3E_c C_H}{b_1(E_c - U_{01})^2}.$$

Конечно же есть небольшая разница в этих временных интервалах, но она настолько незначительна, что можем считать $t_\phi \approx t_c$.

Определим время перехода схемы ключа из состояния логической единицы в состояние логического нуля (из t^{10} в t^{01}). Допустим, что на входе ключа действует высокий уровень напряжения, конденсатор заряжен. Транзистор VT_1 открывается, конденсатор начинает разряжаться. Начальный ток стока

$$I_{c2}(0) = 0,5b(E_c - U_0)^2 \quad (16.6)$$

На выходе формируется низкий уровень напряжения (ЛГ0). Время перехода схемы из состояния из t^{10} в t^{01} — это интервал времени, в течение которого напряжение на выходе уменьшается до уровня $0,5E_c$. Для упрощения анализа переходного процесса будем считать ток стока постоянным, следовательно, выходное напряжение будет меняться по линейному закону и тогда для интервала переключения справедливо выражение

$$I_c = C_H \frac{\Delta U}{t_{10}} = C_H \frac{0,5E_c}{t_{10}}. \quad (16.7)$$

Пороговое напряжение обычно составляет $0,2 E_c$

Решив уравнения (16.6) и (16.7), получаем время перехода схемы из t^{10} в t^{01}

$$t^{10} \approx \frac{1,6C_H}{bE_c}. \quad (16.8)$$

Если транзисторы в схеме ключа согласованы, то время перехода схемы из t^{01} в t^{10} определяется с помощью той же формулы (16.8).

Способы уменьшения времени переключения сводятся в основном к одному — уменьшение ёмкости C_H : увеличение напряжения питания приводит к увеличению мощности, потребляемой ключом.

Определим динамические потери в КМОП-инверторе в процессе переключения.

Основные потери обусловлены процессами заряда и разряда ёмкости нагрузки. Когда ёмкость разряжается через открытый канал транзистора VT_1 , энергия ёмкости рассеивается в виде тепла на сопротивлении этого канала. Энергия ёмкости в этом случае равна $0,5C_H E_C^2$. Заряд же ёмкости идёт через открытый канал транзистора VT_2 , и при этом выделяется энергия $0,5C_H E_C^2$. Следовательно, общая энергия, рассеиваемая на ключе за время действия одного импульса будет равна $C_H E_C^2$. Обозначим тактовую частоту повторения прямоугольных импульсов на входе через f , и определим динамические потери $P_{дин.} = fC_H E_C^2$. Для уменьшения динамических потерь необходимо уменьшать напряжение питания и ёмкость конденсатора C_H . Уменьшение напряжения питания приводит к снижению быстродействия схемы ключа, поэтому более результативным будет метод уменьшения C_H .

Недостатком КМОП-инвертора является то, что ток, отдаваемый в нагрузку МОП-транзисторами мал, а это ограничивает скорость заряда ёмкости и снижает быстродействие ключа в целом.

3.2. БиКМОП-логика

У биполярных транзисторов способность отдавать ток в нагрузку гораздо выше, чем у МОП-транзисторов: они имеют большую передаточную проводимость. Это преимущество биполярного транзистора и легло в основу разработки БиКМОП-логических элементов. На рис.16.9 показана схема простейшего БиКМОП-инвертора.

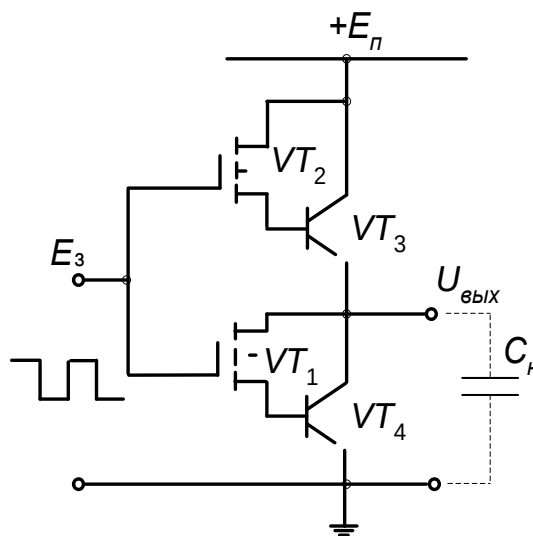


Рис.16.9.

Рассмотрим принцип действия инвертора.

Предположим, что на входе сигнал равен нулю. Транзистор VT_1 будет закрыт, транзистор VT_2 — открыт. Так как VT_1 закрыт, ток базы VT_4 будет равен нулю, и он будет также закрыт. Ток базы транзистора VT_3 равен току стока транзистора VT_2 . Транзистор VT_3 открыт и его эмиттерный ток будет являться током заряда ёмкости нагрузки C_H (рис.16.10а).

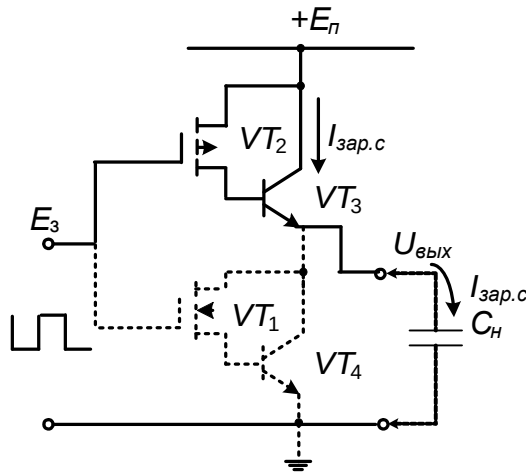


Рис.16.10. а

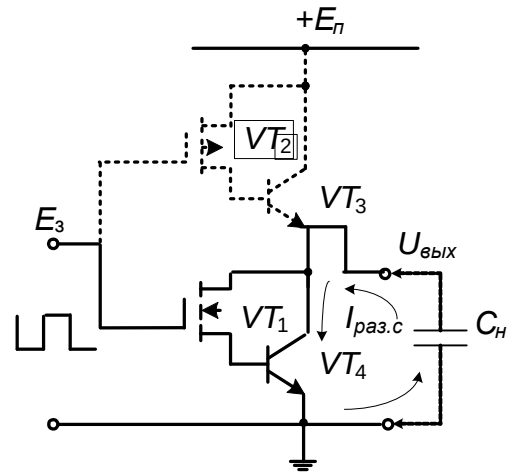


Рис.16.10. б

Следовательно, ток заряда ёмкости C_H в инверторе будет в $\beta+1$ раз больше, чем в КМОП-инверторе, следовательно быстродействие БиКМОП-инвертора будет гораздо выше, чем у КМОП-инвертора.

Предположим, что на входе сигнал на входе равен 1. Транзистор VT_2 будет закрыт, транзистор VT_1 — открыт. Конденсатор быстро разряжается через небольшое сопротивление VT_1 (рис.16.10б)..

К недостаткам БиКМОП-инвертора следует отнести то, что уровень логической единицы меньше напряжения питания за счёт падения напряжения на открытом эмиттерном переходе транзистора VT_3 . Уровень логического нуля у БиКМОП-инвертора тоже несколько выше, поэтому помехоустойчивость его ниже, чем у КМОП-инвертора. Кроме того, биполярные транзисторы инерционны за счёт объёмного заряда, накопленного в базе и требующего времени для рассасывания. В современных интегральных БиКМОП-инверторах этот недостаток устраняют введением в схему цепей, ускоряю-

щих процесс рассасывания объёмного заряда, например, шунтированием эмиттерных переходов биполярных транзисторов n -канальными МОП-транзисторами..

4. Элементы ТТЛ, ЭСЛ.

Примером цифровых логических схем можно назвать схемы ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика) и ЭСЛ (эмиттерно-связанная логика) (для наглядности на лекции будет показана крупным планом схема ТТЛ и ЭСЛ, и проделан расчёт мощности, потребляемой схемой ТТЛ в режиме разных уровней напряжения со стороны входа).

4.1 ТТЛ — транзисторно-транзисторная логика.

ТТЛ-схема основательно потеснена современными новыми технологиями в области создания КМОП- и БИКМОП-логики, но схема ТТЛ и сегодня находит применение.

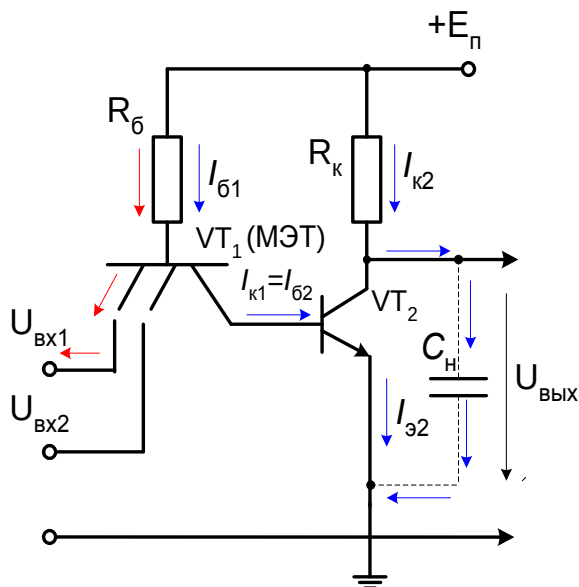


Рис.16.11

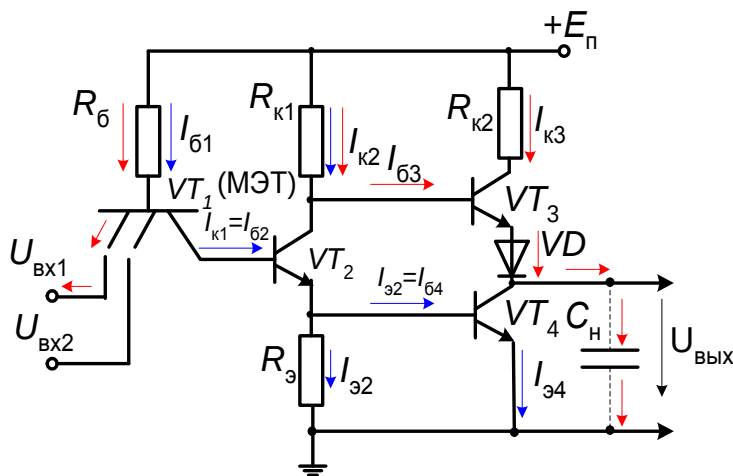


Рис.16.12.

Предшественником схемы ТТЛ была диодно-транзисторная логика (ДТЛ), но затраты на её изготовление были немалыми, да и степень интеграции была низкой. Чтобы изготовить, например, диодную матрицу, выполняющую операцию «И», необходимо было изготовить необходимое количество «карманов» под диоды, изоляционные слои во избежание замыкания

между ними. Тем более, затраты на изготовление диода, транзистора и резистора оказались одинаковыми. *Таким образом, диодная матрица была заменена многоэмиттерным транзистором (МЭТ) и появилась схема ТТЛ.* Транзисторы МЭТ используются только в интегральном исполнении.

На рис.16.11 показана схема ТТЛ с простым инвертором, выполняющая логическую операцию «**2И-НЕ**», а на рис.16.12 схема ТТЛ со сложным инвертором, выполняющая точно такую же функцию. *Рассматриваем работу обеих схем одновременно.*

Количество эмиттеров определяет количество входов. Операцию «И» в схемах ТТЛ реализуют многоэмиттерные транзисторы VT_1 , а операцию инверсии «НЕ» выходные ключи (VT_2 на рис.16.11 и VT_4 на рис.16.12).

Примечание. Направления токов для разных состояний со стороны входа на обеих схемах показаны разными цветами:

Красные стрелки соответствуют состояниям со стороны входа схем, когда $U_{вх1} = ЛГ0$, а $U_{вх2} = ЛГ1$.

Синие стрелки — когда $U_{вх1} = U_{вх2} = ЛГ1$.

Допустим на входах обеих схем действуют напряжения высокого уровня ($U_{вх1} = U_{вх2} = ЛГ1$). Эмиттерные переходы МЭТ при таких условиях находятся в обратносмещённом состоянии, а коллекторные — в прямосмещённом. Транзисторы МЭТ поставлены в инверсный режим. На рис.16.13 и рис.16.14 показаны схемы замещения для цепей, в которых протекают токи при указанных состояниях со стороны входа, а распределение токов в схемах (рис.16.11 и рис.16.12) и в схемах замещения) показано синими стрелками. Ток базы МЭТ равен:

Для схемы рис.16.10 (и схемы замещения на рис.16.12).

$$I_{б1} = \frac{E_{п} - 2U_{VD}^*}{R_{б}} = \frac{E_{п} - 1,4}{R_{б}}. \quad (16.9)$$

Для схемы рис.16.11 (и схемы замещения на рис.16.13).

$$I_{б1} = \frac{E_{п} - 3U_{VD}^*}{R_{б}} = \frac{E_{п} - 2,1}{R_{б}}. \quad (16.10)$$

В формулах (16.9) и (16.10) напряжения U_{VD}^* — это напряжения прямосмещённых p - n -переходов.

В схеме на рис. 16.11 коллекторный ток МЭТ, усиленный в (β_i+1) раза, втекает в базу транзистора VT_2 . Для ограничения базовых токов транзисторов VT_2 используют специальную «горизонтальную» технологию, которая позволяет снизить инверсный коэффициент усиления β_i до значения, меньшего 0,01, и, кроме того, β_i можно уменьшить шунтированием коллекторного перехода диодами Шоттки. При этом ток базы транзисторов VT_2 становится небольшим. Транзисторы VT_2 открывается. Потенциалы базы становятся равными U^* . На этом процесс формирования логического нуля на выходе в схеме на рис.16.11 заканчивается; транзистор VT_2 в этой схеме работает в режиме насыщения и на выходе $U_{кз2} = U_{ост} = \text{ЛГО}$.

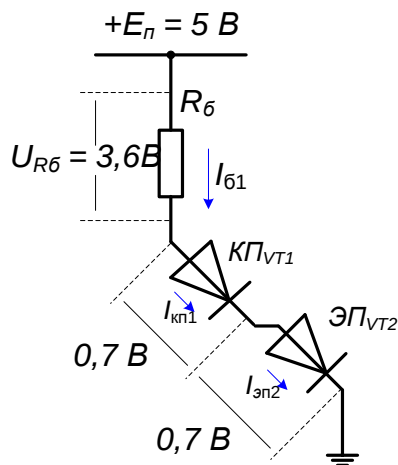


Рис.16.13.

(для схемы 16.11, когда $U_{вх1} = U_{вх2} = \text{ЛГ1}$)

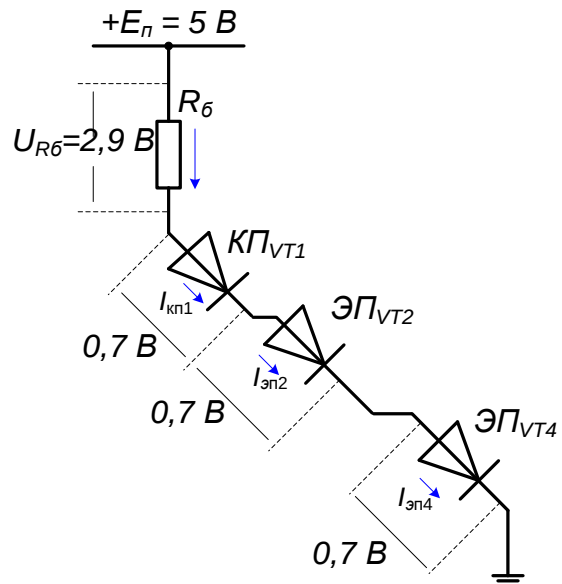


Рис.16.14

(для схемы 16.12 когда $U_{вх1} = U_{вх2} = \text{ЛГ1}$)

В более сложной ТТЛ (со сложным инвертором) на рис.16.12 введена схема «Дарлингтона» — составной транзистор из VT_2 и VT_4 . Эти транзисторы открываются и закрываются одновременно. Чтобы ограничить ток базы транзистора VT_4 , в цепь его базы включен резистор R_3 : часть тока эмиттера VT_2 ответвляется через R_3 ; вообще принципиальной необходимости в этом резисторе нет. Током эмиттера VT_2 открывается транзистор VT_4 , который пе-

переходит в режим насыщения и на его выходе устанавливается низкий уровень напряжения — ЛГО.

Транзистор VT_3 в это время остаётся закрытым при открытом до насыщения VT_4 : режим отсечки этого транзистора обеспечивается диодом VD . Для убедительности подтвердим это схемой на рис 16.15, из которой сознательно исключим диод VD .

Транзистор VT_2 в схеме ТТЛ со сложным инвертором работает на границе с активным режимом. Напряжение на его выходе принимаем равным $U_{кэ2} \approx 0,7$ В. Напряжение на выходе насыщенного транзистора VT_4 составляет $(0,05 \dots 0,1)$ В. В итоге получаем суммарное входное напряжение $U_{вх} \approx 0,6$ В (рис.16.16). Следовательно, при отсутствии диода VD транзистор VT_3 откроется. Вводим в схему диод и видим, что для отпирания двух активных элементов (VT_3 и VD) потребуется, как минимум, $1,4$ В $> 0,6$ В.

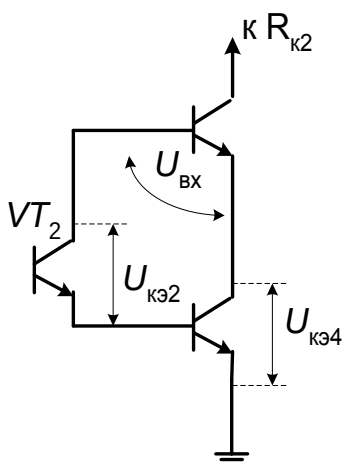


Рис.16.5

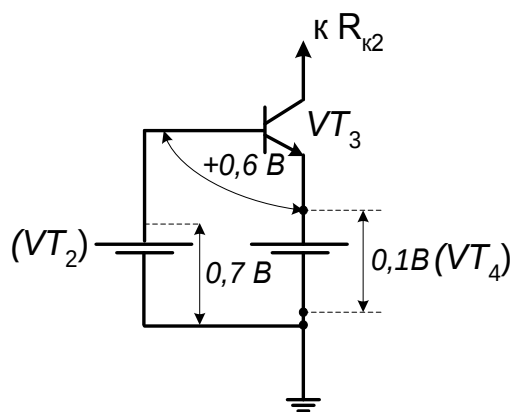


Рис.16.16.

Транзисторы VT_3 и VT_4 работают по принципу двухтактной схемы: если один открыт, то другой должен быть закрыт. Поскольку транзисторы инерционны, то в схеме наблюдается короткий промежуток времени, когда транзисторы VT_3 и VT_4 открыты одновременно (один ещё не закрылся, другой уже открылся). В этот момент времени может произойти короткое замыкание по шине питания. Чтобы этого избежать, в коллекторную цепь транзистора VT_3 включен резистор $R_{к2}$ небольшого номинала (порядка $200 \dots 300$ Ом).

Такая величина сопротивления не сможет сильно повлиять на выходное сопротивление схемы ТТЛ, которое должно быть по возможности минимальным.

Мы проанализировали работу схемы ТТЛ при условии, когда $U_{\text{вх1}} = U_{\text{вх2}} = U^1 = \text{ЛГ1}$. *А теперь рассмотрим работу тех же схем, при других условиях со стороны входа. Но так как мы довольно подробно проанализировали работу обеих схем при $U_{\text{вх1}} = U_{\text{вх2}} = U^1$, то, чтобы не повторяться, рассмотрим работу только схемы ТТЛ с простым инвертором (рис.16.10). Для схемы со сложным инвертором рассуждения будут таким же, что и для схемы ТТЛ с простым инвертором.*

Допустим на одном из входов схемы ТТЛ с простым инвертором действует уровень ЛГО (например $U_{\text{вх1}} = U^0$), а на другом по-прежнему уровень ЛГ1. Для удобства такого режима представим двухвходовой МЭТ в виде двух, отдельных входных транзисторов (VT_{1-1} и VT_{1-2} , рис.16.17).

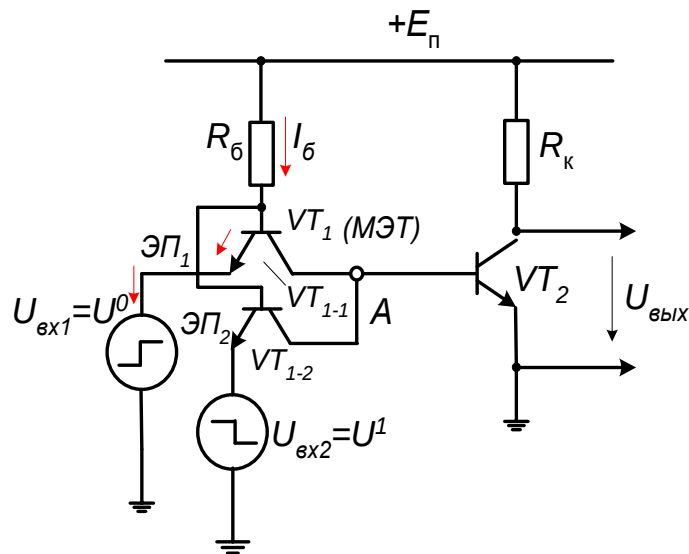


рис.16.17.

Такое состояние схемы со стороны входа несколько увеличивает напряжение на базе VT_2 [на $(1 \dots 2)\phi_t$]. Режим МЭТ по второму входу [транзистор (VT_{1-2})] не изменился, а эмиттерный переход МЭТ по первому входу [транзистор (VT_{1-1})] пришёл в прямосмещённое состояние и VT_{1-1} открывается до насыщения. Напряжение на выходе VT_{1-1} не более $(2 \dots 4)\phi_t$, что составляет примерно $(50 \dots 100)$ мВ. Это напряжение поступает на базу выходного ключа (транзистор VT_2) и, конечно, транзистор VT_2 будет надёжно заперт. На вы-

ходе устанавливается высокий уровень напряжения $U_{VT2} \approx E_k$. В таком режиме со стороны входа схема ТТЛ отдаёт энергию во внешнюю цепь. **Распределение токов в схеме показано стрелками красного цвета.**

Выводы.

- Уровень выходного напряжения схемы ТТЛ меняется с U^1 до U^0 только при условии, если «И» по первому, «И» по второму входам действуют уровни логической единицы. Таким образом, схема ТТЛ и с простым, и со сложным инверторами выполняет сложную логическую функцию «**2И-НЕ**»
- Для схем ТТЛ характерен большой логический перепад напряжения на выходе.
- Недостатком схемы ТТЛ с простым инвертором (рис.16.12) является её низкая помехоустойчивость и низкая нагрузочная способность: при увеличении числа нагрузок возрастает влияние суммарной нагрузочной ёмкости C_n . Возрастает и постоянная заряда этой ёмкости $\tau_z = C_n R_k$. Для повышения нагрузочной способности и уменьшения постоянной заряда C_n и произошла замена ТТЛ с простым инвертором на ТТЛ со сложным инвертором.

4.2. ЭСЛ — эмиттерно-связанная логика

В основе схемы ЭСЛ лежит переключатель тока (ПТ). Отличие от простого переключателя тока в том, что в одно из плеч ПТ включен не один, а несколько параллельных транзисторов (в упрощённой схеме ЭСЛ на рис.16.18 включено два транзистора VT_1 и VT_3). Эти транзисторы абсолютно равноправны: при отпирании одного из них, или обоих одновременно, ток I_0 переводится из правой ветви в левую. ЭСЛ выполняет логическую функцию «**ИЛИ-НЕ**».

Эмиттерные повторители выполнены на транзисторах VT_4 и VT_5 . За счёт эмиттерных повторителей схема ЭСЛ имеет малое выходное сопротивление. Кроме того, эмиттерные повторители смещают уровни коллекторных потенциалов на величину U^* : без такого смещения переключатели тока не могут работать совместно.

В схеме ЭСЛ два выхода; с выхода эмиттерного повторителя на транзисторе

VT_4 снимается инвертированный сигнал, а с выхода повторителя на транзисторе VT_5 — неинвертированный ($Y=X_1+X_2$).

Поскольку основным элементом в схеме ЭСЛ является переключатель тока (**ПТ**), то рассмотрим работу упрощённой схемы переключателя тока

из схемы ЭСЛ на транзисторах VT_1 и VT_2 (рис.16.19). Транзистор VT_3 из схемы исключим. Генератор тока в эмиттерных цепях заменим на резистор R_3 .

Схема ПТ состоит из двух симметричных ветвей (рис.16.19). Назначение ПТ — переключение тока из одной ветви в другую. У ПТ два входа, но на одном из них постоянное (опорное) напряжение, на втором — управляющее напряжение, с помощью которого и происходит перевод тока из одного плеча в другое.

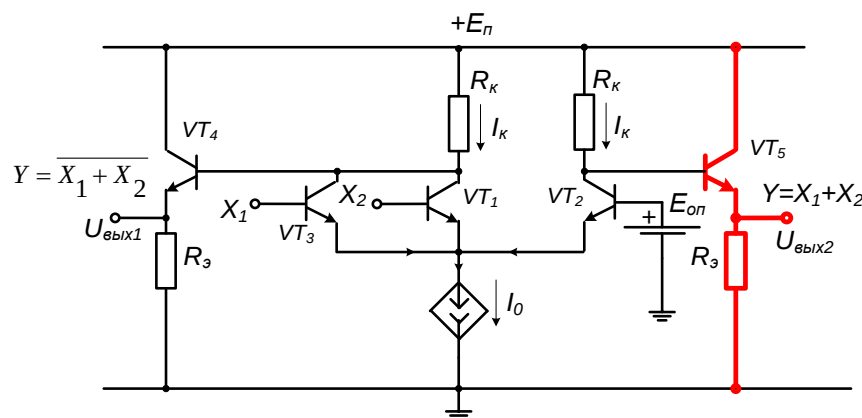


Рис.16.18

Особенности схемы ПТ:

- управление схемой осуществляется не током, как было до сих пор в схемах на биполярных транзисторах, а напряжением;
- транзисторы в ПТ работают в активном режиме, что позволило повысить скорость переключения: в активном режиме накопление объёмного заряда отсутствует, поэтому не требуется время на его рассасывание.

4.2.1. Рассмотрим работу схемы ПТ в статическом режиме.

Предположим, что на входе левой ветви $U_{упр} = 0$. В этом случае ток будет протекать только по правой ветви $I_{пв} = I_0$. (Если вместо резисторов R_k включить лампочку накаливания, то она будет гореть только в правой ветви схемы).

Если на управляющий вход подан сигнал $U_{упр} = E_{оп}$, то VT_1 открывается, а транзистор VT_2 закрывается, так как потенциал эмиттера второго транзи-

стора относительно базы возрос. Весь ток направляется в левую ветвь схемы $I_{\text{лв}} = I_0$.

Таким образом, перепад управляющего напряжения относительно среднего значения на величину $\Delta U_{\text{упр}} = \pm \delta$, обеспечивает переключение тока I_0 из одной ветви схемы в другую.

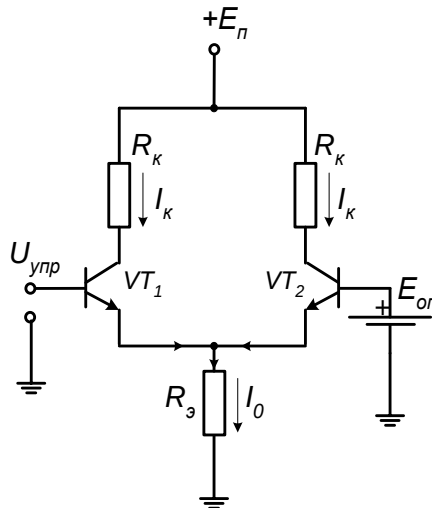


Рис.16.19.

Проанализируем работу открытого, но ненасыщенного транзистора.

Так как транзисторы работают в активном режиме, то $I_{\text{к}} = \alpha I_{\text{э}}$. Ток базы транзистора

$$I_{\text{б}} = (1 - \alpha) I_0 = \frac{I_0}{\beta + 1}.$$

Допустим открытыми будут оба транзистора. Токи, протекающие в каждой ветви будут равны $I_{\text{пр}} = I_{\text{лв}} = 0,5 I_0$.

Напряжение на коллекторе

$$U_{\text{кэ}} = E_{\text{к}} - I_{\text{к}} R_{\text{к}} = E_{\text{к}} - \alpha I_0 R_{\text{к}}. \quad (16.11)$$

Чтобы обеспечить транзисторам активный режим, необходимо выполнить условие — напряжение на коллекторе $U_{\text{кб}} \geq 0$ ($U_{\text{к}} > U_{\text{б}}$). Подставим это неравенство в 16.11

$$E_{\text{к}} - \alpha I_0 R_{\text{к}} \geq E_{\text{б}}^+, \quad (16.12)$$

Где $E_{\text{б}}^+$ — запуская импульс напряжения на базе.

В принципе это неравенство можно заменить равенством, потому что незначительное отрицательное напряжение на коллекторе не вызовет заметной инжекции носителей из этой области.

4.2.2. *Переходные процессы в ПТ.*

Первым этапом переходного процесса будет заряд входной ёмкости при поступлении на вход отпирающего импульса E_{θ}^+ . Анализ переходных процессов в переключателе тока аналогичен тому, который был проведён для переходных процессов в транзисторном ключе (лекция № 15). Отпирание транзистора VT_1 в схеме ПТ произойдёт только после того, как входная ёмкость зарядится до уровня, равного U^* . Следовательно, за счёт входной ёмкости происходит задержка фронта выходного импульса

$$t_{зф} = \tau_c \ln 2 \approx 0,7 \tau_c \quad (16.13)$$

Формула (16.13) справедлива для любых сигналов, симметричных относительно потенциала «Е».

Транзисторы в ПТ работают в активном режиме, поэтому фронт и срез импульс будут экспоненциальными. Их длительности на уровне $0,1 \dots 0,9) \Delta I_k$ одинаковы и равны $t_{\phi} = t_c = 2,2 \tau_{экв}$, где

$$\tau_{экв} = \frac{\tau_{\theta}}{\beta_n + 1} + C_k R_k.$$

Сопротивление в цепи коллектора R_k выбирают из условия

$$R_k \leq \frac{\tau_{\theta}}{\beta_n + 1} \frac{1}{C_k}$$

Обычно значения R_k лежат в пределах $0,5 \dots 2$ кОм, а значения тока I_0 — в пределах $0,5 \dots 2$ мА. При расчёте мощности, потребляемой схемой ЭСЛ, необходимо учитывать ещё и токи эмиттерных повторителей.

5. *Выводы.*

На различных этапах совершенствования цифровой техники использовались различные логические элементы (*РТЛ, ДТЛ, ТТЛ, ТТЛШ, ЭСЛ, И²Л, МОП-логика, КМОП-логика* ...). Однако доминирующей среди всех технологий является *КМОП*-технология.

Лекция 17

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

План

1. Введение
2. Общая характеристика программ схемотехнического моделирования
3. Функциональные возможности моделирующих программ
4. Модели электронных компонентов
5. Выводы

1. *Введение*

Компьютерное моделирование является в настоящее время важнейшей составной частью процесса проектирования электронных устройств. Это объясняется следующими причинами.

1. Необходимостью сокращения сроков разработки новых электронных устройств.
2. Наличием эффективных алгоритмов и программ компьютерного моделирования электрических цепей.
3. Развитой теорией математического моделирования электронных компонентов.

Современные программы моделирования электронных цепей представляют виртуальные лаборатории, включающие обширные библиотеки электронных компонентов. Они дают возможность инженеру проверить, удовлетворяет ли спроектированное устройство требованиям технического задания, когда используются реальные компоненты с характеристиками, отличающимися от идеальных. Многие программы позволяют автоматизировать все стадии проектирования электронных устройств, включая подготовку принципиальных схем, моделирование процессов в аналоговых и цифровых цепях, компоновку и трассировку печатных плат, редактирование и расширение библиотек компонентов.

Программы схемотехнического моделирования широко используются для автоматизации проектирования интегральных схем, поскольку физическое моделирование ИС связано с большими материальными затратами.

2. Общая характеристика программ схемотехнического моделирования

Современные программы моделирования электронных цепей и устройств представляют виртуальные лаборатории, включающие обширные библиотеки электронных компонентов. Они дают возможность инженеру проверить, удовлетворяет ли спроектированное устройство требованиям технического задания, когда используются реальные компоненты с характеристиками, отличающимися от идеальных. Многие программы позволяют автоматизировать все стадии проектирования электронных устройств, включая подготовку принципиальных схем, моделирование установившихся и переходных процессов, редактирование и расширение библиотек компонентов.

В настоящее время на рынке программного обеспечения, предназначенного для проектирования электронных цепей и устройств, можно насчитать несколько десятков специализированных пакетов. Перечислим некоторые из них.

Программа Pspice.

Программа является модификацией программы анализа электронных цепей SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis). В настоящее время ее считают эталонной программой моделирования электронных цепей и устройств. Модели электронных компонентов в формате SPICE используются большинством других программ схемотехнического моделирования.

В первых версиях Pspice исходные данные о цепи готовились в текстовой форме в виде списка соединений (netlist). Результаты моделирования также представлялись в текстовой форме. Позднее появился графический редактор Schematics, позволяющий создавать и редактировать чертежи принципиальных схем. Schematics является одновременно управляющей оболочкой для запуска других модулей Pspice. Для

представления результатов расчетов в удобной форме служит графический постпроцессор Probe. Он выводит на экран графики результатов моделирования и выполняет их математическую обработку.

Программа Micro-CAP.

Программа разработана фирмой Spectrum Software. Программа имеет удобный графический редактор, позволяющий создавать и редактировать принципиальные схемы аналоговых и цифровых устройств. Основные виды анализа:

- *расчет статического режима по постоянному току;*
- *расчет частотных характеристик линеаризованной цепи;*
- *расчет реакции во временной области при произвольных входных воздействиях;*
- *анализ шумов и параметрической чувствительности;*
- *многовариантный анализ, включая статистический анализ методом Монте-Карло;*

Программа имеет обширную библиотеку моделей компонентов ведущих фирм США, Европы и Японии.

Программа Multisim (фирма National Instruments).

Первые версии программы, появившиеся в девяностые годы имели название Electronics Workbench.

Особенностью программы является наличие виртуальных измерительных приборов, имитирующих реальные аналоги. Программа легко осваивается даже начинающими пользователями. Этим объясняется ее популярность в учебных заведениях. Последняя версия программы EWB 6.02 носит название Multisim. Подробное описание различных версий программы имеется в [Карлащук]. В то же время следует отметить, что лицензионные версии этой программы весьма дороги. Поэтому массовое легальное использование ее в вузах вряд ли возможно.

Программа Circuit Maker (фирма Protel International).

Программа предназначена для моделирования аналоговых, цифровых и смешанных аналого-цифровых устройств. Она имеет удобный графический интерфейс, позволяющий быстро подготовить электрические схемы аналоговых и цифровых устройств. Результаты моделирования выводятся в графической форме, в виде осциллограмм и графиков частотных

характеристик. Имеется студенческая версия программы, распространяемая бесплатно. Разрешено использование этой версии на домашних компьютерах студентов.

3. Функциональные возможности моделирующих программ

В перечисленных программах схемотехнического моделирования предусмотрены следующие виды анализа.

1. Анализ резистивных цепей постоянного тока (расчет узловых напряжений, токов и напряжений ветвей, расчет рабочей точки нелинейной резистивной цепи постоянного тока в режиме большого сигнала;
2. Расчет частотных характеристик линейных цепей (режим малого сигнала);
3. Анализ шумов;
4. Анализ переходных процессов в нелинейных цепях при действии сигналов произвольной формы (режим большого сигнала);
5. Анализ спектрального состава колебаний;
6. Многовариантный анализ;
7. Статистический анализ методом Монте-Карло;
8. Анализ чувствительности.

Рассмотрим особенности перечисленных режимов.

Анализ резистивных цепей выполняется для определения рабочей точки нелинейной цепи, а также в режиме вариации параметров DC Sweep. При определении рабочей точки нелинейной цепи источники напряжений и токов полагаются постоянными. В этом режиме индуктивные элементы заменяются коротким замыканием, а емкостные – разрывом.

Расчет рабочей точки ведется итеративным методом Ньютона-Рафсона. На каждой итерации нелинейные компоненты заменяются линеаризованными схемами замещения, соответствующими режиму этого компонента. Таким образом, анализ нелинейной цепи сводится к многократному расчету линейных резистивных схем. Результаты анализа представляются в табличной форме.

Расчет частотных характеристик проводится в два этапа. Сначала определяется рабочая точка нелинейной резистивной цепи (индуктивные и емкостные элементы исключаются). Затем нелинейные компоненты заменяются линеаризованными моделями с параметрами, соответствующими рабочей точке. После этого выполняется расчет частотных характеристик. Разумеется, в таком режиме искажения сигнала, обусловленные нелинейностью характеристик элементов, отсутствуют. Если в цепи действуют несколько синусоидальных источников, их частоты полагаются одинаковыми.

Анализ шумов. В этом режиме пользователь имеет возможность рассчитать спектральную плотность мощности шума выходной величины (напряжения или тока). Анализ шумов является составной частью анализа частотных характеристик.

Расчет переходных процессов в нелинейных цепях при действии сигналов произвольной формы. В этом режиме сначала проводится расчет рабочей точки нелинейной резистивной цепи. Затем методами численного интегрирования определяется реакция цепи во временной области. Для интегрирования используются методы трапеций, Гира второго порядка или неявный метод Эйлера. По умолчанию используется метод трапеций. Максимальный шаг интегрирования выбирается пользователем или устанавливается автоматически.

Интегрирование начинается с момента $t = 0$. Каждый из источников, действующих в схеме, может иметь свою форму. Если источники синусоидальные, их частоты могут быть разными. В режиме большого сигнала выходная реакция учитывает искажения, обусловленные нелинейностью характеристик элементов.

Анализ спектрального состава колебаний выполняется с помощью быстрого преобразования Фурье. Для проведения анализа необходимо задать частоту первой гармоники, количество гармоник и список переменных, спектр которых должен быть рассчитан.

Многовариантный анализ. Помимо рассмотренных методов анализа частотных и временных характеристик Pspice дает проектировщику еще один мощный инструмент исследования электронных схем – параметрический анализ. В этом режиме пользователь имеет возможность проводить

многовариантный анализ частотных или временных характеристик. Результатом такого анализа являются семейства кривых, наглядно показывающие, как влияет изменение того или иного параметра на характеристики цепи.

На каждом шаге вариации параметров могут выполняться различные виды анализа. Варьироваться могут напряжения и токи источников, температура компонентов, параметры моделей, глобальные параметры.

Статистический анализ. Программа Pspice позволяет моделировать характеристики электронных цепей с учетом статистического разброса параметров компонентов. В ходе одного цикла статистического анализа цепь может моделироваться несколько сотен раз. При этом каждый раз моделирование осуществляется с новым набором параметров, задаваемых случайным образом. Отклонения значений элементов от номинальных задаются с помощью генератора случайных чисел.

В программе Pspice имеются генераторы случайных чисел с двумя законами распределения:

UNIFORM – равномерное распределение на отрезке $(-1, +1)$;

GAUSS – гауссовское распределение на отрезке $(-1, +1)$ с нулевым средним и среднеквадратическим отклонением $\sigma = 0.25$.

По умолчанию выбирается равномерное распределение.

Статистические испытания по методу Монте-Карло могут проводиться при расчете режима по постоянному току, анализе переходных процессов или расчете частотных характеристик. Проведение статистического анализа по методу Монте-Карло позволяет определить многие важные характеристики электронных цепей. Например, по величине отклонения частотных характеристик можно судить о чувствительности цепи.

При статистическом анализе предусматривается разнообразная статистическая обработка результатов моделирования. Возможны следующие виды обработки:

- *расчет максимального отклонения текущей реализации от номинальной;*
- *расчет максимального значения в каждой реализации;*
- *расчет минимального значения в каждой реализации.*

Анализ чувствительности проводится методом наихудшего случая. Этот вид анализа предназначен для определения возможного значения заданной частотной или временной характеристики, если заданы диапазоны разброса параметров схемы. Рассматриваются все возможные комбинации изменения параметров. Результатом анализа чувствительности методом наихудшего случая является нахождение наибольшего или наименьшего отклонения характеристики от номинального значения.

4. Модели электронных компонентов

Электронные компоненты в программах компьютерного моделирования представляются в виде схем замещения или моделей. Достоверность результатов моделирования зависит от того, насколько точно модель учитывает характеристики реального электронного прибора. Разумеется, нельзя с помощью программы компьютерного моделирования исследовать результат действия какого-либо эффекта, присущего электронному прибору, если этот эффект не учитывается в его модели.

Современные программы схемотехнического моделирования имеют модели практически всех элементов, используемых в устройствах энергетической электроники: диодов, биполярных транзисторов, тиристоров, МОП-транзисторов, связанных индуктивных катушек, магнитных сердечников и т.д. Рассмотрим кратко эти модели. Подробно модели электронных компонентов рассмотрены в [8].

Диод.

Нелинейная модель диода показана на рис. 17.1.

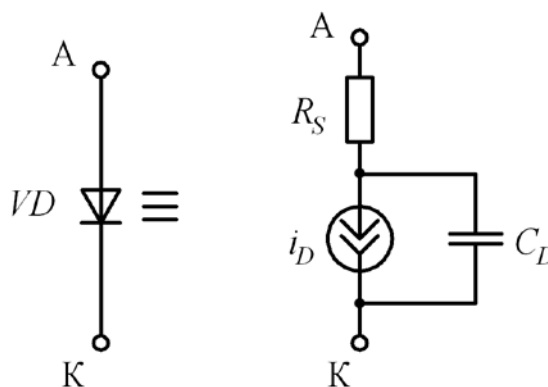


Рис. 17.1

Статическая характеристика диода моделируется источником I_D , ток которого изменяется по закону

$$I_D = I_0 \left(e^{U_D/nV_t} - 1 \right).$$

Здесь V_t – температурный потенциал p - n -перехода. Дополнительный параметр n называется коэффициентом эмиссии. Для большинства диодов $n=1$.

Динамические характеристики диода учитывают нелинейный емкостный элемент C_D . Резистор R_s учитывает объемное сопротивление области базы и эмиттера. Параметры модели диода приведены в таблице 17.1 Приложения. Кроме обозначения параметра и его имени в модели SPICE в таблицах приводится его значение по умолчанию, используемое моделирующей программой в том случае, если параметр не задается явно.

При расчете частотных характеристик используется линеаризованная схема замещения диода, показанная на рис. 7.2.

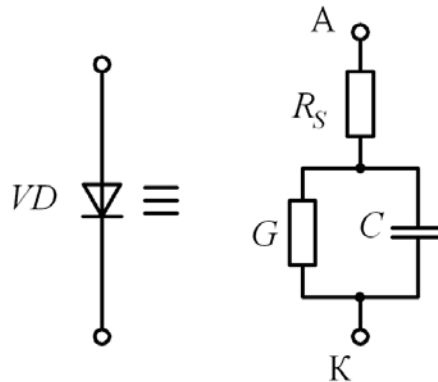


Рис. 7.2

В линеаризованной схеме замещения G – дифференциальная проводимость ВАХ диода в окрестности рабочей точки, C – дифференциальная емкость.

Биполярный транзистор.

Наиболее известной моделью биполярного транзистора является модель Эберса-Молла. Простейший вариант этой модели, называемый инжекционным, показан на рис. 17.3. α – коэффициент передачи тока

эмиттера в активном режиме, α_K – коэффициент передачи коллекторного тока в инверсном режиме. Модель Эберса-Молла позволяет анализировать биполярный транзистор в любом из четырех режимов: активном, насыщения, инверсном и отсечки. Чтобы показать это, запишем уравнения для токов эмиттера, базы и коллектора. Для схемы на рис. 3 справедливы уравнения

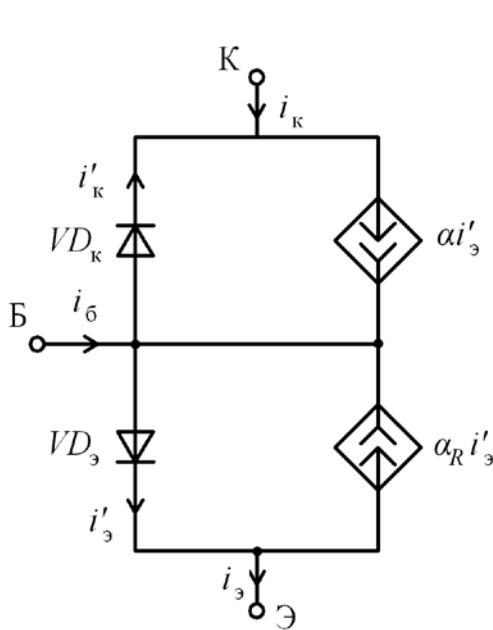


Рис. 17.3

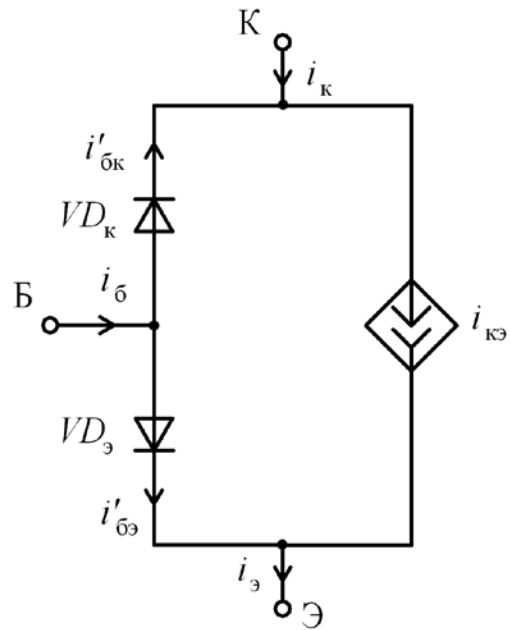


Рис. 17.4

Другая форма модели Эберса-Молла показана на рис. 17.4. Ее называют *передаточной*. В схеме на рис. 17.4

$$i'_{БК} = \frac{I_0}{\beta_R} (e^{U_{БК}/V_t} - 1);$$

$$i'_{БЭ} = \frac{I_0}{\beta} (e^{U_{БЭ}/V_t} - 1).$$

Ток управляемого источника

$$i_{КЭ} = I_0 (e^{U_{БЭ}/V_t} - e^{U_{БК}/V_t})$$

Модель Эберса-Молла не учитывает некоторые эффекты, наблюдаемые в реальных приборах. Один из таких эффектов – зависимость коэффициентов усиления тока β и β_i от величины тока коллектора. Такие эффекты учитывает более точная (хотя и более сложная) *модель Гуммеля-Пуна*.

Выбор модели биполярного транзистора осуществляется в **SPICE** автоматически. Модель Гуммеля-Пуна упрощается до модели Эберса-Молла, если явно не задан ряд параметров.

МОП-транзисторы.

Программы схемотехнического моделирования содержат несколько встроенных моделей МОП-транзисторов различного уровня сложности. Эти модели выбираются по параметру **LEVEL** (уровень). Простейшей является *модель Шихмана-Ходжеса*, основанная на использовании квадратичных уравнений (**LEVEL** = 1). Ее целесообразно использовать в тех случаях, когда к точности моделирования не предъявляются высокие требования. Список основных параметров модели первого уровня приведен в таблице 17.3 Приложения.

Модель первого уровня используется по умолчанию, когда параметр модели (**LEVEL**) не указан. Отметим основные особенности модели первого уровня:

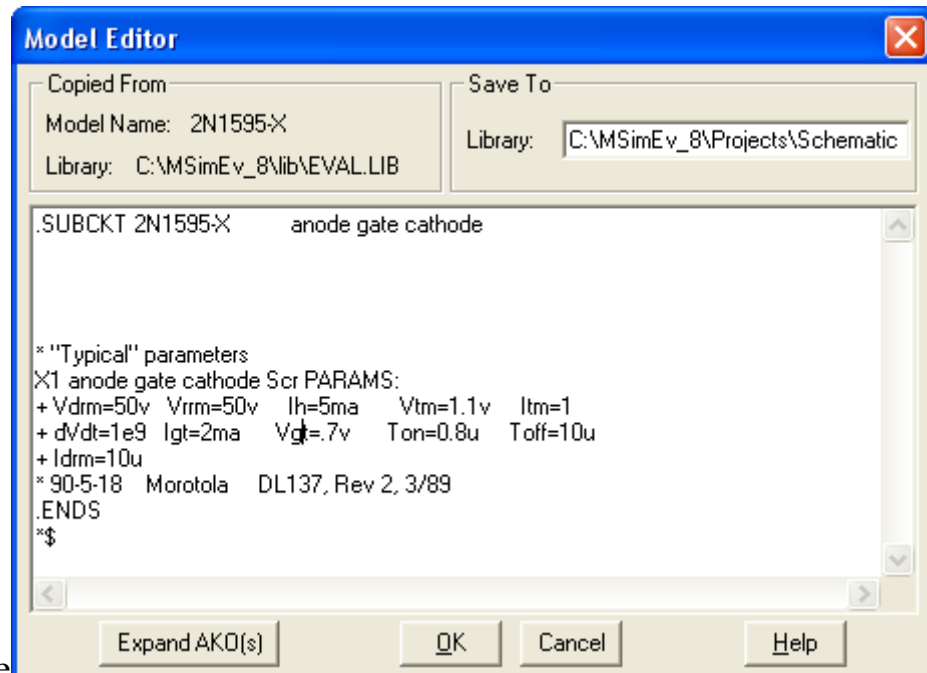
- *наименьшее время вычисления благодаря простоте уравнений;*
- *не учитывается зависимость подвижности носителей от напряженности электрического поля;*
- *все емкости рассчитываются по упрощенным формулам.*

Модель второго уровня (**LEVEL** = 2) основана на более точных аналитических выражениях. Модель третьего уровня (**LEVEL** = 3) является полуэмпирической и использует сочетание эмпирических и аналитических выражений. Для их определения используются результаты измерения характеристик реальных приборов.

Модели второго и третьего уровня учитывают эффекты второго порядка, такие как модуляция длины канала. Модель третьего уровня целесообразно использовать при анализе цепей с мощными МОП-транзисторами вертикальной структуры.

Тиристор.

Модель тиристора в программе *SPICE* задана в виде подсхемы. Описание подсхемы начинается директивой `.SUBCKT` и заканчивается директивой `.ENDS`. Описание



моде ли тиристора типа 2N1596 на входном языке SPICE показано на рис. 17.17.

Рис. 17.7

Список основных параметров модели тиристора приведен в табл. 17.5 Приложения.

Отметим, что модель, показанная на рис. 7.7, является простейшей. Она не учитывает многие параметры, определяющие динамическое поведение тиристора. Более сложные модели тиристора и пример моделирования рассмотрены в [9].

Магнитный сердечник.

В программе Pspice используется модель магнитного сердечника Джилса-Атертона. С ее помощью можно учесть начальную и остаточную намагниченность сердечника, коэрцитивную силу, намагниченность насыщения.

Параметры модели магнитного сердечника приведены в табл. 17.5. Приложения

Параметры AREA, PATH, GAP, PACK определяются геометрическими размерами сердечника. Остальные параметры зависят от свойств используемого магнитного материала.

Подробное описание математической модели магнитного сердечника и методика определения параметров модели по экспериментальным данным приведены в [8].

Макромодели операционных усилителей.

Модели, рассмотренные выше, относятся к одиночным компонентам. Модели аналоговых ИС, таких как операционные усилители или компараторы, в программе SPICE представлены в виде подсхем, называемых макромоделями. На входном языке SPICE макромодели описываются директивой .SUBCKT.

Интегральные схемы могут быть проанализированы на уровне отдельных компонентов (транзисторов, диодов и т.д.). Однако на практике это очень неудобно. Типичный ОУ содержит 20-30 транзисторов. Если каждый транзистор заменить моделью Эберса-Молла, содержащей 11 элементов, анализируемая цепь будет содержать несколько сот компонентов. К тому же параметры транзисторов интегральной схемы в большинстве случаев неизвестны. Поэтому гораздо удобнее использовать макромодели, характеризующие поведение устройства относительно его внешних зажимов.

Простейшая модель ОУ представляет источник напряжения, управляемый напряжением (ИНУН).

Более сложная модель, учитывающая нелинейность передаточной характеристики ОУ и частотную зависимость коэффициента усиления и входного сопротивления, показана на рис. 7.10.

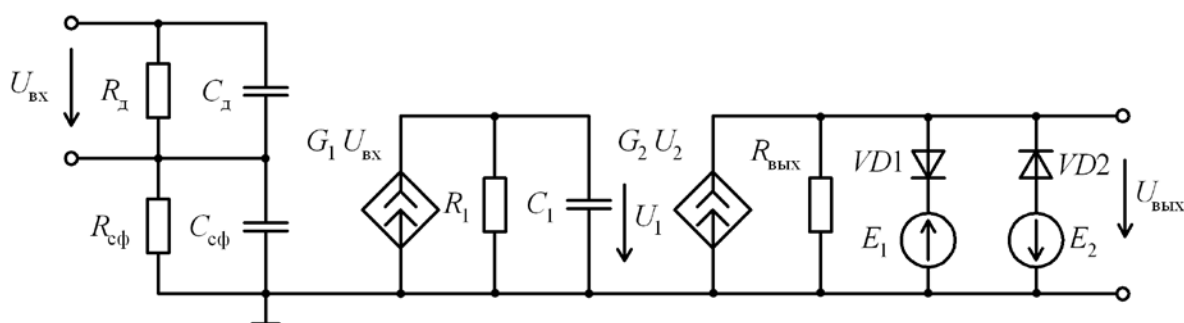


Рис. 7.10

Диоды VD1 и VD2 имитируют нелинейность передаточной характеристики. Источники E1 и E2 предназначены для подачи запирающих

напряжений на диоды. Сопротивления R_d и R_c учитывают входное сопротивление ОУ для дифференциального и синфазного сигналов.

Емкостные элементы учитывают частотные зависимости параметров ОУ. Элементы C_d и C_c , включенные параллельно входным резисторам, моделируют зависимость входных сопротивлений от частоты. С помощью C_1 учитывается частотная зависимость коэффициента передачи ОУ:

$$K(j\omega) = \frac{K_0}{1 + j\omega/\omega_1}$$

Здесь K_0 – коэффициент усиления ОУ на постоянном токе; частота $\omega_1 = 1/RC$ называется частотой доминантного полюса.

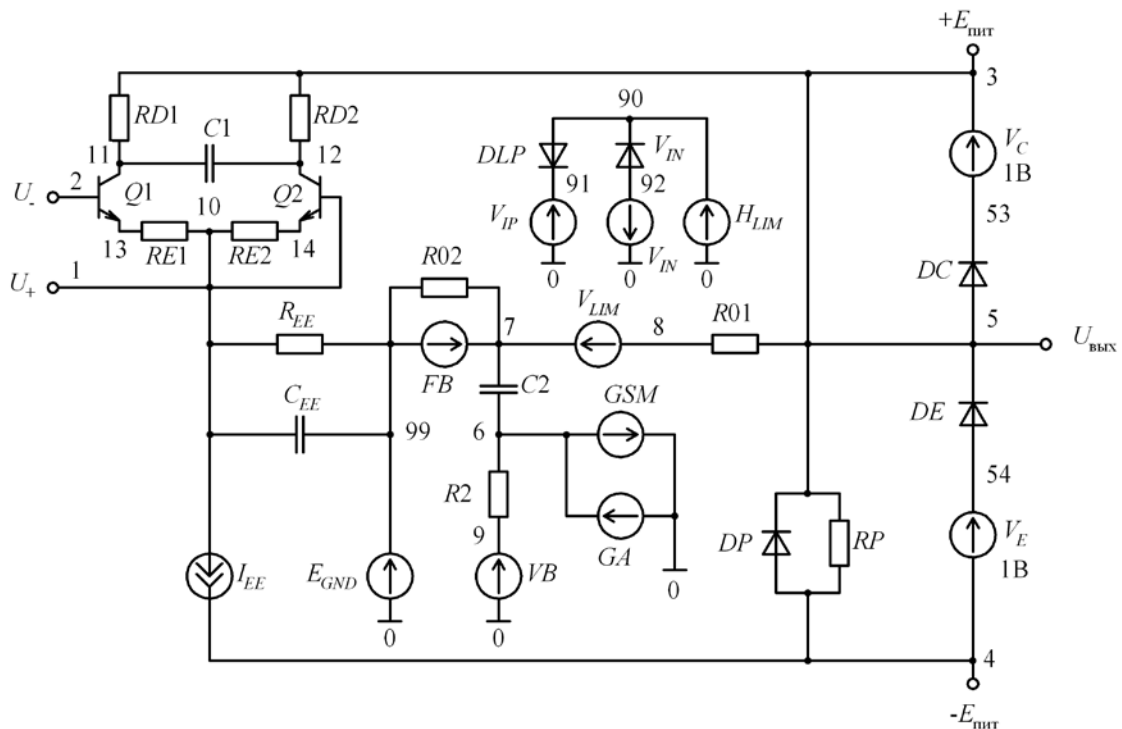


Рис. 7.11

Библиотека EVAL программы Pspice содержит макромоделли ОУ, учитывающие многие эффекты, наблюдаемые в реальных приборах. Макромодель ОУ $\mu A741$ (отечественный аналог – К140УД7) показана на рис. 7.11. В схеме исключены все транзисторы, кроме входных. Такой компромисс позволил создать компактную макромоделль, обеспечивающую малое время моделирования.

Таблица 17.1. *Параметры модели диода*

Имя параметра в модели	Обозначение в тексте	Параметр	Значение по умолчанию
IS	I_0	Ток насыщения при температуре $27^{\circ}C$	10^{-14} А
N	n	Коэффициент эмиссии	1
RS	R_s	Объемное сопротивление, Ом	0
VJ	ϕ_0	Контактная разность потенциалов	1 В
CJ0	C_{j0}	Барьерная емкость, Ф	0
TT	τ_T	Время переноса заряда, сек.	0
BV		Напряжение пробоя, В	
IBV		Начальный ток пробоя, соответствующий напряжению пробоя	10^{-10} А

Таблица 17.2. *Параметры модели биполярного транзистора*

Имя параметра в модели	Обозначение в тексте	Параметр	Значение по умолчанию
IS	I_0	Ток насыщения при температуре $27^{\circ}C$, А	10^{-16}
BF	β	Идеальный коэффициент усиления тока в схеме с ОЭ (без учета токов утечки).	
BR	β_F	Идеальный коэффициент усиления тока в схеме с ОЭ (в инверсном режиме)	
NF	n_F	Коэффициент эмиссии	1
NR	n_R	Коэффициент эмиссии в инверсном режиме	
VAF		Напряжение Эрли в активном режиме	∞
VAR		Напряжение Эрли в инверсном режиме	∞
RB		Объемное сопротивление базы, Ом	0
RC	R_S	Объемное сопротивление коллектора, Ом	0
RE		Объемное сопротивление эмиттера, Ом	0
TF		Время переноса заряда через базу в активном режиме, сек	0
TR		Время переноса заряда через базу в инверсном режиме, сек	0
CJC	C_{j0}	Емкость коллекторного перехода, пФ	0
MJC	τ_T	Коэффициент, учитывающий плавность коллекторного перехода	0.33
VJC		Контактная разность потенциалов коллекторного перехода, В	0.75
CJE		Емкость эмиттерного перехода, пФ	0
MJE		Коэффициент, учитывающий	0.33

		плавность эмиттерного перехода	
VJE		Контактная разность потенциалов эмиттерного перехода, В	
CJS		Емкость коллектор-подложка, Ф	0
MJS		Коэффициент, учитывающий плавность перехода коллектор-подложка	0
VJS		Контактная разность потенциалов перехода коллектор-подложка, В	0.75

Таблица 17.3. *Параметры моделей МОП-транзисторов*

Имя параметра в модели	Обозначение в тексте	Параметр	Значение по умолчанию
LEVEL		Уровень модели	1
TOX	t_{ox}	Толщина слоя оксида	1
COX	C_{ox}	Удельная емкость, Ом	0
U0	μ	Коэффициент, учитывающий подвижность носителей в канале, $\text{см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$	600
KP	k'	Параметр удельной крутизны	$2 \cdot 10^{-5}$
LAMBDA	λ	Коэффициент модуляции длины канала, 1/В	0
VT0	U_0	Пороговое напряжение, В	1
GAMMA	γ	Коэффициент влияния потенциала подложки на пороговое напряжение, $B^{1/2}$	Вычисляется
NSUB	N_A, N_D	Уровень легирования подложки	
PHI	$2\Phi_f$	Поверхностный потенциал инверсии, В	0.6
JS		Плотность тока насыщения перехода сток (исток) – подложка, $\text{А}/\text{м}^2$	
CJ		Удельная емкость перехода сток (исток) – подложка при нулевом смещении, $\text{Ф}/\text{м}^2$	0
MJ		Коэффициент, учитывающий плавность перехода сток (исток) – подложка	0.5
CJSW		Удельная емкость боковой поверхности перехода сток (исток) – подложка при нулевом смещении, $\text{Ф}/\text{м}$	0
PB	V_0	Напряжение инверсии приповерхностного слоя подложки, В	0.8

LD	L_{ov}	Длина области боковой диффузии, м	0
WD		Ширина области боковой диффузии, м	0
CGBO		Удельная емкость перекрытия затвор-подложка, Ф/м	0
CGDO		Удельная емкость перекрытия затвор-сток, Ф/м	0
CGSO		Удельная емкость перекрытия затвор-исток, Ф/м	0

Таблица 17.4. Параметры модели тиристора

Имя параметра в модели	Обозначение в тексте	Параметр
Vdsm	U_{dsm}	Неповторяющееся импульсное напряжение в открытом состоянии, В
Vrsm	U_{dsm}	Неповторяющееся импульсное напряжение в открытом состоянии, В
Vdrm	U_{drm}	Повторяющееся импульсное напряжение в открытом состоянии, В
Vrrm		Допустимое обратное напряжение, В
Vtm		Напряжение в открытом состоянии, В
Itm		Номинальный ток, А
dVdt		Критическая скорость нарастания прямого напряжения, В/мкс.
Igt		Отпирающий ток управляющего электрода, мА
Toff		Время выключения, мкс

Таблица 17.5. *Параметры модели магнитного сердечника*

Имя	Параметр, размерность	
A	Параметр формы безгистерезисной кривой намагничивания, А/м	10^3
AREA	Площадь поперечного сечения магнитопровода, см ²	0.1
C	Постоянная упругого смещения доменных границ	0.2
GAP	Ширина воздушного зазора, см	0
K	Коэффициент, учитывающий подвижность доменов, А/м	500
MS	Намагниченность насыщения, А/м	10^6
PACK	Коэффициент заполнения сердечника	1
PATH	Средняя длина магнитной силовой линии, см	1

Примечание.

Параметры AREA, PATH, GAP, PACK определяются геометрическими размерами сердечника. Остальные параметры зависят от свойств используемого магнитного материала.